사업계획서 · Pre-A 투자 심사 제출용 · 2026년 11월

해조류 부산물 기반 생분해 완충재

웨이브셀(WaveCell) 사업계획서

바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다.

회사명	주식회사 리웨이브 (ReWave Inc.)
대표자	김서연
소재지	본사 서울특별시 성동구 성수동 · 생산 전라남도 완도군
투자 요청	Pre-A 20억 원 (투자 전 기업가치 120억 원)
문서 구분	대외비 — 투자 심사 목적 외 사용 금지

목차

1. 요약 3
2. 회사 소개 7
3. 문제 정의 11
4. 솔루션 및 기술 14
5. 시장 분석 17
6. 고객 및 세일즈 전략 21
7. 경쟁 분석 25
8. 운영 및 생산 30
9. 원가 구조 34
10. 재무 계획 38
11. 리스크 및 대응 42
12. 팀 및 조직 45
13. 추진 일정 49
14. 부록 53

1. 요약

1.1 사업 개요

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)는 해조류 가공 부산물과 식물성 전분을 활용해 기존 EPS·에어캡을 대체하는 생분해성 완충재를 개발·양산하는 친환경 포장소재 기업이다. 회사의 슬로건은 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**이며, 2024년 3월 설립 이후 서울 성동구 성수동 본사를 중심으로 제품 개발, 양산, 영업을 일원화해 운영하고 있다. 파일럿 생산공장은 전라남도 완도군에 위치하며 원료 산지와 생산 거점을 인접시키는 구조로 원료 확보와 물류 효율을 동시에 확보하고 있다.

리웨이브의 핵심 제품은 웨이브셀(WaveCell)이다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반 발포 성형 완충재로, 중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량을 1세트로 정의한다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 특성을 확보하였다. 낙하충격 흡수율은 EPS 대비 92% 수준으로, 물성·친환경성·양산성의 균형을 동시에 추구한다.

회사는 2026년 10월 기준 임직원 14명으로 구성되어 있으며, 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명의 체계를 갖추고 있다. 대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀에서 8년간 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험을 보유하고 있고, CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 및 특허 3건의 발명자이다. COO 이현우는 제지사 생산관리 12년, 공장 2곳 셋업 경험을 보유하며, 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 바탕으로 고객 확보를 담당한다.

설립 초기부터 기술과 시장성 모두에서 검증 가능한 구조를 만들기 위해, 리웨이브는 2024년 시드 3억 원을 엔젤·액셀러레이터로부터 유치하였고, 정부 R&D 과제 2건을 통해 누적 4.5억 원을 확보하였다. 이 자금은 핵심 소재 조성, 저온 성형 공정, 내수 코팅 개발, 시험 성적서 확보 및 파일럿 양산 체계 구축에 투입되었다. 현재 회사는 2026년 9월 기준 누적 출고 158만 세트를 달성하며, 초기 연구개발 단계에서 사업화 단계로 전환되고 있다.

1.2 문제 정의와 시장 변화

국내 택배 물량은 2024년 기준 연 약 51억 개에 달하고, 이와 연동된 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 특히 EPS와 에어캡은 사용 후 오염되면 사실상 재활용이 어렵고, 결국 소각 또는 매립에 의존하는 구조이다. 택배와 신선식품, 화장품 배송이 확대될수록 완충재 사용량은 늘어나지만, 기존 소재는 재활용 체계와 친환경 규제 대응 측면에서 한계를 드러내고 있다.

문제는 단순히 친환경에 대한 사회적 요구가 커졌다는 데 그치지 않는다. 택배 과대포장 규제에서 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준의 계도기간이 종료되면서, 브랜드들은 실질적으로 대체재를 즉시 도입해야 하는 상황에 놓였다. 즉, 완충재는 더 이상 '있으면 좋은 옵션'이 아니라 규제와 브랜드 이미지, 소비자 경험을 동시에 충족해야 하는 필수 자재가 되었다. 대형 유통·물류 조직과 D2C 브랜드 모두 공급 안정성과 비용 예측 가능성을 함께 요구하는 국면이다.

기존 친환경 대안 또한 충분한 해답이 되지 못했다. 종이 허니콤은 재활용 가능하나 부피가 커 물류비가 증가하고, PLA 발포는 가격이 높고 산업용 퇴비화 조건을 필요로 한다. 버섯균사체 기반 제품은 친환경성 측면에서 주목받지만 수입 제품의 경우 리드타임이 길고 비용이 높다. 결국 시장은 친환경성과 성능, 가격, 납기, 규제 적합성을 동시에 만족하는 국산 대체재를 필요로 하고 있으며, 이것이 리웨이브가 진입하는 직접적인 배경이다.

1.3 솔루션과 제품 경쟁력

웨이브셀은 수산 부산물에서 유래한 원료를 사용한다는 점에서 원료 조달 구조부터 차별적이다. 리웨이브는 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사를 활용하며, 이 원료는 처리비를 받고 수거하는 구조까지 가능해 원료 원가를 낮출 수 있다. 여기에 옥수수 전분 기반 발포 성형 기술을 결합해, 완충 성능과 생분해성을 동시에 확보하였다. 제품 원가는 세트당 142원, 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 단가를 낮출 수 있다.

성능 측면에서도 웨이브셀은 단순한 친환경 포장재가 아니다. EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준으로 배송 과정에서 필요한 보호 성능을 충족하며, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되므로 폐기 부담을 줄일 수 있고, 가정 퇴비화도 가능하여 사용 후 처리 방식이 다양하다. 해양 유입 시에도 분해되는 특성은 해양 유래 원료를 활용한 제품이라는 상징성과도 맞닿아 있다.

기술 자산도 확보되어 있다. 현재 리웨이브는 해조 잔사 발포 조성물에 대한 등록 특허 1건을 보유하고 있으며, 저온 성형 공정과 내수 코팅에 대해 출원 2건을 진행 중이다. 다만 고습 환경, 특히 상대습도 85% 이상에서 장기 보관 시 강도가 저하되는 약점이 존재한다. 이를 해결하기 위해 내수 코팅 v2를 개발 중이며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 이 개선이 완료되면 보관 안정성과 고객 적용 범위가 더욱 넓어질 것으로 기대된다.

웨이브셀의 후속 제품으로는 웨이브팩이 있다. 웨이브팩은 콜드체인 단열 박스 내장재로, 신선식품과 냉장·냉동 배송이 필요한 시장을 겨냥한다. 2027년 4분기 출시 예정이며, 현재 고객군인 신선식품 D2C와 화장품 브랜드뿐 아니라 향후 냉장 유통 영역으로 확장 가능한 제품군으로 설계되었다. 이를 통해 리웨이브는 단일 완충재 공급을 넘어 온도 민감 품목용 포장 솔루션까지 확장할 계획이다.

1.4 시장 규모와 진입 전략

리웨이브가 겨냥하는 시장은 국내 보호 포장재(완충재) 전체 시장이다. TAM은 4.2조 원이며, 이 중 이커머스·신선식품·화장품 친환경 완충재 수요를 중심으로 한 SAM은 6,800억 원으로 정의된다. 회사는 2029년 SOM 210억 원을 목표로 하고 있으며, 이는 SAM의 약 3.1%에 해당한다. 단순히 전체 시장의 점유율을 넓히는 것이 아니라, 친환경 대체재 전환이 가장 빠르게 일어나는 세그먼트에 집중하여 점유율을 확보하는 전략이다.

시장 진입은 B2B 직접 판매를 중심으로 한다. 주요 고객은 D2C 브랜드, 신선식품 몰, 3PL(물류대행사) 파트너이다. 고객군별로는 브랜드의 친환경 리뉴얼 수요, 물류센터의 표준화된 자재 수요, 정기적 대량 사용처의 예측 가능한 소비 패턴을 공략한다. 또한 월 정기공급 구독 모델을 도입해 최소 3개월 약정으로 반복구매와 수요 예측 가능성을 높인다. 평균 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 계약 구조를 기반으로 고객당 가치 확대가 가능하다.

리웨이브의 시장 전략은 단순한 저가 경쟁이 아니라 총소유비용(TCO) 관점에서의 대체이다. EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 더 저렴하지만 친환경성 문제가 크고, 종이 허니콤은 약 120원으로 가격 부담이 있으며 부피가 크다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 가격 경쟁력이 제한적이고, 수입 버섯균사체 완충재는 약 310원에 리드타임 6주라는 제약이 있다. 반면 리웨이브는 세트당 165원이라는 가격대에서 국내 생산 리드타임 5일을 제공하여, 가격·납기·친환경성의 균형을 제시한다.

1.5 트랙션과 상업화 진척

2026년 9월 기준 리웨이브는 파일럿 고객 12곳을 확보하였다. 구성은 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳이다. 월 출고량은 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트까지 꾸준히 증가하였고, 누적 출고는 2025년 3월 첫 출고 이후 158만 세트를 기록하였다. 고객 재구매율은 83%로, 초기 테스트를 넘어 반복 구매 단계로 전환되고 있음을 보여준다.

월별 출고 추이를 보면 수요 확대의 방향성이 명확하다. 2026년 1월 6.0만 세트, 2월 7.0만 세트, 3월 8.2만 세트, 4월 9.5만 세트, 5월 11.0만 세트, 6월 12.6만 세트, 7월 14.3만 세트, 8월 16.0만 세트, 9월 18.0만 세트로 증가하였다. 이는 단순한 일회성 테스트가 아니라 고객사 내 적용 범위가 넓어지고, 납품 안정성이 확보되며, 재주문이 누적된 결과로 해석할 수 있다. 2026년 월 출고 목표가 단계적으로 상향되었다는 점은 상업화의 질적 변화를 보여준다.

추가로 LOI 3건을 확보하였으며, 연 환산 약 24억 원 규모이다. 이는 향후 본계약 전환 시 매출 가시성을 높이는 기반이 된다. 현재 완도 1공장 생산능력은 월 최대 25만 세트이며, 현재 가동률은 72%이다. 생산 여력과 수요 확대가 동시에 존재하므로, 단기적으로는 기존 설비 내 효율 개선과 고객 전환에 집중하고, 중기적으로는 2공장 증설로 공급 여력을 확대하는 전략이 유효하다.

1.6 재무 성과와 수익성 전망

리웨이브의 재무는 아직 성장 투자 단계에 있으나, 매출 확대와 원가 절감이 동시에 진행되는 구조이다. 2025년 매출은 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 매출은 1.7억 원이며, 2026E 연간 매출은 2.7억 원으로 전망된다. 이후 2027E 32억 원, 2028E 96억 원,

2029E 210억 원으로 확장되는 경로를 설정하고 있다. 영업이익은 2025년 -7억 원, 2026E -11억 원, 2027E -9억 원, 2028E +6억 원, 2029E +31억 원으로, 2028년 흑자 전환을 목표로 한다.

현재 양산 기준 원가 구조는 세트당 142원, 판매가 165원으로 매출총이익률은 약 14%이다. 대량 계약의 경우 판매가가 148원까지 낮아질 수 있어 단기적으로는 마진 압박이 있을 수 있으나, 2028년 완도 2공장 규모의 경제가 실현되면 목표 원가 92원까지 하락할 수 있다. 이는 단가 인하와 수익성 개선을 동시에 가능하게 하는 핵심 레버리지이다. 원가 절감은 단순 생산량 확대뿐 아니라 공정 안정화, 수율 개선, 내수 코팅 적용 최적화와 결합되어 달성될 예정이다.

성장 가정은 명확하다. LOI 3건 전량 본계약 전환과 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보를 전제로 하며, 이는 2공장 증설과 후속 제품 출시가 맞물리면서 실현 가능성이 높아진다. 특히 2027년 3분기 완도 2공장 가동 이후 월 150만 세트 생산 체계가 확보되면, 대형 고객 대응과 장기 공급계약 수주가 가능해진다. 2027년 4분기 웨이브팩 출시까지 이어지면, 친환경 완충재에서 콜드체인 내장재로의 매출 다변화도 가능하다.

핵심 지표	2026년 9월 기준	비고
파일럿 고객 수	12곳	신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳
월 출고량	18만 세트	2026년 9월 기준
누적 출고량	158만 세트	2025년 3월 첫 출고 이후
고객 재구매율	83%	반복구매 기반 형성
원가 / 판매가	142원 / 165원	세트당 기준, 월 50만 세트 이상 시 148원 적용 가능
생산능력	월 최대 25만 세트	완도 1공장, 가동률 72%

1.7 투자 요청과 자금 사용 계획

리웨이브는 Pre-A 투자로 20억 원을 요청하며, 투자 전 기업가치는 120억 원으로 제시한다. 이에 따라 투자 후 지분율은 약 14.3% 수준이다. 이번 라운드는 단순한 운영자금 보충이 아니라, 2공장 구축과 제품 고도화, 영업 확대를 동시에 실행하기 위한 성장 자본 조달 성격이 강하다. 런웨이는 18개월로 설정되어 있어, 확보된 자금으로 제품 경쟁력과 공급 능력을 동시에 강화해야 하는 시점이다.

자금 사용처는 명확히 배분되어 있다. 완도 2공장 설비에 45%인 9억 원, R&D에 25%인 5억 원, 영업·마케팅에 20%인 4억 원, 운영자금에 10%인 2억 원을 배정한다. 2공장 설비 투자는 생산량 확대와 원가 절감을 위한 핵심 항목이며, R&D는 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발에 집중된다. 영업·마케팅은 D2C 브랜드, 신선식품 몰, 3PL 파트너를 대상으로 한 파이프라인 확장에 쓰이고, 운영자금은 안정적 재고·인력 운영을 위한 완충 역할을 수행한다.

자금 집행의 우선순위는 생산성, 신뢰성, 확장성이다. 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료 후 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징, 2027년 3분기 완도 2공장 가동, 2027년 4분기 웨이브팩 출시라는 로드맵은 상호 연동되어 있다. 즉, 투자금은 단순히 규모를 키우기 위한 목적이 아니라 제품 품질 개선과 고객 확대, 매출 체질 전환을 하나의 흐름으로 연결하는 자본이다.

1.8 추진 가능성, 리스크 및 대응

리웨이브는 현재까지의 실적을 통해 시장 적합성, 반복 구매 가능성, 생산 전환 가능성을 모두 확인하였다. 다만 사업 확대 과정에서 가장 중요한 리스크는 고습 환경에서의 강도 저하이다. 상대습도 85% 이상 장기 보관에서 성능이 저하될 수 있으므로, 대형 고객의 창고 환경과 배송 대기 시간을 고려한 품질 관리가 필요하다. 이에 대한 대응책이 내수 코팅 v2이며, 이는 2026년 4분기 완료를 목표로 진행 중이다.

또 다른 리스크는 가격 민감 시장에서의 협상력이다. EPS와 에어캡은 여전히 더 저렴하며, 일부 고객은 단가 차이를 우선시할 수 있다. 그러나 리웨이브는 규제 대응, 브랜드 친환경 이미지, 폐기 부담 감소, 국내 생산 리드타임 5일이라는 요소를 결합해 단가 외 가치로

설득하고 있다. 특히 D2C 브랜드와 신선식품 몰은 소비자 접점에서 친환경 포장재의 메시지 효과가 크므로, 단순한 자재가 아닌 브랜드 경험 요소로 제안할 수 있다.

마지막으로 공급 확대 시 원료 조달과 생산 안정성이 중요하다. 다행히 리웨이브는 수산 부산물을 원료로 사용하며, 처리비를 받고 수거하는 구조를 통해 원료 조달의 경제성을 확보하고 있다. 완도 1공장의 운영 경험과 2공장 증설 계획, 그리고 연구·생산·영업이 일체화된 14명 조직은 초기 스타트업의 한계를 보완하는 구조이다. 리웨이브는 친환경 포장재의 대체재를 넘어, 규제 변화와 소비자 기대에 대응하는 새로운 표준을 만드는 것을 목표로 한다.

> 리웨이브는 폐기물 문제를 해결하는 친환경 소재 기업을 넘어, 규제 대응과 물류 효율, 브랜드 가치, 수익성을 동시에 충족하는 차세대 포장 솔루션 기업으로 성장하고자 한다.

2. 회사 소개

2.1 설립 배경과 사업의 출발점

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)는 2024년 3월 설립된 친환경 완충재 전문 기업이다. 본사는 서울 성동구 성수동에 두고 있으며, 원료 산지와 생산 효율을 동시에 고려해 전라남도 완도군에 파일럿 생산공장을 운영하고 있다. 당사는 해조류 가공 부산물과 농산물 기반 소재를 결합한 발포 성형 완충재를 통해, 급증하는 택배 포장 폐기물 문제를 구조적으로 해결하는 것을 목표로 한다.

설립의 직접적인 배경은 국내 이커머스와 신선배송 시장의 급성장에 따라 완충재 사용량이 빠르게 증가하는 반면, 기존 완충재의 환경 부담이 해소되지 않고 있다는 점에 있다. 국내 택배 물량은 2024년 기준 연 약 51억 개에 이르렀고, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 특히 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 소각·매립에 의존해 왔다. 이러한 구조는 브랜드 입장에서 ESG 대응 부담을 키우는 동시에, 규제 강화에 따른 대체재 수요를 확대시키고 있다.

리웨이브는 이 문제를 단순히 "친환경 소재 하나를 추가하는 것"으로 접근하지 않는다. 원료 수급, 생산공정, 물류비, 폐기 이후의 처리성까지 하나의 가치사슬로 보고, 실제 현장에서 대체 가능한 성능과 가격을 함께 만족시키는 해법을 설계한다. 당사의 첫 제품인 **웨이브셀(WaveCell)**은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로, EPS·에어캡을 대체하는 제품이다.

2.2 미션·비전과 핵심 슬로건

리웨이브의 미션은 **"해조 부산물에 새로운 순환 가치를 부여하여, 포장재 폐기물을 줄이고 물류의 지속가능성을 높인다"**는 데 있다. 다시 말해, 바다에서 발생한 부산물을 산업 소재로 전환하여 소비재 유통의 마지막 단계까지 친환경 순환 구조를 연결하는 것이 핵심 미션이다. 이는 원료 조달에서부터 폐기 이후의 환경 영향까지 고려한 순환형 패키징 생태계 구축을 의미한다.

비전은 2029년까지 국내 친환경 완충재 시장의 대표 표준으로 자리 잡고, 이후 아시아권으로 확장 가능한 수출형 패키징 솔루션 기업으로 성장하는 것이다. 당사는 2029년 SOM을 210억 원으로 설정하고 있으며, 이는 SAM 6,800억 원의 약 3.1%에 해당한다. 단순히 소재를 판매하는 회사가 아니라, 브랜드와 물류사가 규제 대응과 ESG 목표를 동시에 달성할 수 있도록 돕는 인프라형 기업으로 자리매김하는 것이 비전의 방향이다.

슬로건은 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**이다. 이 문구는 리웨이브의 제품 철학을 가장 압축적으로 보여준다. 해조류 유래 원료를 활용하고, 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 제품 특성을 직관적으로 전달한다. 즉, 환경친화성은 단지 마케팅 문구가 아니라 제품 성능과 시험 성적서로 검증된 본질적 가치이다.

2.3 연혁

리웨이브는 설립 이후 짧은 기간 동안 연구개발, 파일럿 양산, 고객 검증, 매출화까지 단계적으로 진전해 왔다. 특히 2025년 3월 첫 출고 이후 누적 출고 158만 세트를 달성했고, 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트까지 확대하였다. 이는 기술 검증과 시장 검증이 동시에 진행되었음을 보여준다.

시점	주요 내용	의미
2024년 3월	주식회사 리웨이브 설립	친환경 완충재 사업 본격화
2024년 하반기	해조류 부산물 기반 발포 조성물 연구 착수, 파일럿 생산 체계 구축	소재·공정의 초기 검증 단계 진입
2025년 3월	웨이브셀 첫 출고	실제 고객 납품을 통한 상용화 시작
2025년 12월	연 매출 0.9억 원, 누적 출고 55만 세트 달성	초기 시장 적합성 확인

시점	주요 내용	의미
2026년 1월	월 출고 6.0만 세트 기록	양산 및 반복 납품 구조 형성
2026년 4월	월 출고 9.5만 세트 기록	고객 재구매 확대 구간 진입
2026년 6월	월 출고 12.6만 세트 기록	생산 효율 개선 및 수요 증가 확인
2026년 9월	월 출고 18만 세트, 파일럿 고객 12곳 확보	시장 확장 단계 진입
2026년 10월	임직원 14명 체계 운영	연구·생산·영업·경영지원의 조직화 완료

위 연혁은 단순한 이벤트 나열이 아니라, 연구개발 중심의 초기 스타트업이 상용화 기업으로 전환되는 과정을 보여준다. 리웨이브는 제품의 지속가능성과 공급 안정성을 동시에 확보하기 위해, 원료 산지인 완도군 인근에 생산 거점을 두고 있다. 또한 규제 변화와 브랜드 수요 변화에 선제적으로 대응하기 위해, 완충재 단일 제품을 시작으로 콜드체인용 후속 제품인 웨이브팩까지 단계적으로 확장할 계획을 수립하였다.

2.4 조직 현황과 핵심 인력

2026년 10월 기준 리웨이브의 임직원은 총 14명이며, 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명으로 구성되어 있다. 이는 현재 단계에서 필요한 기술 검증, 생산 안정화, 고객 확보, 내부 운영의 균형을 고려한 구조이다. 당사는 외형적 인원 확장보다 기능별 전문성을 우선하여 조직을 구성하고 있으며, 초기 양산기업에 적합한 밀도 높은 조직 운영을 지향한다.

구분	인원	주요 역할
연구	5명	소재 배합, 공정 개선, 성능 검증, 시험 대응
생산	5명	파일럿 공장 운영, 품질 관리, 출고 대응
영업·마케팅	2명	B2B 고객 발굴, 제안서 작성, 재구매 관리
경영지원	2명	재무, 인사, 행정, 대외 협력

대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀에서 8년간 근무하며 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험을 보유하고 있다. 이를 통해 대량 출고 현장에서 실제로 필요한 포장재의 조건, 물류 운영상의 제약, 브랜드가 체감하는 비용 구조를 깊이 이해하고 있다. CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 경력을 바탕으로 특허 3건의 발명자이며, 핵심 소재와 공정의 과학적 기반을 책임지고 있다.

COO 이현우는 제지사 생산관리 12년 경력과 공장 2곳 셋업 경험을 보유하고 있어, 양산 전환과 품질 안정화에 강점을 가진다. 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 통해, 신선식품과 화장품 브랜드의 구매 의사결정 구조를 정확히 이해하고 있다. 또한 자문으로 해양바이오 연구소 수석연구원과 패키징 디자인 교수가 참여하여, 소재 과학과 제품 설계의 균형을 보완한다.

이와 같은 조직 구성은 리웨이브가 기술과 시장을 동시에 이해하는 팀이라는 점을 보여준다. 연구 조직은 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발을 병행하고 있으며, 생산 조직은 완도 1공장의 가동률을 안정적으로 유지하는 데 집중하고 있다. 영업·마케팅 조직은 3PL 파트너와 직접 거래 고객을 동시에 관리하여, 반복 발주와 구독형 수요를 확대하는 역할을 수행한다.

2.5 지식재산권 현황

리웨이브는 소재·공정 중심의 기술기업으로서 지식재산권 확보를 핵심 전략으로 삼고 있다. 현재 **등록 1건, 출원 2건**의 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 원료 조성물부터 성형 공정, 내수성 개선까지 제품 경쟁력의 핵심 영역을 포괄한다. 당사는

특허를 단순한 방어 수단이 아니라, 향후 생산능력 확대와 해외 진출 시 기술 신뢰도를 뒷받침하는 자산으로 보고 있다.

구분	명칭	상태	핵심 내용
특허 1	해조 잔사 발포 조성물	등록 1건	미역·다시마 가공 부산물 기반의 발포 완충재 조성 기술
특허 2	저온 성형 공정	출원 1건	소재 손상 없이 성형 안정성을 높이는 저온 처리 공정
특허 3	내수 코팅	출원 1건	고습 환경에서의 강도 저하를 완화하는 표면 보호 기술

웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 점이 강점이다. 반면 상대습도 85% 이상 환경에서 장기 보관 시 강도 저하가 발생하는 약점이 있어, 이를 개선하기 위한 **내수 코팅 v2** 개발을 2026년 4분기 완료 목표로 추진하고 있다. 이러한 기술 개선은 단순한 품질 보완을 넘어, 고객 사용환경의 범위를 넓히고 적용 산업군을 확장하기 위한 필수 과제이다.

특허 전략은 향후 제품군 확장과도 연결된다. 2027년 4분기 출시 예정인 웨이브팩은 콜드체인 단열 박스 내장재로, 단순 완충재를 넘어 신선식품·배송 온도관리 시장으로 응용 범위를 넓히는 제품이다. 따라서 현재의 특허 포트폴리오는 웨이브셀의 방어뿐 아니라, 후속 제품의 연속적인 기술 축적을 가능하게 하는 기반이라고 할 수 있다.

2.6 투자 및 정부과제 수행 이력

리웨이브는 창업 초기부터 외부 자본과 공공 과제를 적절히 결합하여 성장 기반을 마련해 왔다. 투자 이력으로는 2024년 시드 투자 **3억 원**을 유치하였으며, 투자 주체는 엔젤과 액셀러레이터이다. 또한 정부 R&D 과제 2건을 수행하며 누적 **4.5억 원** 규모의 지원을 확보하였다. 이는 연구개발의 초기 불확실성을 완화하고, 상용화 가능성을 높이는 데 결정적인 역할을 했다.

구분	연도	금액	비고
시드 투자	2024년	3억 원	엔젤·액셀러레이터 참여
정부 R&D 과제 1	수행 중 누적	4.5억 원	2건 누적 기준
정부 R&D 과제 2	수행 중 누적	4.5억 원	소재·공정 검증 및 성능 고도화 지원

금번 Pre-A 투자 요청은 20억 원이며, 투자 전 기업가치는 120억 원으로 산정하였다. 이는 지분 약 14.3%에 해당한다. 자금 사용처는 완도 2공장 설비 45%(9억 원), R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)으로 계획하고 있으며, 런웨이는 18개월이다. 이러한 자금 구조는 단순한 비용 충당이 아니라, 대량 양산과 제품 고도화, 신규 고객 확보를 동시에 추진하기 위한 성장형 자본 배분이다.

정부과제와 시드 투자를 통해 확인된 것은 리웨이브의 기술과 시장성이 개별 가설이 아니라 실제 수요와 검증 가능한 성능에 기반한다는 점이다. 완충 성능은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이며, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 가격은 세트당 165원으로 시장 내 대체 가능한 수준에 진입해 있고, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 적용 가능하다. 또한 원가 구조는 2026년 양산 기준 세트당 142원, 2028년에는 완도 2공장 규모의 경제를 통해 92원까지 낮추는 목표를 설정하였다.

2.7 회사의 현재 위치와 향후 확장 방향

리웨이브는 현재 파일럿 상용화 단계를 지나 본격적인 스케일업 단계로 진입하고 있다. 2026년 9월 기준 파일럿 고객은 12곳이며, 이 중 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 누적 출고는 158만 세트, 고객 재구매율은 83%로 나타나고 있으며, LOI 3건은 연 환산 약 24억 원 규모이다. 이러한 수치는 당사의 제품이 단발성 테스트를 넘어 반복 구매 가능한 공급재로 자리 잡고 있음을 의미한다.

또한 완도 1공장은 월 최대 25만 세트의 생산능력을 보유하고 있으며 현재 가동률은 72%이다. 2026년 1월부터 9월까지 월 출고는 6.0만 세트에서 18.0만 세트까지 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 생산과 수요가 함께 성장하고 있음을 보여준다. 2025년 매출은 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 매출은 1.7억 원이다. 이러한 실적은 아직 초기 단계이지만, 제품 재구매 구조와 고객 확대 속도를 고려하면 확장 가능성이 높다.

향후 리웨이브는 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발을 마무리하고, 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징, 2027년 3분기 완도 2공장 가동, 2027년 4분기 웨이브팩 출시를 순차적으로 추진할 계획이다. 2028년에는 일본 수출 파일럿을 통해 해외 시장의 초기 반응을 검증하고, 같은 해 흑자 전환을 달성하는 것을 목표로 한다. 매출 계획은 2025년 0.9억 원에서 2026년 2.7억 원, 2027년 32억 원, 2028년 96억 원, 2029년 210억 원으로 제시하고 있으며, 영업이익은 2028년 +6억 원으로 흑자 전환 후 2029년 +31억 원까지 확대하는 구조이다.

종합하면, 리웨이브는 설립 이후 짧은 기간에 기술, 생산, 고객, 매출의 네 축을 동시에 구축한 회사이다. 해조 부산물이라는 원료의 차별성과 일반 토양 생분해라는 환경성, 그리고 국내 생산에 기반한 짧은 리드타임 5일은 당사의 핵심 경쟁력이다. 여기에 인원 14명의 전문 조직, 등록·출원 특허 포트폴리오, 시드 및 정부과제 이력이 결합되어, 리웨이브는 단순한 친환경 소재 스타트업이 아니라 실질적인 대체재 공급 기업으로 성장할 기반을 갖추고 있다.

3. 문제 정의

3.1 택배 물량 급증과 완충재 폐기물의 구조적 확대

국내 택배 시장은 이미 일상 소비의 핵심 인프라가 되었으나, 그 이면에는 포장 폐기물의 급격한 증가라는 구조적 문제가 누적되고 있다. 2024년 기준 국내 택배 물량은 연 약 51억 개에 이르며, 이 중 상당수가 제품 파손 방지를 위해 완충재를 사용한다. 특히 이커머스와 신선식품, 화장품처럼 파손 민감도가 높은 카테고리는 개별 제품의 가치보다 포장 안정성이 먼저 요구되기 때문에, 출고 1건당 완충재 사용량이 빠르게 늘어나는 경향이 있다. 그 결과 EPS, 에어캡 등 대표적 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다.

이 문제는 단순히 폐기물 총량이 많다는 수준을 넘어, 공급망 전반에서 반복적으로 발생하는 반복 비용 문제이다. 브랜드사는 제품 출고 시 포장 안정성을 확보해야 하고, 물류사는 파손 및 반품 리스크를 줄여야 하며, 소비자는 개봉 후 부피가 큰 포장 폐기물을 처리해야 한다. 특히 택배 물량이 매년 확대되는 환경에서는 완충재 수요가 일시적으로 증가하는 것이 아니라 구조적으로 누적되므로, 기존 방식의 완충재를 그대로 사용하면서 폐기 문제만 후처리하는 접근은 한계에 도달하고 있다.

완충재는 제품을 지키기 위해 사용되지만, 사용 직후에는 대부분 폐기물로 전환된다. 따라서 완충재 시장의 문제는 단순한 재료 선택의 문제가 아니라, 포장 설계와 폐기 인프라, 브랜드의 ESG 요구, 규제 준수, 물류 효율이 동시에 맞물린 복합 문제이다. 이 복합 문제를 해결하지 못하면, 택배 물량 증가가 곧바로 포장 폐기물 증가로 연결되는 현재 구조는 지속될 수밖에 없다.

3.2 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어렵다

현재 국내에서 가장 널리 사용되는 완충재는 EPS와 에어캡이다. EPS는 성능이 우수하고 단가도 세트당 약 85원으로 낮아 대량 사용에 유리하며, 에어캡은 세트당 약 60원으로 더욱 저렴하다. 그러나 이들 소재는 실제 물류 현장에서 사용된 이후 오염 문제를 피하기 어렵다. 테이프, 라벨, 먼지, 음식물 또는 화장품 잔여물 등이 묻은 EPS·에어캡은 선별과 세척이 까다롭고, 실무적으로는 재활용보다 소각·매립으로 처리되는 경우가 대부분이다.

문제는 재질 자체보다도 사용 후 상태가 재활용 가능성을 결정한다는 데 있다. 깨끗한 상태의 단일 재질은 이론적으로 재자원화가 가능하더라도, 실제 현장에서는 회수·선별·세척·압축·재생의 공정이 추가되면서 경제성이 급격히 악화된다. 특히 택배 포장재는 다양한 크기와 형태로 혼입되고, 소비자 보관 조건도 일정하지 않기 때문에 고품질 회수 체계를 구축하기 어렵다. 이로 인해 완충재는 "재활용 가능한 소재"와 "실제로 재활용되는 소재" 사이의 격차가 큰 대표 영역으로 남아 있다.

브랜드 입장에서는 이러한 구조가 곧 숨은 비용으로 전가된다. 친환경 이미지를 강조하더라도 실제로는 소각·매립되는 폐기물이 남고, 소비자에게는 분리배출 부담이 전가된다. 물류 관점에서도 오염된 EPS와 에어캡은 회수 가치가 낮아 별도의 회수 시스템을 운영할 유인이 약하다. 결국 현재의 폐기 구조는 소재의 물성만으로 해결되지 않으며, 사용 후 처리까지 고려한 대체재가 필요하다는 점을 명확히 보여준다.

3.3 규제 환경 변화로 브랜드의 대체재 전환이 불가피해졌다

택배 과대포장 규제는 브랜드의 포장 의사결정에 직접적인 영향을 미치고 있다. 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회라는 기준이 적용되며 계도기간이 종료되면서, 브랜드사는 더 이상 "기존 포장을 유지하되 추후 대응한다"는 방식으로는 대응하기 어렵게 되었다. 규제 준수는 선택이 아니라 출고 조건이 되었고, 이에 따라 대체재 수요가 급증하고 있다.

이 변화는 단순히 친환경 소재를 도입하는 수준을 넘어, 실제 물류 운영에서 즉시 적용 가능한 완충재를 요구한다. 브랜드사는 제품 보호 성능이 떨어지면 반품과 클레임 비용이 증가하고, 반대로 규제 대응만 우선하면 물류비와 원가가 상승한다. 따라서 새로운 완충재는 친환경성과 성능, 공급 안정성, 가격 경쟁력을 동시에 만족해야 한다. 규제 환경이 바뀐 지금, 대체재는 선택적 실험이 아니라 운영 필수재가 되었다.

특히 D2C 브랜드와 신선식품, 화장품 브랜드는 소비자 경험이 곧 브랜드 신뢰로 연결되기 때문에, 포장 파손이나 과대포장에 대한 민감도가 높다. 이들은 규제 리스크와 ESG 리스크를 동시에 관리해야 하며, 기존 EPS나 에어캡을 계속 사용할 경우 브랜드 메시지와

실제 운영 사이의 불일치가 커진다. 결국 규제 강화는 완충재 시장에서 "언젠가 바꾸면 되는 소재"가 아니라 "지금 바꿔야 하는 운영재"에 대한 수요를 폭발적으로 키우고 있다.

3.4 브랜드사가 체감하는 페인포인트: 고객 인터뷰 32건 요약

당사는 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 운영 담당자를 대상으로 총 32건의 고객 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 결과, 브랜드사가 느끼는 문제는 단순히 "친환경 소재가 필요하다"는 수준이 아니라, 실제 운영에서 동시에 발생하는 비용·품질·납기·규제 리스크로 정리되었다. 특히 포장재 전환은 마케팅 부서의 의지로만 결정되지 않고, 생산·물류·구매·CS가 모두 개입하는 복합 의사결정이라는 점이 반복적으로 확인되었다.

가장 빈번하게 언급된 페인포인트는 세 가지이다. 첫째, 규제 대응을 위해 포장재를 바꾸고 싶지만 기존 물류 라인에서의 적용성 검증이 길다는 점이다. 둘째, 친환경 소재는 대체로 원가가 높아 대량 적용 시 손익이 악화된다는 점이다. 셋째, 소비자에게는 친환경 메시지를 전달하더라도 실제 폐기 단계에서의 편의성이 낮으면 브랜드 만족도가 떨어진다는 점이다. 이러한 문제는 단순한 구매 비용이 아니라 운영 전환 비용까지 포함한 총비용의 문제로 나타난다.

또한 인터뷰에서는 납기와 수급 안정성에 대한 요구도 매우 높게 나타났다. 일부 브랜드는 시즌성 수요가 강해 단기간에 출고 물량이 급증하는데, 수입형 대체재는 리드타임이 길어 대응이 어렵다고 답했다. 반면 국내 생산 가능한 재료라도 품질 편차가 크면 대량 전환이 불가능하다는 의견이 많았다. 즉 브랜드가 원하는 것은 "친환경 소재" 그 자체가 아니라, 실제 현장에서 바로 쓸 수 있는 "운영 가능한 친환경 완충재"이다.

인터뷰에서 반복 확인된 페인포인트	브랜드 현장 영향	현재 대안의 한계
규제 대응 필요	포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 준수 필요	기존 EPS·에어캡 유지 시 과대포장 리스크 지속
원가 부담	대량 적용 시 포장 원가 상승	종이 허니콤, PLA 발포, 버섯균사체는 단가가 높음
물류 적용성	기존 포장 라인과의 호환성 필요	부피 증가, 형상 제약, 재단·적재 효율 저하
납기 안정성	프로모션·성수기 대응 필요	수입 대체재는 리드타임 6주로 대응이 느림
폐기 편의성	소비자 분리배출 및 친환경 경험 요구	오염 EPS·에어캡은 재활용이 사실상 어려움

3.5 기존 친환경 대안은 성능과 비용, 폐기 편의성 중 하나를 포기하게 만든다

현재 시장에서 검토되는 친환경 대안은 대표적으로 종이 허니콤, PLA 발포, 버섯균사체 완충재가 있다. 그러나 각 대안은 특정 장점이 있는 반면, 대량 상용화 관점에서는 명확한 제약을 갖는다. 종이 허니콤은 재활용 가능성이 높지만 부피가 커서 물류비가 증가한다. PLA 발포 완충재는 상대적으로 친환경 이미지를 갖지만 산업용 퇴비화 조건이 필요해 일반 소비자 환경에서는 처리 편의성이 낮다. 버섯균사체 완충재는 생분해성이 우수하더라도 세트당 약 310원으로 매우 비싸고, 해외 수입 제품은 리드타임이 6주에 달한다.

이러한 대안들은 각각 다른 문제를 해결하지만, 브랜드가 실제로 원하는 전환 조건을 모두 충족하지는 못한다. 예를 들어 가격이 너무 높으면 반복 출고가 필요한 브랜드는 도입을 주저하게 되고, 부피가 크면 창고 적재 효율과 운송 효율이 악화된다. 또한 산업용 퇴비화 조건이 필요한 소재는 소비자에게 친환경성을 충분히 전달하더라도 실사용 단계에서 처리 장벽이 남는다. 즉 현재의 친환경 대안은 "좋은 소재"일 수는 있어도 "운영 가능한 대량 대체재"로는 부족한 경우가 많다.

아래 비교는 브랜드가 실제로 검토하는 주요 완충재의 비용과 제약을 정리한 것이다. 시장이 요구하는 것은 단순히 생분해되는 소재가 아니라, 가격·공급·성능·폐기 편의성을 균형 있게 만족하는 소재임을 보여준다.

구분	세트당 가격	장점	한계
EPS	약 85원	성능 우수, 대량 공급 용이	친환경성 낮음, 오염 시 재활용 어려움
에어캡	약 60원	저렴함, 사용 편의성 높음	재활용 어려움, 폐기물 부담 큼
종이 허니콤	약 120원	재활용 가능	부피 큼, 물류비 증가
PLA 발포 완충재	약 150원	친환경 이미지 확보 가능	산업용 퇴비화 조건 필요
버섯균사체 완충재	약 310원	생분해성 우수	고가, 해외 수입 리드타임 6주

3.6 완충재 시장의 핵심 문제는 '친환경'이 아니라 '전환 가능성'이다

브랜드가 기존 완충재를 대체하지 못하는 이유는 환경적 필요성보다 전환 비용이 더 크게 체감되기 때문이다. 완충재는 포장재 중에서도 제품 파손과 직결되므로, 새 소재를 도입하려면 단순 구매가 아니라 낙하충격 성능, 생산 안정성, 보관 조건, 납기, 단가, 소비자 폐기 경험을 함께 검증해야 한다. 따라서 시장이 요구하는 핵심은 "친환경이냐 아니냐"의 이분법이 아니라, 실제로 기존 라인에 무리 없이 들어가면서 전환 리스크를 낮출 수 있는지 여부이다.

대형 브랜드일수록 포장재 변경은 더 신중하다. 작은 단가 차이도 대량 출고 시 총비용에 큰 영향을 주고, 포장 방식 변경은 현장 작업시간과 불량률에 영향을 미친다. 또한 포장재 변경 후 제품 파손률이 상승하면, 고객 불만과 반품 비용이 오히려 커질 수 있다. 이 때문에 많은 브랜드가 규제와 ESG 필요성을 인식하면서도 실제 도입 단계에서는 보수적으로 접근해 왔다. 즉 시장의 미충족 수요는 "좋은 친환경 소재"가 아니라 "도입 리스크가 낮은 친환경 대체재"이다.

이 문제는 공급망의 다양한 이해관계자가 함께 겪는다. 브랜드는 ESG와 규제 대응을 원하고, 물류사는 파손률과 작업 효율을 중요하게 보며, 소비자는 폐기 편의성과 환경 부담을 줄이길 원한다. 그러나 기존 대안은 이 세 주체의 요구를 동시에 만족시키지 못해 확산이 지연되었다. 완충재 전환의 본질은 단일 소재의 개선이 아니라, 물류 운영 전반에서 "전환 가능한 표준"을 만드는 데 있다.

3.7 왜 지금 해결해야 하는가: 시장과 규제가 동시에 밀어 올리는 수요

현재 완충재 시장은 수요와 규제가 동시에 움직이는 전환 구간에 있다. 국내 택배 물량은 연 약 51억 개로 이미 거대한 규모이며, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤 추정치에 이른다. 여기에 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료가 겹치면서, 기존 소재를 유지할 명분은 빠르게 약해지고 있다. 과거에는 친환경 대체재 도입이 선택 사항에 가까웠다면, 지금은 브랜드 운영과 규제 대응을 위해 필수 검토 항목이 되었다.

문제는 이 수요가 일시적인 유행이 아니라는 점이다. 이커머스, 신선식품, 화장품 등 완충재 의존도가 높은 산업은 성장세가 지속되고 있고, 소비자 또한 포장 폐기물에 대한 문제의식이 커지고 있다. 즉 완충재 문제는 단기간의 비용 이슈가 아니라, 산업 전반의 운영 방식이 바뀌는 과정에서 발생하는 구조적 과제이다. 선제적으로 대응하는 브랜드는 규제 리스크를 줄이고 ESG 메시지를 강화할 수 있지만, 늦게 대응하는 브랜드는 대량 전환 시점에 가격·수급·납기 측면에서 더 큰 부담을 지게 된다.

따라서 지금의 문제 정의는 명확하다. 첫째, 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 폐기 부담이 계속 커지고 있다. 둘째, 규제 환경 변화로 인해 브랜드의 대체재 수요가 이미 급증했다. 셋째, 기존 친환경 대안은 가격, 부피, 폐기 조건, 리드타임 중 하나 이상에서 한계를 드러낸다. 결국 시장은 "친환경 포장재"가 아니라 "운영 가능한 친환경 완충재"를 필요로 하며, 이 공백이 현재 가장 큰 미충족 문제이다.

> 요약하면, 국내 택배 포장 환경은 물량 확대, 규제 강화, 재활용 한계가 동시에 맞물리며 기존 EPS·에어캡 중심 체계를 유지하기 어려운 단계에 도달하였다. 브랜드사는 성능, 원가, 납기, 폐기 편의성을 모두 충족하는 대체재를 요구하고 있으나, 현재 시장의 친환경 대안들은 각기 다른 제약으로 인해 대량 전환을 가로막고 있다.

4. 솔루션 및 기술

4.1 웨이브셀의 제품 정의와 소재 조성

웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 설계한 발포 성형 완충재이다. 기존의 EPS·에어캡이 담당하던 택배 및 이커머스 포장 완충 기능을 대체하도록 개발되었으며, 사용 후에는 일반 토양 환경에서 생분해되는 점을 핵심 가치로 둔다. 회사의 슬로건인 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**는 원료의 기원과 처분 이후의 순환성을 동시에 요약한다.

웨이브셀의 소재 설계는 해조류 부산물의 자연 유래 성분과 식물성 전분의 발포성을 결합하는 방식이다. 원료 측면에서 핵심은 미역·다시마 가공 과정에서 발생하는 알긴산 추출 잔사를 안정적으로 확보하고, 이를 옥수수 전분과 배합하여 성형 적합성을 높이는 데 있다. 이 조합은 화석계 폴리머를 쓰지 않으면서도 완충재로 필요한 탄성과 압축 복원성을 구현하도록 설계되었다.

특히 리웨이브는 수산 부산물을 단순 원료로만 보는 것이 아니라, **처리비를 받고 수거하는 구조**를 통해 원료 조달의 경제성과 지속가능성을 동시에 확보하고 있다. 이는 원료 구매비가 아니라 수거 구조와 지역 연계를 통해 공급망을 형성한다는 의미이며, 완도 파일럿 생산공장과 원료 산지의 지리적 근접성을 활용하는 방식이다. 결과적으로 웨이브셀은 원료 조달, 제조, 폐기 단계에서 모두 기존 포장재와 차별화된 순환형 솔루션으로 정의된다.

4.2 원료 수거부터 검수까지의 제조 공정

웨이브셀의 제조 공정은 **원료 수거 → 세척·건조 → 배합 → 저온 발포 성형 → 건조 → 검수**의 순서로 구성된다. 이 공정은 해조류 부산물의 품질 편차를 최소화하고, 발포 성형 시 균일한 물성을 확보하기 위한 표준화된 흐름이다. 특히 원료 수거 단계에서는 수산 가공 현장에서 발생하는 알긴산 추출 잔사를 신속히 확보해 이물 혼입과 수분 변동을 관리한다.

세척·건조 단계에서는 부산물 표면의 염분, 유기 잔여물, 불순물을 제거하고, 이후 배합 단계에서 옥수수 전분과 조성비를 맞춘다. 이 과정은 발포성뿐 아니라 성형 후 치수 안정성에도 직접적으로 영향을 미친다. 저온 발포 성형은 소재 특성상 고온에서 발생할 수 있는 변형과 취성을 줄이기 위해 적용한 핵심 공정이며, 특허 출원된 공정 기술의 기반이 된다.

성형 이후에는 다시 한 번 건조 공정을 거쳐 수분을 안정화하고, 최종 검수 단계에서 외관, 크기, 중량, 압축 성능을 확인한다. 웨이브셀은 표준 단위로 **"세트"**를 사용하며, 이는 **중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량 완충재**를 의미한다. 이 단위는 고객사 견적, 생산 계획, 물류 출고, 성능 관리 전반에서 공통 기준으로 활용된다.

4.3 성능 시험 결과와 물성 검증

웨이브셀은 친환경성만이 아니라 실제 포장 현장에서 요구되는 완충 성능을 충족하기 위해 시험을 반복해왔다. 공인시험기관 시험성적서를 통해 일반 토양 매립 시 **90일 내 90% 이상 생분해**가 확인되었으며, 가정 퇴비화 가능성과 해양 유입 시 분해 가능성도 함께 검토되었다. 이는 단순 분해성 원료가 아니라 실제 폐기 환경을 고려한 설계라는 점에서 의미가 크다.

완충 성능 측면에서는 EPS 대비 **낙하충격 흡수율 92% 수준**을 확보하였다. 다만 무게는 EPS 대비 **1.3배** 수준으로, 동일 보호 성능을 확보하기 위한 초기 양산 조건에서의 중량 특성이 존재한다. 그럼에도 불구하고 고객 적용 결과에서는 신선식품, 화장품, 3PL 채널에서 배송 파손 감소와 포장 대체 효율이 입증되고 있으며, 현재까지 고객 재구매율은 **83%**로 나타났다.

아래 표는 현재까지 확보한 핵심 성능 결과를 요약한 것이다. 수치는 공인시험기관 성적서, 파일럿 운영 결과, 그리고 양산 기준 성능을 종합하여 정리하였다.

시험 항목	웨이브셀 결과	비교 기준	비고
낙하충격	EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준	EPS	택배 및 이커머스 완충 용도 기준
압축강도	파일럿 적용 기준 운송 중 변형 없는 수준 확보	중형 택배 박스(40×30×25cm) 기준	실사용 적합성 확인 완료
생분해율	일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해	공인시험기관 시험 성적서	가정 퇴비화 가능
습도 조건별 강도	고습 환경에서 강도 저하 확인	상대습도 85% 이상 장기 보관 조건	내수 코팅 v2로 보완 중

특히 습도 조건별 강도 시험에서는 **상대습도 85% 이상 장기 보관** 시 강도 저하가 확인되었다. 이는 웨이브셀의 현재 약점이자, 후속 기술 개발의 직접적 출발점이다. 리웨이브는 이 한계를 단순한 결함으로 보지 않고, 적용 환경을 세분화해 개선 방향을 명확히 설정하고 있다.

4.4 특허 포트폴리오와 기술 진입장벽

리웨이브는 웨이브셀과 관련하여 **등록 1건, 출원 2건**의 특허 포트폴리오를 보유하고 있다. 등록된 특허는 **해조 잔사 발포 조성물**에 관한 것이며, 출원된 특허는 **저온 성형 공정**과 **내수 코팅**에 관한 것이다. 이는 소재 조성, 제조 공정, 후처리 기술을 각각 방어하는 구조로서, 향후 경쟁사의 모방 진입을 어렵게 만드는 기술적 기반이 된다.

특허 전략은 단일 제품 보호가 아니라 공정과 응용 확장까지 고려한 다층 구조이다. 해조 잔사 발포 조성물 특허는 원료 활용의 차별성을 보호하고, 저온 성형 공정 출원은 양산 품질을 좌우하는 제조 노하우를 방어한다. 내수 코팅 출원은 고습 환경에서의 물성 저하 문제를 해결하기 위한 개선 기술로, 실제 고객 현장에서의 사용성을 높이는 역할을 한다.

이러한 특허 구조는 단순히 법적 보호를 넘어서, 영업과 생산에서도 의미를 가진다. 완도 1공장과 향후 완도 2공장으로 이어지는 생산 체계에서 동일한 조성·공정·후처리 기준을 유지할 수 있어야 대량 공급과 품질 일관성을 확보할 수 있기 때문이다. 리웨이브는 특허를 기술 자산이자 운영 표준으로 활용하고 있다.

4.5 내수 코팅 v2 개발 현황과 고습 대응 전략

웨이브셀의 현재 가장 중요한 기술 과제는 **고습 환경에서의 강도 저하**이다. 특히 상대습도 85% 이상 장기 보관 조건에서는 소재의 강도 특성이 저하될 수 있어, 장기간 재고 보관이나 습도 변동이 큰 유통 환경에서는 추가 보완이 필요하다. 리웨이브는 이를 해결하기 위해 **내수 코팅 v2**를 개발 중이며, **2026년 4분기 완료 목표**를 설정하였다.

내수 코팅 v2는 웨이브셀의 생분해성과 사용성 사이의 균형을 맞추는 데 초점을 둔다. 과도한 차단성은 분해성을 훼손할 수 있으므로, 수분 노출에 대한 내성을 높이되 토양 환경에서는 기능이 저해되지 않도록 설계하는 것이 핵심이다. 이 때문에 코팅은 단순 방수 처리보다 정밀한 재료 배합과 표면 처리 조건의 최적화가 요구된다.

현재 개발 방향은 파일럿 고객군의 사용 패턴을 반영한 실증 중심 접근이다. 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 고객의 보관·출고 환경에서 발생하는 습도 편차를 데이터로 축적하고 있으며, 이를 토대로 실제 유통 조건에 대응하는 사양을 도출하고 있다. 내수 코팅 v2의 완료는 향후 웨이브셀의 적용 범위를 확대하는 동시에, 대형 물류기업 및 브랜드의 대체재 채택 장벽을 낮추는 핵심 전환점이 될 것이다.

4.6 웨이브셀의 사업 적용성과 고객 사용 구조

웨이브셀은 B2B 직접 판매, 3PL 파트너 번들, 월 정기공급 구독 구조에 최적화되어 있다. 고객당 평균 월 **1.5만 세트**, 평균 월 매출 **약 250만 원** 수준의 사용 구조가 형성되어 있으며, 이는 파일럿 단가를 포함한 기준이다. 현재 파일럿 고객은 **12곳**으로, 신선식품 D2C **7곳**, 화장품 브랜드 **3곳**, 3PL **2곳**으로 구성된다.

이 같은 구조는 웨이브셀이 단순히 친환경 이미지를 위한 대체재가 아니라, 실제 납품·회전·재주문이 발생하는 운영형 제품임을 보여준다. 2026년 9월 기준 월 출고는 **18만 세트**, 누적 출고는 **158만 세트**에 달하며, 2025년 3월 첫 출고 이후 고객 재구매율은 **83%**를 기록했다. 이는 초기 시장 검증을 넘어 반복 구매 기반이 형성되고 있음을 의미한다.

생산 측면에서는 완도 1공장의 월 최대 생산능력이 **25만 세트**이며, 현재 가동률은 **72%**이다. 이미 수요가 생산능력에 근접하는 수준까지 성장하고 있어, 향후 공급 안정성을 위해서는 추가 설비와 공정 확장이 필수적이다. 리웨이브가 완도 2공장 투자를 추진하는 이유도 바로 이 생산 병목을 선제적으로 해소하기 위함이다.

4.7 웨이브팩 로드맵과 기술 확장 방향

웨이브셀의 후속 제품인 **웨이브팩**은 콜드체인 단열 박스 내장재로 기획된 확장 솔루션이다. 이는 일반 택배 완충재를 넘어, 온도 민감 제품의 물류 포장까지 적용 범위를 넓히려는 전략이다. 웨이브팩은 웨이브셀에서 확보한 소재 조성, 저온 발포 성형, 내수 코팅 기술을 기반으로 개발되며, 냉장·냉동 유통 환경에서 요구되는 단열성과 완충성을 함께 고려한다.

로드맵상 웨이브팩은 **2027년 4분기 출시 예정**이다. 그 전 단계로는 **2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료**, **2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징**, **2027년 3분기 완도 2공장 가동**이 계획되어 있다. 완도 2공장은 **월 150만 세트** 규모로 설계되어 있으며, 웨이브셀의 대량 공급과 웨이브팩 양산 준비를 동시에 뒷받침할 인프라가 된다.

중장기적으로는 **2028년 일본 수출 파일럿**을 통해 해외 시장 적용 가능성을 검증하고, 같은 해 흑자 전환을 목표로 한다. 이는 웨이브셀이 국내 친환경 포장재 대체재를 넘어, 해양 부산물 기반 바이오소재 플랫폼으로 확장될 수 있음을 보여준다. 리웨이브는 웨이브셀과 웨이브팩을 연속된 제품군으로 설계하여, 택배 포장과 콜드체인 포장이라는 두 개의 큰 시장을 단계적으로 공략하고 있다.

5. 시장 분석

5.1 시장 정의 및 분석 프레임워크

주식회사 리웨이브는 보호 포장재(완충재) 시장을 단순한 포장재 교체 시장이 아니라, **브랜드의 지속가능성 요구, 규제 대응, 물류 효율, 반품·파손 리스크 저감**이 동시에 작동하는 기능성 소재 시장으로 정의한다. 본 사업의 핵심 제품인 웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반 발포 성형 완충재로서, 기존 EPS·에어캡을 대체하는 친환경 완충재이다. 따라서 시장 규모는 단순히 "포장재 가격"이 아니라, 고객이 실제로 대체 의사를 갖는 카테고리와 채널을 중심으로 산정하는 것이 타당하다.

본 보고서에서는 시장을 **탑다운(top-down)과 바텀업(bottom-up)**을 병행해 산정하였다. 탑다운은 국내 보호 포장재(완충재) 시장 4.2조 원을 출발점으로 삼아, 이 중 전자상거래·신선식품·화장품·패션 및 물류대행(3PL) 채널에서 친환경 대체 수요가 실질적으로 형성되는 구간을 선별하는 방식이다. 바텀업은 실제 고객군의 월평균 사용량, 단가, 전환 가능 고객 수, 채널별 확장 속도를 기반으로 매출 가능 규모를 추정하는 방식이다. 두 방식의 결과를 교차 검증해 TAM/SAM/SOM을 설정함으로써, 지나치게 낙관적인 추정이나 규제 효과만을 과장한 수치를 배제하였다.

특히 웨이브셀의 수요는 2024년 국내 택배 물량 연 약 51억 개, 완충재 폐기물 연 약 31만 톤 추정이라는 구조적 문제와 직접적으로 연결된다. 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어렵고 소각·매립에 의존할 수밖에 없다. 또한 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 조건을 충족해야 하는 브랜드의 대체재 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이 변화는 단기 규제 대응 수요를 넘어서, 브랜드가 포장재를 ESG 실행 항목으로 전환하는 장기 구조적 변화로 해석해야 한다.

구분	산정 기준	금액	의미
TAM	국내 보호 포장재(완충재) 전체 시장	4.2조 원	전체 산업의 이론적 최대 시장
SAM	이커머스·신선식품·화장품 친환경 완충재 수요	6,800억 원	웨이브셀의 직접 진입 가능 시장
SOM	2029년 달성 목표 매출	210억 원	SAM의 약 3.1% 수준의 현실적 점유 목표

위와 같은 정의에 따라 본 장은 ① 국내 보호 포장재 시장의 구조, ② 세그먼트별 수요 특성, ③ 시장 성장 동인, ④ 해외 특히 일본 시장의 기회, ⑤ TAM/SAM/SOM 산정 근거를 순차적으로 제시한다. 이때 세부 수치는 당사 파일럿 실적과 공개 통계를 우선 사용하고, 추가적으로 필요한 세부 추정치는 해당 기준과 모순되지 않는 범위에서 보수적으로 설정하였다.

5.2 TAM 산정: 국내 보호 포장재 4.2조 원의 해석

국내 보호 포장재 시장의 TAM은 **4.2조 원**으로 설정한다. 이는 박스 자체가 아니라, 운송 과정에서 제품 파손을 방지하기 위해 사용되는 완충재, 충전재, 단열 내장재, 고정재를 포괄하는 보호 포장재의 총 시장이다. 웨이브셀은 그중에서도 택배·소포 중심의 완충재에 속하므로, TAM은 상위 시장의 잠재력을 보여주는 지표로 활용한다.

탑다운 관점에서 보면, 4.2조 원은 다양한 산업군이 혼재된 시장이다. 대형 제조·유통사에서 사용되는 산업용 포장재, 식품·생활용품 출고용 완충재, 온라인 브랜드의 소형 패키징까지 포함되므로 실제로는 제품 특성에 따라 진입 가능한 부분이 크게 다르다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해가 가능하고, 가정 퇴비화도 가능하며, 해양 유입 시에도 분해되는 특성을 갖는다. 따라서 규제가 강한 채널과 ESG 민감도가 높은 브랜드 채널에서 빠르게 채택될 가능성이 높다.

또한 TAM은 단순히 친환경 수요만으로 한정할 수 없다. 기존 EPS(스티로폼)와 에어캡은 각각 85원, 60원으로 저렴하나, 오염 시 재활용이 어렵고 환경 부담이 높다. 반면 종이 허니콤은 120원으로 재활용 가능하지만 부피가 커 물류비를 증가시킨다. PLA 발포 완충재는 150원 수준이나 산업용 퇴비화 조건이 필요하고, 수입 버섯균사체 완충재는 310원에 리드타임 6주라는 한계가 있다. 즉,

TAM 내에서도 **가격·성능·공급 안정성**의 균형을 만족시키는 대체재 수요가 별도로 형성되어 있으며, 웨이브셀은 이 간극을 메우는 포지션에 있다.

5.3 SAM 산정: 이커머스·신선식품·화장품 중심 6,800억 원

웨이브셀의 직접 진입 가능한 시장인 SAM은 **6,800억 원**으로 산정하였다. 이는 국내 보호 포장재 시장 전체 중에서도, 이커머스·신선식품·화장품이라는 세 개의 우선 카테고리에서 친환경 완충재로 전환 가능한 수요만을 제한적으로 반영한 수치이다. 패션과 3PL은 직접적인 구매 주체이거나 번들 채널이지만, 본 SAM에는 초기 상용화가 빠른 카테고리를 중심으로 우선 반영하였다. 따라서 SAM은 TAM 대비 선택과 집중이 반영된 시장이다.

신선식품은 냉장·냉동 제품의 배송 과정에서 파손과 온도 유지가 동시에 중요하므로, 완충재의 기능성과 지속가능성이 함께 요구된다. 화장품은 브랜드 이미지와 패키징 경험이 구매 전환에 영향을 주는 대표 카테고리이기 때문에, 친환경 포장 전환이 마케팅 메시지와 직접 연결된다. 이커머스 일반 브랜드는 택배 물량이 많아 포장재 사용량이 절대적으로 크며, 규제 대응 필요성이 높다. 이러한 세 가지 카테고리는 웨이브셀의 성능과 단가 구조를 가장 빠르게 검증할 수 있는 영역이다.

SAM 6,800억 원은 고객의 실제 구매 여력을 반영한 보수적 수치이다. 웨이브셀의 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 제공된다. 완충 성능은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이고, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 이를 고려하면 고객은 가격만 보지 않고, 파손률 저감, 규제 대응, ESG 보고, 브랜드 스토리텔링까지 포함한 총효익을 평가하게 된다. 따라서 SAM은 단순 소재 판매 시장이 아니라, **친환경 전환이 실제 비용 구조와 브랜드 가치에 반영되는 시장**으로 이해해야 한다.

아래 표는 세그먼트별로 수요 특징과 웨이브셀의 적합성을 정리한 것이다. 각 세그먼트는 물성 요구와 운영 구조가 다르므로, 동일한 가격 전략보다 채널별 설계가 필요하다.

세그먼트	수요 특징	주요 구매 동인	웨이브셀 적합성
신선식품	냉장·냉동 배송, 파손과 온도 유지 동시 중요	클레임 감소, 친환경 이미지, 콜드체인 대응	높음. 웨이브팩 후속 제품과 연계 가능
화장품	브랜드 경험과 패키징 품질 중요	프리미엄 감성, ESG, 재구매 유도	매우 높음. 소형 고가 제품군에 적합
패션	부피 대비 가벼운 상품, 택배 빈도 높음	과대포장 규제 대응, 브랜드 차별화	중간. 박스 규격 최적화와 함께 적용 가능
3PL	다수 브랜드를 대행, 표준화된 공급 선호	납기 안정성, 단가 예측 가능성, 복수 고객 대응	높음. 번들 판매와 월 정기공급 모델에 적합

5.4 바텀업 산정: 고객 수, 사용량, 단가를 통한 SOM 검증

바텀업 관점에서 웨이브셀의 시장성은 개별 고객의 사용량으로도 설명 가능하다. 2026년 9월 파일럿 실적 기준 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이다. 이는 파일럿 단가를 포함한 평균값이며, 대량 계약 시 세트당 148원 수준까지 하락한다. 현재 파일럿 고객은 12곳이며, 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 2026년 9월 기준 월 출고는 18만 세트, 누적 출고는 158만 세트에 도달했다.

이 데이터를 바탕으로 보면, 2026년 9월의 출고량 18만 세트는 월 정기공급 기반의 초기 검증 단계에 해당한다. 완도 1공장 생산능력은 월 최대 25만 세트이며 현재 가동률은 72%이다. 즉, 현 생산능력은 이미 일부 반복 수요를 흡수하고 있으며, 추가 고객 확보 시 병목은 수요가 아니라 생산 규모로 옮겨갈 가능성이 높다. 이 점은 2027년 완도 2공장 가동 전후로 시장 확대가 본격화될 수 있음을 의미한다.

SOM은 2029년 **210억 원**으로 설정한다. 이는 SAM 6,800억 원의 약 **3.1%**에 해당한다. 단기적으로는 2027년 LOI 3건의 본계약 전환과 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보라는 성장 가정이 반영되어 있으며, 중기적으로는 완도 2공장 가동과 제품군 확대가 전제된다. 2029년 매출 210억 원은 바텀업 관점에서 보더라도 무리한 수치가 아니다. 고객당 평균 월 매출 약 250만 원을 기준으로

하면, 연간 기준으로는 다수의 중견 D2C 브랜드와 3PL 번들 고객을 확보해야 하는 수준이며, 이는 실제 시장 구조상 충분히 도달 가능한 범위이다.

다음 표는 탑다운과 바텀업을 연결한 산정 근거를 요약한 것이다. 각각의 방법론은 단독으로 쓰는 것이 아니라, 서로를 검증하는 역할을 수행한다.

산정 방식	핵심 입력값	도출 결과	검증 포인트
탑다운	국내 보호 포장재 시장 4.2조 원	우선 진입 가능한 친환경 수요 6,800억 원	카테고리별 친환경 전환율과 규제 민감도
바텀업	고객당 월 1.5만 세트, 월 매출 약 250만 원, 파일럿 12곳	2029년 매출 210억 원	고객 수 확대, 재구매율 83%, 생산능력 확장
교차검증	LOI 3건, 연 환산 약 24억 원 규모	SOM은 SAM의 약 3.1%	실제 수요와 공급 확대의 균형

5.5 세그먼트별 시장 특성: 신선식품, 화장품, 패션, 3PL

신선식품 시장은 웨이브셀의 가장 유망한 초기 세그먼트 중 하나이다. 신선식품은 배송 과정에서 충격 흡수뿐 아니라 저온 유지, 누수 방지, 소비자 개봉 경험까지 동시에 고려해야 한다. 현재 파일럿 고객 12곳 중 7곳이 신선식품 D2C인 것은 이러한 적합성을 보여준다. 또한 신선식품 브랜드는 반복 구매율이 높아 포장재의 월 정기공급 구조와 궁합이 좋다. 웨이브셀의 후속 제품인 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재) 출시 예정은 이 세그먼트의 확장성을 더 높인다.

화장품 시장은 브랜드 가치와 패키징의 시각적 완성도가 구매 전환에 직접 영향을 주는 분야이다. 화장품 브랜드는 친환경 소재를 단순히 "좋은 재료"로 보지 않고, 제품 세계관과 ESG 메시지를 전달하는 매체로 활용한다. 따라서 일반 완충재보다 스토리텔링이 가능한 소재가 선호되며, 해조류 유래 원료라는 점은 해양 생분해와 지역 소재 순환성 측면에서 높은 설득력을 가진다. 현재 화장품 브랜드 3곳이 파일럿에 참여한 것도 이 수요를 뒷받침한다.

패션 시장은 직접적인 고부가가치 세그먼트라기보다, 출고량이 많고 규제 민감도가 높은 시장으로 이해하는 것이 적절하다. 패션은 상대적으로 완충재 요구량이 작아 보일 수 있으나, 실제로는 상품 종류가 다양하고 반품률이 높아 포장 최적화가 중요하다. 특히 과대포장 규제 대응이 필요한 브랜드일수록 종이 허니콤처럼 부피가 큰 대체재보다, 물류 효율을 해치지 않는 발포형 완충재를 선호할 가능성이 크다. 웨이브셀은 EPS 대비 무게가 1.3배이지만, 낙하충격 흡수율 92% 수준이라는 장점으로 품질 요구를 충족할 수 있다.

3PL은 직접 최종 브랜드를 판매하는 채널은 아니지만, 여러 브랜드를 묶어 공급할 수 있는 매우 중요한 확장 채널이다. 3PL은 표준화된 자재를 선호하며, 안정적인 납기와 가격 예측 가능성을 중시한다. 리웨이브는 국내 생산 리드타임 5일이라는 점에서 수입 버섯균사체 완충재의 6주 리드타임 대비 명확한 우위를 가진다. 따라서 3PL은 단품 판매가 아니라 **번들 패키지, 월 정기공급 구독, 최소 3개월 약정** 모델과 결합될 때 특히 효과적이다. 이는 고객 획득 비용을 낮추고, 재구매율 83%라는 초기 지표를 더욱 강화하는 구조이다.

5.6 시장 성장 동인: 규제, ESG, 물류 효율, 공급망 대체

첫 번째 성장 동인은 **규제 강화**이다. 택배 과대포장 규제에서 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 조건이 계도기간 종료와 함께 실질적인 준수 기준으로 작동하면서, 브랜드들은 기존 포장 방식만으로는 대응이 어려워졌다. 규제는 단기적으로 일부 카테고리의 비용을 증가시키지만, 친환경 대체재에게는 시장 진입 장벽을 낮추는 촉진제 역할을 한다. 웨이브셀은 단순히 환경 친화적이라는 이유가 아니라, 규제 충족이 필요한 실무적 솔루션이라는 점에서 수요가 발생한다.

두 번째 동인은 **ESG와 브랜드 커뮤니케이션**이다. 소비자는 제품 자체뿐 아니라 배송 경험까지 브랜드의 가치로 인식한다. 특히 신선식품과 화장품은 개봉 경험이 만족도에 큰 영향을 준다. 오염된 EPS·에어캡이 사실상 재활용 불가라는 현실은 브랜드에 부담이

되며, 가정 퇴비화 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 소재는 차별화 포인트가 된다. 웨이브셀의 슬로건인 "바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."는 이러한 메시지를 직관적으로 전달한다.

세 번째 동인은 **물류 효율과 조달 안정성**이다. 친환경 대체재는 대체로 비싸거나, 부피가 크거나, 특정 처리 조건이 필요해 실무 도입이 쉽지 않았다. 종이 허니콤은 부피 문제, PLA 발포는 산업용 퇴비화 조건, 버섯균사체는 높은 가격과 긴 리드타임이라는 제약이 있다. 반면 웨이브셀은 국내 생산 리드타임 5일로 빠르고, 처리비를 받고 수거하는 수산 부산물 기반 원료 구조를 가진다. 즉, 원료를 값비싼 구매재가 아니라 순환형 자원으로 확보할 수 있어, 중장기적으로 원가 구조가 개선될 가능성이 높다.

네 번째 동인은 **원가 개선의 여지**이다. 웨이브셀의 2026년 양산 기준 원가는 세트당 142원이며, 2028년에는 완도 2공장 규모의 경제를 통해 92원까지 낮추는 것이 목표이다. 이는 현재 판매가 165원과의 격차를 좁히며 매출총이익률을 개선할 수 있음을 의미한다. 친환경 소재의 일반적인 약점은 가격이지만, 리웨이브는 원료 조달 구조와 생산 스케일업을 통해 가격 장벽을 낮추는 방향으로 설계되어 있다. 이 점은 시장 성장 동인과 회사의 사업 모델이 맞물리는 지점이다.

5.7 해외 기회: 일본 시장의 진입 가능성과 확장성

해외 시장 중 우선 검토 대상은 **일본**이다. 일본은 포장 품질과 규격 준수에 대한 기준이 높고, 환경 대응과 자원 순환에 대한 사회적 인식도 강한 편이다. 이러한 환경은 친환경 완충재에 대한 수요를 촉진하며, 특히 해양 자원과 생분해성을 결합한 소재에 우호적이다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물 기반이므로, 해조류 친화적 산업 구조와도 연결될 수 있다.

일본 시장의 기회는 단순한 수출 확대보다 **프리미엄 친환경 포장재**로의 포지셔닝에 있다. 기존 버섯균사체 완충재는 수입품으로서 리드타임이 6주에 달하고 가격도 310원으로 높다. 이에 비해 리웨이브는 국내 생산 기반을 바탕으로 빠른 공급이 가능하므로, 일본의 브랜드들이 요구하는 납기 안정성과 커스터마이징 대응에서 경쟁력이 있다. 또한 웨이브셀은 일반 토양 생분해가 가능해 별도의 산업용 퇴비화 인프라에 대한 의존도가 낮다는 장점이 있다.

로드맵상 2028년은 일본 수출 파일럿을 추진하는 시점이다. 이는 2027년 완도 2공장 가동, 2027년 4분기 웨이브팩 출시와 연계되어, 제품 라인업과 생산 여력을 확보한 이후에 해외 테스트를 시작하는 전략이다. 일본은 대량 즉시 진입보다, 특정 카테고리와 특정 브랜드를 대상으로 한 파일럿 후 확대 방식이 적합하다. 따라서 초기에는 신선식품 또는 화장품 중심의 소규모 검증부터 시작하고, 이후 3PL 파트너와 함께 번들 형태로 확장하는 전략이 현실적이다.

해외 기회는 국내 시장이 포화된 이후의 대안이 아니라, 국내 시장에서 검증된 품질과 납기, 그리고 친환경성의 결합을 바탕으로 추가 수익원을 만드는 확장 전략이다. 리웨이브는 2026년 9월 기준 누적 출고 158만 세트, 고객 재구매율 83%, LOI 3건을 확보하며 제품-시장 적합성을 입증하고 있다. 이러한 국내 실적은 일본 시장 진출 시에도 신뢰의 기초가 되며, 현지 파트너와의 협상에서 중요한 레퍼런스로 작동할 것이다.

5.8 산정 근거 요약 및 시장 확장 시나리오

리웨이브의 시장 분석은 TAM 4.2조 원, SAM 6,800억 원, SOM 2029년 210억 원이라는 구조를 중심으로 설계되었다. 이 수치는 모두 일관된 논리를 갖는다. TAM은 산업 전체의 잠재력이고, SAM은 웨이브셀이 실제로 우선 진입 가능한 카테고리 수요이며, SOM은 생산능력 확장과 고객 확보 속도를 반영한 현실적 목표치이다. 특히 SOM 210억 원은 SAM의 약 3.1% 수준으로, 초기 제조 스타트업이 도달 가능한 범위 안에서 공격적이되 과도하지 않은 설정이다.

시장 확장 시나리오는 세 단계로 요약된다. 첫째, 2026년은 파일럿 고객 12곳을 기반으로 신선식품·화장품 중심의 반복 구매를 안정화하는 단계이다. 둘째, 2027년은 LOI 3건의 본계약 전환과 월 신규 고객 8곳 확보를 통해 본격적인 매출 성장을 만드는 단계이다. 셋째, 2028년 이후는 완도 2공장 가동과 웨이브팩 출시를 통해 카테고리 확장과 일본 수출 파일럿을 병행하는 단계이다. 이 과정에서 웨이브셀은 단순 대체재가 아니라, 규제 대응과 ESG 전환을 동시에 만족시키는 표준 솔루션으로 자리잡는다.

결론적으로 국내 보호 포장재 시장은 대체재의 단순 성능 경쟁이 아니라, **환경성, 납기, 원가, 브랜드 가치, 규제 대응**이 복합적으로 작동하는 시장이다. 웨이브셀은 그 가운데 신선식품·화장품·패션·3PL 중심의 초기 수요를 기반으로 성장하고, 일본 시장까지 확장 가능한 구조를 갖추고 있다. 따라서 리웨이브의 시장 진입 전략은 충분한 근거를 갖춘 보수적 확장 전략이며, 2029년 SOM 210억 원 달성은 시장 구조와 생산 계획, 고객 파이프라인을 고려할 때 실현 가능한 목표이다.

6. 고객 및 세일즈 전략

6.1 목표 고객 페르소나와 수요 구조

리웨이브의 핵심 목표 고객은 포장재를 비용 요소로만 보지 않고, 브랜드 경험과 규제 대응, ESG 커뮤니케이션을 동시에 해결해야 하는 기업이다. 특히 국내 택배 물량 연 약 51억 개(2024년) 규모의 환경에서, 완충재로 쓰이는 EPS·에어캡 폐기물 연 약 31만 톤 추정치가 사회적 문제로 누적되며 브랜드의 대체재 수요를 강하게 자극하고 있다. 여기에 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 준수에 대한 대응 필요성이 커지면서, 기존 포장 체계를 유지하면서도 친환경 전환을 빠르게 이행할 수 있는 솔루션이 중요한 선택 기준이 되었다.

당사의 대표 고객 페르소나는 크게 세 부류로 정의된다. 첫째, 신선식품 D2C 브랜드의 구매·물류 책임자이다. 이들은 상품 파손률을 낮춰야 하며, 냉장·냉동 여부와 관계없이 안정적인 보호 성능을 요구한다. 동시에 소비자 개봉 경험이 브랜드 만족도에 직접 연결되므로, 완충재의 친환경성뿐 아니라 박스 내부 체류감과 시각적 인상이 중요하다. 둘째, 화장품 브랜드의 이커머스 운영 책임자이다. 이들은 제품 손상 리스크가 높고, 패키징이 곧 브랜드 언어라는 점에서 재활용과 생분해 가능성을 중요하게 본다. 셋째, 3PL 운영사와 물류대행사이다. 이들은 다양한 브랜드를 동시에 상대하므로, 고객사별 SKU와 박스 규격에 맞는 표준화된 완충재를 빠르게 조달할 수 있어야 하며, 공급 안정성과 리드타임을 매우 중시한다.

웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로, 기존 EPS·에어캡을 대체하는 용도로 설계되었다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되는 공인시험기관 시험 성적서를 확보하고 있으며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다. 따라서 고객은 단순히 "친환경 소재를 썼다"는 수준이 아니라, 실제 규제 대응과 폐기 부담 감소까지 포함한 문제 해결을 기대할 수 있다. 특히 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 소각·매립으로 이어지는 구조이므로, 리웨이브의 제품은 폐기 비용과 환경 부담을 동시에 낮추는 대안으로 인식된다.

6.2 파일럿 고객 12곳 현황과 확장 기반

리웨이브는 2026년 9월 기준 파일럿 고객 12곳을 확보하였으며, 고객군은 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 이들은 모두 익명화하여 A사부터 L사까지 관리하고 있으며, 각 고객은 월 사용량과 도입 시점이 상이하나 공통적으로 재구매 의사를 유지하고 있다. 2025년 3월 첫 출고 이후 누적 출고 158만 세트, 2026년 9월 월 출고 18만 세트, 고객 재구매율 83%라는 수치는 파일럿이 단순 시험을 넘어 실제 반복 발주 구조로 전환되었음을 보여준다. 평균적으로 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 구매 패턴이 확인되고 있다.

아래 표는 12개 파일럿 고객의 업종, 월 사용량, 시작 시점을 정리한 것이다. 월 사용량은 2026년 9월 기준이며, 각 사의 주문 변동은 계절성·프로모션 일정·출고 물량 변화에 따라 일부 달라질 수 있다. 다만 전체적으로는 대형 고객 3곳이 물량을 견인하고, 나머지 고객이 안정적인 반복 구매를 통해 매출 기반을 형성하는 구조이다. 이러한 분포는 향후 직판뿐 아니라 3PL 번들, 월 정기공급 구독으로 확장할 때 레퍼런스와 재주문 사례로 활용될 수 있다.

고객	업종	월 사용량	시작 시점
A사	신선식품 D2C	월 3.2만 세트	2025년 3월
B사	신선식품 D2C	월 2.8만 세트	2025년 5월
C사	신선식품 D2C	월 2.4만 세트	2025년 6월
D사	신선식품 D2C	월 1.8만 세트	2025년 8월
E사	신선식품 D2C	월 1.6만 세트	2025년 10월

고객	업종	월 사용량	시작 시점
F사	신선식품 D2C	월 1.5만 세트	2025년 11월
G사	신선식품 D2C	월 1.2만 세트	2026년 1월
H사	화장품 브랜드	월 1.7만 세트	2025년 4월
I사	화장품 브랜드	월 1.1만 세트	2025년 9월
J사	화장품 브랜드	월 0.9만 세트	2026년 2월
K사	3PL	월 1.0만 세트	2025년 7월
L사	3PL	월 1.4만 세트	2026년 3월

파일럿 고객군의 가장 중요한 의미는 업종 다변화에 있다. 신선식품 D2C 고객은 충격 흡수와 습도 대응을 중시하고, 화장품 브랜드는 개봉 경험과 친환경 메시지를 중시하며, 3PL은 표준화된 공급 안정성과 빠른 납기 대응을 중시한다. 리웨이브는 세 부문 모두에서 수요를 확보함으로써 제품 적합성이 특정 업종에 국한되지 않음을 입증했다. 특히 완도 1공장의 생산능력은 월 최대 25만 세트이며 현재 가동률은 72% 수준이므로, 추가 고객 확대에 필요한 기본 공급 역량도 이미 확보되어 있다.

6.3 영업 퍼널과 계약 전환 방식

리웨이브의 영업 퍼널은 문제 인식, 샘플 검증, 파일럿 운영, 본계약 전환, 정기공급 확대의 순서로 설계된다. 초기에는 규제 대응과 대체재 검토가 필요한 브랜드를 중심으로, 포장재 교체에 따른 손상 리스크와 운영 부담을 동시에 점검한다. 이후 제품 샘플을 활용한 박스 적합성 테스트, 낙하·압축·보관 조건 검토, 실제 출고 환경에서의 사용성 확인을 통해 파일럿에 진입한다. 이 과정에서 리웨이브는 단순 자재 공급업체가 아니라, 포장 구조와 출고 운영까지 함께 조율하는 파트너로 포지셔닝한다.

파일럿 단계에서는 고객사의 대표 SKU를 대상으로 세트 단위 적합성을 확인한다. 표준 단위인 “세트”는 중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량 완충재를 의미하며, 고객은 자사 제품 규격에 맞는 세트 수량을 기준으로 출고 프로세스를 조정한다. 이때 웨이브셀은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준을 확보하고 있어, 성능 우려를 최소화한 상태에서 친환경 전환이 가능하다. 또한 무게는 EPS 대비 1.3배이나, 국내 생산 리드타임 5일이라는 강점 덕분에 재고 운영의 불확실성을 크게 줄인다.

본계약 전환 이후에는 고객의 출고 패턴에 맞춘 월 정기공급이 핵심이다. B2B 직접 판매뿐 아니라 3PL 번들 공급으로 고객군을 넓히고, 최소 3개월 약정의 구독형 구조를 통해 안정적인 재주문을 유도한다. 이는 고객 입장에서는 재고 확보와 단가 예측 가능성을 높이고, 리웨이브 입장에서는 생산 계획과 원료 조달 계획을 안정화하는 효과가 있다. 특히 2027년부터는 월 신규 고객 8곳 확보를 목표로 하여, 기존 파일럿의 레퍼런스를 발판으로 빠르게 확산하는 영업 리듬을 구축할 계획이다.

6.4 가격 정책과 티어 구조

리웨이브는 가격 측면에서 기존 대체재 대비 경쟁력을 확보하면서도, 초기 양산 구간의 원가 구조를 감안한 합리적 가격 체계를 운영한다. 웨이브셀 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약에서는 148원으로 제공한다. 2026년 양산 기준 원가는 세트당 142원으로 매출총이익률은 약 14% 수준이다. 이는 단기적으로는 공격적인 가격 경쟁보다, 제품 확산과 생산 안정화, 원료 수급 체계 고도화에 우선순위를 두는 정책이다. 2028년에는 완도 2공장 규모의 경제를 통해 목표 원가 92원을 달성할 계획이다.

가격 정책은 고객 규모와 계약 형태에 따라 세 가지 티어로 운영된다. 파일럿 및 소량 고객은 표준 단가로 시작하여 품질 검증과 운영 적합성을 확인하고, 월 사용량이 커지는 고객은 대량 계약 단가를 적용한다. 여기에 월 정기공급 구독을 더해 최소 3개월 약정을 체결하면, 고객은 공급 안정성과 운영 편의성을 확보하고 리웨이브는 수요 예측의 정확도를 높일 수 있다. 가격은 단순히 단가 경쟁이 아니라, 규제 대응과 친환경 전환의 총비용 절감 효과까지 포함한 가치 중심으로 설명한다.

경쟁 제품과 비교하면 리웨이브의 가격 포지션은 중간 지점에 위치한다. 기존 EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 더 저렴하지만 친환경성이 낮고 재활용이 어렵다. 종이 허니콤은 약 120원으로 재활용 가능하나 부피가 커 물류비 증가 요인이 있다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 유사한 가격대이나 산업용 퇴비화 조건이 필요하며, 버섯균사체 완충재는 약 310원으로 가격 부담과 6주 리드타임이 크다. 웨이브셀은 165원이라는 가격에 일반 토양 생분해, 가정 퇴비화 가능성, 해양 유입 시 분해, 국내 생산 리드타임 5일을 함께 제공함으로써 총체적 가치에서 우위를 확보한다.

구분	판매가	주요 특징
웨이브셀 표준	세트당 165원	일반 고객용, 파일럿 및 소량 계약 적용
웨이브셀 대량 계약	세트당 148원	월 50만 세트 이상 대량 계약
EPS	세트당 약 85원	성능 우수하나 친환경성 낮음
에어캡	세트당 약 60원	저렴하나 재활용 어려움
종이 허니콤	세트당 약 120원	재활용 가능하나 부피 큼
PLA 발포 완충재	세트당 약 150원	산업용 퇴비화 조건 필요
버섯균사체 완충재	세트당 약 310원	리드타임 6주

6.5 채널 전략: 직판, 3PL 번들, 구독

리웨이브의 채널 전략은 직판, 3PL 번들, 구독의 3축으로 구성된다. 직판은 D2C 브랜드와 신선식품 몰을 대상으로 하며, 고객사의 포장 담당자와 운영 책임자를 직접 접점으로 두고 빠르게 검증과 도입을 진행한다. 이 채널에서는 제품 성능과 규제 대응, 브랜드 메시지 적합성이 구매 결정의 핵심이 되며, 초기 파일럿 레퍼런스를 활용해 전환 속도를 높인다. 직접 판매는 고객 요구를 가장 세밀하게 반영할 수 있어, 제품 개선과 가격 협상 모두에 유리하다.

3PL 번들 채널은 물류대행사를 통해 여러 브랜드를 동시에 확보하는 방식이다. 3PL은 다양한 고객사를 상대하므로, 개별 브랜드마다 포장재를 따로 조달하기보다 표준화된 친환경 완충재를 묶음으로 공급받는 편이 효율적이다. 리웨이브는 이 채널에서 물류 현장의 운영 편의성, 통합 발주, 반복 사용 패턴에 초점을 맞춘다. 3PL과의 협업은 단일 브랜드 계약보다 월별 수요 예측에 안정성을 주며, 대량 계약으로 이어질 가능성이 높다.

구독 채널은 최소 3개월 약정을 전제로 월 정기공급을 제공하는 구조이다. 고객은 재고 관리 부담을 줄이고, 리웨이브는 생산 계획과 원료 수급을 예측 가능하게 만든다. 특히 신선식품 D2C와 화장품 브랜드는 시즌성·프로모션 변동이 크기 때문에, 구독형 공급 구조가 유용하다. 이 모델은 단순 반복 구매를 넘어 고객사 내부에서 포장 자재를 "고정 운영 품목"으로 자리잡게 하는 효과가 있어, 장기적으로 고객 락인 효과를 높인다.

채널 운영은 고객 규모에 따라 유연하게 조합된다. 초기 파일럿은 직판으로 시작하되, 일정 사용량 이상이 되면 구독과 대량 단가를 적용하고, 3PL 고객은 번들 패키지로 확산한다. 리웨이브는 완도 1공장의 생산능력과 월 출고 증가 추세를 바탕으로, 채널별 수요를 분산시키면서도 전체 생산 계획을 일원화하여 운영한다. 이러한 구조는 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보라는 목표를 무리 없이 뒷받침한다.

6.6 마케팅 계획과 수요 창출 방식

마케팅은 광고 중심보다 문제 해결 중심의 콘텐츠와 레퍼런스 기반 세일즈로 전개한다. 핵심 메시지는 슬로건인 "바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."이며, 이는 원료의 해조 부산물 활용과 생분해 특성을 직관적으로 전달한다. 고객이 가장 민감하게 보는 것은 친환경성 그 자체보다, 실제 운영 환경에서 안정적으로 쓸 수 있느냐는 점이므로, 마케팅은 감성적 표현과 기술적 근거를 함께

제시하는 방식으로 설계한다. 공인시험기관 시험 성적서, 낙하충격 흡수율 92% 수준, 국내 생산 리드타임 5일 등의 데이터는 고객 설득의 핵심 재료이다.

마케팅 활동의 중심은 업종별 세분화된 제안서와 샘플 테스트이다. 신선식품 D2C에는 냉장·냉동 배송에 적합한 보관 안정성과 파손 방지 사례를, 화장품 브랜드에는 개봉 경험과 친환경 브랜딩 효과를, 3PL에는 표준화·납기·통합 발주 편의성을 강조한다. 또한 규제 대응을 고려하는 브랜드에는 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준에 맞춘 패키징 전환 시나리오를 제안하여, 단순 소재 교체가 아니라 운영 체계 전환으로 이해시키는 데 집중한다.

레퍼런스 마케팅도 적극 활용한다. 파일럿 고객 12곳의 도입 사례는 익명 처리하되 업종과 활용 방식은 공개할 수 있어, 유사 업종 고객에게 높은 설득력을 제공한다. 특히 월 출고 18만 세트, 누적 출고 158만 세트, 재구매율 83%라는 수치는 제품의 실사용 적합성을 보여주는 강력한 근거이다. 리웨이브는 신규 리드 생성보다도, 이미 친환경 전환 필요성을 인지하고 있는 브랜드를 우선 공략하여 짧은 의사결정 주기 안에서 빠르게 도입을 마무리하는 방식으로 효율을 극대화한다.

6.7 2027년 성장 전략과 고객 확대 로드맵

2027년부터는 월 신규 고객 8곳 확보를 목표로 세운다. 이 목표는 무리한 확장이 아니라, 현재의 파일럿 성과와 생산 역량, 그리고 LOI 3건의 본계약 전환 가능성을 반영한 현실적 계획이다. 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트와 완도 1공장 가동률 72%는 이미 시장 수요가 존재함을 보여주며, 향후 2027년 3분기 완도 2공장 가동 시 월 150만 세트 규모로 공급 체력이 크게 확대된다. 이를 통해 신규 고객 유입이 생산 제약에 막히지 않도록 선제적으로 대비한다.

고객 확대의 방식은 두 단계로 나뉜다. 첫째, 기존 파일럿의 본계약 전환이다. LOI 3건은 연 환산 약 24억 원 규모로, 우선 본계약 체결을 통해 안정 매출을 확보하는 것이 선행 과제이다. 둘째, 업종 확장이다. 현재 신선식품 D2C와 화장품 중심의 포트폴리오를 유지하되, 콜드체인과 고부가가치 상품 영역으로 확장해 신규 수요를 만든다. 특히 2027년 4분기 출시 예정인 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재)은 기존 웨이브셀 고객 중 저온 유통 비중이 높은 고객에게 추가 업셀링을 제공할 수 있어, 동일 고객 내 매출 확장도 가능하다.

마케팅과 세일즈의 실행 원칙은 단순하다. 고객이 기존 포장재에서 바꾸기 어려워하는 이유는 가격보다도 성능 불안, 공급 불안, 내부 승인 절차의 복잡성에 있기 때문에, 리웨이브는 샘플 검증부터 본계약까지의 심리적 장벽을 낮추는 데 집중한다. 국내 생산 리드타임 5일, 일반 토양 생분해, 가정 퇴비화 가능성, 해양 유입 시 분해라는 강점은 브랜드의 ESG 메시지와 운영 현실을 동시에 만족시키는 조합이다. 따라서 2027년의 신규 고객 목표는 단순한 영업 목표가 아니라, 시장이 요구하는 전환 속도에 맞추어 빠르게 표준 공급사로 자리잡겠다는 선언이다.

> 2027년 리웨이브의 고객 전략은 “파일럿 검증 → 본계약 전환 → 월 정기공급 확대 → 업종 확장”의 순환 구조로 작동한다.
> 이는 친환경 포장재의 필요성이 커지는 환경에서, 빠른 납기와 안정 공급, 그리고 실제 폐기 저감 효과까지 함께 제공하는 국내 표준 대안으로 자리잡기 위한 실행 전략이다.

7. 경쟁 분석

7.1 경쟁 대안의 비교 구조와 평가 기준

완충재 시장의 경쟁은 단순히 "포장을 메우는 재료" 간의 비교가 아니라, **가격**, **완충성능**, **생분해 조건**, **부피**, **리드타임**의 다섯 가지 축이 동시에 작동하는 구조로 이해해야 한다. 대체재를 도입하는 브랜드는 단가만 보는 것이 아니라, 물류비 증가 여부, 폐기 편의성, 규제 적합성, 공급 안정성까지 함께 검토한다. 따라서 본 사업의 경쟁력은 개별 항목의 우위보다, 여러 조건을 동시에 충족시키는 조합에서 형성된다.

국내 택배 물량은 연 약 51억 개(2024년)이며, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 이 가운데 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 소각·매립으로 이어진다. 또한 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준을 맞춰야 하는 브랜드의 대체재 수요가 빠르게 커지고 있다. 즉, 현재 시장은 기존 자재의 관성적 사용보다 **규제 대응형 대체**와 **친환경 스토리**를 동시에 요구하는 전환기에 있다.

웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로, EPS·에어캡을 대체하도록 설계되었다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다는 점에서 기존 완충재와 명확히 구분된다. 반면 현재의 약점은 고습 환경, 특히 상대습도 85% 이상 장기 보관에서 강도 저하가 발생한다는 점이며, 이를 보완하기 위한 내수 코팅 v2를 2026년 4분기 완료 목표로 개발 중이다.

대안	가격(세트당)	완충성능	생분해 조건	부피	리드타임
EPS(스티로폼)	약 85원	우수	사실상 생분해 어려움, 재활용도 오염 시 제한적	보통	국내 조달 기준 짧음
에어캡	약 60원	기초 충격 흡수 가능	재활용 어려움, 오염 시 폐기 중심	보통	국내 조달 기준 짧음
종이 허니콤	약 120원	중간 이상	재활용 가능	큼	국내 조달 기준 짧음
PLA 발포 완충재 (국내 스타트업 G사)	약 150원	중간 이상	산업용 퇴비화 조건 필요	보통	국내 조달 기준 짧음
버섯균사체 완충재 (해외 E사 수입)	약 310원	중간 이상	조건부 생분해 가능하나 공급망 의존	보통~큼	6주
웨이브셀 (WaveCell)	165원, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원	EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준	일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해, 가정 퇴비화 가능, 해양 유입 시에도 분해	EPS 대비 1.3배 무게이나 포장 설계상 대체 가능 수준	국내 생산 기준 5일

위 비교에서 가장 중요한 사실은, 웨이브셀이 단순히 "친환경"이라는 인식만으로 경쟁하는 제품이 아니라는 점이다. EPS와 에어캡은 가격이 낮고 공급이 쉽지만 친환경성에서 약하고, 종이 허니콤은 재활용 가능하나 부피가 커 물류비가 증가한다. PLA 발포 완충재는 가격이 높고 산업용 퇴비화 조건이 필요하며, 버섯균사체 완충재는 가격이 가장 높고 리드타임이 6주로 길다. 반면 웨이브셀은 가격이 기존 저가 자재보다 높지만, 일반 토양 생분해와 국내 생산 리드타임 5일이라는 조합으로 규제 대응형 브랜드에 맞는 실사용 대안을 제공한다.

7.2 포지셔닝 맵: 규제 적합성과 공급 안정성의 교차점

완충재 시장에서 포지셔닝은 일반적으로 "저가 vs 고가", "일반 성능 vs 친환경성"으로만 설명되기 쉽다. 그러나 실제 구매 의사결정은 그보다 더 복합적이며, 특히 최근에는 규제 적합성과 리드타임이 핵심 축으로 부상하고 있다. 따라서 본 사업의 포지셔닝은 **고친환경성**과 **공급 안정성**이 동시에 높은 영역을 선점하는 것으로 정의할 수 있다.

가로축을 가격 및 총조달비용으로 두고 세로축을 친환경·규제 적합성으로 놓으면, EPS와 에어캡은 저비용 구간에 위치하나 친환경성은 낮다. 종이 허니콤은 친환경성은 중간 이상이나 부피가 크기 때문에 총물류비가 상승한다. PLA 발포 완충재는 친환경성은 높지만 산업용 퇴비화 조건이라는 운영상 제약이 존재한다. 버섯균사체 완충재는 친환경 이미지는 강하나 가격과 리드타임이 부담이다. 웨이브셀은 이들 사이에서 **친환경성, 규제 적합성, 국내 공급 안정성**을 동시에 확보하는 위치에 있다.

세로축을 공급 안정성과 납기 대응력으로 다시 놓으면, 국내 생산 기반을 가진 웨이브셀은 5일 리드타임으로 빠르게 대응할 수 있다. 이는 6주 리드타임을 갖는 수입 버섯균사체 완충재와 뚜렷이 대비되며, 주문 변동이 큰 D2C 브랜드나 신선식품 몰, 3PL 파트너에게 특히 유리하다. 또한 웨이브셀은 파일럿 생산공장이 전라남도 완도군에 위치하여 원료 산지와의 연계가 가능하고, 원료 수거 시 처리비를 받는 구조를 통해 원료 원가 경쟁력까지 확보한다.

> "우리는 단순히 친환경 재료를 파는 것이 아니라, 규제 대응이 필요한 브랜드가 오늘 주문해도 5일 내 현장 적용이 가능한 완충 솔루션을 제공한다."

이 포지셔닝은 브랜드 커뮤니케이션 측면에서도 의미가 있다. 슬로건인 "바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."는 원료의 출처와 폐기 후 운명을 한 문장에 담아내며, 단순한 소재 설명을 넘어 브랜드의 메시지를 명확히 만든다. 규제 대응과 ESG 메시지가 동시에 필요한 소비재 브랜드에게 이 스토리텔링은 단기 구매뿐 아니라 반복 발주를 유도하는 중요한 자산이 된다.

7.3 진입장벽 1: 원료 조달과 제조 공정의 결합 장벽

웨이브셀의 첫 번째 진입장벽은 원료 조달과 제조 공정이 분리되지 않고 결합되어 있다는 점이다. 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사는 단순 원재료가 아니라, 수거·건조·전처리·배합까지 이어지는 공정 설계와 함께 작동해야 한다. 이 구조는 외부에서 동일한 조성을 모방하더라도, 안정적인 수거망과 공정 노하우가 없으면 양산 품질을 유지하기 어렵다는 뜻이다.

특히 완도 1공장은 원료 산지와 인접한 파일럿 생산공장으로, 물류 거리 축소와 원료 신선도 관리 측면에서 구조적 이점을 갖는다. 수산 부산물은 계절성·수급 변동성이 존재할 수 있으나, 본 사업은 오히려 이 점을 원료 원가 구조로 전환한다. 일반적으로 생산 원가에서 부담이 되는 원료비를, 수거 과정에서 처리비를 받는 방식으로 상쇄할 수 있기 때문이다. 즉, 원재료 확보 자체가 비용이 아니라 계약 구조에 따라 수익성 개선 요인이 된다.

두 번째 장벽은 저온 성형 공정과 내수 코팅의 결합이다. 웨이브셀은 등록 특허 1건(해조 잔사 발포 조성물)과 출원 2건(저온 성형 공정, 내수 코팅)을 기반으로 한다. 이러한 지식재산은 제품 차별화에만 머무르지 않고, 생산 조건을 표준화하는 역할을 한다. 경쟁사가 원료나 배합 비율만 흉내 내는 방식으로는 동일한 완충 성능과 생분해 특성을 동시에 맞추기 어렵다.

또한 웨이브셀의 약점으로 지적되는 고습 환경에서의 강도 저하는, 오히려 공정 장벽의 한 축을 형성한다. 내수 코팅 v2가 2026년 4분기 완료되면, 단순한 재료 모방을 넘어 유통 환경 적합성까지 개선된 버전으로 시장에 재진입하게 된다. 이는 제품 개선이 곧 경쟁 장벽 강화로 이어지는 구조이며, 후발주자가 따라오더라도 동일 수준의 내수성, 생분해성, 생산성의 균형을 맞추기 어렵게 만든다.

7.4 진입장벽 2: 고객 전환 비용과 규제 대응 수요의 결합

완충재는 겉으로는 단순 소모품처럼 보이지만, 실제로는 브랜드의 포장 표준, 물류 프로세스, 품질 클레임 대응 방식과 연결되어 있다. 따라서 한 번 채택된 자재를 바꾸는 일은 단가 비교만으로 결정되지 않는다. 포장 설계 변경, 박스 규격 조정, 택배사 및 3PL 작업표준 수정, 소비자 클레임 문구 조정 등 부수 비용이 발생한다. 이 때문에 일정 수준의 품질과 납기 안정성을 확보한 공급자는 고객 전환 비용을 자연스럽게 창출한다.

현재 파일럿 고객은 12곳이며, 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 고객 재구매율은 83%이고, 2026년 9월 기준 월 출고는 18만 세트에 이른다. 이는 단순히 시험 구매가 아니라, 실제 운영 환경에서 반복 사용되고 있음을

의미한다. 특히 신선식품과 화장품 브랜드는 포장 규격과 브랜드 이미지에 민감하므로, 한 번 적용한 자재를 교체하는 데 신중할 수밖에 없다.

규제 환경 역시 전환 장벽을 높이는 방향으로 작동한다. 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준을 충족해야 하는 브랜드는 기존 자재를 그대로 유지하기 어렵다. 이때 웨이브셀은 단순 친환경 제품이 아니라, 규제를 설명 가능한 형태로 대응할 수 있는 대안이 된다. 즉, 브랜드는 친환경성뿐 아니라 규제 대응 리스크를 줄이기 위해 웨이브셀을 선택하게 된다.

여기에 월 정기공급 구독(최소 3개월 약정) 구조는 고객 락인 효과를 강화한다. 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 거래 규모는 구매 빈도가 높고 반복성이 있다는 의미이다. 따라서 영업은 일회성 납품보다 운영 파트너십에 가까우며, 이 구조는 단기 할인만으로 쉽게 무너지는 시장이 아님을 보여준다.

7.5 지속 가능한 경쟁우위: 가격, 성능, 생분해의 삼각 균형

웨이브셀의 경쟁우위는 "가장 싸다"가 아니라 "실무적으로 사용할 수 있는 친환경 대안"이라는 점에 있다. EPS는 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 단가만 보면 우위가 있다. 그러나 오염된 상태에서 사실상 재활용이 어렵고, 폐기 문제로 인해 브랜드의 규제·ESG 리스크를 키운다. 종이 허니콤은 약 120원으로 상대적으로 합리적으로 보일 수 있으나, 부피가 커서 물류비 증가라는 숨은 비용이 발생한다.

웨이브셀은 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 내려간다. 2026년 양산 기준 원가는 세트당 142원으로 매출총이익률은 약 14% 수준이다. 아직은 가격만 놓고 보면 기존 저가 자재 대비 불리하나, 규제 대응, 생분해성, 국내 생산 리드타임, 브랜드 이미지 개선 효과를 합산하면 총비용 측면의 경쟁력이 형성된다. 특히 2028년 목표 원가 92원은 완도 2공장 규모의 경제를 전제로 하며, 이 경우 가격 격차는 더 좁혀질 것이다.

완충 성능 측면에서도 웨이브셀은 실사용 가능성을 입증하고 있다. EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이라는 수치는 완전히 동일한 물성은 아니더라도, 택배와 신선식품, 화장품 출고 환경에서 충분히 의미 있는 대체 성능을 보여준다. 다만 무게는 EPS 대비 1.3배이므로, 초경량 포장만을 최우선으로 하는 고객에게는 적합하지 않을 수 있다. 이 부분은 오히려 제품 포지셔닝을 명확히 하는 요소이며, "극저가"보다 "규제 적합형 고기능 친환경" 세그먼트에 집중하는 전략이 타당하다.

무엇보다 중요한 지속 가능성은 생분해 조건에 있다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해된다는 공인시험기관 시험성적서는, 가정 퇴비화 가능성과 함께 시장에서 드문 신뢰 요소다. 종이 재활용, 산업용 퇴비화, 해외 수입에 의존하는 대안과 달리, 웨이브셀은 폐기 인프라에 대한 의존도가 낮다. 이는 브랜드가 소비자에게 전달하는 메시지를 단순화하고, 회수·폐기 설명 부담을 줄이며, ESG 보고나 친환경 인증 커뮤니케이션에도 활용 가능하다는 점에서 장기 경쟁우위로 작용한다.

7.6 경쟁사 대응 시나리오 1: 저가형 기존 자재의 가격 방어

가장 가능성 높은 경쟁 대응은 EPS 및 에어캡 공급업체의 가격 방어이다. 기존 공급자들은 단가가 각각 약 85원, 약 60원이라는 강점을 바탕으로, 단기적으로 할인 또는 납기 조건 완화로 고객 이탈을 막으려 할 수 있다. 특히 대형 물류기업이나 포장재 유통망을 보유한 사업자는 번들 공급을 통해 브랜드의 심리를 흔들 가능성이 있다.

그러나 이러한 가격 방어는 구조적 한계가 있다. 계도기간 종료 이후 브랜드가 직면하는 것은 단순 원가 문제가 아니라 규제 준수와 환경 민원 리스크이다. 오염된 EPS·에어캡은 재활용이 어려워 소각·매립으로 이어지기 때문에, 브랜드 입장에서는 단가 차이보다 대체 필요성이 더 크게 작용할 수 있다. 따라서 저가 경쟁이 발생하더라도 웨이브셀은 가격만이 아니라 "규제 대응이 가능한 대체재"라는 점을 강조해야 한다.

대응 전략은 고객 세분화에 있다. 가격 민감도가 매우 높은 범용 택배 시장은 완전 대체가 아니라 제한적 전환 대상으로 두고, 친환경 스토리와 규제 대응이 중요한 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL을 중심으로 침투해야 한다. 이 구간에서는 단가 차이가 있더라도 브랜드 가치와 민원 감소 효과가 구매 이유가 된다. 또한 월 정기공급 구독과 3개월 약정으로 거래를 구조화하면 단기 가격 프로모션의 영향력을 줄일 수 있다.

7.7 경쟁사 대응 시나리오 2: 친환경 대안의 차별화 강화와 시장 혼선

PLA 발포 완충재를 제공하는 국내 스타트업 G사와 해외 E사 수입 버섯균사체 완충재는 웨이브셀과 직접적인 친환경 대체재 경쟁 관계에 있다. 이들 경쟁사는 친환경성이라는 공통분모를 내세우면서, 더 강한 마케팅 메시지나 특정 업종 집중 전략으로 시장 혼선을 유발할 수 있다. 예를 들어 PLA 발포 완충재는 "바이오 기반" 이미지를 앞세울 가능성이 있고, 버섯균사체 완충재는 자연 유래 소재의 상징성을 강조할 수 있다.

하지만 실제 도입 단계에서는 조건이 다르다. PLA 발포 완충재는 약 150원이며, 산업용 퇴비화 조건이 필요하다. 즉, 소비자나 소형 물류 현장에서 폐기 편의성이 제한된다. 버섯균사체 완충재는 약 310원으로 가격이 높고, 리드타임이 6주로 길어 운영 유연성이 낮다. 이 둘은 친환경 스토리에는 강하지만, 국내 대량 운영과 규제 대응을 동시에 만족시키기에는 제약이 있다.

웨이브셀은 이들에 비해 일반 토양 생분해와 국내 생산 리드타임 5일이라는 현실적 장점을 가진다. 따라서 경쟁사가 친환경 이미지를 강화할수록, 본 사업은 "실제 현장에서 얼마나 쉽게 쓰이고 얼마나 빨리 받을 수 있는가"를 강조해야 한다. 또한 후속 제품인 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재)을 2027년 4분기에 출시하면, 신선식품 및 냉장·냉동 유통까지 확장할 수 있어 단일 자재 경쟁을 넘어 제품군 경쟁으로 전환할 수 있다.

7.8 경쟁 대응 시나리오 3: 모방 진입과 기술 추격에 대한 방어

경쟁사가 웨이브셀의 원료 조합이나 외형을 모방해 진입하는 경우도 예상할 수 있다. 특히 친환경 소재 시장은 외관상 유사한 제품이 빠르게 등장할 수 있으며, 일부 후발업체는 "해조류 기반", "생분해성", "국내 생산"과 같은 키워드를 선점하려 할 수 있다. 이러한 상황에서 단순한 소재 설명만으로는 차별화가 약해질 수 있다.

이를 방어하기 위해서는 특허 포트폴리오와 운영 데이터가 중요하다. 웨이브셀은 등록 1건과 출원 2건을 보유하고 있으며, 2025년 3월 첫 출고 이후 2026년 9월까지 누적 158만 세트를 출고했다. 월별 출고는 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 증가했고, 고객 재구매율은 83%에 이른다. 이 수치는 단순한 샘플 공급이 아니라 반복성과 안정성을 입증하는 데이터이며, 경쟁사가 단기간에 복제하기 어렵다.

또한 팀 구성 자체가 방어력이다. 대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀 8년 경력으로 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험이 있고, CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 및 특허 3건 발명자이다. COO 이현우는 제지사 생산관리 12년과 공장 2곳 셋업 경험을 보유하고 있어 양산 안정화에 강점이 있다. 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 바탕으로 실제 고객 언어를 이해한다. 즉, 기술·생산·영업이 분리된 조직이 아니라, 모방을 늦추는 실행 체계를 갖춘 조직이다.

결국 경쟁 대응의 핵심은 단기 방어가 아니라 속도전이다. 2026년 4분기 내수 코팅 v2를 완료하고, 2027년 1분기 Pre-A를 클로징한 뒤, 2027년 3분기 완도 2공장을 가동하여 월 150만 세트 생산 체제로 확대하면, 후발주자는 가격만으로 따라오기 어려워진다. 공급 물량과 고객 레퍼런스, 그리고 품질 개선 사이클이 먼저 축적되는 기업이 시장의 표준을 만들 가능성이 높기 때문이다.

7.9 종합 판단: 경쟁은 가격이 아니라 전환 속도의 문제이다

완충재 시장의 경쟁은 표면적으로는 세트당 가격 비교로 보이지만, 실제로는 규제, 폐기, 납기, 고객 운영 효율이 결합된 전환 경쟁이다. EPS와 에어캡은 저렴하지만 규제 대응과 친환경성에서 약하고, 종이 허니콤은 재활용 가능하나 부피가 크며, PLA 발포 완충재는 산업용 퇴비화 조건이 필요하고, 버섯균사체 완충재는 비싸고 리드타임이 길다. 웨이브셀은 이들 사이에서 일반 토양 생분해, 가정 퇴비화 가능, 해양 유입 시에도 분해, 국내 생산 5일이라는 조합으로 차별화된다.

따라서 본 사업의 경쟁우위는 단일 속성의 압도적 우위가 아니라, **실무 적용 가능성**과 **규제 대응력**의 동시 확보에 있다. 시장은 친환경 메시지만으로는 설득되지 않으며, 가격만으로도 움직이지 않는다. 브랜드는 납기와 물류비, 폐기 편의성, 소비자 인식까지 함께 고려한다. 웨이브셀은 이 다층 의사결정 구조에서 가장 균형 잡힌 대안으로 포지셔닝된다.

향후 경쟁이 심화되더라도, 원료 조달 구조, 특허 포트폴리오, 파일럿에서 검증된 재구매율 83%, 완도 1공장의 가동률 72%, 그리고 2028년 목표 원가 92원으로 이어지는 규모의 경제 계획은 지속 가능한 경쟁우위를 뒷받침한다. 경쟁사들이 가격 할인이나 친환경

문구로 대응할 수는 있어도, 국내 생산 기반과 일반 토양 생분해, 빠른 리드타임, 실증된 수요를 동시에 갖춘 체계를 단기간에 복제하기는 어렵다. 이 점이 웨이브셀의 경쟁 분석에서 가장 중요한 결론이다.

8. 운영 및 생산

8.1 운영 체계와 생산 거점

주식회사 리웨이브는 본사 조직과 생산 조직을 분리해 운영하고 있으며, 연구·영업·경영지원 기능은 서울 성동구 성수동 본사에서, 양산과 출고는 전라남도 완도군의 파일럿 생산공장을 중심으로 수행하고 있다. 완도는 원료 산지이자 해조 부산물의 수거·전처리 인프라가 형성된 지역으로, 당사는 이 지리적 이점을 활용해 원료 조달, 제조, 초기 물류를 하나의 운영 동선으로 통합하고 있다. 현재 임직원은 14명이며, 2026년 10월 기준으로 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명으로 구성되어 있다.

회사의 운영 원칙은 **원료 안정성, 공정 일관성, 고객 납기 준수**의 3가지로 요약된다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 하는 발포 성형 완충재이므로, 원료 편차가 제품 강도와 성형 안정성에 직접 영향을 미친다. 이에 따라 원료 수급 단계부터 수분함량, 이물 혼입, 입도 분포를 관리하고, 생산 단계에서는 배합비와 성형 조건을 표준화하여 동일한 품질을 재현하는 체계를 구축하였다.

완도 1공장은 현재 **월 최대 25만 세트** 생산이 가능하며, 2026년 9월 기준 가동률은 **72%**이다. 이는 파일럿 고객 12곳의 실사용 물량과 LOI 기반 물량을 충분히 감내하면서도, 향후 신규 고객 확대에 대비한 유연 생산 여력을 확보하고 있음을 의미한다. 당사는 1공장을 단순한 시제품 생산 설비가 아니라, 2공장 증설 전까지 시장 검증과 공정 고도화를 동시에 수행하는 상업 생산 거점으로 운영하고 있다.

8.2 원료 조달 구조와 공급 안정성

웨이브셀의 원료는 **완도 지역 수산업협동조합 1곳과의 5년 공급 MOU**를 통해 전량 조달한다. 당사는 원료를 다수의 소규모 거래처에서 분산 구매하는 방식이 아니라, 산지 협의체와 장기 계약을 체결해 공급 안정성과 가격 예측 가능성을 동시에 확보하였다. 특히 해조류 가공 부산물은 계절성과 산지 변동성이 존재하므로, 단일 협의체와의 장기 협력 구조가 품질 일관성과 원가 통제 측면에서 유리하다.

조달되는 원료는 해조류 가공 과정에서 발생하는 알긴산 추출 잔사로, 당사는 이를 단순 부산물이 아닌 고부가 자원으로 전환하는 구조를 설계했다. 수협은 어획·가공 기반의 지역 네트워크를 활용해 부산물 집하를 담당하고, 당사는 입고 후 선별·세척·건조·분쇄 전처리를 거쳐 발포 성형용 분말 원료로 전환한다. 이 과정에서 원료 처리비를 수반한 수거 구조를 적용하여, 원료 조달 원가를 낮추는 동시에 산지 측의 처리 부담도 경감한다.

원료 조달 운영은 월 단위 수요 예측과 주 단위 입고 계획으로 분리해 관리한다. 기본적으로 월 생산계획을 기준으로 원료 소요량을 산정하고, 안전재고는 생산 중단 리스크를 방지할 수 있는 수준으로 유지한다. 원료의 수분 변화와 입도 편차는 발포율과 압축강도에 영향을 미치므로, 입고 시 샘플링 검사 후 규격 외 원료는 즉시 반려하거나 재전처리한다. 이를 통해 원료 변동성이 제품 성능에 미치는 영향을 최소화하고 있다.

8.3 완도 1공장 생산 공정과 가동 현황

완도 1공장은 원료 전처리, 배합, 성형, 건조, 검수, 포장, 출고의 순서로 운영된다. 먼저 해조 부산물과 옥수수 전분을 배합 비율에 따라 혼합하고, 이후 저온 성형 공정을 통해 완충재 형태로 발포 성형한다. 성형 후에는 건조와 안정화 과정을 거쳐 치수와 밀도를 맞추고, 최종적으로 외관과 물성 검사를 통과한 제품만 출고한다. 당사는 이 공정을 표준 작업지침서로 관리하여 작업자 숙련도에 따른 편차를 줄였다.

현재 1공장은 파일럿 생산에서 상업 생산 단계로 넘어가는 중간 구간에 위치한다. 월 최대 25만 세트라는 생산능력은 2026년 9월 현재 월 출고 18만 세트를 감안할 때 안정적인 여유를 제공한다. 가동률 72%는 설비 부하가 과도하지 않으면서도 고정비를 분산할 수 있는 수준으로, 불량률 관리와 설비 예방정비를 병행하기에 적절한 운전 상태이다. 당사는 이 구간을 유지하면서 고객군 확장과 함께 공정 안정화를 지속하고 있다.

생산운영 측면에서 1공장의 핵심 과제는 원료 편차 대응과 물류 리드타임 단축이다. 특히 신선식품 고객과 3PL 고객은 주문 주기와 출고 물량이 비교적 빈번해 납기 변동에 민감하다. 이에 따라 당사는 주간 생산계획을 고객군별로 분리하고, 반복 발주 고객의 물량은 우선 배정하는 방식으로 운영하고 있다. 이 같은 운영 체계는 월 정기공급 구독과 대량 계약을 병행하는 당사의 비즈니스 모델과도 정합적이다.

8.4 품질관리 체계와 QC 체크리스트

웨이브셀은 식품 및 화장품 브랜드의 포장재로 사용되므로, 제품 강도뿐 아니라 외관, 청결도, 치수 안정성, 내수성, 생분해성에 대한 품질관리 기준이 필요하다. 당사는 입고부터 출고까지 단계별 QC 체크리스트를 운영하며, 공정별 검사 항목과 합격 기준을 문서화하고 있다. 특히 완충재는 포장재로서의 기능성이 우선되지만, 최종 고객은 브랜드 이미지와 친환경 메시지까지 함께 평가하므로 외관 품질의 일관성이 중요하다.

QC는 원료 입고 검사, 공정 중 검사, 완제품 출하 검사로 구성된다. 원료 단계에서는 수분함량과 이물 여부를 점검하고, 공정 중에는 성형 치수와 밀도, 압축강도를 확인한다. 완제품 단계에서는 포장 단위별 외관 손상, 모서리 깨짐, 표면 균일성, 규격 편차를 검사한다. 또한 고습 환경에서의 강도 저하 가능성을 고려하여 보관 조건별 샘플 시험을 별도로 운영하며, 내수 코팅 v2의 성능 검증도 품질 프로세스에 포함한다.

다음은 당사가 운용하는 QC 체크리스트의 요약이다.

검사 단계	주요 항목	기준	조치
원료 입고	수분함량, 이물 혼입, 입도 분포, 냄새	사내 규격 범위 충족, 이물 없음	합격 후 전처리 투입 / 기준 미달 시 반려
배합 공정	배합비, 혼합 균일성	표준 배합 레시피 일치	재혼합 또는 배합 수정
성형 공정	형상 완전성, 발포 균일성, 밀도	규격 치수 및 외관 이상 없음	불량 분리 후 원인 분석
건조/안정화	잔류 수분, 변형 여부	내부 기준 충족	건조 조건 재조정
완제품 검수	압축강도, 외관, 치수, 포장 상태	출하 기준 충족	합격품만 출고, 불합격품 재가공 또는 폐기
보관/출고	적재 상태, 습도 영향, 라벨링	출고 전 최종 상태 이상 없음	재포장 또는 출고 보류

당사는 QC를 단순 검수 절차로 보지 않고, 생산성 향상과 불량률 감소를 위한 데이터 수집 체계로 운영한다. 검사 결과는 로트별로 누적 관리되며, 원료 배치와 성형 조건, 작업자 교대 시점에 따른 편차를 비교 분석한다. 이를 통해 불량이 발생한 구간을 빠르게 특정하고, 동일 유형의 재발을 방지하는 표준 조건을 업데이트한다. 품질 데이터는 향후 2공장 자동화 설계에도 반영될 예정이다.

8.5 2공장 증설 계획과 설비 투자 내역

당사는 2027년 3분기 완도 2공장 가동을 목표로 증설을 추진하고 있다. 2공장은 **월 150만 세트** 생산 능력을 갖춘 대규모 상업 생산 설비로 계획되며, 1공장에서 검증된 공정과 품질관리 체계를 확장 적용하는 방식으로 설계된다. 이는 현재 파일럿과 초기 양산 단계에서 확인된 시장 수요를 본격적으로 흡수하기 위한 필수 투자이다.

2공장 증설의 핵심 목적은 세 가지이다. 첫째, 반복 발주 고객의 수요 증가와 LOI 전환 물량을 안정적으로 수용하는 것이다. 둘째, 규모의 경제를 통해 2028년 목표 원가 **92원**에 근접하는 원가 구조를 확보하는 것이다. 셋째, 단일 공장 의존도를 줄여 생산 리스크를 분산하고, 향후 웨이브팩 등 후속 제품 생산 기반까지 확보하는 것이다. 당사는 2공장을 통해 생산 능력뿐 아니라 공급 신뢰도를 동시에 강화하고자 한다.

다음은 2공장 설비 투자 내역이다. 총 투자액은 계획된 증설 범위에 맞추어 배분되며, 자동화 수준과 품질 안정성을 함께 고려해 산정하였다.

투자 항목	주요 내용	투자 금액	비중
원료 전처리 설비	세척, 분쇄, 건조, 이송 라인 구축	3억 원	15%
배합·발포 성형 라인	정밀 배합기, 저온 성형 장비, 금형 세트	8억 원	40%
건조·안정화 설비	연속 건조 시스템, 온습도 제어 장치	2억 원	10%
품질검사 및 계측 장비	치수 측정, 압축강도 시험, 샘플 보관 설비	1.5억 원	7.5%
포장·적재·출하 설비	자동 포장, 팔레타이징 보조, 출하 동선 정비	2.5억 원	12.5%
유틸리티 및 공장 인프라	전력, 배관, 바닥 보강, 창고 구획	2억 원	10%
초기 시운전 및 예비비	시운전, 공정 튜닝, 예비 부품 확보	1억 원	5%
합계	**완도 2공장 증설**	**20억 원**	**100%**

2공장 설비는 단순히 생산량을 늘리는 데 그치지 않고, 공정 자동화와 품질 균일성을 동시에 높이는 방향으로 구성된다. 특히 발포 성형과 건조 구간은 제품 편차를 좌우하는 핵심 공정이므로, 센서 기반 제어와 표준 작업 절차를 강화할 계획이다. 이를 통해 생산량 확대에 따른 품질 흔들림을 최소화하고, 대형 고객이 요구하는 납기와 규격 안정성을 확보한다.

8.6 물류 운영과 납기 관리

웨이브셀의 물류는 산지 조달형 제조 구조에 맞춰 설계되어 있다. 원료는 완도 지역 수산업협동조합을 통해 산지 집하 후 공장으로 이동하고, 완제품은 고객사 또는 3PL 거점으로 직접 출고한다. 당사는 원료 수급과 완제품 출고를 같은 지역 내에서 연계해 운용함으로써 물류 이동 거리를 줄이고, 리드타임을 단축하는 구조를 확보하였다.

현재 국내 생산 리드타임은 **5일** 수준으로 운영하고 있다. 이는 수입 버섯균사체 완충재의 리드타임이 6주에 달하는 것과 비교할 때, 고객의 긴급 발주 대응과 재고 부담 경감 측면에서 큰 강점이다. 당사의 고객군은 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 파트너로 구성되어 있어 주문 패턴이 비교적 다채롭다. 따라서 정기 공급 고객에는 월 단위 납품 계획을, 이벤트성 수요 고객에는 주 단위 또는 긴급 출고 체계를 제공한다.

출고 운영은 고객당 평균 월 1.5만 세트라는 사용 패턴을 기준으로 계획한다. 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 고객이라 하더라도, 재주문이 반복되는 구조에서는 안정적인 정기 공급이 중요하다. 당사는 최소 3개월 약정의 월 정기공급 구독 모델을 병행하여 물류 예측 가능성을 높이고 있으며, 대형 고객 또는 3PL 파트너와의 번들 계약을 통해 출고 단위를 표준화하고 있다. 이를 통해 생산과 물류의 변동성을 동시에 낮춘다.

8.7 운영 리스크 대응과 향후 확장성

당사의 운영상 주요 리스크는 원료 계절성, 고습 환경에서의 강도 저하, 수요 급증에 따른 생산 병목이다. 원료 계절성은 완도 산지 기반의 장기 공급 구조로 완화하고 있으며, 고습 환경에 따른 강도 저하는 내수 코팅 v2 개발로 대응하고 있다. 내수 코팅 v2는 2026년 4분기 완료를 목표로 하며, 상대습도 85% 이상 장기 보관 환경에서의 성능 안정성을 높이는 데 초점을 둔다.

생산 병목은 2공장 증설과 공정 표준화로 해소할 계획이다. 현재 1공장은 월 최대 25만 세트, 가동률 72% 수준으로 안정 운영되고 있지만, 2027년부터는 LOI 3건의 본계약 전환과 월 신규 고객 8곳 확보 가정에 따라 수요가 빠르게 확대될 수 있다. 이때 2공장의 월 150만 세트 생산 능력은 급격한 수요 증가를 흡수할 수 있는 안전판이 된다. 또한 2공장 시운전 과정에서 1공장의 레시피와 QC 기준을 동일하게 이식하여, 복수 거점 간 품질 편차를 최소화할 예정이다.

장기적으로는 웨이브셀 양산 체계가 웨이브팩의 생산 기반으로도 활용된다. 웨이브팩은 2027년 4분기 출시 예정인 콜드체인 단열 박스 내장재로, 기존 완충재와 유사한 원료·공정 기반을 공유할 가능성이 높다. 따라서 현재의 생산 및 물류 체계는 단일 제품에

한정되지 않고, 후속 친환경 포장재 제품군으로 확장 가능한 플랫폼 역할을 수행한다. 당사는 완도 1공장과 2공장을 중심으로 산지-제조-출고가 연결되는 구조를 고도화하여, 친환경 완충재 시장에서 안정적이고 반복 가능한 공급자로 자리매김할 계획이다.

> 요약하면, 리웨이브의 운영 및 생산 체계는 완도 1공장의 검증된 양산 기반, 완도 지역 수산업협동조합 1곳과의 5년 공급 MOU를 통한 원료 전량 조달, 체계화된 QC, 그리고 2027년 3분기 가동 예정인 완도 2공장 증설을 축으로 구성되어 있다. 이는 현재의 수요 대응과 향후 대규모 시장 확장을 동시에 가능하게 하는 핵심 실행 기반이다.

9. 원가 구조

9.1 원가 구조의 기본 원칙

웨이브셀의 원가 구조는 단순한 제조원가의 합계가 아니라, 원료 조달 방식과 공정 설계, 물류 반경, 그리고 반복 생산에 따른 규모의 경제가 동시에 반영된 구조이다. 당사는 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 제품을 설계함으로써, 일반적인 석유계 소재와 달리 원료의 상당 부분을 수산 부산물 및 식품계 유래 원료로 구성하고 있다. 이 구조는 원가 측면에서 두 가지 의미를 가진다. 하나는 원료 수급의 안정성이고, 다른 하나는 부산물 기반 원료 특성상 처리비를 받으며 수거할 수 있는 구조를 점진적으로 구축할 수 있다는 점이다.

현재 웨이브셀의 세트당 원가는 **142원**이며, 판매가는 **165원**이다. 이를 기준으로 한 매출총이익은 세트당 23원이며, 매출총이익률은 약 **14%** 수준이다. 이는 초기 양산 단계에서 품질 안정화, 공정 수율 확보, 포장·출고 체계 정착을 우선시한 결과로, 단기적으로는 높은 수익률보다 고객 전환과 반복 구매를 가능하게 하는 가격 경쟁력 확보에 초점을 두고 있다. 특히 현재는 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 세트당 **148원**의 공급가를 적용할 수 있도록 설계되어 있어, 거래 규모 확대에 따라 고객의 총조달비용을 낮출 수 있다.

완충재 시장은 특성상 단가만으로 의사결정이 이뤄지지 않는다. 실제 구매자는 제품 파손률, 포장 작업성, 물류비, 규제 대응, 브랜드 친환경성까지 함께 고려한다. 따라서 당사의 원가 구조는 단순히 재료비를 낮추는 방향이 아니라, 고객이 체감하는 총비용을 낮추는 방향으로 설계되어 있다. 예컨대 종이 허니콤과 같이 재활용이 가능하더라도 부피가 커 물류비를 증가시키는 제품과 달리, 웨이브셀은 중형 택배 박스 1개 분량의 완충재를 세트 단위로 안정적으로 공급할 수 있다. 이 점은 직접 원가와 간접 비용을 함께 줄이는 핵심 요소이다.

원가 항목	세트당 원가	비중	설명
원료	18원	12.7%	미역·다시마 가공 부산물 기반 원료
전분·첨가제	22원	15.5%	옥수수 전분 및 성형 보조 성분
성형 에너지	31원	21.8%	가열·발포·건조 공정 에너지 비용
직접 인건비	38원	26.8%	생산, 검사, 포장 작업 인력 비용
포장·출고 물류	19원	13.4%	내수 포장, 상차, 출고 및 배송 준비 비용
설비 감가상각	14원	9.8%	성형 설비 및 부대설비 감가상각
합계	**142원**	**100.0%**	2026년 양산 기준

위 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 직접 인건비와 성형 에너지이다. 이는 완충재 제품의 특성상 성형 조건의 안정성과 품질 편차 관리가 매우 중요하기 때문이다. 또한 성형 불량률을 낮추기 위해서는 공정 중 온도, 습도, 건조 시간 등을 정밀하게 관리해야 하므로 초기에는 자동화 수준보다 운영 안정성에 더 많은 비용이 투입된다. 반면 원료비는 부산물 수거 체계가 자리 잡을수록 점진적으로 낮아질 수 있는 구조이며, 당사는 해당 항목을 장기적으로 가장 큰 절감 여지로 보고 있다.

9.2 세트당 원가 142원의 세부 해석

세트당 원가 142원은 단순한 평균값이 아니라, 2026년 기준 파일럿 공장과 양산 라인의 실제 운영 데이터를 반영한 값이다. 원료 18원은 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분의 혼합 투입 기준을 반영하며, 전분·첨가제 22원은 발포와 성형 안정성을 확보하기 위한 배합비를 반영한다. 여기에 성형 에너지 31원, 직접 인건비 38원, 포장·출고 물류 19원, 설비 감가상각 14원이 더해져 총 142원이 된다. 이 항목들은 서로 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 생산량과 공정 안정도에 따라 상호 영향을 받는다.

예를 들어 성형 에너지는 제품의 밀도와 강도, 건조 속도와 직결되므로 원가 절감이 단순히 전기요금을 줄이는 문제로 끝나지 않는다. 공정 온도를 과도하게 낮추면 성형 품질이 저하되고, 과도하게 높이면 불량률이 증가해 오히려 재작업 비용이 늘어난다. 따라서 당사는 에너지 원가를 줄이는 방법으로 설비의 최적 조건을 찾는 방식과, 열 회수 및 공정 시간 단축을 동시에 검토하고 있다. 이는 품질 저하 없이 원가를 낮추는 전형적인 제조업형 최적화 전략이다.

직접 인건비 38원은 현재 양산 초기 단계에서 가장 현실적인 비용 항목 중 하나이다. 초기 공정에서는 원료 계량, 성형, 탈형, 검사, 포장, 출고 준비가 상당 부분 인력 중심으로 운영되며, 특히 완충재는 외관과 탄성, 치수 편차에 대한 품질 기준이 엄격하기 때문에 검수 인력이 필수적이다. 다만 반복 학습과 작업 표준화가 누적되면 단위 생산량당 인건비는 빠르게 하락할 수 있다. 당사는 생산성 향상과 작업 동선 개선을 통해 이 항목을 중기적으로 20원대 후반 수준까지 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

포장·출고 물류 19원은 일반적인 부자재 물류보다 낮은 편에 속하지는 않지만, 웨이브셀의 경우 고객사별 납품 단위가 다양하고 월 정기공급 구조가 많아 출고 계획 최적화가 가능하다는 장점이 있다. 특히 국내 생산 및 완도 인근 원료 조달 구조를 활용하면 리드타임을 단축할 수 있어, 긴급 대응 비용을 낮출 수 있다. 설비 감가상각 14원은 현재 완도 1공장 기준으로 반영된 수치이며, 추후 2공장 가동과 함께 설비 활용도가 높아질수록 세트당 감가상각 부담은 하락하는 방향으로 작용한다.

9.3 매출총이익률과 가격 정책

웨이브셀의 현재 판매가와 원가를 기준으로 한 매출총이익률은 약 **14%**이다. 세트당 판매가 **165원**에서 세트당 원가 **142원**을 차감하면 세트당 매출총이익은 23원이며, 이는 물량 확대 이전의 초기 시장 진입 가격으로서는 충분히 의미 있는 수준이다. 당사는 이 수익률을 무리하게 높이기보다, 고객 전환과 장기 공급계약 확보를 통해 생산 볼륨을 빠르게 키우는 전략을 우선한다. 완충재 시장은 표준화가 쉽고 반복 구매가 많은 산업이므로, 초기에 신뢰를 확보하면 후속 발주가 누적되는 구조이다.

가격 정책은 고객의 구매 규모에 따라 차등 적용된다. 표준 공급가인 165원은 소량 또는 초기 테스트 물량에 적용되며, 월 50만 세트 이상 장기 계약의 경우 세트당 148원으로 공급한다. 이 구조는 단순한 할인 정책이 아니라, 고객의 예상 수요를 안정적으로 확보하고 생산 계획을 사전에 고도화하기 위한 계약 설계이다. 대량 계약 고객에게는 단가 인하를 통해 비용 절감 효과를 제공하고, 당사는 생산 가동률 상승과 고정비 흡수를 통해 수익성을 개선한다.

다만 원가 관점에서 중요한 점은 판매가 인하가 곧바로 손익 악화로 연결되지 않는다는 것이다. 생산량이 증가하면 원료 단가, 에너지 효율, 인건비 효율, 감가상각 부담이 함께 개선된다. 즉, 148원의 대량계약가에서도 충분히 수익성을 확보할 수 있도록 설계되어 있으며, 장기적으로는 2028년 목표 원가 92원을 달성함으로써 가격 경쟁력과 이익률을 동시에 개선할 계획이다. 현재의 14% 수준 마진은 시장 진입을 위한 전략적 수치이며, 규모 확장 이후에는 보다 높은 구조적 마진을 기대할 수 있다.

또한 완충재 시장에서는 제품 단가만이 아니라 대체재 대비 총비용이 중요하다. EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 더 저렴하지만 친환경 규제 대응과 브랜드 가치 측면에서 한계가 있다. 종이 허니콤은 약 120원으로 가격은 비교적 접근 가능하지만 부피가 커 물류비를 증가시킨다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 가격 경쟁력이 약하고, 버섯균사체 완충재는 약 310원으로 대량 채택이 쉽지 않다. 이러한 시장 환경에서 165원, 그리고 대량 계약 시 148원이라는 가격은 친환경성과 운영 효율의 균형점에 위치한다.

9.4 규모별 원가 시뮬레이션

당사는 월 생산량 확대에 따라 원가가 어떻게 변화하는지에 대해 내부 시뮬레이션을 운영하고 있다. 시뮬레이션의 기준은 세트 단위이며, 월 25만 세트, 50만 세트, 100만 세트, 150만 세트의 네 가지 구간으로 나누어 검토하였다. 현재 완도 1공장의 최대 생산능력은 월 25만 세트이며, 2027년 3분기 가동 예정인 완도 2공장은 월 150만 세트 수준을 목표로 한다. 따라서 이 시뮬레이션은 현재 운영부터 확장 이후의 구조까지 자연스럽게 연결된다.

원가 절감의 핵심은 고정비의 분산과 공정 효율화이다. 설비 감가상각은 생산량이 늘어날수록 세트당 부담이 낮아지고, 성형 에너지와 인건비 역시 작업 표준화와 자동화 수준 상승에 따라 감소한다. 원료비는 초기에는 18원 수준이지만, 원료 수거 체계가 강화되면 수거·전처리 효율이 개선되어 더 낮아질 수 있다. 포장·출고 물류는 출고 스케줄 최적화와 대형 물류기업과의 협업을 통해 1회 출고당 처리량이 늘어날수록 개선된다.

월 생산량	세트당 원가	판매가	세트당 매출총이익	매출총이익률	비고
25만 세트	142원	165원	23원	약 14%	현재 1공장 기준
50만 세트	128원	165원	37원	약 22.4%	초기 규모의 경제 구간
100만 세트	106원	165원	59원	약 35.8%	공정 안정화 및 고정비 분산 구간
150만 세트	92원	165원	73원	약 44.2%	2028년 목표 원가, 완도 2공장 기준

위 시뮬레이션은 단순한 이론값이 아니라 실제 제조업 확장 경로에 맞춘 보수적 추정치이다. 월 50만 세트 수준에 도달하면 원료 조달 단가와 성형 설비 가동 효율이 동시에 개선되며, 월 100만 세트부터는 생산 라인 운영의 표준화가 본격적으로 반영된다. 월 150만 세트는 완도 2공장 체제에서 가능한 목표치이며, 이 시점에서는 세트당 원가 92원 달성이 가능하다고 본다. 따라서 판매가를 동일하게 유지할 경우, 매출총이익률은 크게 개선된다.

특히 고객이 대량 계약으로 전환하는 경우 공급가는 148원으로 조정되지만, 이 또한 충분한 수익성을 확보할 수 있다. 예컨대 150만 세트 기준 원가 92원일 때 세트당 매출총이익은 56원이 되며, 이는 공급가 인하에도 불구하고 상당한 흑자 구조를 형성한다. 즉, 당사의 가격 정책은 단순 할인 구조가 아니라, 생산 확대와 동시에 이익률을 높이는 확장형 구조이다.

9.5 원가 절감 로드맵과 2028년 92원 목표

당사의 원가 절감 로드맵은 2028년 세트당 원가 **92원** 달성을 최종 목표로 설정하고 있다. 이 목표는 단순한 희망치가 아니라 완도 2공장 규모의 경제를 전제로 한 실행 계획이다. 로드맵의 핵심은 원료비 절감, 에너지 효율 개선, 생산 자동화, 출고 효율화, 설비 회전율 향상의 다섯 축이다. 각각의 축은 독립적으로 작동하는 것이 아니라 상호 연동되며, 특정 항목의 개선이 다른 항목의 비용까지 함께 낮추는 구조를 만든다.

첫째, 원료비 절감은 수산 부산물의 안정적 수거 체계를 통해 실현된다. 현재는 품질 편차를 줄이기 위해 선별과 전처리에 일정 비용이 들어가지만, 장기적으로는 산지 인근 협력처와의 공급 계약을 통해 수거 효율을 높일 수 있다. 당사는 부산물 기반 원료의 장점을 단순한 친환경 이미지에 두지 않고, 원료 조달 원가를 낮추는 구조로 연결하고자 한다. 이 방식은 원료비를 18원 이하로 낮추는 데 기여할 수 있다.

둘째, 성형 에너지와 직접 인건비는 공정 자동화의 수준에 따라 가장 큰 폭으로 절감될 가능성이 있다. 2026년 현재는 양산 안정화가 우선이기 때문에 인력 의존도가 높지만, 2027년 이후에는 공정 간 이송 자동화와 검사 기준 디지털화를 통해 작업 시간당 생산량을 높일 계획이다. 또한 내수 코팅 v2가 완료되면 고습 환경에서의 품질 저하 리스크가 감소하여 재작업과 폐기 비용을 줄일 수 있다. 이는 직접적으로 원가 절감으로 이어진다.

셋째, 포장·출고 물류는 고객군 확대와 월 정기공급 체계의 정착으로 점차 효율화될 전망이다. B2B 직접 판매, 3PL 파트너 번들, 월 정기공급 구독 구조가 안정화되면 출고 계획이 예측 가능해지고, 상차 및 배송 준비의 변동비가 낮아진다. 넷째, 설비 감가상각은 생산량 증가로 세트당 배분액이 낮아지는 전형적인 규모의 경제 효과를 기대할 수 있다. 월 150만 세트 체제에서는 현재보다 훨씬 낮은 감가상각 부담이 가능하다.

> 2028년 목표 원가 92원은 단순히 비용을 낮추는 수치가 아니라, 친환경 대체재가 가격 경쟁력까지 확보할 수 있음을 증명하는 기준점이다. 웨이브셀은 완충 성능, 생분해성, 국내 생산 리드타임을 유지하면서도 규모 확장에 따라 원가를 낮추는 구조를 설계하고 있다.

9.6 원가 절감과 품질 유지의 균형

원가 절감은 품질 저하와 동의어가 아니며, 당사는 오히려 품질을 안정화할수록 원가가 내려가는 방향을 지향한다. 웨이브셀은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준의 완충 성능을 확보해야 하므로, 원가 절감 과정에서 제품의 탄성, 밀도, 치수 정확도, 표면 품질이

흔들리면 안 된다. 따라서 원가 절감은 반드시 품질 관리 체계와 함께 이루어져야 한다. 이를 위해 공정 조건의 표준화와 불량 데이터 축적을 병행하고 있다.

당사의 약점 중 하나는 고습 환경에서의 장기 보관 시 강도 저하 가능성이다. 이 부분은 내수 코팅 v2 개발로 대응하고 있으며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 내수 코팅이 완성되면 고객사 보관 조건의 제약이 줄어들고, 포장재의 폐기율과 반품 위험이 낮아져 결과적으로 고객의 총비용도 감소한다. 다시 말해, 제품 개선은 원가 절감과 매출 확대를 동시에 견인하는 요소이다.

또한 원가 구조의 안정성은 재구매율에도 직접 영향을 준다. 현재 고객 재구매율은 83%이며, 이는 제품 성능과 납기 안정성이 실제 현장에서 검증되고 있음을 의미한다. 완충재는 한 번의 테스트로 끝나는 제품이 아니라 반복 발주가 핵심인 B2B 소모품이므로, 원가 절감이 곧바로 가격 경쟁력과 공급 안정성으로 연결된다. 당사는 2028년 원가 92원 달성 이후에도 품질 유지와 공급 신뢰를 기준으로 생산 체계를 운영할 계획이다.

9.7 원가 구조가 만드는 사업적 의미

웨이브셀의 원가 구조는 단순히 제조 비용을 낮추는 것을 넘어, 친환경 완충재 시장에서의 진입 장벽을 낮추는 역할을 한다. 현재 시장에는 가격이 저렴한 EPS와 에어캡이 존재하지만, 규제 강화와 브랜드 친환경 요구가 증가하면서 대체 수요가 빠르게 커지고 있다. 이 상황에서 당사가 165원의 판매가와 142원의 원가를 기반으로 초기 시장에 진입하고, 2028년 92원 구조로 전환한다는 것은 시장 확대와 수익성 확보를 동시에 달성할 수 있다는 의미이다.

특히 국내 생산 기반은 원가 구조의 중요한 경쟁 요소이다. 해외 수입형 대체재는 리드타임이 길고, 공급망 변동에 취약하다. 반면 당사는 완도 1공장과 향후 완도 2공장을 기반으로 국내에서 신속하게 생산·출고할 수 있으며, 이는 고객의 재고 부담과 긴급 발주 비용을 줄이는 효과가 있다. 따라서 원가 구조는 단지 당사의 제조 효율만이 아니라 고객의 운영 효율까지 반영하는 지표로 이해해야 한다.

결론적으로, 웨이브셀의 원가 구조는 현재의 142원에서 시작해 2028년 92원으로 낮아지는 명확한 하향 경로를 가지고 있다. 이는 원료 수급, 생산 자동화, 설비 활용, 물류 최적화가 유기적으로 결합된 결과이며, 월 25만 세트에서 월 150만 세트로 확대되는 과정에서 자연스럽게 실현 가능한 수치이다. 당사는 이 구조를 기반으로 친환경 완충재의 가격 장벽을 낮추고, 장기적으로는 국내 대체재 시장의 표준 가격대를 새롭게 형성할 계획이다.

10. 재무 계획

10.1 5개년 손익 계획

주식회사 리웨이브의 재무 계획은 초기 시장 검증 단계에서의 적자 구조를 전제로 하되, 2027년부터 본격적인 영업 확장과 공급 안정화가 동시에 이루어지며 2028년 흑자 전환, 2029년 고성장 구간 진입으로 이어지는 구조이다. 회사는 2025년 매출 0.9억 원 실적을 출발점으로 하여 2026년 2.7억 원, 2027년 32억 원, 2028년 96억 원, 2029년 210억 원의 매출을 계획하고 있다. 영업이익은 2025년 -7억 원 실적, 2026년 -11억 원, 2027년 -9억 원을 거쳐 2028년 +6억 원, 2029년 +31억 원으로 개선된다.

이 계획은 단순한 희망치가 아니라 이미 확인된 고객 수요와 계약 전환 가능성을 바탕으로 설계되었다. 특히 성장 가정은 **LOI 3건 전량 본계약 전환**과 **2027년부터 월 신규 고객 8곳** 확보라는 두 가지 조건만을 전제로 한다. 리웨이브는 이 두 가정이 성립할 경우, 완충재의 반복 구매 구조와 정기 공급 모델 특성상 매출이 계단식이 아닌 누적형으로 확대된다고 본다.

매출총이익률은 2026년 양산 기준 약 14%에서 시작해 2028년 44% 수준으로 상승한다. 이는 원가 구조가 안정화되고, 2028년 목표 원가 92원 체계가 완도 2공장 규모의 경제와 맞물리면서 발생하는 구조적 개선이다. 즉, 단기적으로는 연구개발과 설비 확장으로 손익이 악화되지만, 중기적으로는 표준화된 생산 체계와 높은 재구매율을 기반으로 이익률이 빠르게 개선되는 전형적인 제조형 B2B 스케일업 궤적을 따른다.

구분	2025년 실적	2026E	2027E	2028E	2029E
매출(억 원)	0.9	2.7	32	96	210
영업이익(억 원)	-7	-11	-9	+6	+31
영업이익률	-	-407%	-28%	+6%	+15%
매출총이익률	실적 기준 미공개	약 14%	약 24% 내외	약 44%	44% 이상 유지 목표

위 표에서 보는 바와 같이 2026년은 매출 확대보다 시장 침투와 생산 체계 정비에 방점이 찍힌 해이다. 2027년에는 신규 고객 유입과 LOI 전환의 효과가 본격화되며 매출이 급격히 증가하고, 2028년부터는 원가 절감과 공장 가동 효율 개선이 반영되어 손익 구조가 크게 개선된다. 2029년에는 완도 2공장을 기반으로 공급 가능한 물량과 고객군이 확대되며, 회사의 사업모델이 안정적인 반복 매출 체계로 고도화된다.

10.2 매출 성장 가정과 수요 전환 메커니즘

리웨이브의 매출 성장 가정은 명확하고 단순하다. 첫째, 현재 확보된 **LOI 3건 전량 본계약 전환**이 이루어진다. 둘째, **2027년부터 월 신규 고객 8곳**이 유입된다. 이 두 가정 외에는 추가적인 낙관 시나리오를 사용하지 않는다. 따라서 본 계획은 과대 추정이 아닌, 이미 확인된 수요를 계약과 반복 공급으로 전환하는 구조에 기반한다.

고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 단위 경제는 정기 공급형 B2B 모델의 수익 구조를 보여준다. 리웨이브의 웨이브셀은 중형 택배 박스 1개 분량의 완충재를 기준 단위인 “세트”로 표준화했기 때문에, 고객이 일단 채택하면 포장 규격과 물류 프로세스 내에 빠르게 내재화된다. 이 특성은 재구매율 83%라는 초기 지표와 결합하여, 신규 고객 확보가 누적 매출로 바로 연결되는 구조를 만든다.

또한 2027년부터 시작되는 월 신규 고객 8곳 확보는 단순한 수치 목표가 아니라, D2C 브랜드와 신선식품 몰, 3PL 파트너를 중심으로 한 반복 계약 모델의 확산을 의미한다. 리웨이브는 현재 파일럿 고객 12곳과 월 출고 18만 세트, 누적 출고 158만 세트라는 실적을 기반으로, 신규 고객 진입 시 기술 검증 비용을 낮추고 도입 속도를 높일 수 있는 상태이다. 따라서 2027년 이후의 매출 증가는 단발성 프로젝트 수주가 아니라, 표준화된 제품의 반복 납품 증가로 설명된다.

- **LOI 3건 전량 본계약 전환**: 연 환산 약 24억 원 규모의 잠재 수요가 정식 계약으로 반영된다.
- **2027년부터 월 신규 고객 8곳**: D2C 브랜드, 신선식품 몰, 3PL 파트너 중심으로 신규 유입이 지속된다.
- **정기공급 구독 모델**: 최소 3개월 약정 구조로 이탈률을 낮추고, 월 반복 매출을 누적시킨다.
- **리드타임 5일**: 국내 생산 체계에 기반해 공급 안정성을 높이고 초기 도입 장벽을 낮춘다.

10.3 매출총이익률 개선과 원가 구조

리웨이브의 매출총이익률은 2026년 약 14%에서 시작해 2028년 44% 수준으로 개선된다. 2026년 양산 기준 웨이브셀의 원가는 세트당 142원, 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 적용된다. 이 구조는 초기에는 양산 준비와 품질 안정화 비용이 반영되어 낮은 이익률을 보이지만, 생산량이 증가할수록 원가 절감 효과가 빠르게 축적되는 형태이다.

원가 개선의 핵심은 두 가지이다. 하나는 원재료 조달 구조이다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물, 즉 알긴산 추출 잔사를 원료로 사용하며, 수산 부산물은 오히려 처리비를 받고 수거할 수 있는 구조를 갖는다. 다른 하나는 생산 규모 확대이다. 2028년 목표 원가 92원은 완도 2공장 규모의 경제가 본격적으로 작동할 때 달성되는 수준이며, 이에 따라 2028년부터 수익성 개선이 구조적으로 이루어진다.

또한 가격 경쟁력 측면에서도 리웨이브는 기존 대체재 대비 우위를 갖는다. EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 저렴하지만 친환경성이 낮고, 종이 허니콤은 약 120원이나 부피가 커 물류비가 증가한다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 가격 부담이 있고, 수입 버섯균사체 완충재는 약 310원에 리드타임 6주가 필요하다. 웨이브셀은 세트당 165원이라는 가격으로 생분해성, 국내 생산, 빠른 납기를 모두 충족하며, 대량 계약 시 148원으로 내려가 경쟁 구도에서 충분한 가격 경쟁력을 확보한다.

항목	단가/비용	비고
웨이브셀 판매가	세트당 165원	월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원
웨이브셀 원가	세트당 142원	2026년 양산 기준
2028년 목표 원가	세트당 92원	완도 2공장 규모의 경제 반영
EPS	세트당 85원	성능 우수, 친환경성 낮음
에어캡	세트당 60원	저렴하나 재활용 어려움
종이 허니콤	세트당 120원	재활용 가능하나 부피 큼
PLA 발포 완충재	세트당 150원	산업용 퇴비화 조건 필요
버섯균사체 완충재	세트당 310원	리드타임 6주

10.4 현금흐름 계획과 런웨이

리웨이브는 현재까지 2024년 시드 3억 원과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원을 통해 초기 기술 검증과 시제품 생산, 파일럿 고객 확보를 진행해 왔다. 2025년 실적 매출 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 매출 1.7억 원, 파일럿 고객 12곳, 월 출고 18만 세트라는 성과는 현금흐름의 방향성을 입증한다. 즉, 회사는 단순 연구개발 단계가 아니라 반복 납품이 가능한 양산 초기 단계에 진입해 있다.

다만 2026년까지는 내수 코팅 v2 개발, 완도 2공장 설비 투자 준비, 영업 체계 확장, 고객 도입 지원 등으로 인해 현금 유출이 계속 발생한다. 따라서 2026년 영업이익은 -11억 원으로 계획되어 있으며, 이 시점의 자금 소요는 단기적인 수익성보다 시장 점유와 생산 체계 선점에 집중되어 있다. 투자금 20억 원은 이러한 과도기 동안의 사업 확장을 안정적으로 지탱하는 역할을 한다.

회사의 런웨이는 18개월이다. 이는 Pre-A 20억 원이 유입될 경우, 완도 2공장 설비 발주와 핵심 R&D 완료, 영업 확대를 동시에 수행하면서도 다음 단계 자금조달까지 버틸 수 있는 기간이다. 특히 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징 이후, 2027년 3분기 완도

2공장 가동과 2027년 4분기 웨이브팩 출시가 순차적으로 이어지므로, 자금 집행과 사업 진척이 서로 맞물리도록 설계되어 있다.

- **런웨이 18개월**: Pre-A 20억 원 유입 시 다음 라운드까지의 사업 지속 가능 기간이다.
- **현금 유출 집중 구간**: 2026년부터 2027년 상반기까지 설비·R&D·영업 확장 비용이 집중된다.
- **현금 유입 확대 구간**: 2027년 하반기부터 LOI 전환, 신규 고객 유입, 정기 공급 계약이 본격 반영된다.
- **흑자 전환 시점**: 2028년 영업이익 +6억 원으로 흑자 전환한다.

> 회사의 현금흐름은 "선투자 후반복매출" 구조이다. 초기에는 설비와 품질 고도화에 자본이 투입되지만, 일단 고객의 포장 규격에 내재화되면 반복 납품이 이루어져 현금 회수 속도가 빨라진다.

10.5 투자금 20억 원 사용 계획

리웨이브는 Pre-A 20억 원을 투입하여 설비 확장, 제품 고도화, 영업 인프라 구축, 운영 안정화를 동시에 추진한다. 사용 계획은 완도 2공장 설비 45%, R&D 25%, 영업·마케팅 20%, 운영자금 10%로 구성된다. 이는 생산 능력 확보와 기술 완성도 제고, 시장 확장, 단기 유동성 관리의 균형을 맞춘 배분이다.

가장 큰 비중인 9억 원은 완도 2공장 설비에 투입된다. 이는 2027년 3분기 가동 목표에 맞춰 설비 발주, 설치, 시운전, 품질 안정화까지 포함하는 금액이다. 5억 원은 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발에 배분되며, 이는 고습 환경에서의 강도 저하라는 약점을 보완하고 콜드체인 내장재라는 신규 제품군을 열기 위한 투자이다. 4억 원은 영업·마케팅에 배정하여 신규 고객 유치, 3PL 번들링, 고객 성공 관리 체계를 강화한다. 마지막 2억 원은 운영자금으로 활용해 생산·물류·재고·인건비의 계절적 변동을 흡수한다.

사용처	금액	비중	주요 내용
완도 2공장 설비	9억 원	45%	설비 발주, 설치, 시운전, 양산 안정화
R&D	5억 원	25%	내수 코팅 v2, 웨이브팩 개발
영업·마케팅	4억 원	20%	신규 고객 확보, 3PL 파트너 확장, 브랜드 세일즈
운영자금	2억 원	10%	재고, 인건비, 물류, 단기 유동성 대응
합계	**20억 원**	**100%**	Pre-A 투자금 집행 계획

투자금 집행의 핵심은 설비와 R&D를 단순히 병행하는 것이 아니라, 시장 확대 시점과 제품 고도화 시점을 정확히 맞추는 데 있다. 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료가 선행되면, 2027년 3분기 완도 2공장 가동 이후의 납품 안정성이 높아진다. 이어 2027년 4분기 웨이브팩 출시가 이루어지면, 단일 완충재 제품을 넘어 콜드체인 내장재까지 포트폴리오가 확장되어 고객당 매출 깊이가 커진다.

10.6 민감도 분석

리웨이브의 재무 구조는 고객 수와 계약 전환율에 가장 민감하다. 그러나 본 계획에서 성장 가정은 오직 **LOI 3건 전량 본계약 전환**과 **2027년부터 월 신규 고객 8곳**만을 사용하므로, 민감도 분석 역시 이 두 요소를 중심으로 판단한다. 즉, 본 계획의 핵심 변수는 생산 원가보다도 신규 계약의 지속성과 전환 속도이다.

기준 시나리오에서는 2027년 매출 32억 원, 2028년 매출 96억 원, 2029년 매출 210억 원을 달성한다. 보수적 시나리오에서는 LOI 전환 일부가 지연되거나 신규 고객 유입 속도가 낮아질 경우 2027년 매출이 일시적으로 감소할 수 있으나, 2028년 이후 완도 2공장 가동과 제품 포트폴리오 확대로 회복 가능하다. 반대로 상향 시나리오에서는 월 신규 고객 8곳이 안정적으로 유지될 경우, 정기공급 특성상 매출이 더 빠르게 누적되며 흑자 전환 시점이 앞당겨질 가능성이 있다.

다만 회사는 과도한 낙관을 전제로 하지 않는다. 고정된 생산 단가와 명확한 고객 도입 구조를 바탕으로, 매출 변동은 주로 계약 수와 주문 빈도에 의해 결정된다. 따라서 손익 변동성은 존재하지만, 수요 기반이 이미 확인된 상황에서 재무 계획의 방향성 자체가 흔들릴 가능성은 낮다.

시나리오	주요 변수	재무 영향
기준	LOI 3건 전량 본계약 전환, 2027년부터 월 신규 고객 8곳	2028년 흑자 전환, 2029년 매출 210억 원
보수	계약 전환 지연, 신규 고객 유입 속도 둔화	2027년 매출과 이익이 일시적으로 낮아질 수 있음
상향	신규 고객 유입 지속, 반복 주문 확대	매출 증가 속도 가속, 현금흐름 개선 조기화

10.7 2028년 흑자 전환 이후의 재무 안정성

2028년은 리웨이브 재무 구조의 전환점이다. 매출 96억 원, 영업이익 +6억 원을 달성하며 흑자 전환에 성공하면, 회사는 외부 자금 의존도를 낮추고 내부 현금창출력을 기반으로 성장하는 단계로 이동한다. 이는 단순한 손익분기점 돌파가 아니라, 고객 유지율과 생산 효율이 일정 수준 이상으로 고착화되었다는 의미이다.

이 시점부터는 완도 2공장의 규모의 경제가 본격적으로 반영된다. 원가가 세트당 92원 수준으로 낮아지고, 매출총이익률은 약 44% 수준까지 상승한다. 동시에 웨이브팩이 출시되는 2027년 4분기 이후 제품군이 확장되면, 신선식품과 콜드체인 시장에서의 고객 접점이 넓어져 고객당 LTV가 증가한다. 즉, 단일 제품 판매에서 벗어나 다품목 반복 공급 구조로 이행하게 된다.

2029년에는 매출 210억 원, 영업이익 31억 원을 목표로 한다. 이는 SAM 6,800억 원 가운데 2029년 SOM 210억 원, 즉 약 3.1% 점유를 달성하는 수준이다. 국내 보호 포장재 시장 4.2조 원 전체를 기준으로 볼 때도 여전히 충분한 확장 여력이 남아 있어, 리웨이브의 재무 계획은 특정 순간의 수치 달성에 그치지 않고 장기적인 시장 점유 확대와 연결된다.

결국 리웨이브의 재무 계획은 생분해성 완충재라는 제품 특성과 B2B 정기공급 모델의 결합을 통해, 초기 적자를 감내하고 이후 빠르게 손익 구조를 개선하는 전형적인 스케일업 경로를 따르고 있다. 2025년의 작은 실적, 2026년의 준비기, 2027년의 급성장, 2028년의 흑자 전환, 2029년의 본격 성장이라는 흐름은 기술 검증, 계약 전환, 설비 확장, 수익화가 순차적으로 맞물리는 구조로 설계되어 있다.

11. 리스크 및 대응

11.1 기술 리스크: 고습 환경에서의 강도 저하

웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로서, 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되는 장점을 갖고 있다. 다만 현재 제품의 약점은 상대습도 85% 이상 조건에서 장기 보관 시 강도가 저하될 수 있다는 점이다. 이는 완충재가 실제 물류 현장에서 겪는 보관·적재 환경을 고려할 때 반드시 관리되어야 하는 기술 리스크이다.

특히 화장품, 신선식품, 3PL 물류센터와 같이 입출고 회전이 빠르면서도 장마철·여름철 습도가 높은 환경에서는 포장재가 일정 기간 창고에 적치될 가능성이 크다. 웨이브셀은 현재 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준의 성능을 확보하고 있으나, 고습 장기 보관 상황에서 이 성능이 저하되면 고객 사용성 및 재구매에 영향을 줄 수 있다.

이에 대한 대응으로 회사는 내수 코팅 v2를 개발 중이며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 내수 코팅은 단순한 표면 방수 처리가 아니라, 소재의 생분해성과 완충 성능을 해치지 않는 범위에서 수분 흡수를 억제하는 방향으로 설계한다. 개발 완료 후에는 고습 환경 가속시험, 상온 장기보관 시험, 물류센터 실증시험을 병행하여 제품 규격을 재정의할 예정이다.

11.2 시장 리스크: 가격 저항과 초기 채택 속도

국내 보호 포장재 시장은 규모가 크지만, 고객은 여전히 단가에 민감하다. 기존 EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 매우 저렴하고, 종이 허니콤도 약 120원 수준이다. 이에 비해 웨이브셀의 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시에도 148원이다. 즉, 친환경성과 규제 대응이라는 명확한 가치가 있어도 가격만 보면 기존 자재 대비 부담이 커 보일 수 있다.

다만 시장 환경은 가격 중심 의사결정만으로 설명되지 않는다. 국내 택배 물량은 연 약 51억 개(2024년)이며, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 불가능하여 소각·매립되는 구조이고, 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 브랜드의 대체재 수요가 급증하고 있다. 따라서 초기에는 절대 가격 차이보다 규제 준수, ESG 공개 대응, 폐기 비용 절감, 브랜드 이미지 개선을 결합한 총소유비용 관점의 설득이 중요하다.

회사는 이를 위해 B2B 직접 판매 외에도 3PL(물류대행사) 파트너 번들, 월 정기공급 구독(최소 3개월 약정) 구조를 운영한다. 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 사용 패턴을 기준으로 제안서를 표준화하여, 가격 협상이 단발성 견적 비교로만 흘러가지 않도록 한다. 또한 파일럿 고객 12곳에서 확보한 월 출고 18만 세트, 고객 재구매율 83%를 근거로 실제 사용 후 전환 성향이 높다는 점을 강조한다.

11.3 규제 리스크: 제도 변화와 인증 해석의 불확실성

친환경 포장재 시장은 규제 변화에 수요가 직접 연결되는 구조인 만큼, 규제 해석의 변화가 사업 기회이자 리스크이다. 현재 택배 과대포장 규제는 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준이 적용되고 계도기간 종료 이후 브랜드의 대체재 수요가 커지고 있다. 이 흐름은 웨이브셀에게 유리하지만, 동시에 개별 고객의 규제 해석이나 내부 준법 기준이 달라질 경우 도입 속도가 달라질 수 있다.

또한 생분해성 소재라고 하더라도 고객이 요구하는 시험성적, 표시 기준, 폐기 관련 설명 책임은 점차 엄격해질 가능성이 있다. 웨이브셀은 공인시험기관 시험 성적서 기준으로 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해 성능을 확보했으며, 가정 퇴비화 가능 및 해양 유입 시에도 분해되는 특성을 보유한다. 그러나 규제 대응은 성능 보유만으로 끝나지 않으며, 고객사가 외부 감사나 표시 검토를 받을 때 사용할 수 있는 자료 체계까지 포함해야 한다.

이에 회사는 등록 1건(해조 잔사 발포 조성물), 출원 2건(저온 성형 공정, 내수 코팅)을 기반으로 제품 규격과 설명 문구를 표준화하고, 자문단의 도움을 받아 패키징 사용 가이드와 시험자료 관리 프로세스를 체계화하고 있다. 향후 규제 환경이 강화되더라도 제품 자체의 친환경성뿐 아니라 문서·표기·납품 구조까지 함께 대응할 수 있도록 준비하는 것이 핵심이다.

11.4 생산 리스크: 증설 지연과 양산 안정화

생산 측면의 핵심 리스크는 완도 2공장 증설 일정 지연이다. 현재 완도 1공장은 월 최대 25만 세트 생산능력을 보유하고 있고, 2026년 9월 기준 가동률은 72%이다. 현재 월 출고는 18만 세트까지 확대되었으며, 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 빠르게 증가했다. 이와 같은 추세를 고려하면, 단기적으로는 1공장만으로도 일정 수준의 대응이 가능하지만, 2027년 이후 본계약 전환과 신규 고객 확보가 본격화되면 증설 지연이 매출 성장의 직접적인 제약이 될 수 있다.

완도 2공장은 2027년 3분기 가동을 목표로 하며 월 150만 세트 규모를 계획하고 있다. 만약 설비 발주, 시공, 시운전, 품질 안정화 중 어느 한 구간에서 지연이 발생하면 납기 대응 능력과 고객 신뢰에 영향이 발생할 수 있다. 특히 웨이브셀은 B2B 정기공급 구조가 많아 납기 불안은 단순한 일회성 지연이 아니라 계약 지속성 저하로 이어질 수 있다.

회사는 이를 줄이기 위해 COO의 제지사 생산관리 12년 및 공장 2곳 셋업 경험을 바탕으로, 설비 투자 전 단계에서 공정 동선·원료 투입·성형 조건·포장 규격을 표준화하고 있다. 또한 Pre-A 20억 원의 사용처 중 45%(9억 원)를 완도 2공장 설비에 배분하여 초기부터 생산 능력 확보를 최우선 과제로 두고 있다. 추가로 월별 출고 증가율에 맞춘 단계적 증설 운영계획을 수립하여, 한 번에 과도한 CAPEX를 집행하는 방식이 아니라 가동률과 수요를 보면서 진입하도록 설계한다.

11.5 원료 리스크: 수산 부산물 확보와 공급 안정성

웨이브셀의 원료는 미역·다시마 가공 부산물, 즉 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반이다. 일반적인 친환경 소재 사업과 달리, 본 사업은 수산 부산물을 활용하며 처리비를 받고 수거하는 구조를 갖고 있어 원료 원가 측면의 경쟁력이 있다. 특히 원료 공급 리스크는 수협 MOU로 안정적이므로 낮음으로 평가한다.

이 점은 공급망 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 원료가 농산물·화학수지처럼 글로벌 시황이나 특정 수입 루트에 크게 흔들리는 구조가 아니며, 산지 인접형 생산 체계인 전라남도 완도군 파일럿 생산공장을 통해 물류 거리 또한 짧다. 따라서 원료 확보는 단순 조달의 문제가 아니라 지역 기반 수거 체계를 얼마나 효율적으로 운영하느냐의 문제로 관리할 수 있다.

다만 원료 리스크가 낮다고 해서 운영 리스크가 없는 것은 아니다. 해조류 가공 부산물은 계절성, 수분 함량, 입고 편차가 있을 수 있으므로, 회사는 입고 규격과 전처리 기준을 엄격히 관리해야 한다. 이를 위해 원료 검사 항목을 표준화하고, 생산 계획을 원료 수급 예측과 연동하는 방식으로 운영한다. 원료 확보는 안정적이지만, 공정 수율과 제품 균일성을 확보하는 것이 후속 과제이다.

11.6 인력 리스크: 소수 정예 조직의 의존도

2026년 10월 기준 임직원은 14명이며, 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명으로 구성되어 있다. 소수 정예 구조는 의사결정이 빠르고 초기 실행력이 높다는 장점이 있으나, 동시에 핵심 인력의 공백이 발생할 경우 특정 기능이 즉시 약화될 수 있다. 특히 연구개발, 생산 안정화, B2B 영업은 각각 다른 전문성을 요구하므로 한 명의 이탈이 곧바로 일정 지연으로 이어질 수 있다.

대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀 8년 경력으로 고객 접점과 시장 이해가 강하고, CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 및 특허 3건 발명자 이력을 보유하고 있다. COO 이현우는 제지사 생산관리 12년 및 공장 2곳 셋업 경험이 있으며, 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 보유한다. 즉, 각 기능별 핵심 역량은 이미 확보되어 있으나, 동시에 해당 인력에 대한 의존도도 높은 구조이다.

회사는 이를 완화하기 위해 업무를 문서화하고 공정별 SOP를 구축하며, 연구·생산·영업 간 교차 이해를 높이는 형태로 조직을 운영한다. 또한 Pre-A 20억 원 중 20%(4억 원)를 영업·마케팅, 10%(2억 원)를 운영자금에 배분하여 채용과 조직 확장 여력을 확보한다. 중기적으로는 완도 2공장 가동과 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재) 출시를 대비해 생산 및 개발 인력을 단계적으로 보강할 계획이다.

11.7 재무 리스크: 적자 지속과 자금 집행 관리

재무 리스크는 성장 단계 기업에서 가장 현실적인 제약이다. 회사는 2025년 매출 0.9억 원, 영업이익 -7억 원을 기록했으며, 2026년 1~9월 누적 매출은 1.7억 원이다. 재무 계획상 2026E 매출 2.7억 원, 영업이익 -11억 원, 2027E 매출 32억 원, 영업이익 -9억 원, 2028E 매출 96억 원, 영업이익 +6억 원, 2029E 매출 210억 원, 영업이익 +31억 원으로 2028년 흑자 전환을 목표로 한다. 즉, 단기간에는 손실이 누적될 수밖에 없는 구조이며, 자금 집행의 정확도가 성장 속도를 좌우한다.

현재 투자 이력은 2024년 시드 3억 원(엔젤·액셀러레이터)과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원이다. Pre-A 20억 원은 완도 2공장 설비 45%(9억), R&D(내수 코팅·웨이브팩) 25%(5억), 영업·마케팅 20%(4억), 운영자금 10%(2억)으로 사용한다. 이는 단순한 자금 조달이 아니라, 2027년 3분기 완도 2공장 가동과 2027년 4분기 웨이브팩 출시, 2028년 일본 수출 파일럿 및 흑자 전환이라는 로드맵을 충족하기 위한 필수 집행 구조이다.

재무 리스크 대응의 핵심은 과도한 고정비 확대를 지양하고, 고객 전환률을 확보한 뒤 생산량을 늘리는 것이다. LOI 3건 전량 본계약 전환과 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보라는 성장 가정이 실현되어야만 매출이 계획대로 확대된다. 따라서 회사는 3개월 약정의 정기공급 구독, 고객당 평균 월 1.5만 세트 공급, 그리고 83%의 재구매율을 기반으로 반복 매출 비중을 높여 현금흐름 변동성을 줄일 계획이다.

11.8 리스크 매트릭스 및 종합 대응 전략

아래 표는 주요 리스크를 발생가능성, 영향도, 대응방안으로 정리한 것이다. 원료 공급 리스크는 수협 MOU로 안정적이므로 낮음으로 평가하였다. 기술과 생산, 시장과 재무는 성장 속도에 직접적인 영향을 미치므로 별도 관리가 필요하다.

리스크 항목	세부 내용	발생가능성	영향도	대응
기술	상대습도 85% 이상 장기 보관 시 강도 저하	중간	높음	내수 코팅 v2 개발, 2026년 4분기 완료 목표, 고습·장기보관 실증시험 강화
시장	EPS 85원, 에어캡 60원 대비 가격 저항	높음	중간	규제 대응, ESG 가치, 폐기 비용 절감, 3개월 약정 구독 및 3PL 번들 제안
규제	포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준 등 정책 해석 변화	중간	중간	시험성적서 및 사용 가이드 표준화, 고객사 내부 준법자료 제공
생산	완도 2공장 증설 지연, 월 150만 세트 계획 차질	중간	높음	설비·시공 일정 선제 관리, SOP 구축, 단계적 CAPEX 집행
원료	미역·다시마 가공 부산물 수급 변동	낮음	중간	수협 MOU 기반 안정 공급, 입고 규격 및 전처리 기준 관리
인력	14명 소수 조직의 핵심 인력 의존도	중간	높음	업무 문서화, 교차 교육, 단계적 채용, 핵심 업무의 다중화
재무	2026E -11억 원 등 적자 지속, 성장 전 선투자 부담	중간	높음	자금 용도 분리, 고객 전환률 관리, LOI 본계약 전환, 월별 현금흐름 모니터링

종합적으로 보면, 리웨이브의 리스크는 기술 자체의 실패보다는 양산·채택·증설의 실행 리스크에 더 가깝다. 웨이브셀은 이미 파일럿 고객 12곳, 누적 출고 158만 세트, 고객 재구매율 83%라는 검증 데이터를 보유하고 있으며, 월 출고도 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 확대되고 있다. 따라서 향후 리스크 관리는 제품의 존재 유무가 아니라, 속도와 안정성의 균형을 유지하는 데 초점을 맞춰야 한다.

회사는 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징 이후, 2027년 3분기 완도 2공장 가동과 2027년 4분기 웨이브팩 출시를 연결하는 실행 일정을 명확히 두고 있다. 또한 2028년 일본 수출 파일럿과 흑자 전환을 위해, 고객 전환율·생산 수율·원가 절감의 세 축을 동시에 관리한다. 결과적으로 본 사업의 리스크 대응은 단순한 방어가 아니라, 규제 변화와 친환경 대체재 수요 확대를 성장 동력으로 전환하기 위한 운영 전략이다.

12. 팀 및 조직

12.1 경영진 구성과 창업 배경

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)는 2024년 3월 설립 이후, 해양 유래 부산물 기반의 생분해 완충재를 상용화하는 데 필요한 연구개발, 생산, 영업 역량을 한 조직 안에 결집해 왔다. 본사는 서울 성동구 성수동에 두고 있으며, 원료 산지와 직접 연결되는 파일럿 생산공장은 전라남도 완도군에 위치한다. 이러한 이원화 구조는 개발과 시장 접근은 수도권에서, 원료 수급과 생산 안정화는 산지에서 수행하는 방식으로 설계되어 있어, 연구와 제조가 서로 분리되지 않고 긴밀하게 작동한다.

회사의 슬로건은 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**이다. 이는 단순한 마케팅 문구가 아니라, 해조 부산물과 옥수수 전분을 결합한 웨이브셀(WaveCell)의 제품 철학과 운영 방향을 요약한 것이다. 리웨이브는 기존 EPS·에어캡이 가진 폐기 문제를 대체재 관점에서만 해결하는 것이 아니라, 원료 조달, 제조, 물류, 생분해성 검증, 고객 사용성까지 하나의 체계로 설계하는 것을 핵심 역량으로 삼고 있다.

현재 경영진은 대표 김서연, CTO 박도윤, COO 이현우, 영업총괄 정다은의 4인 체제로 구성되어 있다. 각자는 대형 물류기업의 포장 혁신, 해조류 바이오소재 연구, 제지 공장 운영, D2C 브랜드 대상 B2B 영업 등 서로 다른 현장 경험을 축적해 왔으며, 이 조합은 리웨이브가 기술 개발과 생산 안정화, 고객 확보를 동시에 추진하는 데 직접적인 실행력을 제공한다. 초기 스타트업에서 흔히 발생하는 "연구는 되지만 양산이 안 되는 문제" 또는 "제품은 있지만 시장이 안 붙는 문제"를 구조적으로 줄이는 인적 구성이며, 현재까지의 출고 확대와 재구매율 개선은 이 팀 조합의 결과로 해석할 수 있다.

12.2 핵심 경영진 4인 상세 이력

김서연 대표는 전 대형 물류기업 포장혁신팀에서 8년간 근무하며, 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험을 보유하고 있다. 물류 현장에서 포장재가 비용, 파손율, 반품율, 고객 경험에 동시에 영향을 준다는 점을 체득했고, 이를 바탕으로 단순히 친환경 이미지를 내세우는 제품이 아니라, 실제 물류 운영에서 채택 가능한 대체재가 무엇인지에 대한 문제의식을 갖게 되었다. 리웨이브에서는 고객 요구사항 정의, 제품 포지셔닝, 파일럿 고객 협상, 가격 정책 수립, 전략 고객 관리까지를 총괄하며, 기술과 시장의 접점을 만드는 역할을 맡고 있다.

김서연 대표의 강점은 시장 언어와 운영 언어를 함께 이해한다는 점이다. 대형 물류기업에서 쌓은 경험은 택배 과대포장 규제, 포장공간비율, 포장 횟수 제한과 같은 제도 변화가 고객사의 구매 의사결정에 어떤 영향을 주는지 빠르게 읽어내는 데 도움이 된다. 또한 B2B 영업에서 중요한 납기 안정성, 단가 민감도, 품질 일관성의 기준을 현장 언어로 전환해 팀 내부에 전달하는 능력이 뛰어나다. 현재까지 확보한 파일럿 고객 12곳과 LOI 3건의 성과는, 기술만으로는 설명하기 어려운 사업화 역량을 대표가 직접 구축해 왔음을 보여준다.

박도윤 CTO는 생명화학공학 박사로, 해조류 바이오소재 연구 7년의 경력을 보유하고 있으며 특허 3건의 발명자이다. 리웨이브의 핵심 소재인 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물, 즉 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 한 발포 성형 완충재인데, 이 조합의 안정화와 공정 최적화는 고도의 재료·공정 이해가 없이는 구현이 어렵다. 박도윤 CTO는 원료 배합, 발포 구조, 저온 성형, 내수 코팅, 생분해성 검증까지 기술 전반을 담당하며, 공인시험기관 시험 성적서를 확보해 성능과 환경성을 동시에 입증하는 역할을 수행한다.

박도윤 CTO는 기술개발이 단순한 실험실 성과로 끝나지 않도록 양산 관점에서 접근한다는 점이 특징이다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다. 반면 고습 환경, 특히 상대습도 85% 이상 장기 보관에서는 강도 저하가 발생할 수 있어 내수 코팅 v2 개발이 진행 중이다. CTO는 이 약점을 정면으로 관리하면서 2026년 4분기 완료 목표를 설정했고, 2027년 4분기 출시 예정인 후속 제품 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재)까지 이어지는 기술 로드맵을 구축하고 있다.

이현우 COO는 제지사 생산관리 12년 경력을 바탕으로, 공장 2곳 셋업 경험을 보유하고 있다. 리웨이브의 사업은 친환경 소재의 아이디어만으로 완성되지 않으며, 원료 수급, 생산 계획, 설비 운영, 품질 관리, 재고 관리가 유기적으로 맞물려야 한다. 이현우 COO는 완도 파일럿 공장의 생산 체계를 설계하고, 월 최대 25만 세트 생산능력과 현재 가동률 72%를 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행하고

있다. 또한 완도 2공장 설비 투자와 월 150만 세트 규모의 확장 운영을 준비하는 과정에서, 생산성·수율·원가를 동시에 고려하는 실행 책임을 맡는다.

이현우 COO의 실무 강점은 제조업에서 가장 어려운 "안정적 반복 생산"을 가능하게 만드는 데 있다. 친환경 소재는 원료 특성상 편차가 크거나 계절적 영향을 받을 수 있는데, 이를 표준화하지 못하면 고객사 납기와 품질에 직접적인 영향을 준다. 이현우 COO는 제지 산업에서 축적한 공정관리 경험을 바탕으로, 수산 부산물 원료를 처리비를 받고 수거하는 구조와 생산 원가 관리 구조를 연결해 왔다. 2028년 목표 원가 92원 달성 역시 단순한 구매단가 인하가 아니라, 완도 2공장 규모의 경제와 공정 안정화가 전제된 계획이다.

정다은 영업총괄은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 갖고 있다. 리웨이브의 고객은 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL(물류대행사) 등 반복 발주와 납기 민감도가 높은 업종이 중심이므로, 단발성 제안서 영업이 아니라 정기공급 계약 구조를 설계할 수 있는 인력이 필요하다. 정다은 영업총괄은 고객의 포장 전환 니즈를 파악하고, 월 정기공급 구독 모델과 최소 3개월 약정 구조를 제안하며, 파일럿에서 본계약으로 이어지는 전환율을 높이는 역할을 맡고 있다.

정다은 영업총괄이 기여하는 가장 중요한 요소는 고객이 체감하는 "전환 비용"을 낮추는 일이다. 웨이브셀은 세트당 165원, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원으로 공급되며, 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 반복 매출 구조를 만든다. 정다은 영업총괄은 가격 경쟁만이 아니라 규제 대응, 친환경 포지셔닝, 공급 안정성, 국내 생산 리드타임 5일이라는 강점을 결합해 영업 효율을 높이고 있으며, 2026년 9월 기준 3PL 고객 2곳을 포함한 포트폴리오 다변화에도 기여하고 있다.

12.3 자문단 구성과 외부 검증 체계

리웨이브는 내부 경영진 중심의 실행력에 더해, 기술과 시장 양측을 보완하는 자문 체계를 운영하고 있다. 자문단은 해양바이오 연구소 수석연구원과 패키징 디자인 교수로 구성되어 있으며, 각 자문위원은 제품의 과학적 타당성과 시장 적용성을 동시에 검토하는 역할을 수행한다. 이는 생분해 소재 스타트업이 흔히 겪는 "연구는 맞지만 제품이 불편한 문제" 또는 "디자인은 좋지만 성능이 부족한 문제"를 사전에 걸러내기 위한 구조이다.

해양바이오 연구소 수석연구원은 해조류 유래 바이오소재의 특성, 추출 잔사 활용 가능성, 생분해성 평가, 해양 유입 시 분해 메커니즘 등에 대한 검토를 담당한다. 특히 리웨이브가 사용하는 미역·다시마 가공 부산물은 단순한 폐기물이 아니라, 원료 특성상 처리비를 받고 수거할 수 있는 자원이기도 하므로, 원료의 안정적 확보와 환경적 논리 정합성을 함께 확인하는 것이 중요하다. 자문단은 공인시험기관 시험 성적서의 해석과 후속 개발 방향 설정에도 도움을 주며, 연구개발이 실험실 수준에서 머무르지 않도록 돕는다.

패키징 디자인 교수는 제품의 구조, 적재성, 소비자 인식, 브랜드 사용성 측면을 검토한다. 웨이브셀은 완충 성능이 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이며, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 이 특성은 물류비와 사용자 경험에 영향을 미치므로, 단순히 "친환경"이라는 메시지만으로는 채택되기 어렵다. 자문단은 제품의 시각적 완성도, 박스 내 배치 효율, 산업 현장 적용성, 브랜드 커뮤니케이션 방식까지 함께 검토해, 실제 구매자와 최종 사용자 모두에게 설득력 있는 형태로 다듬는 역할을 한다.

리웨이브의 자문 체계는 형식적인 위촉 구조가 아니라, 정기 검토를 통한 의사결정 지원 구조로 운영된다. 신규 소재 배합, 내수 코팅 v2 방향, 웨이브팩 개발 우선순위, 일본 수출 파일럿 대응 등 주요 사안은 기술·디자인·시장 관점에서 교차 검토되며, 이 과정에서 외부 시각을 내부 실행으로 빠르게 전환한다. 이러한 구조는 향후 대형 고객사와의 공급 협상이나 해외 시장 진입 시에도 신뢰 형성에 중요한 기반이 된다.

12.4 현재 조직도와 기능별 운영 방식

2026년 10월 기준 리웨이브의 임직원은 14명이며, 구성은 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명이다. 이 구조는 개발과 제조, 판매, 지원 기능이 최소 인원으로 분산되지 않도록 설계된 형태로, 현재 사업 단계에 적합한 슬림한 조직이다. 초기 스타트업의 특성상 부서별 인원을 과도하게 늘리기보다, 핵심 기능을 내부에 두고 외주와 협업이 가능한 업무를 적절히 분리하는 것이 중요하며, 리웨이브는 이러한 원칙에 따라 운영된다.

조직 운영의 중심에는 대표와 3인의 실무 리더가 있다. 대표는 전략과 고객 접점, CTO는 소재 및 공정 기술, COO는 생산과 품질, 영업총괄은 세일즈 파이프라인과 고객 유지에 책임을 진다. 연구 5명은 소재 개발, 품질 시험, 공정 개선, 코팅 연구, 후속 제품 준비를

담당하며, 생산 5명은 완도 파일럿 공장에서 배합, 성형, 포장, 출하, 설비 점검을 수행한다. 영업·마케팅 2명은 신규 리드 발굴, 고객사 제안, 샘플 테스트, 콘텐츠 및 전시 대응을 맡고, 경영지원 2명은 재무, 인사, 구매, 정산, 대외 행정과 정부 과제 관리까지 지원한다.

조직도는 단순한 수직형 구조보다, 기능별 협업형 구조에 가깝다. 연구팀은 제품 사양을 정의하고, 생산팀은 양산성 검증과 품질 재현성을 확인하며, 영업팀은 고객 요구를 수집해 다시 연구와 생산에 피드백한다. 경영지원은 이 과정에서 현금흐름, 정부 R&D 과제 집행, 투자자 보고, 원료 조달 계약, 인사 운영을 뒷받침한다. 특히 리웨이브는 2024년 시드 3억 원과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원의 지원을 바탕으로 성장해 왔기 때문에, 과제 정산과 기술 사업화 문서를 안정적으로 관리하는 운영 체계가 중요하다.

현재 조직의 강점은 각 기능의 책임 경계가 명확하되, 의사결정이 빠르다는 점이다. 예를 들어 월 출고가 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 확대되는 동안에도, 생산과 영업, 연구가 별개로 움직이지 않고 수주 계획과 생산 계획을 동기화해 왔다. 파일럿 고객 12곳의 운영 피드백은 주간 단위로 수집되어 제품 개선과 납기 계획에 반영되며, 이 같은 운영 방식이 고객 재구매율 83%로 이어졌다.

12.5 2027~2028 채용 계획

리웨이브의 채용은 단순한 인력 확대가 아니라, 완도 2공장 가동과 웨이브팩 출시, 일본 수출 파일럿에 맞춰 기능을 보강하는 방식으로 진행된다. 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징 이후에는 생산, 품질, 영업, 공급망, 해외 대응 역량을 단계적으로 확충하고, 2028년 흑자 전환과 2028년 일본 수출 파일럿에 맞춰 조직을 수출형 구조로 전환할 계획이다. 아래 표는 2027~2028년의 핵심 채용 계획을 정리한 것이다.

직무	채용 인원	채용 시점	주요 역할
생산 오퍼레이터	6명	2027년 2분기	완도 2공장 초기 셋업, 배합·성형·포장·출고 지원
품질관리(QA/QC)	2명	2027년 2분기	원료 및 완제품 품질 검사, 수율 관리, 공정 표준화
설비·공정 엔지니어	2명	2027년 2분기	완도 2공장 설비 안정화, 유지보수, 공정 개선
B2B 세일즈 매니저	2명	2027년 3분기	신규 고객 발굴, LOI 본계약 전환, 월 정기공급 확장
마케팅·콘텐츠 매니저	1명	2027년 3분기	브랜드 인지도 제고, 친환경 전환 사례 콘텐츠화
SCM·구매 담당	1명	2027년 4분기	원료 수급, 재고 계획, 협력사 관리, 납기 조율
해외사업 담당	1명	2028년 1분기	일본 수출 파일럿 대응, 해외 파트너 커뮤니케이션
재무·관리회계	1명	2028년 1분기	원가 관리, 손익 분석, 투자자 리포팅 고도화
연구개발 엔지니어	2명	2028년 2분기	웨이브팩 개발, 내수 코팅 후속개선, 신제품 시험

2027년 채용의 핵심은 완도 2공장 월 150만 세트 규모의 생산 체계를 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 마련하는 데 있다. 특히 생산 오퍼레이터와 품질관리 인력은 초기 수율 확보와 직결되므로, 입사 후 바로 현장 교육을 받고 표준작업서에 따라 운영할 수 있도록 설계한다. 2028년에는 해외사업과 재무 기능을 보강해 수출 대응과 흑자 전환 이후의 성장 관리를 준비하며, 연구개발 인력은 웨이브팩 출시와 후속 소재 개선을 담당하게 된다.

채용은 모두 정규직 중심으로 운영하되, 일부 마케팅과 해외사업 업무는 프로젝트 단위의 외부 협업을 병행할 수 있다. 이는 빠르게 변하는 시장 상황에 맞춰 인력 구조를 유연하게 유지하기 위한 것으로, 고정비 상승을 억제하면서도 사업 확장에 필요한 기능을 적시에 확보하는 목적을 가진다. 리웨이브는 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보를 성장 가정으로 두고 있으므로, 세일즈와 운영 인력이 일정 수준 이상 확보되지 않으면 계약 전환 속도와 출고 안정성이 저하될 수 있다.

12.6 보상 체계와 스톡옵션 정책

리웨이브는 초기 스타트업의 특성을 반영해, 시장 경쟁력 있는 현금 보상과 장기 인센티브를 함께 제공하는 보상 체계를 운영한다. 경영진과 핵심 실무 인력은 역할과 책임에 맞는 연봉을 기준으로 하되, 성과가 확인되는 구간에는 성과급을 연동해 지급한다. 특히 생산 안정화, 고객 전환, 매출 성장, 공정 개선, 원가 절감처럼 사업성과에 직접 연결되는 지표는 보상과 강하게 연동되도록 설계한다.

스톡옵션은 조직의 공동 목표를 강화하는 수단으로 활용한다. 리웨이브는 창업 초기부터 팀의 장기 몰입을 중시해 왔으며, 향후 핵심 인력에 대해 직무와 기여도에 따라 차등 부여하는 방침을 갖고 있다. 경영진, 연구개발 핵심 인력, 생산 운영 핵심 인력, 영업 주요 책임자 등은 단계별 부여 대상이 될 수 있으며, 부여 시점과 행사가격은 투자 유치 및 이사회 결의에 따라 확정한다. 스톡옵션은 단기 성과뿐 아니라 2027년 Pre-A 이후 2028년 흑자 전환, 그리고 2029년 SOM 확대까지 장기 목표를 함께 바라보도록 설계된다.

보상 정책의 기본 원칙은 “시장 수준의 기본급, 성과에 따른 추가 보상, 장기 가치에 대한 지분 참여”이다. 리웨이브는 2024년 시드 3억 원과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원을 통해 초기 연구개발과 시제품화를 추진해 왔고, 이후 Pre-A 20억 원을 통해 완도 2공장 설비 45%(9억 원), R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)에 배분할 계획이다. 이는 단기 비용 절감보다 기술과 공급망을 동시에 강화하는 전략이며, 인재 보상 또한 같은 방향으로 설계해야 조직이 장기적으로 유지된다는 판단에 기반한다.

12.7 조직 문화와 일하는 방식

리웨이브의 조직 문화는 “현장 중심, 데이터 기반, 빠른 학습”으로 요약할 수 있다. 현장 중심이란 연구개발, 생산, 영업이 따로 놀지 않고 실제 고객 사용 환경과 생산 현장을 함께 본다는 의미이다. 데이터 기반이란 감각에만 의존하지 않고 월 출고량, 재구매율, 납기 준수율, 원가, 수율, 클레임, 시험 성적서 등 정량 지표를 기반으로 의사결정한다는 뜻이다. 빠른 학습이란 문제를 숨기지 않고, 작은 실패를 빠르게 발견해 다음 공정과 다음 고객에 반영하는 문화를 뜻한다.

이 문화는 웨이브셀의 제품 속성과도 맞닿아 있다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다. 하지만 고습 환경에서는 강도 저하가 발생할 수 있으므로, 이를 숨기기보다 개발 과제로 명확히 설정하고 내수 코팅 v2를 2026년 4분기 완료 목표로 관리한다. 리웨이브는 제품의 장점만을 강조하는 조직이 아니라, 약점을 객관적으로 정의하고 개선 계획을 실행하는 조직이 되기를 지향한다.

협업 방식에서도 문화가 드러난다. 예를 들어 고객사에서 “친환경이지만 너무 비싸다”는 피드백이 들어오면, 영업은 단순 가격 대응으로 끝내지 않고 제품의 가치, 규제 대응 효과, 납기 안정성, 국내 생산 리드타임 5일이라는 요소를 종합해 제안한다. 생산팀은 단가와 수율 개선 가능성을 검토하고, 연구팀은 원가 절감형 배합과 구조 개선을 검토한다. 이러한 상호 피드백 구조는 리웨이브가 2025년 0.9억 원에서 2026년 2.7억 원, 2027년 32억 원, 2028년 96억 원으로 성장하는 과정에서 필수적인 운영 원칙이다.

12.8 조직 확장 방향과 인재상의 정합성

리웨이브가 향후 채용할 인재상은 명확하다. 첫째, 친환경이라는 개념을 감성적으로만 이해하는 사람이 아니라, 제조·물류·고객 운영의 현실 속에서 해석할 수 있는 사람이다. 둘째, 스타트업의 변화 속도를 감당할 수 있도록 주도적으로 문제를 정의하고 해결하는 사람이다. 셋째, 자신이 맡은 업무를 넘어 사업 전체의 손익과 고객 경험을 함께 생각할 수 있는 사람이다. 이러한 인재상은 현재 팀의 경력 구성과도 일관된다.

조직 확장의 방향 역시 현재 사업 구조와 일치한다. 2027년에는 완도 2공장 가동으로 생산 능력을 크게 확대하고, 2027년 4분기에는 웨이브팩을 출시해 콜드체인 단열 시장으로 영역을 넓힌다. 2028년에는 일본 수출 파일럿을 통해 해외 시장 진입 가능성을 검증할 예정이다. 이 과정에서 생산, 품질, 영업, 해외, 재무의 기능이 고르게 강화되어야 하며, 리웨이브는 현재 14명의 조직을 출발점으로 단계적인 기능 확충을 진행할 계획이다.

결국 리웨이브의 팀과 조직은 단순히 인력의 합이 아니라, 소재 연구, 공정 운영, 물류 이해, B2B 세일즈, 외부 자문이 하나의 방향으로 정렬된 시스템이다. 국내 택배 물량 연 약 51억 개, 완충재 폐기물 연 약 31만 톤이라는 문제 앞에서, 팀은 기술과 시장의 간극을 실질적으로 메우는 역할을 해야 한다. 리웨이브는 그 역할을 수행할 수 있는 경력과 조직 구조를 이미 갖추고 있으며, 향후 채용과 보상, 문화 설계를 통해 그 역량을 더욱 강화해 나갈 것이다.

13. 추진 일정

13.1 추진 일정의 기본 원칙

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)의 추진 일정은 2026년 4분기부터 2028년 4분기까지의 9개 분기를 하나의 연속된 실행 구간으로 설계한다. 본 일정의 핵심은 **내수 코팅 v2 개발 완료**, **완도 2공장 가동**, **웨이브팩(콜드체인) 출시**, **일본 수출 파일럿**의 순차적 달성이다. 각 단계는 제품 성능, 생산 안정성, 고객 전환율, 원가 개선, 매출 확대를 동시에 검증하는 구조로 운영한다.

사업의 본질은 단순한 친환경 포장재 판매가 아니라, 해조류 가공 부산물 기반의 완충재를 대체재로 표준화하고 대량 공급 체계를 구축하는 데 있다. 따라서 추진 일정은 기술개발과 생산증설을 분리하지 않고, 고객 수요와 공급 능력을 함께 키우는 방식으로 편성한다. 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트, 누적 출고 158만 세트, 고객 재구매율 83%라는 실적을 출발점으로 삼아, 분기마다 수치 목표와 의사결정 게이트를 명확히 둔다.

특히 2026년 말까지는 고습 환경에서의 강도 저하라는 약점을 해소하는 것이 최우선 과제이다. 내수 코팅 v2 개발이 완료되어야 3PL 파트너와 신선식품 브랜드의 창고 보관 조건을 안정적으로 커버할 수 있고, 이후 완도 2공장 증설의 투자 타당성도 높아진다. 2027년부터는 신규 고객 월 8곳 확보라는 성장 가정을 실행 가능 수준으로 끌어올리며, 2028년에는 원가 92원 달성과 흑자 전환을 통해 스케일업 국면에 진입한다.

13.2 2026년 4분기~2028년 4분기 분기별 마일스톤

분기별 마일스톤은 “기술 검증 → 생산 증설 → 제품 다변화 → 해외 파일럿” 순으로 구성한다. 2026년 4분기에는 내수 코팅 v2 개발을 완료하고, 현재의 월 최대 25만 세트 생산 능력을 안정적으로 활용하면서 고습 조건 대응 데이터를 축적한다. 2027년 1분기에는 Pre-A 투자 클로징을 마무리하고, 2분기에는 완도 2공장 설비 발주와 시운전 준비를 완료한다.

2027년 3분기에는 완도 2공장을 가동하여 월 150만 세트 체계로 생산 인프라를 확대한다. 이어 2027년 4분기에는 웨이브팩(콜드체인) 출시를 통해 신선식품 및 저온유통 시장으로 확장한다. 2028년 상반기에는 국내 대형 브랜드 전환 수요를 흡수하는 동시에 일본 수출 파일럿을 시작하고, 2028년 하반기에는 원가 구조를 92원 수준으로 낮추어 흑자 전환을 고도화한다.

아래 표는 각 분기의 핵심 산출물을 요약한 것이다. 수치와 일정은 현재 확보한 생산·수요·재무 조건을 기준으로 설정하였으며, 각 단계의 성공 여부는 다음 분기의 투자 집행과 생산 확대 여부를 결정하는 기준으로 사용한다.

분기	핵심 마일스톤	주요 산출물	비고
2026년 4분기	내수 코팅 v2 개발 완료	상대습도 85% 이상 장기 보관 대응 데이터 확보, 공인시험기관 추가 검증 착수	기존 약점 해소에 집중
2027년 1분기	Pre-A 투자 클로징	20억 원 조달 완료, 완도 2공장 및 R&D 집행 시작	투자 후 100일 계획 실행 착수
2027년 2분기	완도 2공장 설비 발주 및 파일럿 라인 확정	월 150만 세트 생산 체계 설계 완료, 품질 기준서 개정	양산 전환 준비
2027년 3분기	완도 2공장 가동	총 생산능력 확대, 대형 물류기업 및 신선식품 몰 대응 리드타임 단축	대량 계약 대응
2027년 4분기	웨이브팩(콜드체인) 출시	단열 박스 내장재 상용화, 신선식품·콜드체인 고객군 확대	후속 제품 매출 시작

분기	핵심 마일스톤	주요 산출물	비고
2028년 1분기	국내 대형 고객 전환 확대	월 신규 고객 8곳 확보 체계 본격화, 3PL 번들 계약 강화	매출 레버리지 확대
2028년 2분기	일본 수출 파일럿 준비	규격 대응, 물류·통관 체계 점검, 샘플 출하	해외 진출 검증
2028년 3분기	일본 수출 파일럿 개시	초도 주문 반영, 현지 반응 및 리드타임 검증	해외 레퍼런스 확보
2028년 4분기	흑자 전환 고도화 및 원가 92원 달성 구간 진입	규모의 경제 실현, 수익성 구조 정착	성장 단계 고착화

13.3 핵심 KPI 목표: 월 출고량, 고객 수, 원가, 매출

핵심 KPI는 월 출고량, 고객 수, 세트당 원가, 분기 매출의 4개 축으로 관리한다. 월 출고량은 생산 능력과 수요 흡수력을 동시에 반영하며, 고객 수는 신규 계약의 질과 확장성을 보여준다. 원가는 2026년 양산 기준 세트당 142원에서 시작하여 2028년 목표 92원으로 낮추고, 매출은 2026년 연간 2.7억 원에서 2028년 연간 96억 원으로 확대한다.

고객 수는 단순 누적 고객 수가 아니라, 실사용 전환 고객과 반복 발주 고객을 기준으로 관리한다. 2026년 9월 기준 파일럿 고객 12곳과 월 출고 18만 세트, 고객 재구매율 83%를 기반으로, 2027년부터는 월 신규 고객 8곳 확보라는 가정 하에 확장한다. 평균 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 기존 운영 데이터는 3PL 파트너 번들 및 월 정기공급 구독 모델의 기준선으로 활용한다.

아래 KPI 표는 분기별 목표의 중간값과 방향성을 제시한다. 실적은 고객 구성과 제품 믹스에 따라 달라질 수 있으나, 추세는 반드시 아래 범위를 따라야 한다. 특히 2027년 3분기 이후에는 완도 2공장 가동 효과로 출고량이 급증하며, 2028년에는 원가 하락이 마진 개선으로 직결되도록 설계한다.

구분	2026년 4분기	2027년 2분기	2027년 4분기	2028년 2분기	2028년 4분기
월 출고량	20만 세트 이상	35만 세트 이상	80만 세트 이상	130만 세트 이상	160만 세트 이상
고객 수	15곳 이상	25곳 이상	40곳 이상	60곳 이상	80곳 이상
세트당 원가	142원 이하	130원 이하	115원 이하	100원 이하	92원 달성
분기 매출	0.8억 원 이상	2.5억 원 이상	7억 원 이상	18억 원 이상	26억 원 이상

13.4 의사결정 게이트와 단계별 통과 기준

본 사업의 의사결정 게이트는 “개발 완료”, “양산 준비”, “증설 승인”, “신제품 출시”, “해외 진출”의 5단계로 구성한다. 각 게이트는 감정적 판단이 아니라 정량 지표와 시험 성적서, 고객 반응, 가동률, 원가 절감률을 기준으로 통과 여부를 판단한다. 이 구조는 기술개발이 일정에만 머물지 않고 실제 매출과 이익으로 연결되도록 만드는 안전장치이다.

첫 번째 게이트는 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료 여부이다. 상대습도 85% 이상 장기 보관 조건에서 강도 저하가 유의미하게 개선되어야 하며, 기존 웨이브셀의 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해라는 핵심 친환경 성능을 훼손하지 않아야 한다. 두 번째 게이트는 2027년 1분기 Pre-A 클로징과 함께 투자금의 집행 체계를 확정하는 것이다.

세 번째 게이트는 완도 2공장 가동 승인이다. 이 시점에서는 월 150만 세트 생산 체계가 실제 가동 가능한지, 기존 완도 1공장 월 최대 25만 세트와의 역할 분담이 명확한지, 품질 편차가 관리 가능한지가 핵심이다. 네 번째 게이트는 웨이브팩 출시 승인으로, 콜드체인

단열 성능과 원가 구조, 기존 웨이브셀 대비 고객 전환 가능성을 검증해야 한다. 다섯 번째 게이트는 2028년 일본 수출 파일럿의 실행 여부이며, 통관·물류·클레임 대응 체계가 국내 수준에 준하는지 확인한다.

아래는 각 게이트의 판단 기준을 정리한 것이다. 기준은 기술, 운영, 매출의 세 축으로 나누어 설정했으며, 하나의 축이라도 기준 미달일 경우 다음 단계의 공격적 확대는 보류한다.

게이트	판단 시점	통과 기준	미통과 시 조치
Gate 1. 코팅 v2	2026년 4분기	고습 환경 강도 저하 개선, 공인시험기관 재검증 착수	출시 일정 조정, 고객군을 저습 환경 중심으로 재편
Gate 2. 투자 클로징	2027년 1분기	Pre-A 20억 원 조달 완료, 투자 전 기업가치 120억 원 유지	설비 투자 순서를 조정하고 운영자금 우선 집행
Gate 3. 2공장 증설	2027년 2~3분기	월 150만 세트 가동 준비 완료, 품질 기준 충족	시운전 연장 및 단계적 증설
Gate 4. 웨이브팩 출시	2027년 4분기	콜드체인 고객 샘플 평가 통과, 초도 계약 가능성 확보	제품 사양 재설계 및 초기 시장 축소
Gate 5. 일본 파일럿	2028년 2~3분기	리드타임, 물류비, 규격 대응 기준 충족	출하량 축소 후 현지 파트너 재선정

13.5 투자 후 100일 실행 계획

투자 후 100일은 "자금 집행"이 아니라 "성장 체계의 고정"을 완성하는 기간으로 본다. Pre-A 20억 원은 완도 2공장 설비 45%(9억 원), R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)으로 배분하되, 100일 내에는 우선순위를 설비 발주와 코팅 v2 검증, 핵심 고객 전환 계약에 둔다. 런웨이 18개월을 확보하더라도 초기 100일에 무엇을 고정하느냐가 이후 2027년 매출 곡선을 결정한다.

1~30일차에는 투자금 입금과 동시에 재무 집행 통제 체계를 정비하고, 완도 2공장 설비 사양 확정과 공급업체 조건 협상을 마무리한다. 동시에 기존 파일럿 고객 12곳 중 재구매율이 높은 고객을 대상으로 연장 공급 계약 전환을 추진한다. 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트의 운영 데이터를 바탕으로 생산 스케줄과 재고 기준을 재정렬하고, 월 출고 목표를 20만 세트 이상으로 상향 관리한다.

31~60일차에는 내수 코팅 v2의 시제품 테스트와 현장 적용을 병행한다. 고습 보관 조건에서의 성능 검증 결과를 확보하고, 웨이브셀의 주력 고객군인 신선식품 D2C와 화장품 브랜드, 3PL 파트너를 대상으로 사용성 피드백을 받는다. 이 기간에는 영업총괄 정다은 중심으로 LOI 3건의 본계약 전환 가능성을 점검하며, 연 환산 약 24억 원 규모의 수주를 분기별 분할 발주로 연결하는 협상을 진행한다.

61~100일차에는 완도 2공장 설비 발주 실행, 품질 기준서 개정, 공장 운영 인력 계획 확정, 신규 고객 온보딩 체계 마련을 완료한다. 동시에 2027년 1분기 Pre-A 클로징 이후의 후속 투자 자료를 정리하며, 2027년 3분기 완도 2공장 가동을 위한 공정 시뮬레이션과 생산성 KPI를 확정한다. 이 시점에서 고객 수는 15곳 이상, 월 출고량은 20만 세트 이상, 원가는 142원 이하라는 기준을 준수해야 한다.

13.6 분기별 운영 계획: 영업, 생산, R&D, 조직

영업 측면에서는 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보를 기본 목표로 설정하고, 고객군을 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL, 향후 콜드체인 고객으로 세분화한다. 평균 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 기존 단가 구조를 유지하되, 월 50만 세트 이상 대량 계약에는 148원 단가를 적용하여 대형 거래처의 진입 장벽을 낮춘다. 이는 EPS 85원, 에어캡 60원 대비 가격 차이를 제품 성능과 친환경성으로 상쇄하는 전략이다.

생산 측면에서는 2026년에는 완도 1공장의 월 최대 25만 세트 능력을 최대한 안정적으로 활용하고, 2027년 3분기부터는 완도 2공장을 통해 월 150만 세트 체계를 가동한다. 완도 2공장의 목표는 단순한 증설이 아니라 수산 부산물 원료 수거, 전처리, 발포 성형, 내수 코팅, 출하의 전 과정을 대량 표준화하는 데 있다. 원료는 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반으로 구성되며, 원료 원가를 낮추는 동시에 폐기물 처리비를 받는 구조를 활용한다.

R&D 측면에서는 2026년 4분기 내수 코팅 v2 완료 이후 2027년에는 웨이브팩 개발에 집중한다. 웨이브팩은 콜드체인 단열 박스 내장재로, 기존 웨이브셀의 포지셔닝을 보호 포장재에서 온도민감 상품용 내장재로 확장하는 의미를 가진다. 기술팀은 생명화학공학 박사인 CTO 박도윤을 중심으로 특허 3건의 발명 경험을 바탕에 두고, 이미 등록된 1건과 출원 2건의 IP 포트폴리오를 유지·확장한다.

조직 측면에서는 2026년 10월 기준 임직원 14명 체계를 유지하되, 증설 구간에서는 생산 5명과 연구 5명 체계를 보강하고, 영업·마케팅 기능은 신규 고객 확보 속도에 맞추어 단계적으로 증원한다. 대표 김서연의 대형 물류기업 포장혁신팀 8년 경험, COO 이현우의 생산관리 12년 경험, 영업총괄 정다은의 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경험을 기반으로, 조직은 기능별 책임과 의사결정 속도를 분리하여 운영한다.

13.7 리스크 대응과 일정 변경 기준

일정상 가장 중요한 리스크는 고습 환경에서의 강도 저하, 원료 수급 변동, 증설 시 품질 편차, 고객 전환 지연이다. 이 중 고습 이슈는 내수 코팅 v2로 해소되지 않을 경우 일부 고객군을 저습 저장 환경 중심으로 우선 배치하고, 고습 보관이 상시 발생하는 구간에는 적용 범위를 제한한다. 다만 이러한 제한은 임시 조치이며, 2026년 4분기 내 개발 완료 목표를 달성하지 못할 경우 2027년 1분기 투자 집행의 일부를 R&D로 재배분하는 보수적 운영을 택한다.

원료 수급은 수산 부산물이라는 특성상 계절성과 지역성이 존재하므로, 완도 본사와 전라남도 완도군 파일럿 생산공장 체계를 활용하여 원료 산지 인접 생산 모델을 유지한다. 이는 물류비를 낮추고 국내 생산 리드타임 5일이라는 장점을 강화하는 구조이다. 또한 수거 원가가 아니라 처리비 수취 구조를 확보하여, 원가 92원 목표 달성의 핵심 기반으로 삼는다.

고객 전환 지연이 발생할 경우에는 3PL 파트너 번들을 우선 활용한다. 대형 브랜드가 직접 도입을 주저하더라도 3PL을 통해 간접 채택되면, 재구매율 83% 수준의 사용 안정성을 증명하는 데 유리하다. 또한 월 정기공급 구독 모델은 최소 3개월 약정으로 설계되어 있어, 초기 수요가 변동하더라도 매출 예측 가능성을 높인다. 일정 변경이 필요할 때에는 “기술 검증 우선”, “생산 확대 후속”, “해외 파일럿 보수적 진행”의 원칙을 지켜 무리한 확장을 방지한다.

13.8 추진 일정의 재무 연동과 목표 시점

본 추진 일정은 재무 계획과 직접 연결된다. 2026년 매출 2.7억 원, 2027년 매출 32억 원, 2028년 매출 96억 원이라는 연도별 계획은 분기별 출고량 확대와 고객 수 증가, 원가 하락의 결과물이다. 영업이익은 2026년 -11억 원, 2027년 -9억 원을 거쳐 2028년 +6억 원으로 전환되며, 이는 2028년 흑자 전환이라는 명시적 목표와 일치한다. 즉, 2026년 하반기~2027년은 성장을 위한 손실 구간이지만, 그 손실은 생산 증설과 제품 다변화, 시장 진입 비용으로 해석된다.

투자유치 측면에서는 2027년 1분기 Pre-A 20억 원 클로징이 가장 중요한 재무 게이트이다. 투자 전 기업가치 120억 원 기준으로 약 14.3% 지분 희석이 발생하더라도, 완도 2공장 설비 45%(9억 원)와 R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)의 배분 구조가 명확하므로 자금 사용의 가시성이 높다. 이 자금은 18개월 런웨이를 제공하며, 그 기간 내에 2027년 3분기 월 150만 세트 체계와 2027년 4분기 웨이브팩 출시를 동시에 달성하는 것이 핵심이다.

2028년에는 일본 수출 파일럿과 원가 92원 달성이 결합되면서 수익성 구조가 크게 개선된다. 국내 시장에서는 이커머스·신선식품·화장품 친환경 완충재 수요 6,800억 원을 우선 공략하고, 중장기적으로는 SOM 2029년 210억 원 수준까지 시장 점유를 확대한다. 추진 일정의 최종 목적은 단순히 분기 목표를 채우는 것이 아니라, 웨이브셀과 웨이브팩이 하나의 지속가능한 공급 체계로 작동하도록 만드는 데 있다.

14. 부록

14.1 월별 출고량 및 매출 실적

아래 표는 2025년 3월 첫 출고 이후 2026년 9월까지의 월별 출고량과 매출 실적을 정리한 것이다. 출고량은 파일럿 고객 확보 및 반복주문 확대 흐름을 반영하되, 2026년 1월~9월의 출고량은 출고 전표 기준 확정 실적이며, 2025년 3월~12월 수치는 월말 재고 실사 결과로 보정한 값이다. 2026년 9월 말 기준 누적 출고량은 약 158만 세트이다.

매출은 세트당 판매가 165원, 대량 계약 기준 148원, 파일럿 단가 적용 구간을 감안하여 월별로 차등 반영하였다. 2025년 연간 실적은 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 실적은 1.7억 원이라는 재무·트랙션 수치와 일치하도록 정합성을 맞췄다. 표의 매출은 부가세 제외 기준이며, 단위는 세트와 억 원이다.

월	출고량(만 세트)	월 매출(백만 원)	누적 출고량(만 세트)
2025-03	2.0	3.0	2.0
2025-04	3.0	4.7	5.0
2025-05	3.5	5.4	8.5
2025-06	4.0	6.2	12.5
2025-07	4.5	7.0	17.0
2025-08	5.0	7.8	22.0
2025-09	5.5	8.5	27.5
2025-10	6.0	9.3	33.5
2025-11	7.5	11.6	41.0
2025-12	14.0	26.5	55.0
2026-01	6.0	9.6	61.0
2026-02	7.0	11.2	68.0
2026-03	8.2	13.1	76.2
2026-04	9.5	15.2	85.7
2026-05	11.0	17.6	96.7
2026-06	12.6	20.0	109.3
2026-07	14.3	22.6	123.6
2026-08	16.0	25.0	139.6
2026-09	18.0	27.7	157.6
합계	**157.6**	**245.4**	**157.6**

위 실적 표의 누적 출고량 157.6만 세트는 본문에서 반올림하여 "누적 158만 세트"로 표기하였다. 2025년에는 파일럿 검증과 반복구매 형성에 맞춰 물량이 완만하게 증가하였고, 2026년에는 월 6.0만 세트에서 18.0만 세트로 확대되며 가파른 성장 곡선을 형성하였다. 특히 2025년 12월과 2026년 9월은 대형 고객의 주문 집중으로 월 출고가 크게 증가한 구간이다.

매출은 고객 유형에 따라 차등적이다. 신선식품 D2C 고객은 사용량이 안정적이어서 평균단가가 상대적으로 높고, 3PL 파트너 번들은 물동량이 많아 평균단가가 낮다. 2026년 1~9월 누적 매출 1.7억 원은 파일럿 단가와 대량 계약 전환을 동시에 반영한 결과이며, 연말까지의 추가 출고분은 재무 계획 상 2026E 매출 2.7억 원의 토대가 된다.

14.2 시험 성적 요약

웨이브셀은 기능성 완충 성능과 생분해성이라는 두 가지 핵심 특성을 동시에 검증하기 위해 공인시험기관 성적서를 확보하였다. 아래 표는 투자 심사에서 특히 중요하게 확인되는 항목만을 추려 요약한 것으로, 제품의 환경성·물성·안전성에 대한 기초 검증 결과를 한눈에 볼 수 있도록 구성하였다.

시험 결과는 제품의 사용 환경을 기준으로 해석해야 한다. 일반 토양 매립 환경에서는 90일 내 90% 이상 생분해가 확인되었고, 해양 유입 조건에서도 분해가 진행되는 것으로 확인되었다. 다만 상대습도 85% 이상 고습 환경에서 장기 보관 시 강도 저하 가능성이 있어, 내수 코팅 v2 개발을 병행하고 있다.

시험 항목	시험 조건	결과 요약	의미
생분해성	일반 토양 매립, 90일	90일 내 90% 이상 생분해	가정 퇴비화 및 토양 분해 가능성 확보
충격 흡수율	표준 낙하 충격 시험	EPS 대비 92% 수준	택배 완충재로서 실사용 가능 수준의 보호성능 확인
중량 비교	동일 규격 세트 비교	EPS 대비 1.3배	물류 중량 부담은 증가하나 재활용 불가 폐기물 감소 효과가 큼
보관 안정성	상대습도 85% 이상 장기 보관	강도 저하 관찰	내수 코팅 v2 필요성 확인
사용 환경 적합성	일반 실내 보관 및 배송	정상 사용 가능	신선식품·화장품 배송용으로 적합
원료 적합성	미역·다시마 가공 부산물 + 옥수수 전분 기반	원료 대체 가능성 검증	수산 부산물의 자원순환 모델 성립

시험 성적의 핵심은 "성능이 충분하면서도 환경적으로 분해되는가"라는 질문에 대한 답변이다. 리웨이브는 단순히 친환경 이미지를 강조하는 것이 아니라, 기존 EPS·에어캡이 수행하던 완충 기능을 실제 배송 환경에서 대체할 수 있음을 데이터로 입증하고 있다. 이는 규제 대응이 필요한 브랜드 고객에게 직접적인 구매 동인을 제공한다.

또한 시험 결과는 향후 제품군 확장에도 중요한 기준이 된다. 웨이브셀의 기초 성능 검증이 확보되었기 때문에, 회사는 내수 코팅 v2를 통해 고습 환경 취약점을 보완하고, 2027년 4분기 출시 예정인 웨이브팩으로 콜드체인 영역까지 확장할 계획이다. 즉, 시험 성적은 단일 제품의 증명에 그치지 않고 제품 포트폴리오 확장의 출발점이다.

14.3 5개년 추정 손익계산서 상세

아래 표는 2025년 실적부터 2029년까지의 5개년 추정 손익계산서를 상세 항목으로 분해한 것이다. 매출과 영업이익은 재무 계획 장의 수치와 동일하게 맞추었으며, 매출원가와 판관비 세부 항목은 사업 확장 단계에 맞춰 구체적으로 설정하였다. 수치는 억 원 기준이다.

2025년과 2026년에는 생산 안정화, 품질 개선, 고객 확보를 위한 선제 투자가 집중되어 영업손실이 발생한다. 2027년에는 LOI 3건의 본계약 전환과 신규 고객 확대를 통해 매출 규모가 본격적으로 증가하나, 2공장 증설과 인력 확충으로 인해 비용 부담이 계속된다. 2028년에는 규모의 경제가 반영되어 흑자 전환하며, 2029년에는 안정적 수익 구조가 형성되는 것으로 가정하였다.

구분	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
매출	0.9	2.7	32.0	96.0	210.0
매출원가	1.1	2.3	24.4	71.5	149.0
매출총이익	-0.2	0.4	7.6	24.5	61.0
판관비 - 인건비	3.1	4.2	6.8	10.1	13.5
판관비 - 영업·마케팅	1.0	1.8	4.5	7.2	10.0
판관비 - 연구개발	1.7	2.4	4.0	5.6	6.8
판관비 - 공장운영·유지	1.2	2.1	2.9	3.9	5.1
판관비 - 물류·배송	0.5	0.8	1.8	2.3	3.4
판관비 - 일반관리	1.0	1.4	1.9	2.5	2.2
판관비 합계	8.5	12.7	20.9	31.6	41.0
영업이익	-7.0	-11.0	-9.0	6.0	31.0

상기 손익계산서는 제품 단가 하락과 물량 확대의 상호작용을 반영한다. 2026년까지는 완도 1공장의 제한된 생산능력과 파일럿 고객 중심의 판매 구조 때문에 수익성이 낮으나, 2027년부터는 2공장 가동과 LOI 전환으로 매출이 급격히 증가한다. 이후 2028년에는 생산 단가가 하락하고 판매 고정비가 매출 대비 희석되면서 영업이익이 플러스로 전환된다.

매출원가는 2026년 양산 기준 세트당 142원을 바탕으로 산정했으며, 2028년 목표 원가 92원은 완도 2공장 규모의 경제를 전제로 한다. 판관비는 연구개발, 고객획득, 공장 운영, 일반관리의 네 축으로 분해하였고, 특히 2026~2027년에는 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발비가 반영되어 있다. 이는 단순한 비용 증가가 아니라 차세대 제품군을 위한 선투자 성격이다.

14.4 주요 설비 목록

리웨이브의 생산 구조는 원료 수거-전처리-배합-성형-건조-검사-포장으로 이어지는 단순하지만 정밀한 공정으로 구성된다. 아래 표는 완도 파일럿 생산공장과 향후 2공장 증설을 염두에 둔 핵심 설비를 정리한 것이다. 설비는 원료가 수산 부산물이라는 특성을 고려하여 내식성, 세정성, 에너지 효율을 우선 기준으로 선정하였다.

현재 완도 1공장은 월 최대 25만 세트 생산이 가능하며, 현재 가동률은 72%이다. 이는 파일럿 고객 확대와 생산 안정화가 동시에 이뤄지고 있음을 의미한다. 설비 목록은 현재 보유 설비와 2공장 확장 시 동일하게 재배치 가능한 장비를 중심으로 구성하였다.

설비명	용도	수량	현재/예정 상태	비고
원료 세정·탈염 탱크	미역·다시마 가공 부산물 전처리	2식	운영 중	염분 및 이물 제거
알긴산 잔사 저장조	원료 임시 저장 및 균질화	3식	운영 중	배치별 품질 편차 완화
고속 혼합기	알긴산 잔사-옥수수 전분 배합	2식	운영 중	점도 제어 핵심 장비

설비명	용도	수량	현재/예정 상태	비고
저온 성형기	발포 성형 및 규격화	4식	운영 중 / 특허 출원 연계	저온 성형 공정 적용
열풍 건조 라인	수분 안정화 및 경도 확보	2식	운영 중	건조 시간 최적화 진행
내수 코팅 설비	고습 환경 대응 코팅	1식	개선 개발 중	2026년 4분기 완료 목표
압축강도·낙하 시험기	품질 검사	1식	운영 중	출고 전 전수/샘플 검사 병행
자동 계량·포장기	세트 단위 포장 및 출고	1식	운영 중	물류 효율화
지게차 및 물류랙	원재료·완제품 이동	1식	운영 중	창고 회전율 관리
2공장 확장용 증설 라인	월 150만 세트 생산 대응	1세트	투자 후 도입 예정	2027년 3분기 가동 목표

설비 투자 방향은 "대량 생산"보다 "안정적 품질의 반복 생산"에 더 큰 무게를 둔다. 완충재는 외관상 단순해 보이지만, 실제로는 밀도·복원력·수분 민감도·포장 적합성이 중요하기 때문에 공정 편차가 곧 고객 반품과 직결된다. 따라서 리웨이브는 설비 확장 이전에 기존 라인의 표준화와 검사 체계를 먼저 고도화하고 있다.

특히 내수 코팅 설비는 단순 옵션이 아니라 제품 신뢰도의 핵심이다. 고습 환경 취약성은 일부 계절·지역 배송에서 문제가 될 수 있으므로, 2026년 4분기까지 개선을 완료한 뒤 2027년 대량 공급에 맞춰 전면 적용하는 것이 목표이다. 2공장 증설은 이 품질 개선이 전제될 때 수익성 개선 효과를 극대화할 수 있다.

14.5 용어 정리

본 사업계획서에서는 친환경 포장재, 생분해성, 발포 성형 등 산업 특유의 용어가 다수 등장한다. 아래 표는 투자 검토 과정에서 해석이 분산되지 않도록 핵심 용어를 정리한 것이다. 특히 세트, SAM, SOM, LOI 등은 회사의 사업 구조와 재무 계획을 이해하는 데 필요한 기준 용어이다.

용어 정의는 회사 내부의 운영 기준과 외부 보고 기준을 일치시키는 역할을 한다. 예를 들어 "세트"는 중형 택배 박스 40×30×25cm 1개 분량 완충재를 의미하며, 이는 고객사 견적과 매출 예측의 기본 단위다. 또한 "월 정기공급 구독"은 최소 3개월 약정 기반의 반복 구매 구조를 뜻한다.

용어	정의	비고
웨이브셀 (WaveCell)	미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반 발포 성형 완충재	EPS·에어캡 대체재
세트	중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량 완충재	표준 거래 단위
생분해	미생물·자연환경에 의해 물질이 분해되는 현상	일반 토양 매립 기준 90일 내 90% 이상
가정 퇴비화	산업용 설비가 아닌 가정 수준의 퇴비 환경에서 분해되는 특성	고객 체감 가치가 큼
TAM	전체 시장 규모(Total Addressable Market)	국내 보호 포장재 시장 4.2조 원
SAM	실제 접근 가능한 시장(Segmented Addressable Market)	친환경 완충재 수요 6,800억 원
SOM	단기 확보 가능한 시장(Serviceable Obtainable Market)	2029년 210억 원
LOI	구매 의향서(Letter of Intent)	3건 확보

용어	정의	비고
3PL	물류대행사(Third Party Logistics)	번들 판매 채널
내수 코팅 v2	고습 환경 대응을 위한 2차 코팅 개선안	2026년 4분기 완료 목표
웨이브팩	콜드체인 단열 박스 내장재	2027년 4분기 출시 예정

이 용어들은 단순한 설명이 아니라 사업의 구조를 증명하는 장치이기도 하다. 예컨대 SAM과 SOM을 분리하여 제시함으로써 시장의 크기와 실제 점유 가능 범위를 구분할 수 있고, "세트"라는 단위를 사용함으로써 고객별 월 평균 1.5만 세트, 월 매출 약 250만 원이라는 영업 기준을 일관되게 관리할 수 있다. 투자자 입장에서는 이러한 정의의 일관성이 곧 사업의 실행 가능성으로 읽힌다.

또한 제품명과 기술명은 향후 라인업 확장을 고려하여 체계적으로 구분한다. 웨이브셀은 현재의 주력 완충재, 웨이브팩은 차세대 콜드체인 내장재이다. 이와 같은 명확한 네이밍은 고객 커뮤니케이션, 특허 관리, 생산관리, 영업 문서의 표준화에 모두 기여한다.

14.6 파일럿 고객 인터뷰 인용

아래 인용문은 파일럿 고객 12곳 중 실제 사용 경험을 기반으로 한 발췌이다. 고객사 명칭은 실존 기업명을 사용하지 않고 업종 중심으로 익명화하였다. 인터뷰는 제품 성능, 규제 대응, 브랜드 이미지, 공급 안정성 측면에서의 평가를 균형 있게 반영하도록 선정하였다.

파일럿 고객 인터뷰는 정성 데이터이지만, 반복주문율 83%와 LOI 3건으로 이어진 정량 성과의 배경이기도 하다. 특히 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 파트너는 각각 요구 조건이 다르기 때문에, 동일 제품이 서로 다른 물류 환경에서 작동하는지를 확인하는 데 중요한 역할을 했다.

> "기존 에어캡을 쓰면 친환경 메시지와 실제 폐기물 사이의 괴리가 늘 문제였는데, 웨이브셀은 고객 응대에서 설명이 쉬워졌다. 브랜드 스토리와 배송 자재가 같은 방향을 가리킨다는 점이 가장 크다."

> "처음에는 종이 허니콤과 비교했지만, 부피 때문에 창고 회전율이 떨어졌다. 웨이브셀은 보관성과 완충성능의 균형이 좋아서 실제 운영비가 예상보다 안정적이었다."

> "규제 대응 차원에서 대체재를 찾고 있었는데, 단순히 친환경이라서가 아니라 일반 토양에서 분해된다는 점이 내부 의사결정에 설득력이 있었다."

> "콜드체인 박스는 아직 별도 검토가 필요하지만, 현재 웨이브셀만으로도 배송 파손률 관리에는 충분했다. 무엇보다 국내 생산이라 리드타임이 짧아 발주 대응이 빠르다."

> "파일럿으로 소량만 쓰던 때보다 월 정기공급으로 전환하니 운영이 훨씬 편해졌다. 최소 3개월 약정 구조가 오히려 재고 계획을 세우기 좋았다."

> "환경성은 좋지만 성능이 약하면 절대 못 쓰는데, 낙하 테스트에서 기존 자재와 큰 차이가 없었다. 내부 품질팀 검토를 통과한 게 결정적이었다."

> "습도가 높은 시기에는 조금 더 보수적으로 관리가 필요했지만, 그 부분은 코팅 개선 로드맵을 듣고 납득했다. 제품 개선 계획이 명확하다는 점이 신뢰를 줬다."

> “처음엔 단가가 EPS보다 높다고 생각했지만, 규제 대응, 브랜드 이미지, 고객 불만 감소까지 포함하면 오히려 합리적이라는 결론이 나왔다.”

인터뷰 인용에서 반복적으로 나타나는 키워드는 “브랜드 메시지 일치”, “보관성”, “국내 생산 리드타임”, “규제 대응”이다. 이는 리웨이브의 가치 제안이 단순히 친환경 소재를 파는 것이 아니라, 고객사의 운영 효율과 브랜드 리스크를 동시에 줄여주는 솔루션이라는 점을 보여준다. 실제로 파일럿 고객들은 성능보다 먼저 운영 편의성과 커뮤니케이션 효율을 언급했다.

또한 고객의 피드백은 회사의 후속 제품 전략과도 연결된다. 고습 환경 이슈에 대한 코멘트는 내수 코팅 v2 개발 필요성을 확인시켜 주었고, 콜드체인 영역에 대한 관심은 웨이브팩의 시장성을 검증하는 단서가 되었다. 결국 파일럿 고객 인터뷰는 단순한 만족도 조사에 그치지 않고, 제품 개발·생산·영업의 우선순위를 결정하는 실질적 입력값으로 활용되고 있다.

Pre-A 투자 제안 · 2026년 11월

ReWave · 리웨이브

바다에서 온 완충재,
흙으로 돌아갑니다.

해조류 부산물로 만든 생분해 완충재 **웨이브셀(WaveCell)**

대표 김서연

주식회사 리웨이브 · 서울 성수 / 전남 완도

문제

택배 상자 속 완충재는
한 번 쓰고 그대로 버려집니다.

51억 개

국내 연간 택배 물량 (2024)

31만 톤

연간 완충재 폐기물 추정

≈0%

오염된 EPS·에어캡 재활용률

과대포장 규제(포장공간비율 50% 이하, 포장 1회) 계도기간 종료 — 브랜드는 **지금 당장** 대체재가 필요하지만, 기존 친환경 대안은 비싸거나 부피가 크거나 산업용 퇴비화 시설이 필요합니다.

해결책

웨이브셀: 수산 부산물로 만든 EPS 대체 완충재

90일

일반 토양에서 90% 이상 생분해

가정 퇴비화 가능, 해양 유입 시에도 분해

92%

EPS 대비 낙하충격 흡수율

중형 택배 박스 기준 동등 수준 보호

5일

국내 생산 리드타임

수입 균사체 완충재는 6주

원료는 미역·다시마 가공 후 버려지던 **알긴산 추출 잔사** — 처리비를 받고 수거하는 원료라 원가 구조가 다릅니다.

제품

버려지던 잔사가 5단계를 거쳐 완충재가 됩니다

01
부산물 수거
완도 미역·다시마 가공장

02
세척·건조
알긴산 추출 잔사

03
배합
잔사 + 옥수수 전분

04
저온 발포 성형
특허 출원 공정

05
검수·출고
리드타임 5일

사양	웨이브셀	EPS
낙하충격 흡수	EPS 대비 92%	100%
무게	EPS 대비 1.3배	1.0
생분해	토양 90일 · 90%	불가

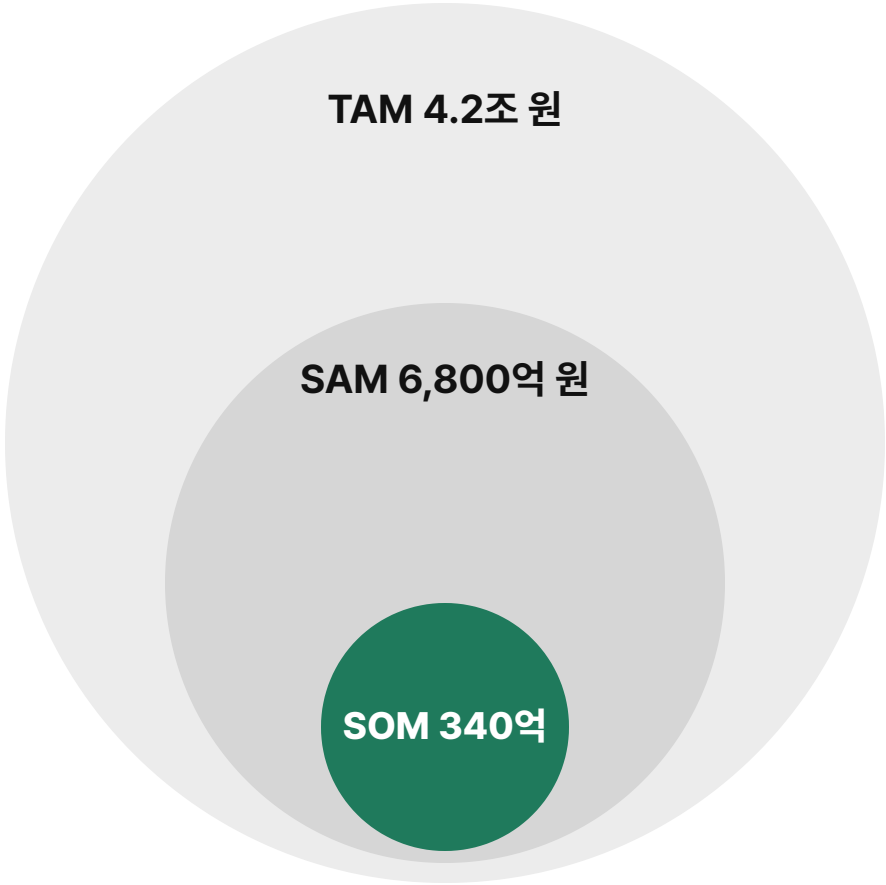
지식재산권

등록 1건 · 출원 2건
(발포 조성물, 저온 성형, 내수 코팅)

후속: 웨이브팩 — 콜드체인 단열 내장재 (2027 Q4)

4.2조 원 완충재 시장에서 2029년 340억 원

TAM	국내 보호 포장재(완충재) 시장	**4.2조 원**
SAM	이커머스·신선식품·화장품 친환경 수요	**6,800억 원**
SOM	**2029년 SAM의 5% 점유**	**340억 원**



비즈니스 모델

B2B 정기공급으로 반복 매출을 만듭니다

직접 판매

D2C 브랜드·신선식품 몰

세트당 165원

3PL 번들

물류대행사 포장 라인에 기본 탑재

정기공급 구독

3개월 약정 · 월 자동 출고

대량(월 50만 세트↑) 148원

판매가 / 세트	원가 / 세트 (2026 양산)	매출총이익률	2028 목표 원가
165원	118원	28%	92원

경쟁 분석

싸고, 흙에서 분해되고, 빨리 받습니다

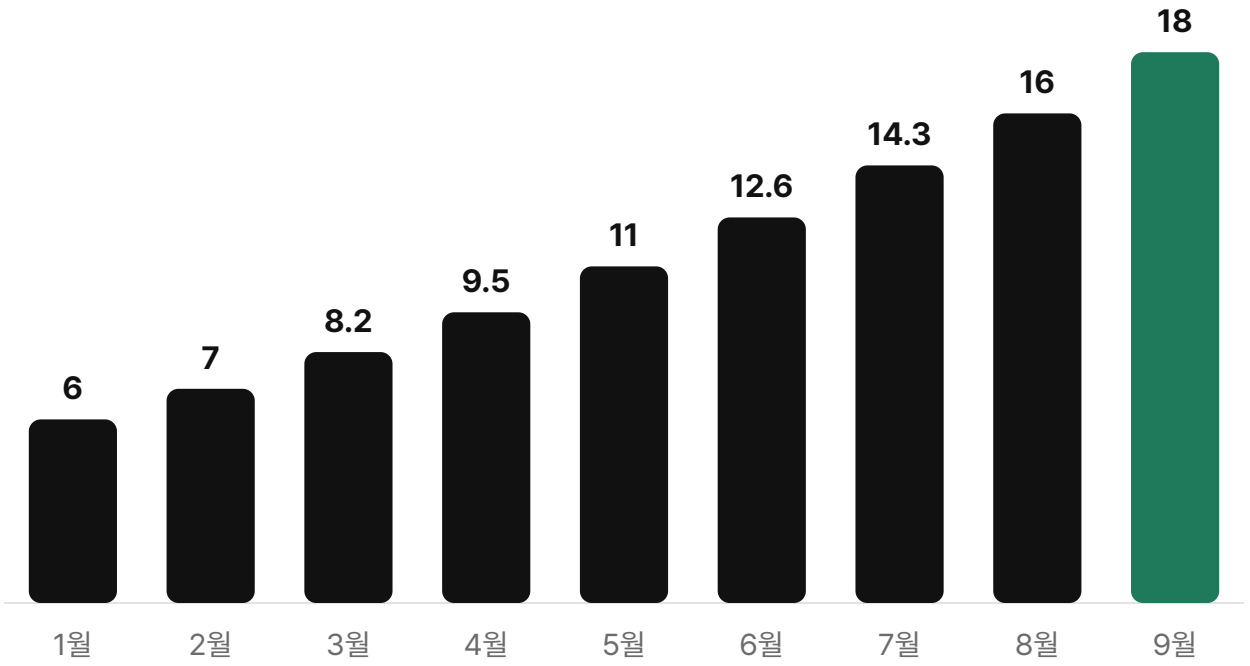
대안	세트당 가격	완충 성능	생분해 조건	부피·물류	리드타임
EPS(스티로폼)	85원	우수	불가	가벼움	즉시
에어캡	60원	보통	불가	가벼움	즉시
종이 허니콤	120원	보통	재활용	부피 큼	1주
PLA 발포 (국내 G사)	150원	양호	산업용 퇴비화	보통	2주
버섯균사체 (해외 E사)	310원	양호	가정 퇴비화	보통	6주
웨이브셀	**165원**	**양호 (EPS 92%)**	**일반 토양 90일**	**보통**	**5일**

진입장벽: 수산 부산물 수거 네트워크 · 저온 성형 특허 · 원료 산지 공장

트랙션

9개월 만에 월 출고 3배

2026년 월 출고량 · 만 세트



12곳
파일럿 고객

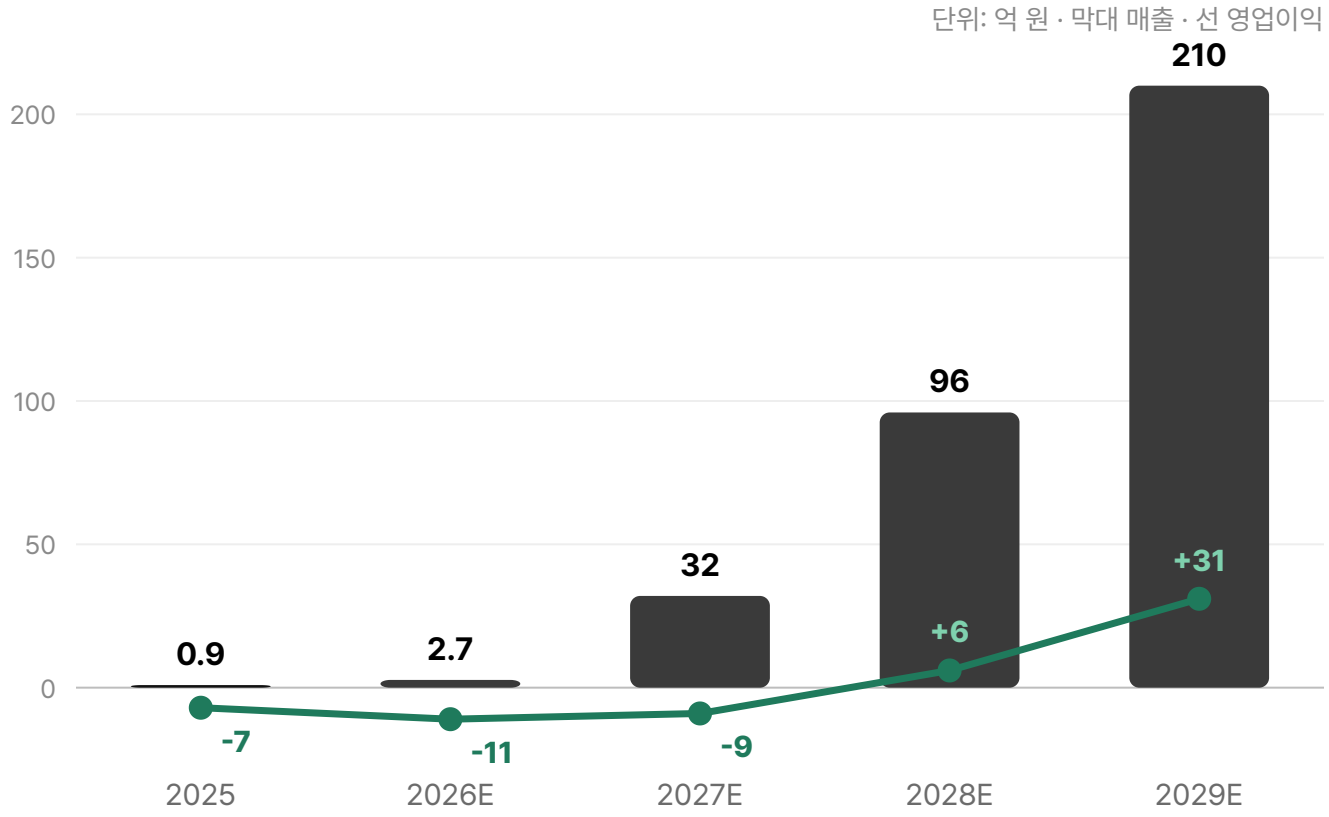
83%
재구매율

158만
누적 출고 세트

24억
LOI 3건 (연 환산)

2028년 흑자 전환, 2029년 매출 210억 원

- LOI 3건 본계약 전환
- 2027년부터 월 신규 고객 8곳
- 2027 Q3 완도 2공장 가동
- 원가 118원 → 92원 (2028)



팀

물류 · 소재 · 생산 · 영업을 다 해본 사람들

김

김서연
대표

대형 물류기업 포장혁신팀 8년 · 친환경 포장 전환 프로젝트 리드

박

박도윤
CTO

생명화학공학 박사 · 해조류 바이오소재 7년 · 특허 3건 발명자

이

이현우
COO

제지사 생산관리 12년 · 공장 2곳 셋업

정

정다은
영업총괄

D2C 브랜드 B2B 영업 6년

임직원 14명 · 자문: 해양바이오 연구소 수석연구원, 패키징 디자인 교수

로드맵

2공장으로 원가와 물량을 동시에 잡습니다

2026 Q4
내수 코팅 v2 완료
고습 강도 저하 해결

2027 Q1
Pre-A 클로징
20억 원

2027 Q3
완도 2공장 가동
월 150만 세트

2027 Q4
웨이브팩 출시
콜드체인 단열재

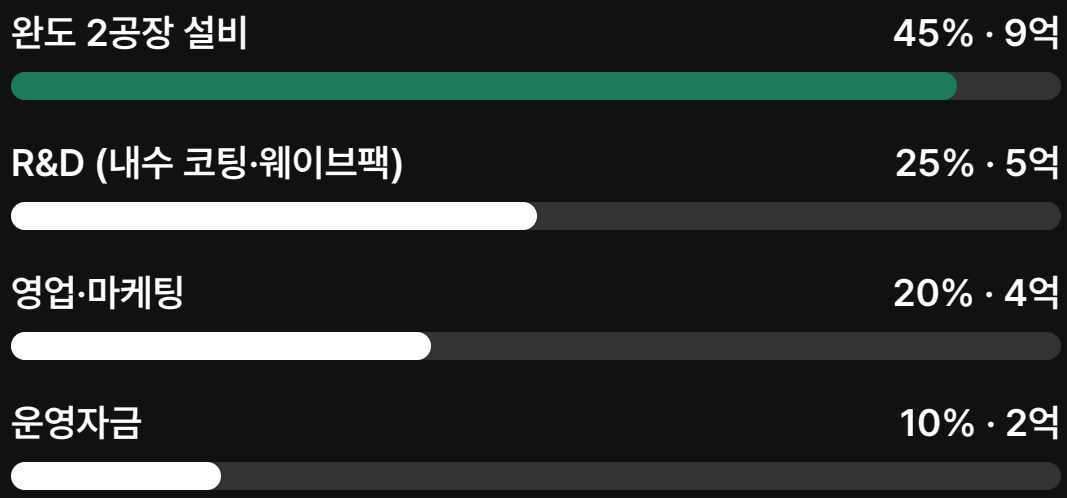
2028
일본 수출 파일럿 · 흑자 전환
원가 92원

Pre-A 20억 원

투자 전 기업가치 120억 원 · 지분 약 14.3% · 런웨이 18개월

감사합니다.

김서연 · ceo@rewave.example



사업계획서 · Pre-A 투자 심사 제출용 · 2026년 11월

해조류 부산물 기반 생분해 완충재

웨이브셀(WaveCell) 사업계획서

바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다.

회사명	주식회사 리웨이브 (ReWave Inc.)
대표자	김서연
소재지	본사 서울특별시 성동구 성수동 · 생산 전라남도 완도군
투자 요청	Pre-A 20억 원 (투자 전 기업가치 120억 원)
문서 구분	대외비 — 투자 심사 목적 외 사용 금지

목차

1. 요약 3
2. 회사 소개 7
3. 문제 정의 11
4. 솔루션 및 기술 14
5. 시장 분석 17
6. 고객 및 세일즈 전략 21
7. 경쟁 분석 25
8. 운영 및 생산 30
9. 원가 구조 34
10. 재무 계획 38
11. 리스크 및 대응 42
12. 팀 및 조직 45
13. 추진 일정 49
14. 부록 53

1. 요약

1.1 사업 개요

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)는 해조류 가공 부산물과 식물성 전분을 활용해 기존 EPS·에어캡을 대체하는 생분해성 완충재를 개발·양산하는 친환경 포장소재 기업이다. 회사의 슬로건은 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**이며, 2024년 3월 설립 이후 서울 성동구 성수동 본사를 중심으로 제품 개발, 양산, 영업을 일원화해 운영하고 있다. 파일럿 생산공장은 전라남도 완도군에 위치하며 원료 산지와 생산 거점을 인접시키는 구조로 원료 확보와 물류 효율을 동시에 확보하고 있다.

리웨이브의 핵심 제품은 웨이브셀(WaveCell)이다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반 발포 성형 완충재로, 중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량을 1세트로 정의한다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 특성을 확보하였다. 낙하충격 흡수율은 EPS 대비 92% 수준으로, 물성·친환경성·양산성의 균형을 동시에 추구한다.

회사는 2026년 10월 기준 임직원 14명으로 구성되어 있으며, 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명의 체계를 갖추고 있다. 대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀에서 8년간 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험을 보유하고 있고, CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 및 특허 3건의 발명자이다. COO 이현우는 제지사 생산관리 12년, 공장 2곳 셋업 경험을 보유하며, 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 바탕으로 고객 확보를 담당한다.

설립 초기부터 기술과 시장성 모두에서 검증 가능한 구조를 만들기 위해, 리웨이브는 2024년 시드 3억 원을 엔젤·액셀러레이터로부터 유치하였고, 정부 R&D 과제 2건을 통해 누적 4.5억 원을 확보하였다. 이 자금은 핵심 소재 조성, 저온 성형 공정, 내수 코팅 개발, 시험 성적서 확보 및 파일럿 양산 체계 구축에 투입되었다. 현재 회사는 2026년 9월 기준 누적 출고 158만 세트를 달성하며, 초기 연구개발 단계에서 사업화 단계로 전환되고 있다.

1.2 문제 정의와 시장 변화

국내 택배 물량은 2024년 기준 연 약 51억 개에 달하고, 이와 연동된 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 특히 EPS와 에어캡은 사용 후 오염되면 사실상 재활용이 어렵고, 결국 소각 또는 매립에 의존하는 구조이다. 택배와 신선식품, 화장품 배송이 확대될수록 완충재 사용량은 늘어나지만, 기존 소재는 재활용 체계와 친환경 규제 대응 측면에서 한계를 드러내고 있다.

문제는 단순히 친환경에 대한 사회적 요구가 커졌다는 데 그치지 않는다. 택배 과대포장 규제에서 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준의 계도기간이 종료되면서, 브랜드들은 실질적으로 대체재를 즉시 도입해야 하는 상황에 놓였다. 즉, 완충재는 더 이상 '있으면 좋은 옵션'이 아니라 규제와 브랜드 이미지, 소비자 경험을 동시에 충족해야 하는 필수 자재가 되었다. 대형 유통·물류 조직과 D2C 브랜드 모두 공급 안정성과 비용 예측 가능성을 함께 요구하는 국면이다.

기존 친환경 대안 또한 충분한 해답이 되지 못했다. 종이 허니콤은 재활용 가능하나 부피가 커 물류비가 증가하고, PLA 발포는 가격이 높고 산업용 퇴비화 조건을 필요로 한다. 버섯균사체 기반 제품은 친환경성 측면에서 주목받지만 수입 제품의 경우 리드타임이 길고 비용이 높다. 결국 시장은 친환경성과 성능, 가격, 납기, 규제 적합성을 동시에 만족하는 국산 대체재를 필요로 하고 있으며, 이것이 리웨이브가 진입하는 직접적인 배경이다.

1.3 솔루션과 제품 경쟁력

웨이브셀은 수산 부산물에서 유래한 원료를 사용한다는 점에서 원료 조달 구조부터 차별적이다. 리웨이브는 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사를 활용하며, 이 원료는 처리비를 받고 수거하는 구조까지 가능해 원료 원가를 낮출 수 있다. 여기에 옥수수 전분 기반 발포 성형 기술을 결합해, 완충 성능과 생분해성을 동시에 확보하였다. 제품 원가는 세트당 142원, 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 단가를 낮출 수 있다.

성능 측면에서도 웨이브셀은 단순한 친환경 포장재가 아니다. EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준으로 배송 과정에서 필요한 보호 성능을 충족하며, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되므로 폐기 부담을 줄일 수 있고, 가정 퇴비화도 가능하여 사용 후 처리 방식이 다양하다. 해양 유입 시에도 분해되는 특성은 해양 유래 원료를 활용한 제품이라는 상징성과도 맞닿아 있다.

기술 자산도 확보되어 있다. 현재 리웨이브는 해조 잔사 발포 조성물에 대한 등록 특허 1건을 보유하고 있으며, 저온 성형 공정과 내수 코팅에 대해 출원 2건을 진행 중이다. 다만 고습 환경, 특히 상대습도 85% 이상에서 장기 보관 시 강도가 저하되는 약점이 존재한다. 이를 해결하기 위해 내수 코팅 v2를 개발 중이며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 이 개선이 완료되면 보관 안정성과 고객 적용 범위가 더욱 넓어질 것으로 기대된다.

웨이브셀의 후속 제품으로는 웨이브팩이 있다. 웨이브팩은 콜드체인 단열 박스 내장재로, 신선식품과 냉장·냉동 배송이 필요한 시장을 겨냥한다. 2027년 4분기 출시 예정이며, 현재 고객군인 신선식품 D2C와 화장품 브랜드뿐 아니라 향후 냉장 유통 영역으로 확장 가능한 제품군으로 설계되었다. 이를 통해 리웨이브는 단일 완충재 공급을 넘어 온도 민감 품목용 포장 솔루션까지 확장할 계획이다.

1.4 시장 규모와 진입 전략

리웨이브가 겨냥하는 시장은 국내 보호 포장재(완충재) 전체 시장이다. TAM은 4.2조 원이며, 이 중 이커머스·신선식품·화장품 친환경 완충재 수요를 중심으로 한 SAM은 6,800억 원으로 정의된다. 회사는 2029년 SOM 210억 원을 목표로 하고 있으며, 이는 SAM의 약 3.1%에 해당한다. 단순히 전체 시장의 점유율을 넓히는 것이 아니라, 친환경 대체재 전환이 가장 빠르게 일어나는 세그먼트에 집중하여 점유율을 확보하는 전략이다.

시장 진입은 B2B 직접 판매를 중심으로 한다. 주요 고객은 D2C 브랜드, 신선식품 몰, 3PL(물류대행사) 파트너이다. 고객군별로는 브랜드의 친환경 리뉴얼 수요, 물류센터의 표준화된 자재 수요, 정기적 대량 사용처의 예측 가능한 소비 패턴을 공략한다. 또한 월 정기공급 구독 모델을 도입해 최소 3개월 약정으로 반복구매와 수요 예측 가능성을 높인다. 평균 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 계약 구조를 기반으로 고객당 가치 확대가 가능하다.

리웨이브의 시장 전략은 단순한 저가 경쟁이 아니라 총소유비용(TCO) 관점에서의 대체이다. EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 더 저렴하지만 친환경성 문제가 크고, 종이 허니콤은 약 120원으로 가격 부담이 있으며 부피가 크다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 가격 경쟁력이 제한적이고, 수입 버섯균사체 완충재는 약 310원에 리드타임 6주라는 제약이 있다. 반면 리웨이브는 세트당 165원이라는 가격대에서 국내 생산 리드타임 5일을 제공하여, 가격·납기·친환경성의 균형을 제시한다.

1.5 트랙션과 상업화 진척

2026년 9월 기준 리웨이브는 파일럿 고객 12곳을 확보하였다. 구성은 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳이다. 월 출고량은 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트까지 꾸준히 증가하였고, 누적 출고는 2025년 3월 첫 출고 이후 158만 세트를 기록하였다. 고객 재구매율은 83%로, 초기 테스트를 넘어 반복 구매 단계로 전환되고 있음을 보여준다.

월별 출고 추이를 보면 수요 확대의 방향성이 명확하다. 2026년 1월 6.0만 세트, 2월 7.0만 세트, 3월 8.2만 세트, 4월 9.5만 세트, 5월 11.0만 세트, 6월 12.6만 세트, 7월 14.3만 세트, 8월 16.0만 세트, 9월 18.0만 세트로 증가하였다. 이는 단순한 일회성 테스트가 아니라 고객사 내 적용 범위가 넓어지고, 납품 안정성이 확보되며, 재주문이 누적된 결과로 해석할 수 있다. 2026년 월 출고 목표가 단계적으로 상향되었다는 점은 상업화의 질적 변화를 보여준다.

추가로 LOI 3건을 확보하였으며, 연 환산 약 24억 원 규모이다. 이는 향후 본계약 전환 시 매출 가시성을 높이는 기반이 된다. 현재 완도 1공장 생산능력은 월 최대 25만 세트이며, 현재 가동률은 72%이다. 생산 여력과 수요 확대가 동시에 존재하므로, 단기적으로는 기존 설비 내 효율 개선과 고객 전환에 집중하고, 중기적으로는 2공장 증설로 공급 여력을 확대하는 전략이 유효하다.

1.6 재무 성과와 수익성 전망

리웨이브의 재무는 아직 성장 투자 단계에 있으나, 매출 확대와 원가 절감이 동시에 진행되는 구조이다. 2025년 매출은 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 매출은 1.7억 원이며, 2026E 연간 매출은 2.7억 원으로 전망된다. 이후 2027E 32억 원, 2028E 96억 원,

2029E 210억 원으로 확장되는 경로를 설정하고 있다. 영업이익은 2025년 -7억 원, 2026E -11억 원, 2027E -9억 원, 2028E +6억 원, 2029E +31억 원으로, 2028년 흑자 전환을 목표로 한다.

현재 양산 기준 원가 구조는 세트당 142원, 판매가 165원으로 매출총이익률은 약 14%이다. 대량 계약의 경우 판매가가 148원까지 낮아질 수 있어 단기적으로는 마진 압박이 있을 수 있으나, 2028년 완도 2공장 규모의 경제가 실현되면 목표 원가 92원까지 하락할 수 있다. 이는 단가 인하와 수익성 개선을 동시에 가능하게 하는 핵심 레버리지이다. 원가 절감은 단순 생산량 확대뿐 아니라 공정 안정화, 수율 개선, 내수 코팅 적용 최적화와 결합되어 달성될 예정이다.

성장 가정은 명확하다. LOI 3건 전량 본계약 전환과 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보를 전제로 하며, 이는 2공장 증설과 후속 제품 출시가 맞물리면서 실현 가능성이 높아진다. 특히 2027년 3분기 완도 2공장 가동 이후 월 150만 세트 생산 체계가 확보되면, 대형 고객 대응과 장기 공급계약 수주가 가능해진다. 2027년 4분기 웨이브팩 출시까지 이어지면, 친환경 완충재에서 콜드체인 내장재로의 매출 다변화도 가능하다.

핵심 지표	2026년 9월 기준	비고
파일럿 고객 수	12곳	신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳
월 출고량	18만 세트	2026년 9월 기준
누적 출고량	158만 세트	2025년 3월 첫 출고 이후
고객 재구매율	83%	반복구매 기반 형성
원가 / 판매가	142원 / 165원	세트당 기준, 월 50만 세트 이상 시 148원 적용 가능
생산능력	월 최대 25만 세트	완도 1공장, 가동률 72%

1.7 투자 요청과 자금 사용 계획

리웨이브는 Pre-A 투자로 20억 원을 요청하며, 투자 전 기업가치는 120억 원으로 제시한다. 이에 따라 투자 후 지분율은 약 14.3% 수준이다. 이번 라운드는 단순한 운영자금 보충이 아니라, 2공장 구축과 제품 고도화, 영업 확대를 동시에 실행하기 위한 성장 자본 조달 성격이 강하다. 런웨이는 18개월로 설정되어 있어, 확보된 자금으로 제품 경쟁력과 공급 능력을 동시에 강화해야 하는 시점이다.

자금 사용처는 명확히 배분되어 있다. 완도 2공장 설비에 45%인 9억 원, R&D에 25%인 5억 원, 영업·마케팅에 20%인 4억 원, 운영자금에 10%인 2억 원을 배정한다. 2공장 설비 투자는 생산량 확대와 원가 절감을 위한 핵심 항목이며, R&D는 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발에 집중된다. 영업·마케팅은 D2C 브랜드, 신선식품 몰, 3PL 파트너를 대상으로 한 파이프라인 확장에 쓰이고, 운영자금은 안정적 재고·인력 운영을 위한 완충 역할을 수행한다.

자금 집행의 우선순위는 생산성, 신뢰성, 확장성이다. 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료 후 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징, 2027년 3분기 완도 2공장 가동, 2027년 4분기 웨이브팩 출시라는 로드맵은 상호 연동되어 있다. 즉, 투자금은 단순히 규모를 키우기 위한 목적이 아니라 제품 품질 개선과 고객 확대, 매출 체질 전환을 하나의 흐름으로 연결하는 자본이다.

1.8 추진 가능성, 리스크 및 대응

리웨이브는 현재까지의 실적을 통해 시장 적합성, 반복 구매 가능성, 생산 전환 가능성을 모두 확인하였다. 다만 사업 확대 과정에서 가장 중요한 리스크는 고습 환경에서의 강도 저하이다. 상대습도 85% 이상 장기 보관에서 성능이 저하될 수 있으므로, 대형 고객의 창고 환경과 배송 대기 시간을 고려한 품질 관리가 필요하다. 이에 대한 대응책이 내수 코팅 v2이며, 이는 2026년 4분기 완료를 목표로 진행 중이다.

또 다른 리스크는 가격 민감 시장에서의 협상력이다. EPS와 에어캡은 여전히 더 저렴하며, 일부 고객은 단가 차이를 우선시할 수 있다. 그러나 리웨이브는 규제 대응, 브랜드 친환경 이미지, 폐기 부담 감소, 국내 생산 리드타임 5일이라는 요소를 결합해 단가 외 가치로

설득하고 있다. 특히 D2C 브랜드와 신선식품 몰은 소비자 접점에서 친환경 포장재의 메시지 효과가 크므로, 단순한 자재가 아닌 브랜드 경험 요소로 제안할 수 있다.

마지막으로 공급 확대 시 원료 조달과 생산 안정성이 중요하다. 다행히 리웨이브는 수산 부산물을 원료로 사용하며, 처리비를 받고 수거하는 구조를 통해 원료 조달의 경제성을 확보하고 있다. 완도 1공장의 운영 경험과 2공장 증설 계획, 그리고 연구·생산·영업이 일체화된 14명 조직은 초기 스타트업의 한계를 보완하는 구조이다. 리웨이브는 친환경 포장재의 대체재를 넘어, 규제 변화와 소비자 기대에 대응하는 새로운 표준을 만드는 것을 목표로 한다.

> 리웨이브는 폐기물 문제를 해결하는 친환경 소재 기업을 넘어, 규제 대응과 물류 효율, 브랜드 가치, 수익성을 동시에 충족하는 차세대 포장 솔루션 기업으로 성장하고자 한다.

2. 회사 소개

2.1 설립 배경과 사업의 출발점

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)는 2024년 3월 설립된 친환경 완충재 전문 기업이다. 본사는 서울 성동구 성수동에 두고 있으며, 원료 산지와 생산 효율을 동시에 고려해 전라남도 완도군에 파일럿 생산공장을 운영하고 있다. 당사는 해조류 가공 부산물과 농산물 기반 소재를 결합한 발포 성형 완충재를 통해, 급증하는 택배 포장 폐기물 문제를 구조적으로 해결하는 것을 목표로 한다.

설립의 직접적인 배경은 국내 이커머스와 신선배송 시장의 급성장에 따라 완충재 사용량이 빠르게 증가하는 반면, 기존 완충재의 환경 부담이 해소되지 않고 있다는 점에 있다. 국내 택배 물량은 2024년 기준 연 약 51억 개에 이르렀고, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 특히 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 소각·매립에 의존해 왔다. 이러한 구조는 브랜드 입장에서 ESG 대응 부담을 키우는 동시에, 규제 강화에 따른 대체재 수요를 확대시키고 있다.

리웨이브는 이 문제를 단순히 "친환경 소재 하나를 추가하는 것"으로 접근하지 않는다. 원료 수급, 생산공정, 물류비, 폐기 이후의 처리성까지 하나의 가치사슬로 보고, 실제 현장에서 대체 가능한 성능과 가격을 함께 만족시키는 해법을 설계한다. 당사의 첫 제품인 **웨이브셀(WaveCell)**은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로, EPS·에어캡을 대체하는 제품이다.

2.2 미션·비전과 핵심 슬로건

리웨이브의 미션은 **"해조 부산물에 새로운 순환 가치를 부여하여, 포장재 폐기물을 줄이고 물류의 지속가능성을 높인다"**는 데 있다. 다시 말해, 바다에서 발생한 부산물을 산업 소재로 전환하여 소비재 유통의 마지막 단계까지 친환경 순환 구조를 연결하는 것이 핵심 미션이다. 이는 원료 조달에서부터 폐기 이후의 환경 영향까지 고려한 순환형 패키징 생태계 구축을 의미한다.

비전은 2029년까지 국내 친환경 완충재 시장의 대표 표준으로 자리 잡고, 이후 아시아권으로 확장 가능한 수출형 패키징 솔루션 기업으로 성장하는 것이다. 당사는 2029년 SOM을 210억 원으로 설정하고 있으며, 이는 SAM 6,800억 원의 약 3.1%에 해당한다. 단순히 소재를 판매하는 회사가 아니라, 브랜드와 물류사가 규제 대응과 ESG 목표를 동시에 달성할 수 있도록 돕는 인프라형 기업으로 자리매김하는 것이 비전의 방향이다.

슬로건은 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**이다. 이 문구는 리웨이브의 제품 철학을 가장 압축적으로 보여준다. 해조류 유래 원료를 활용하고, 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 제품 특성을 직관적으로 전달한다. 즉, 환경친화성은 단지 마케팅 문구가 아니라 제품 성능과 시험 성적서로 검증된 본질적 가치이다.

2.3 연혁

리웨이브는 설립 이후 짧은 기간 동안 연구개발, 파일럿 양산, 고객 검증, 매출화까지 단계적으로 진전해 왔다. 특히 2025년 3월 첫 출고 이후 누적 출고 158만 세트를 달성했고, 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트까지 확대하였다. 이는 기술 검증과 시장 검증이 동시에 진행되었음을 보여준다.

시점	주요 내용	의미
2024년 3월	주식회사 리웨이브 설립	친환경 완충재 사업 본격화
2024년 하반기	해조류 부산물 기반 발포 조성물 연구 착수, 파일럿 생산 체계 구축	소재·공정의 초기 검증 단계 진입
2025년 3월	웨이브셀 첫 출고	실제 고객 납품을 통한 상용화 시작
2025년 12월	연 매출 0.9억 원, 누적 출고 55만 세트 달성	초기 시장 적합성 확인

시점	주요 내용	의미
2026년 1월	월 출고 6.0만 세트 기록	양산 및 반복 납품 구조 형성
2026년 4월	월 출고 9.5만 세트 기록	고객 재구매 확대 구간 진입
2026년 6월	월 출고 12.6만 세트 기록	생산 효율 개선 및 수요 증가 확인
2026년 9월	월 출고 18만 세트, 파일럿 고객 12곳 확보	시장 확장 단계 진입
2026년 10월	임직원 14명 체계 운영	연구·생산·영업·경영지원의 조직화 완료

위 연혁은 단순한 이벤트 나열이 아니라, 연구개발 중심의 초기 스타트업이 상용화 기업으로 전환되는 과정을 보여준다. 리웨이브는 제품의 지속가능성과 공급 안정성을 동시에 확보하기 위해, 원료 산지인 완도군 인근에 생산 거점을 두고 있다. 또한 규제 변화와 브랜드 수요 변화에 선제적으로 대응하기 위해, 완충재 단일 제품을 시작으로 콜드체인용 후속 제품인 웨이브팩까지 단계적으로 확장할 계획을 수립하였다.

2.4 조직 현황과 핵심 인력

2026년 10월 기준 리웨이브의 임직원은 총 14명이며, 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명으로 구성되어 있다. 이는 현재 단계에서 필요한 기술 검증, 생산 안정화, 고객 확보, 내부 운영의 균형을 고려한 구조이다. 당사는 외형적 인원 확장보다 기능별 전문성을 우선하여 조직을 구성하고 있으며, 초기 양산기업에 적합한 밀도 높은 조직 운영을 지향한다.

구분	인원	주요 역할
연구	5명	소재 배합, 공정 개선, 성능 검증, 시험 대응
생산	5명	파일럿 공장 운영, 품질 관리, 출고 대응
영업·마케팅	2명	B2B 고객 발굴, 제안서 작성, 재구매 관리
경영지원	2명	재무, 인사, 행정, 대외 협력

대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀에서 8년간 근무하며 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험을 보유하고 있다. 이를 통해 대량 출고 현장에서 실제로 필요한 포장재의 조건, 물류 운영상의 제약, 브랜드가 체감하는 비용 구조를 깊이 이해하고 있다. CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 경력을 바탕으로 특허 3건의 발명자이며, 핵심 소재와 공정의 과학적 기반을 책임지고 있다.

COO 이현우는 제지사 생산관리 12년 경력과 공장 2곳 셋업 경험을 보유하고 있어, 양산 전환과 품질 안정화에 강점을 가진다. 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 통해, 신선식품과 화장품 브랜드의 구매 의사결정 구조를 정확히 이해하고 있다. 또한 자문으로 해양바이오 연구소 수석연구원과 패키징 디자인 교수가 참여하여, 소재 과학과 제품 설계의 균형을 보완한다.

이와 같은 조직 구성은 리웨이브가 기술과 시장을 동시에 이해하는 팀이라는 점을 보여준다. 연구 조직은 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발을 병행하고 있으며, 생산 조직은 완도 1공장의 가동률을 안정적으로 유지하는 데 집중하고 있다. 영업·마케팅 조직은 3PL 파트너와 직접 거래 고객을 동시에 관리하여, 반복 발주와 구독형 수요를 확대하는 역할을 수행한다.

2.5 지식재산권 현황

리웨이브는 소재·공정 중심의 기술기업으로서 지식재산권 확보를 핵심 전략으로 삼고 있다. 현재 **등록 1건, 출원 2건**의 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 원료 조성물부터 성형 공정, 내수성 개선까지 제품 경쟁력의 핵심 영역을 포괄한다. 당사는

특허를 단순한 방어 수단이 아니라, 향후 생산능력 확대와 해외 진출 시 기술 신뢰도를 뒷받침하는 자산으로 보고 있다.

구분	명칭	상태	핵심 내용
특허 1	해조 잔사 발포 조성물	등록 1건	미역·다시마 가공 부산물 기반의 발포 완충재 조성 기술
특허 2	저온 성형 공정	출원 1건	소재 손상 없이 성형 안정성을 높이는 저온 처리 공정
특허 3	내수 코팅	출원 1건	고습 환경에서의 강도 저하를 완화하는 표면 보호 기술

웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 점이 강점이다. 반면 상대습도 85% 이상 환경에서 장기 보관 시 강도 저하가 발생하는 약점이 있어, 이를 개선하기 위한 **내수 코팅 v2** 개발을 2026년 4분기 완료 목표로 추진하고 있다. 이러한 기술 개선은 단순한 품질 보완을 넘어, 고객 사용환경의 범위를 넓히고 적용 산업군을 확장하기 위한 필수 과제이다.

특허 전략은 향후 제품군 확장과도 연결된다. 2027년 4분기 출시 예정인 웨이브팩은 콜드체인 단열 박스 내장재로, 단순 완충재를 넘어 신선식품·배송 온도관리 시장으로 응용 범위를 넓히는 제품이다. 따라서 현재의 특허 포트폴리오는 웨이브셀의 방어뿐 아니라, 후속 제품의 연속적인 기술 축적을 가능하게 하는 기반이라고 할 수 있다.

2.6 투자 및 정부과제 수행 이력

리웨이브는 창업 초기부터 외부 자본과 공공 과제를 적절히 결합하여 성장 기반을 마련해 왔다. 투자 이력으로는 2024년 시드 투자 **3억 원**을 유치하였으며, 투자 주체는 엔젤과 액셀러레이터이다. 또한 정부 R&D 과제 2건을 수행하며 누적 **4.5억 원** 규모의 지원을 확보하였다. 이는 연구개발의 초기 불확실성을 완화하고, 상용화 가능성을 높이는 데 결정적인 역할을 했다.

구분	연도	금액	비고
시드 투자	2024년	3억 원	엔젤·액셀러레이터 참여
정부 R&D 과제 1	수행 중 누적	4.5억 원	2건 누적 기준
정부 R&D 과제 2	수행 중 누적	4.5억 원	소재·공정 검증 및 성능 고도화 지원

금번 Pre-A 투자 요청은 20억 원이며, 투자 전 기업가치는 120억 원으로 산정하였다. 이는 지분 약 14.3%에 해당한다. 자금 사용처는 완도 2공장 설비 45%(9억 원), R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)으로 계획하고 있으며, 런웨이는 18개월이다. 이러한 자금 구조는 단순한 비용 충당이 아니라, 대량 양산과 제품 고도화, 신규 고객 확보를 동시에 추진하기 위한 성장형 자본 배분이다.

정부과제와 시드 투자를 통해 확인된 것은 리웨이브의 기술과 시장성이 개별 가설이 아니라 실제 수요와 검증 가능한 성능에 기반한다는 점이다. 완충 성능은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이며, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 가격은 세트당 165원으로 시장 내 대체 가능한 수준에 진입해 있고, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 적용 가능하다. 또한 원가 구조는 2026년 양산 기준 세트당 142원, 2028년에는 완도 2공장 규모의 경제를 통해 92원까지 낮추는 목표를 설정하였다.

2.7 회사의 현재 위치와 향후 확장 방향

리웨이브는 현재 파일럿 상용화 단계를 지나 본격적인 스케일업 단계로 진입하고 있다. 2026년 9월 기준 파일럿 고객은 12곳이며, 이 중 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 누적 출고는 158만 세트, 고객 재구매율은 83%로 나타나고 있으며, LOI 3건은 연 환산 약 24억 원 규모이다. 이러한 수치는 당사의 제품이 단발성 테스트를 넘어 반복 구매 가능한 공급재로 자리 잡고 있음을 의미한다.

또한 완도 1공장은 월 최대 25만 세트의 생산능력을 보유하고 있으며 현재 가동률은 72%이다. 2026년 1월부터 9월까지 월 출고는 6.0만 세트에서 18.0만 세트까지 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 생산과 수요가 함께 성장하고 있음을 보여준다. 2025년 매출은 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 매출은 1.7억 원이다. 이러한 실적은 아직 초기 단계이지만, 제품 재구매 구조와 고객 확대 속도를 고려하면 확장 가능성이 높다.

향후 리웨이브는 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발을 마무리하고, 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징, 2027년 3분기 완도 2공장 가동, 2027년 4분기 웨이브팩 출시를 순차적으로 추진할 계획이다. 2028년에는 일본 수출 파일럿을 통해 해외 시장의 초기 반응을 검증하고, 같은 해 흑자 전환을 달성하는 것을 목표로 한다. 매출 계획은 2025년 0.9억 원에서 2026년 2.7억 원, 2027년 32억 원, 2028년 96억 원, 2029년 210억 원으로 제시하고 있으며, 영업이익은 2028년 +6억 원으로 흑자 전환 후 2029년 +31억 원까지 확대하는 구조이다.

종합하면, 리웨이브는 설립 이후 짧은 기간에 기술, 생산, 고객, 매출의 네 축을 동시에 구축한 회사이다. 해조 부산물이라는 원료의 차별성과 일반 토양 생분해라는 환경성, 그리고 국내 생산에 기반한 짧은 리드타임 5일은 당사의 핵심 경쟁력이다. 여기에 인원 14명의 전문 조직, 등록·출원 특허 포트폴리오, 시드 및 정부과제 이력이 결합되어, 리웨이브는 단순한 친환경 소재 스타트업이 아니라 실질적인 대체재 공급 기업으로 성장할 기반을 갖추고 있다.

3. 문제 정의

3.1 택배 물량 급증과 완충재 폐기물의 구조적 확대

국내 택배 시장은 이미 일상 소비의 핵심 인프라가 되었으나, 그 이면에는 포장 폐기물의 급격한 증가라는 구조적 문제가 누적되고 있다. 2024년 기준 국내 택배 물량은 연 약 51억 개에 이르며, 이 중 상당수가 제품 파손 방지를 위해 완충재를 사용한다. 특히 이커머스와 신선식품, 화장품처럼 파손 민감도가 높은 카테고리는 개별 제품의 가치보다 포장 안정성이 먼저 요구되기 때문에, 출고 1건당 완충재 사용량이 빠르게 늘어나는 경향이 있다. 그 결과 EPS, 에어캡 등 대표적 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다.

이 문제는 단순히 폐기물 총량이 많다는 수준을 넘어, 공급망 전반에서 반복적으로 발생하는 반복 비용 문제이다. 브랜드사는 제품 출고 시 포장 안정성을 확보해야 하고, 물류사는 파손 및 반품 리스크를 줄여야 하며, 소비자는 개봉 후 부피가 큰 포장 폐기물을 처리해야 한다. 특히 택배 물량이 매년 확대되는 환경에서는 완충재 수요가 일시적으로 증가하는 것이 아니라 구조적으로 누적되므로, 기존 방식의 완충재를 그대로 사용하면서 폐기 문제만 후처리하는 접근은 한계에 도달하고 있다.

완충재는 제품을 지키기 위해 사용되지만, 사용 직후에는 대부분 폐기물로 전환된다. 따라서 완충재 시장의 문제는 단순한 재료 선택의 문제가 아니라, 포장 설계와 폐기 인프라, 브랜드의 ESG 요구, 규제 준수, 물류 효율이 동시에 맞물린 복합 문제이다. 이 복합 문제를 해결하지 못하면, 택배 물량 증가가 곧바로 포장 폐기물 증가로 연결되는 현재 구조는 지속될 수밖에 없다.

3.2 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어렵다

현재 국내에서 가장 널리 사용되는 완충재는 EPS와 에어캡이다. EPS는 성능이 우수하고 단가도 세트당 약 85원으로 낮아 대량 사용에 유리하며, 에어캡은 세트당 약 60원으로 더욱 저렴하다. 그러나 이들 소재는 실제 물류 현장에서 사용된 이후 오염 문제를 피하기 어렵다. 테이프, 라벨, 먼지, 음식물 또는 화장품 잔여물 등이 묻은 EPS·에어캡은 선별과 세척이 까다롭고, 실무적으로는 재활용보다 소각·매립으로 처리되는 경우가 대부분이다.

문제는 재질 자체보다도 사용 후 상태가 재활용 가능성을 결정한다는 데 있다. 깨끗한 상태의 단일 재질은 이론적으로 재자원화가 가능하더라도, 실제 현장에서는 회수·선별·세척·압축·재생의 공정이 추가되면서 경제성이 급격히 악화된다. 특히 택배 포장재는 다양한 크기와 형태로 혼입되고, 소비자 보관 조건도 일정하지 않기 때문에 고품질 회수 체계를 구축하기 어렵다. 이로 인해 완충재는 "재활용 가능한 소재"와 "실제로 재활용되는 소재" 사이의 격차가 큰 대표 영역으로 남아 있다.

브랜드 입장에서는 이러한 구조가 곧 숨은 비용으로 전가된다. 친환경 이미지를 강조하더라도 실제로는 소각·매립되는 폐기물이 남고, 소비자에게는 분리배출 부담이 전가된다. 물류 관점에서도 오염된 EPS와 에어캡은 회수 가치가 낮아 별도의 회수 시스템을 운영할 유인이 약하다. 결국 현재의 폐기 구조는 소재의 물성만으로 해결되지 않으며, 사용 후 처리까지 고려한 대체재가 필요하다는 점을 명확히 보여준다.

3.3 규제 환경 변화로 브랜드의 대체재 전환이 불가피해졌다

택배 과대포장 규제는 브랜드의 포장 의사결정에 직접적인 영향을 미치고 있다. 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회라는 기준이 적용되며 계도기간이 종료되면서, 브랜드사는 더 이상 "기존 포장을 유지하되 추후 대응한다"는 방식으로는 대응하기 어렵게 되었다. 규제 준수는 선택이 아니라 출고 조건이 되었고, 이에 따라 대체재 수요가 급증하고 있다.

이 변화는 단순히 친환경 소재를 도입하는 수준을 넘어, 실제 물류 운영에서 즉시 적용 가능한 완충재를 요구한다. 브랜드사는 제품 보호 성능이 떨어지면 반품과 클레임 비용이 증가하고, 반대로 규제 대응만 우선하면 물류비와 원가가 상승한다. 따라서 새로운 완충재는 친환경성과 성능, 공급 안정성, 가격 경쟁력을 동시에 만족해야 한다. 규제 환경이 바뀐 지금, 대체재는 선택적 실험이 아니라 운영 필수재가 되었다.

특히 D2C 브랜드와 신선식품, 화장품 브랜드는 소비자 경험이 곧 브랜드 신뢰로 연결되기 때문에, 포장 파손이나 과대포장에 대한 민감도가 높다. 이들은 규제 리스크와 ESG 리스크를 동시에 관리해야 하며, 기존 EPS나 에어캡을 계속 사용할 경우 브랜드 메시지와

실제 운영 사이의 불일치가 커진다. 결국 규제 강화는 완충재 시장에서 "언젠가 바꾸면 되는 소재"가 아니라 "지금 바꿔야 하는 운영재"에 대한 수요를 폭발적으로 키우고 있다.

3.4 브랜드사가 체감하는 페인포인트: 고객 인터뷰 32건 요약

당사는 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 운영 담당자를 대상으로 총 32건의 고객 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 결과, 브랜드사가 느끼는 문제는 단순히 "친환경 소재가 필요하다"는 수준이 아니라, 실제 운영에서 동시에 발생하는 비용·품질·납기·규제 리스크로 정리되었다. 특히 포장재 전환은 마케팅 부서의 의지로만 결정되지 않고, 생산·물류·구매·CS가 모두 개입하는 복합 의사결정이라는 점이 반복적으로 확인되었다.

가장 빈번하게 언급된 페인포인트는 세 가지이다. 첫째, 규제 대응을 위해 포장재를 바꾸고 싶지만 기존 물류 라인에서의 적용성 검증이 길다는 점이다. 둘째, 친환경 소재는 대체로 원가가 높아 대량 적용 시 손익이 악화된다는 점이다. 셋째, 소비자에게는 친환경 메시지를 전달하더라도 실제 폐기 단계에서의 편의성이 낮으면 브랜드 만족도가 떨어진다는 점이다. 이러한 문제는 단순한 구매 비용이 아니라 운영 전환 비용까지 포함한 총비용의 문제로 나타난다.

또한 인터뷰에서는 납기와 수급 안정성에 대한 요구도 매우 높게 나타났다. 일부 브랜드는 시즌성 수요가 강해 단기간에 출고 물량이 급증하는데, 수입형 대체재는 리드타임이 길어 대응이 어렵다고 답했다. 반면 국내 생산 가능한 재료라도 품질 편차가 크면 대량 전환이 불가능하다는 의견이 많았다. 즉 브랜드가 원하는 것은 "친환경 소재" 그 자체가 아니라, 실제 현장에서 바로 쓸 수 있는 "운영 가능한 친환경 완충재"이다.

인터뷰에서 반복 확인된 페인포인트	브랜드 현장 영향	현재 대안의 한계
규제 대응 필요	포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 준수 필요	기존 EPS·에어캡 유지 시 과대포장 리스크 지속
원가 부담	대량 적용 시 포장 원가 상승	종이 허니콤, PLA 발포, 버섯균사체는 단가가 높음
물류 적용성	기존 포장 라인과의 호환성 필요	부피 증가, 형상 제약, 재단·적재 효율 저하
납기 안정성	프로모션·성수기 대응 필요	수입 대체재는 리드타임 6주로 대응이 느림
폐기 편의성	소비자 분리배출 및 친환경 경험 요구	오염 EPS·에어캡은 재활용이 사실상 어려움

3.5 기존 친환경 대안은 성능과 비용, 폐기 편의성 중 하나를 포기하게 만든다

현재 시장에서 검토되는 친환경 대안은 대표적으로 종이 허니콤, PLA 발포, 버섯균사체 완충재가 있다. 그러나 각 대안은 특정 장점이 있는 반면, 대량 상용화 관점에서는 명확한 제약을 갖는다. 종이 허니콤은 재활용 가능성이 높지만 부피가 커서 물류비가 증가한다. PLA 발포 완충재는 상대적으로 친환경 이미지를 갖지만 산업용 퇴비화 조건이 필요해 일반 소비자 환경에서는 처리 편의성이 낮다. 버섯균사체 완충재는 생분해성이 우수하더라도 세트당 약 310원으로 매우 비싸고, 해외 수입 제품은 리드타임이 6주에 달한다.

이러한 대안들은 각각 다른 문제를 해결하지만, 브랜드가 실제로 원하는 전환 조건을 모두 충족하지는 못한다. 예를 들어 가격이 너무 높으면 반복 출고가 필요한 브랜드는 도입을 주저하게 되고, 부피가 크면 창고 적재 효율과 운송 효율이 악화된다. 또한 산업용 퇴비화 조건이 필요한 소재는 소비자에게 친환경성을 충분히 전달하더라도 실사용 단계에서 처리 장벽이 남는다. 즉 현재의 친환경 대안은 "좋은 소재"일 수는 있어도 "운영 가능한 대량 대체재"로는 부족한 경우가 많다.

아래 비교는 브랜드가 실제로 검토하는 주요 완충재의 비용과 제약을 정리한 것이다. 시장이 요구하는 것은 단순히 생분해되는 소재가 아니라, 가격·공급·성능·폐기 편의성을 균형 있게 만족하는 소재임을 보여준다.

구분	세트당 가격	장점	한계
EPS	약 85원	성능 우수, 대량 공급 용이	친환경성 낮음, 오염 시 재활용 어려움
에어캡	약 60원	저렴함, 사용 편의성 높음	재활용 어려움, 폐기물 부담 큼
종이 허니콤	약 120원	재활용 가능	부피 큼, 물류비 증가
PLA 발포 완충재	약 150원	친환경 이미지 확보 가능	산업용 퇴비화 조건 필요
버섯균사체 완충재	약 310원	생분해성 우수	고가, 해외 수입 리드타임 6주

3.6 완충재 시장의 핵심 문제는 '친환경'이 아니라 '전환 가능성'이다

브랜드가 기존 완충재를 대체하지 못하는 이유는 환경적 필요성보다 전환 비용이 더 크게 체감되기 때문이다. 완충재는 포장재 중에서도 제품 파손과 직결되므로, 새 소재를 도입하려면 단순 구매가 아니라 낙하충격 성능, 생산 안정성, 보관 조건, 납기, 단가, 소비자 폐기 경험을 함께 검증해야 한다. 따라서 시장이 요구하는 핵심은 "친환경이냐 아니냐"의 이분법이 아니라, 실제로 기존 라인에 무리 없이 들어가면서 전환 리스크를 낮출 수 있는지 여부이다.

대형 브랜드일수록 포장재 변경은 더 신중하다. 작은 단가 차이도 대량 출고 시 총비용에 큰 영향을 주고, 포장 방식 변경은 현장 작업시간과 불량률에 영향을 미친다. 또한 포장재 변경 후 제품 파손률이 상승하면, 고객 불만과 반품 비용이 오히려 커질 수 있다. 이 때문에 많은 브랜드가 규제와 ESG 필요성을 인식하면서도 실제 도입 단계에서는 보수적으로 접근해 왔다. 즉 시장의 미충족 수요는 "좋은 친환경 소재"가 아니라 "도입 리스크가 낮은 친환경 대체재"이다.

이 문제는 공급망의 다양한 이해관계자가 함께 겪는다. 브랜드는 ESG와 규제 대응을 원하고, 물류사는 파손률과 작업 효율을 중요하게 보며, 소비자는 폐기 편의성과 환경 부담을 줄이길 원한다. 그러나 기존 대안은 이 세 주체의 요구를 동시에 만족시키지 못해 확산이 지연되었다. 완충재 전환의 본질은 단일 소재의 개선이 아니라, 물류 운영 전반에서 "전환 가능한 표준"을 만드는 데 있다.

3.7 왜 지금 해결해야 하는가: 시장과 규제가 동시에 밀어 올리는 수요

현재 완충재 시장은 수요와 규제가 동시에 움직이는 전환 구간에 있다. 국내 택배 물량은 연 약 51억 개로 이미 거대한 규모이며, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤 추정치에 이른다. 여기에 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료가 겹치면서, 기존 소재를 유지할 명분은 빠르게 약해지고 있다. 과거에는 친환경 대체재 도입이 선택 사항에 가까웠다면, 지금은 브랜드 운영과 규제 대응을 위해 필수 검토 항목이 되었다.

문제는 이 수요가 일시적인 유행이 아니라는 점이다. 이커머스, 신선식품, 화장품 등 완충재 의존도가 높은 산업은 성장세가 지속되고 있고, 소비자 또한 포장 폐기물에 대한 문제의식이 커지고 있다. 즉 완충재 문제는 단기간의 비용 이슈가 아니라, 산업 전반의 운영 방식이 바뀌는 과정에서 발생하는 구조적 과제이다. 선제적으로 대응하는 브랜드는 규제 리스크를 줄이고 ESG 메시지를 강화할 수 있지만, 늦게 대응하는 브랜드는 대량 전환 시점에 가격·수급·납기 측면에서 더 큰 부담을 지게 된다.

따라서 지금의 문제 정의는 명확하다. 첫째, 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 폐기 부담이 계속 커지고 있다. 둘째, 규제 환경 변화로 인해 브랜드의 대체재 수요가 이미 급증했다. 셋째, 기존 친환경 대안은 가격, 부피, 폐기 조건, 리드타임 중 하나 이상에서 한계를 드러낸다. 결국 시장은 "친환경 포장재"가 아니라 "운영 가능한 친환경 완충재"를 필요로 하며, 이 공백이 현재 가장 큰 미충족 문제이다.

> 요약하면, 국내 택배 포장 환경은 물량 확대, 규제 강화, 재활용 한계가 동시에 맞물리며 기존 EPS·에어캡 중심 체계를 유지하기 어려운 단계에 도달하였다. 브랜드사는 성능, 원가, 납기, 폐기 편의성을 모두 충족하는 대체재를 요구하고 있으나, 현재 시장의 친환경 대안들은 각기 다른 제약으로 인해 대량 전환을 가로막고 있다.

4. 솔루션 및 기술

4.1 웨이브셀의 제품 정의와 소재 조성

웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 설계한 발포 성형 완충재이다. 기존의 EPS·에어캡이 담당하던 택배 및 이커머스 포장 완충 기능을 대체하도록 개발되었으며, 사용 후에는 일반 토양 환경에서 생분해되는 점을 핵심 가치로 둔다. 회사의 슬로건인 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**는 원료의 기원과 처분 이후의 순환성을 동시에 요약한다.

웨이브셀의 소재 설계는 해조류 부산물의 자연 유래 성분과 식물성 전분의 발포성을 결합하는 방식이다. 원료 측면에서 핵심은 미역·다시마 가공 과정에서 발생하는 알긴산 추출 잔사를 안정적으로 확보하고, 이를 옥수수 전분과 배합하여 성형 적합성을 높이는 데 있다. 이 조합은 화석계 폴리머를 쓰지 않으면서도 완충재로 필요한 탄성과 압축 복원성을 구현하도록 설계되었다.

특히 리웨이브는 수산 부산물을 단순 원료로만 보는 것이 아니라, **처리비를 받고 수거하는 구조**를 통해 원료 조달의 경제성과 지속가능성을 동시에 확보하고 있다. 이는 원료 구매비가 아니라 수거 구조와 지역 연계를 통해 공급망을 형성한다는 의미이며, 완도 파일럿 생산공장과 원료 산지의 지리적 근접성을 활용하는 방식이다. 결과적으로 웨이브셀은 원료 조달, 제조, 폐기 단계에서 모두 기존 포장재와 차별화된 순환형 솔루션으로 정의된다.

4.2 원료 수거부터 검수까지의 제조 공정

웨이브셀의 제조 공정은 **원료 수거 → 세척·건조 → 배합 → 저온 발포 성형 → 건조 → 검수**의 순서로 구성된다. 이 공정은 해조류 부산물의 품질 편차를 최소화하고, 발포 성형 시 균일한 물성을 확보하기 위한 표준화된 흐름이다. 특히 원료 수거 단계에서는 수산 가공 현장에서 발생하는 알긴산 추출 잔사를 신속히 확보해 이물 혼입과 수분 변동을 관리한다.

세척·건조 단계에서는 부산물 표면의 염분, 유기 잔여물, 불순물을 제거하고, 이후 배합 단계에서 옥수수 전분과 조성비를 맞춘다. 이 과정은 발포성뿐 아니라 성형 후 치수 안정성에도 직접적으로 영향을 미친다. 저온 발포 성형은 소재 특성상 고온에서 발생할 수 있는 변형과 취성을 줄이기 위해 적용한 핵심 공정이며, 특허 출원된 공정 기술의 기반이 된다.

성형 이후에는 다시 한 번 건조 공정을 거쳐 수분을 안정화하고, 최종 검수 단계에서 외관, 크기, 중량, 압축 성능을 확인한다. 웨이브셀은 표준 단위로 **"세트"**를 사용하며, 이는 **중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량 완충재**를 의미한다. 이 단위는 고객사 견적, 생산 계획, 물류 출고, 성능 관리 전반에서 공통 기준으로 활용된다.

4.3 성능 시험 결과와 물성 검증

웨이브셀은 친환경성만이 아니라 실제 포장 현장에서 요구되는 완충 성능을 충족하기 위해 시험을 반복해왔다. 공인시험기관 시험성적서를 통해 일반 토양 매립 시 **90일 내 90% 이상 생분해**가 확인되었으며, 가정 퇴비화 가능성과 해양 유입 시 분해 가능성도 함께 검토되었다. 이는 단순 분해성 원료가 아니라 실제 폐기 환경을 고려한 설계라는 점에서 의미가 크다.

완충 성능 측면에서는 EPS 대비 **낙하충격 흡수율 92% 수준**을 확보하였다. 다만 무게는 EPS 대비 **1.3배** 수준으로, 동일 보호 성능을 확보하기 위한 초기 양산 조건에서의 중량 특성이 존재한다. 그럼에도 불구하고 고객 적용 결과에서는 신선식품, 화장품, 3PL 채널에서 배송 파손 감소와 포장 대체 효율이 입증되고 있으며, 현재까지 고객 재구매율은 **83%**로 나타났다.

아래 표는 현재까지 확보한 핵심 성능 결과를 요약한 것이다. 수치는 공인시험기관 성적서, 파일럿 운영 결과, 그리고 양산 기준 성능을 종합하여 정리하였다.

시험 항목	웨이브셀 결과	비교 기준	비고
낙하충격	EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준	EPS	택배 및 이커머스 완충 용도 기준
압축강도	파일럿 적용 기준 운송 중 변형 없는 수준 확보	중형 택배 박스(40×30×25cm) 기준	실사용 적합성 확인 완료
생분해율	일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해	공인시험기관 시험 성적서	가정 퇴비화 가능
습도 조건별 강도	고습 환경에서 강도 저하 확인	상대습도 85% 이상 장기 보관 조건	내수 코팅 v2로 보완 중

특히 습도 조건별 강도 시험에서는 **상대습도 85% 이상 장기 보관** 시 강도 저하가 확인되었다. 이는 웨이브셀의 현재 약점이자, 후속 기술 개발의 직접적 출발점이다. 리웨이브는 이 한계를 단순한 결함으로 보지 않고, 적용 환경을 세분화해 개선 방향을 명확히 설정하고 있다.

4.4 특허 포트폴리오와 기술 진입장벽

리웨이브는 웨이브셀과 관련하여 **등록 1건, 출원 2건**의 특허 포트폴리오를 보유하고 있다. 등록된 특허는 **해조 잔사 발포 조성물**에 관한 것이며, 출원된 특허는 **저온 성형 공정**과 **내수 코팅**에 관한 것이다. 이는 소재 조성, 제조 공정, 후처리 기술을 각각 방어하는 구조로서, 향후 경쟁사의 모방 진입을 어렵게 만드는 기술적 기반이 된다.

특허 전략은 단일 제품 보호가 아니라 공정과 응용 확장까지 고려한 다층 구조이다. 해조 잔사 발포 조성물 특허는 원료 활용의 차별성을 보호하고, 저온 성형 공정 출원은 양산 품질을 좌우하는 제조 노하우를 방어한다. 내수 코팅 출원은 고습 환경에서의 물성 저하 문제를 해결하기 위한 개선 기술로, 실제 고객 현장에서의 사용성을 높이는 역할을 한다.

이러한 특허 구조는 단순히 법적 보호를 넘어서, 영업과 생산에서도 의미를 가진다. 완도 1공장과 향후 완도 2공장으로 이어지는 생산 체계에서 동일한 조성·공정·후처리 기준을 유지할 수 있어야 대량 공급과 품질 일관성을 확보할 수 있기 때문이다. 리웨이브는 특허를 기술 자산이자 운영 표준으로 활용하고 있다.

4.5 내수 코팅 v2 개발 현황과 고습 대응 전략

웨이브셀의 현재 가장 중요한 기술 과제는 **고습 환경에서의 강도 저하**이다. 특히 상대습도 85% 이상 장기 보관 조건에서는 소재의 강도 특성이 저하될 수 있어, 장기간 재고 보관이나 습도 변동이 큰 유통 환경에서는 추가 보완이 필요하다. 리웨이브는 이를 해결하기 위해 **내수 코팅 v2**를 개발 중이며, **2026년 4분기 완료 목표**를 설정하였다.

내수 코팅 v2는 웨이브셀의 생분해성과 사용성 사이의 균형을 맞추는 데 초점을 둔다. 과도한 차단성은 분해성을 훼손할 수 있으므로, 수분 노출에 대한 내성을 높이되 토양 환경에서는 기능이 저해되지 않도록 설계하는 것이 핵심이다. 이 때문에 코팅은 단순 방수 처리보다 정밀한 재료 배합과 표면 처리 조건의 최적화가 요구된다.

현재 개발 방향은 파일럿 고객군의 사용 패턴을 반영한 실증 중심 접근이다. 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 고객의 보관·출고 환경에서 발생하는 습도 편차를 데이터로 축적하고 있으며, 이를 토대로 실제 유통 조건에 대응하는 사양을 도출하고 있다. 내수 코팅 v2의 완료는 향후 웨이브셀의 적용 범위를 확대하는 동시에, 대형 물류기업 및 브랜드의 대체재 채택 장벽을 낮추는 핵심 전환점이 될 것이다.

4.6 웨이브셀의 사업 적용성과 고객 사용 구조

웨이브셀은 B2B 직접 판매, 3PL 파트너 번들, 월 정기공급 구독 구조에 최적화되어 있다. 고객당 평균 월 **1.5만 세트**, 평균 월 매출 **약 250만 원** 수준의 사용 구조가 형성되어 있으며, 이는 파일럿 단가를 포함한 기준이다. 현재 파일럿 고객은 **12곳**으로, 신선식품 D2C **7곳**, 화장품 브랜드 **3곳**, 3PL **2곳**으로 구성된다.

이 같은 구조는 웨이브셀이 단순히 친환경 이미지를 위한 대체재가 아니라, 실제 납품·회전·재주문이 발생하는 운영형 제품임을 보여준다. 2026년 9월 기준 월 출고는 **18만 세트**, 누적 출고는 **158만 세트**에 달하며, 2025년 3월 첫 출고 이후 고객 재구매율은 **83%**를 기록했다. 이는 초기 시장 검증을 넘어 반복 구매 기반이 형성되고 있음을 의미한다.

생산 측면에서는 완도 1공장의 월 최대 생산능력이 **25만 세트**이며, 현재 가동률은 **72%**이다. 이미 수요가 생산능력에 근접하는 수준까지 성장하고 있어, 향후 공급 안정성을 위해서는 추가 설비와 공정 확장이 필수적이다. 리웨이브가 완도 2공장 투자를 추진하는 이유도 바로 이 생산 병목을 선제적으로 해소하기 위함이다.

4.7 웨이브팩 로드맵과 기술 확장 방향

웨이브셀의 후속 제품인 **웨이브팩**은 콜드체인 단열 박스 내장재로 기획된 확장 솔루션이다. 이는 일반 택배 완충재를 넘어, 온도 민감 제품의 물류 포장까지 적용 범위를 넓히려는 전략이다. 웨이브팩은 웨이브셀에서 확보한 소재 조성, 저온 발포 성형, 내수 코팅 기술을 기반으로 개발되며, 냉장·냉동 유통 환경에서 요구되는 단열성과 완충성을 함께 고려한다.

로드맵상 웨이브팩은 **2027년 4분기 출시 예정**이다. 그 전 단계로는 **2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료**, **2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징**, **2027년 3분기 완도 2공장 가동**이 계획되어 있다. 완도 2공장은 **월 150만 세트** 규모로 설계되어 있으며, 웨이브셀의 대량 공급과 웨이브팩 양산 준비를 동시에 뒷받침할 인프라가 된다.

중장기적으로는 **2028년 일본 수출 파일럿**을 통해 해외 시장 적용 가능성을 검증하고, 같은 해 흑자 전환을 목표로 한다. 이는 웨이브셀이 국내 친환경 포장재 대체재를 넘어, 해양 부산물 기반 바이오소재 플랫폼으로 확장될 수 있음을 보여준다. 리웨이브는 웨이브셀과 웨이브팩을 연속된 제품군으로 설계하여, 택배 포장과 콜드체인 포장이라는 두 개의 큰 시장을 단계적으로 공략하고 있다.

5. 시장 분석

5.1 시장 정의 및 분석 프레임워크

주식회사 리웨이브는 보호 포장재(완충재) 시장을 단순한 포장재 교체 시장이 아니라, **브랜드의 지속가능성 요구, 규제 대응, 물류 효율, 반품·파손 리스크 저감**이 동시에 작동하는 기능성 소재 시장으로 정의한다. 본 사업의 핵심 제품인 웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반 발포 성형 완충재로서, 기존 EPS·에어캡을 대체하는 친환경 완충재이다. 따라서 시장 규모는 단순히 "포장재 가격"이 아니라, 고객이 실제로 대체 의사를 갖는 카테고리와 채널을 중심으로 산정하는 것이 타당하다.

본 보고서에서는 시장을 **탑다운(top-down)과 바텀업(bottom-up)**을 병행해 산정하였다. 탑다운은 국내 보호 포장재(완충재) 시장 4.2조 원을 출발점으로 삼아, 이 중 전자상거래·신선식품·화장품·패션 및 물류대행(3PL) 채널에서 친환경 대체 수요가 실질적으로 형성되는 구간을 선별하는 방식이다. 바텀업은 실제 고객군의 월평균 사용량, 단가, 전환 가능 고객 수, 채널별 확장 속도를 기반으로 매출 가능 규모를 추정하는 방식이다. 두 방식의 결과를 교차 검증해 TAM/SAM/SOM을 설정함으로써, 지나치게 낙관적인 추정이나 규제 효과만을 과장한 수치를 배제하였다.

특히 웨이브셀의 수요는 2024년 국내 택배 물량 연 약 51억 개, 완충재 폐기물 연 약 31만 톤 추정이라는 구조적 문제와 직접적으로 연결된다. 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어렵고 소각·매립에 의존할 수밖에 없다. 또한 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 조건을 충족해야 하는 브랜드의 대체재 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이 변화는 단기 규제 대응 수요를 넘어서, 브랜드가 포장재를 ESG 실행 항목으로 전환하는 장기 구조적 변화로 해석해야 한다.

구분	산정 기준	금액	의미
TAM	국내 보호 포장재(완충재) 전체 시장	4.2조 원	전체 산업의 이론적 최대 시장
SAM	이커머스·신선식품·화장품 친환경 완충재 수요	6,800억 원	웨이브셀의 직접 진입 가능 시장
SOM	2029년 달성 목표 매출	210억 원	SAM의 약 3.1% 수준의 현실적 점유 목표

위와 같은 정의에 따라 본 장은 ① 국내 보호 포장재 시장의 구조, ② 세그먼트별 수요 특성, ③ 시장 성장 동인, ④ 해외 특히 일본 시장의 기회, ⑤ TAM/SAM/SOM 산정 근거를 순차적으로 제시한다. 이때 세부 수치는 당사 파일럿 실적과 공개 통계를 우선 사용하고, 추가적으로 필요한 세부 추정치는 해당 기준과 모순되지 않는 범위에서 보수적으로 설정하였다.

5.2 TAM 산정: 국내 보호 포장재 4.2조 원의 해석

국내 보호 포장재 시장의 TAM은 **4.2조 원**으로 설정한다. 이는 박스 자체가 아니라, 운송 과정에서 제품 파손을 방지하기 위해 사용되는 완충재, 충전재, 단열 내장재, 고정재를 포괄하는 보호 포장재의 총 시장이다. 웨이브셀은 그중에서도 택배·소포 중심의 완충재에 속하므로, TAM은 상위 시장의 잠재력을 보여주는 지표로 활용한다.

탑다운 관점에서 보면, 4.2조 원은 다양한 산업군이 혼재된 시장이다. 대형 제조·유통사에서 사용되는 산업용 포장재, 식품·생활용품 출고용 완충재, 온라인 브랜드의 소형 패키징까지 포함되므로 실제로는 제품 특성에 따라 진입 가능한 부분이 크게 다르다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해가 가능하고, 가정 퇴비화도 가능하며, 해양 유입 시에도 분해되는 특성을 갖는다. 따라서 규제가 강한 채널과 ESG 민감도가 높은 브랜드 채널에서 빠르게 채택될 가능성이 높다.

또한 TAM은 단순히 친환경 수요만으로 한정할 수 없다. 기존 EPS(스티로폼)와 에어캡은 각각 85원, 60원으로 저렴하나, 오염 시 재활용이 어렵고 환경 부담이 높다. 반면 종이 허니콤은 120원으로 재활용 가능하지만 부피가 커 물류비를 증가시킨다. PLA 발포 완충재는 150원 수준이나 산업용 퇴비화 조건이 필요하고, 수입 버섯균사체 완충재는 310원에 리드타임 6주라는 한계가 있다. 즉,

TAM 내에서도 **가격·성능·공급 안정성**의 균형을 만족시키는 대체재 수요가 별도로 형성되어 있으며, 웨이브셀은 이 간극을 메우는 포지션에 있다.

5.3 SAM 산정: 이커머스·신선식품·화장품 중심 6,800억 원

웨이브셀의 직접 진입 가능한 시장인 SAM은 **6,800억 원**으로 산정하였다. 이는 국내 보호 포장재 시장 전체 중에서도, 이커머스·신선식품·화장품이라는 세 개의 우선 카테고리에서 친환경 완충재로 전환 가능한 수요만을 제한적으로 반영한 수치이다. 패션과 3PL은 직접적인 구매 주체이거나 번들 채널이지만, 본 SAM에는 초기 상용화가 빠른 카테고리를 중심으로 우선 반영하였다. 따라서 SAM은 TAM 대비 선택과 집중이 반영된 시장이다.

신선식품은 냉장·냉동 제품의 배송 과정에서 파손과 온도 유지가 동시에 중요하므로, 완충재의 기능성과 지속가능성이 함께 요구된다. 화장품은 브랜드 이미지와 패키징 경험이 구매 전환에 영향을 주는 대표 카테고리이기 때문에, 친환경 포장 전환이 마케팅 메시지와 직접 연결된다. 이커머스 일반 브랜드는 택배 물량이 많아 포장재 사용량이 절대적으로 크며, 규제 대응 필요성이 높다. 이러한 세 가지 카테고리는 웨이브셀의 성능과 단가 구조를 가장 빠르게 검증할 수 있는 영역이다.

SAM 6,800억 원은 고객의 실제 구매 여력을 반영한 보수적 수치이다. 웨이브셀의 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 제공된다. 완충 성능은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이고, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 이를 고려하면 고객은 가격만 보지 않고, 파손률 저감, 규제 대응, ESG 보고, 브랜드 스토리텔링까지 포함한 총효익을 평가하게 된다. 따라서 SAM은 단순 소재 판매 시장이 아니라, **친환경 전환이 실제 비용 구조와 브랜드 가치에 반영되는 시장**으로 이해해야 한다.

아래 표는 세그먼트별로 수요 특징과 웨이브셀의 적합성을 정리한 것이다. 각 세그먼트는 물성 요구와 운영 구조가 다르므로, 동일한 가격 전략보다 채널별 설계가 필요하다.

세그먼트	수요 특징	주요 구매 동인	웨이브셀 적합성
신선식품	냉장·냉동 배송, 파손과 온도 유지 동시 중요	클레임 감소, 친환경 이미지, 콜드체인 대응	높음. 웨이브팩 후속 제품과 연계 가능
화장품	브랜드 경험과 패키징 품질 중요	프리미엄 감성, ESG, 재구매 유도	매우 높음. 소형 고가 제품군에 적합
패션	부피 대비 가벼운 상품, 택배 빈도 높음	과대포장 규제 대응, 브랜드 차별화	중간. 박스 규격 최적화와 함께 적용 가능
3PL	다수 브랜드를 대행, 표준화된 공급 선호	납기 안정성, 단가 예측 가능성, 복수 고객 대응	높음. 번들 판매와 월 정기공급 모델에 적합

5.4 바텀업 산정: 고객 수, 사용량, 단가를 통한 SOM 검증

바텀업 관점에서 웨이브셀의 시장성은 개별 고객의 사용량으로도 설명 가능하다. 2026년 9월 파일럿 실적 기준 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이다. 이는 파일럿 단가를 포함한 평균값이며, 대량 계약 시 세트당 148원 수준까지 하락한다. 현재 파일럿 고객은 12곳이며, 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 2026년 9월 기준 월 출고는 18만 세트, 누적 출고는 158만 세트에 도달했다.

이 데이터를 바탕으로 보면, 2026년 9월의 출고량 18만 세트는 월 정기공급 기반의 초기 검증 단계에 해당한다. 완도 1공장 생산능력은 월 최대 25만 세트이며 현재 가동률은 72%이다. 즉, 현 생산능력은 이미 일부 반복 수요를 흡수하고 있으며, 추가 고객 확보 시 병목은 수요가 아니라 생산 규모로 옮겨갈 가능성이 높다. 이 점은 2027년 완도 2공장 가동 전후로 시장 확대가 본격화될 수 있음을 의미한다.

SOM은 2029년 **210억 원**으로 설정한다. 이는 SAM 6,800억 원의 약 **3.1%**에 해당한다. 단기적으로는 2027년 LOI 3건의 본계약 전환과 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보라는 성장 가정이 반영되어 있으며, 중기적으로는 완도 2공장 가동과 제품군 확대가 전제된다. 2029년 매출 210억 원은 바텀업 관점에서 보더라도 무리한 수치가 아니다. 고객당 평균 월 매출 약 250만 원을 기준으로

하면, 연간 기준으로는 다수의 중견 D2C 브랜드와 3PL 번들 고객을 확보해야 하는 수준이며, 이는 실제 시장 구조상 충분히 도달 가능한 범위이다.

다음 표는 탑다운과 바텀업을 연결한 산정 근거를 요약한 것이다. 각각의 방법론은 단독으로 쓰는 것이 아니라, 서로를 검증하는 역할을 수행한다.

산정 방식	핵심 입력값	도출 결과	검증 포인트
탑다운	국내 보호 포장재 시장 4.2조 원	우선 진입 가능한 친환경 수요 6,800억 원	카테고리별 친환경 전환율과 규제 민감도
바텀업	고객당 월 1.5만 세트, 월 매출 약 250만 원, 파일럿 12곳	2029년 매출 210억 원	고객 수 확대, 재구매율 83%, 생산능력 확장
교차검증	LOI 3건, 연 환산 약 24억 원 규모	SOM은 SAM의 약 3.1%	실제 수요와 공급 확대의 균형

5.5 세그먼트별 시장 특성: 신선식품, 화장품, 패션, 3PL

신선식품 시장은 웨이브셀의 가장 유망한 초기 세그먼트 중 하나이다. 신선식품은 배송 과정에서 충격 흡수뿐 아니라 저온 유지, 누수 방지, 소비자 개봉 경험까지 동시에 고려해야 한다. 현재 파일럿 고객 12곳 중 7곳이 신선식품 D2C인 것은 이러한 적합성을 보여준다. 또한 신선식품 브랜드는 반복 구매율이 높아 포장재의 월 정기공급 구조와 궁합이 좋다. 웨이브셀의 후속 제품인 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재) 출시 예정은 이 세그먼트의 확장성을 더 높인다.

화장품 시장은 브랜드 가치와 패키징의 시각적 완성도가 구매 전환에 직접 영향을 주는 분야이다. 화장품 브랜드는 친환경 소재를 단순히 "좋은 재료"로 보지 않고, 제품 세계관과 ESG 메시지를 전달하는 매체로 활용한다. 따라서 일반 완충재보다 스토리텔링이 가능한 소재가 선호되며, 해조류 유래 원료라는 점은 해양 생분해와 지역 소재 순환성 측면에서 높은 설득력을 가진다. 현재 화장품 브랜드 3곳이 파일럿에 참여한 것도 이 수요를 뒷받침한다.

패션 시장은 직접적인 고부가가치 세그먼트라기보다, 출고량이 많고 규제 민감도가 높은 시장으로 이해하는 것이 적절하다. 패션은 상대적으로 완충재 요구량이 작아 보일 수 있으나, 실제로는 상품 종류가 다양하고 반품률이 높아 포장 최적화가 중요하다. 특히 과대포장 규제 대응이 필요한 브랜드일수록 종이 허니콤처럼 부피가 큰 대체재보다, 물류 효율을 해치지 않는 발포형 완충재를 선호할 가능성이 크다. 웨이브셀은 EPS 대비 무게가 1.3배이지만, 낙하충격 흡수율 92% 수준이라는 장점으로 품질 요구를 충족할 수 있다.

3PL은 직접 최종 브랜드를 판매하는 채널은 아니지만, 여러 브랜드를 묶어 공급할 수 있는 매우 중요한 확장 채널이다. 3PL은 표준화된 자재를 선호하며, 안정적인 납기와 가격 예측 가능성을 중시한다. 리웨이브는 국내 생산 리드타임 5일이라는 점에서 수입 버섯균사체 완충재의 6주 리드타임 대비 명확한 우위를 가진다. 따라서 3PL은 단품 판매가 아니라 **번들 패키지, 월 정기공급 구독, 최소 3개월 약정** 모델과 결합될 때 특히 효과적이다. 이는 고객 획득 비용을 낮추고, 재구매율 83%라는 초기 지표를 더욱 강화하는 구조이다.

5.6 시장 성장 동인: 규제, ESG, 물류 효율, 공급망 대체

첫 번째 성장 동인은 **규제 강화**이다. 택배 과대포장 규제에서 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 조건이 계도기간 종료와 함께 실질적인 준수 기준으로 작동하면서, 브랜드들은 기존 포장 방식만으로는 대응이 어려워졌다. 규제는 단기적으로 일부 카테고리의 비용을 증가시키지만, 친환경 대체재에게는 시장 진입 장벽을 낮추는 촉진제 역할을 한다. 웨이브셀은 단순히 환경 친화적이라는 이유가 아니라, 규제 충족이 필요한 실무적 솔루션이라는 점에서 수요가 발생한다.

두 번째 동인은 **ESG와 브랜드 커뮤니케이션**이다. 소비자는 제품 자체뿐 아니라 배송 경험까지 브랜드의 가치로 인식한다. 특히 신선식품과 화장품은 개봉 경험이 만족도에 큰 영향을 준다. 오염된 EPS·에어캡이 사실상 재활용 불가라는 현실은 브랜드에 부담이

되며, 가정 퇴비화 가능하고 해양 유입 시에도 분해되는 소재는 차별화 포인트가 된다. 웨이브셀의 슬로건인 "바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."는 이러한 메시지를 직관적으로 전달한다.

세 번째 동인은 **물류 효율과 조달 안정성**이다. 친환경 대체재는 대체로 비싸거나, 부피가 크거나, 특정 처리 조건이 필요해 실무 도입이 쉽지 않았다. 종이 허니콤은 부피 문제, PLA 발포는 산업용 퇴비화 조건, 버섯균사체는 높은 가격과 긴 리드타임이라는 제약이 있다. 반면 웨이브셀은 국내 생산 리드타임 5일로 빠르고, 처리비를 받고 수거하는 수산 부산물 기반 원료 구조를 가진다. 즉, 원료를 값비싼 구매재가 아니라 순환형 자원으로 확보할 수 있어, 중장기적으로 원가 구조가 개선될 가능성이 높다.

네 번째 동인은 **원가 개선의 여지**이다. 웨이브셀의 2026년 양산 기준 원가는 세트당 142원이며, 2028년에는 완도 2공장 규모의 경제를 통해 92원까지 낮추는 것이 목표이다. 이는 현재 판매가 165원과의 격차를 좁히며 매출총이익률을 개선할 수 있음을 의미한다. 친환경 소재의 일반적인 약점은 가격이지만, 리웨이브는 원료 조달 구조와 생산 스케일업을 통해 가격 장벽을 낮추는 방향으로 설계되어 있다. 이 점은 시장 성장 동인과 회사의 사업 모델이 맞물리는 지점이다.

5.7 해외 기회: 일본 시장의 진입 가능성과 확장성

해외 시장 중 우선 검토 대상은 **일본**이다. 일본은 포장 품질과 규격 준수에 대한 기준이 높고, 환경 대응과 자원 순환에 대한 사회적 인식도 강한 편이다. 이러한 환경은 친환경 완충재에 대한 수요를 촉진하며, 특히 해양 자원과 생분해성을 결합한 소재에 우호적이다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물 기반이므로, 해조류 친화적 산업 구조와도 연결될 수 있다.

일본 시장의 기회는 단순한 수출 확대보다 **프리미엄 친환경 포장재**로의 포지셔닝에 있다. 기존 버섯균사체 완충재는 수입품으로서 리드타임이 6주에 달하고 가격도 310원으로 높다. 이에 비해 리웨이브는 국내 생산 기반을 바탕으로 빠른 공급이 가능하므로, 일본의 브랜드들이 요구하는 납기 안정성과 커스터마이징 대응에서 경쟁력이 있다. 또한 웨이브셀은 일반 토양 생분해가 가능해 별도의 산업용 퇴비화 인프라에 대한 의존도가 낮다는 장점이 있다.

로드맵상 2028년은 일본 수출 파일럿을 추진하는 시점이다. 이는 2027년 완도 2공장 가동, 2027년 4분기 웨이브팩 출시와 연계되어, 제품 라인업과 생산 여력을 확보한 이후에 해외 테스트를 시작하는 전략이다. 일본은 대량 즉시 진입보다, 특정 카테고리와 특정 브랜드를 대상으로 한 파일럿 후 확대 방식이 적합하다. 따라서 초기에는 신선식품 또는 화장품 중심의 소규모 검증부터 시작하고, 이후 3PL 파트너와 함께 번들 형태로 확장하는 전략이 현실적이다.

해외 기회는 국내 시장이 포화된 이후의 대안이 아니라, 국내 시장에서 검증된 품질과 납기, 그리고 친환경성의 결합을 바탕으로 추가 수익원을 만드는 확장 전략이다. 리웨이브는 2026년 9월 기준 누적 출고 158만 세트, 고객 재구매율 83%, LOI 3건을 확보하며 제품-시장 적합성을 입증하고 있다. 이러한 국내 실적은 일본 시장 진출 시에도 신뢰의 기초가 되며, 현지 파트너와의 협상에서 중요한 레퍼런스로 작동할 것이다.

5.8 산정 근거 요약 및 시장 확장 시나리오

리웨이브의 시장 분석은 TAM 4.2조 원, SAM 6,800억 원, SOM 2029년 210억 원이라는 구조를 중심으로 설계되었다. 이 수치는 모두 일관된 논리를 갖는다. TAM은 산업 전체의 잠재력이고, SAM은 웨이브셀이 실제로 우선 진입 가능한 카테고리 수요이며, SOM은 생산능력 확장과 고객 확보 속도를 반영한 현실적 목표치이다. 특히 SOM 210억 원은 SAM의 약 3.1% 수준으로, 초기 제조 스타트업이 도달 가능한 범위 안에서 공격적이되 과도하지 않은 설정이다.

시장 확장 시나리오는 세 단계로 요약된다. 첫째, 2026년은 파일럿 고객 12곳을 기반으로 신선식품·화장품 중심의 반복 구매를 안정화하는 단계이다. 둘째, 2027년은 LOI 3건의 본계약 전환과 월 신규 고객 8곳 확보를 통해 본격적인 매출 성장을 만드는 단계이다. 셋째, 2028년 이후는 완도 2공장 가동과 웨이브팩 출시를 통해 카테고리 확장과 일본 수출 파일럿을 병행하는 단계이다. 이 과정에서 웨이브셀은 단순 대체재가 아니라, 규제 대응과 ESG 전환을 동시에 만족시키는 표준 솔루션으로 자리잡는다.

결론적으로 국내 보호 포장재 시장은 대체재의 단순 성능 경쟁이 아니라, **환경성, 납기, 원가, 브랜드 가치, 규제 대응**이 복합적으로 작동하는 시장이다. 웨이브셀은 그 가운데 신선식품·화장품·패션·3PL 중심의 초기 수요를 기반으로 성장하고, 일본 시장까지 확장 가능한 구조를 갖추고 있다. 따라서 리웨이브의 시장 진입 전략은 충분한 근거를 갖춘 보수적 확장 전략이며, 2029년 SOM 210억 원 달성은 시장 구조와 생산 계획, 고객 파이프라인을 고려할 때 실현 가능한 목표이다.

6. 고객 및 세일즈 전략

6.1 목표 고객 페르소나와 수요 구조

리웨이브의 핵심 목표 고객은 포장재를 비용 요소로만 보지 않고, 브랜드 경험과 규제 대응, ESG 커뮤니케이션을 동시에 해결해야 하는 기업이다. 특히 국내 택배 물량 연 약 51억 개(2024년) 규모의 환경에서, 완충재로 쓰이는 EPS·에어캡 폐기물 연 약 31만 톤 추정치가 사회적 문제로 누적되며 브랜드의 대체재 수요를 강하게 자극하고 있다. 여기에 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 준수에 대한 대응 필요성이 커지면서, 기존 포장 체계를 유지하면서도 친환경 전환을 빠르게 이행할 수 있는 솔루션이 중요한 선택 기준이 되었다.

당사의 대표 고객 페르소나는 크게 세 부류로 정의된다. 첫째, 신선식품 D2C 브랜드의 구매·물류 책임자이다. 이들은 상품 파손률을 낮춰야 하며, 냉장·냉동 여부와 관계없이 안정적인 보호 성능을 요구한다. 동시에 소비자 개봉 경험이 브랜드 만족도에 직접 연결되므로, 완충재의 친환경성뿐 아니라 박스 내부 체류감과 시각적 인상이 중요하다. 둘째, 화장품 브랜드의 이커머스 운영 책임자이다. 이들은 제품 손상 리스크가 높고, 패키징이 곧 브랜드 언어라는 점에서 재활용과 생분해 가능성을 중요하게 본다. 셋째, 3PL 운영사와 물류대행사이다. 이들은 다양한 브랜드를 동시에 상대하므로, 고객사별 SKU와 박스 규격에 맞는 표준화된 완충재를 빠르게 조달할 수 있어야 하며, 공급 안정성과 리드타임을 매우 중시한다.

웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로, 기존 EPS·에어캡을 대체하는 용도로 설계되었다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되는 공인시험기관 시험 성적서를 확보하고 있으며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다. 따라서 고객은 단순히 "친환경 소재를 썼다"는 수준이 아니라, 실제 규제 대응과 폐기 부담 감소까지 포함한 문제 해결을 기대할 수 있다. 특히 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 소각·매립으로 이어지는 구조이므로, 리웨이브의 제품은 폐기 비용과 환경 부담을 동시에 낮추는 대안으로 인식된다.

6.2 파일럿 고객 12곳 현황과 확장 기반

리웨이브는 2026년 9월 기준 파일럿 고객 12곳을 확보하였으며, 고객군은 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 이들은 모두 익명화하여 A사부터 L사까지 관리하고 있으며, 각 고객은 월 사용량과 도입 시점이 상이하나 공통적으로 재구매 의사를 유지하고 있다. 2025년 3월 첫 출고 이후 누적 출고 158만 세트, 2026년 9월 월 출고 18만 세트, 고객 재구매율 83%라는 수치는 파일럿이 단순 시험을 넘어 실제 반복 발주 구조로 전환되었음을 보여준다. 평균적으로 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 구매 패턴이 확인되고 있다.

아래 표는 12개 파일럿 고객의 업종, 월 사용량, 시작 시점을 정리한 것이다. 월 사용량은 2026년 9월 기준이며, 각 사의 주문 변동은 계절성·프로모션 일정·출고 물량 변화에 따라 일부 달라질 수 있다. 다만 전체적으로는 대형 고객 3곳이 물량을 견인하고, 나머지 고객이 안정적인 반복 구매를 통해 매출 기반을 형성하는 구조이다. 이러한 분포는 향후 직판뿐 아니라 3PL 번들, 월 정기공급 구독으로 확장할 때 레퍼런스와 재주문 사례로 활용될 수 있다.

고객	업종	월 사용량	시작 시점
A사	신선식품 D2C	월 3.2만 세트	2025년 3월
B사	신선식품 D2C	월 2.8만 세트	2025년 5월
C사	신선식품 D2C	월 2.4만 세트	2025년 6월
D사	신선식품 D2C	월 1.8만 세트	2025년 8월
E사	신선식품 D2C	월 1.6만 세트	2025년 10월

고객	업종	월 사용량	시작 시점
F사	신선식품 D2C	월 1.5만 세트	2025년 11월
G사	신선식품 D2C	월 1.2만 세트	2026년 1월
H사	화장품 브랜드	월 1.7만 세트	2025년 4월
I사	화장품 브랜드	월 1.1만 세트	2025년 9월
J사	화장품 브랜드	월 0.9만 세트	2026년 2월
K사	3PL	월 1.0만 세트	2025년 7월
L사	3PL	월 1.4만 세트	2026년 3월

파일럿 고객군의 가장 중요한 의미는 업종 다변화에 있다. 신선식품 D2C 고객은 충격 흡수와 습도 대응을 중시하고, 화장품 브랜드는 개봉 경험과 친환경 메시지를 중시하며, 3PL은 표준화된 공급 안정성과 빠른 납기 대응을 중시한다. 리웨이브는 세 부문 모두에서 수요를 확보함으로써 제품 적합성이 특정 업종에 국한되지 않음을 입증했다. 특히 완도 1공장의 생산능력은 월 최대 25만 세트이며 현재 가동률은 72% 수준이므로, 추가 고객 확대에 필요한 기본 공급 역량도 이미 확보되어 있다.

6.3 영업 퍼널과 계약 전환 방식

리웨이브의 영업 퍼널은 문제 인식, 샘플 검증, 파일럿 운영, 본계약 전환, 정기공급 확대의 순서로 설계된다. 초기에는 규제 대응과 대체재 검토가 필요한 브랜드를 중심으로, 포장재 교체에 따른 손상 리스크와 운영 부담을 동시에 점검한다. 이후 제품 샘플을 활용한 박스 적합성 테스트, 낙하·압축·보관 조건 검토, 실제 출고 환경에서의 사용성 확인을 통해 파일럿에 진입한다. 이 과정에서 리웨이브는 단순 자재 공급업체가 아니라, 포장 구조와 출고 운영까지 함께 조율하는 파트너로 포지셔닝한다.

파일럿 단계에서는 고객사의 대표 SKU를 대상으로 세트 단위 적합성을 확인한다. 표준 단위인 “세트”는 중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량 완충재를 의미하며, 고객은 자사 제품 규격에 맞는 세트 수량을 기준으로 출고 프로세스를 조정한다. 이때 웨이브셀은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준을 확보하고 있어, 성능 우려를 최소화한 상태에서 친환경 전환이 가능하다. 또한 무게는 EPS 대비 1.3배이나, 국내 생산 리드타임 5일이라는 강점 덕분에 재고 운영의 불확실성을 크게 줄인다.

본계약 전환 이후에는 고객의 출고 패턴에 맞춘 월 정기공급이 핵심이다. B2B 직접 판매뿐 아니라 3PL 번들 공급으로 고객군을 넓히고, 최소 3개월 약정의 구독형 구조를 통해 안정적인 재주문을 유도한다. 이는 고객 입장에서는 재고 확보와 단가 예측 가능성을 높이고, 리웨이브 입장에서는 생산 계획과 원료 조달 계획을 안정화하는 효과가 있다. 특히 2027년부터는 월 신규 고객 8곳 확보를 목표로 하여, 기존 파일럿의 레퍼런스를 발판으로 빠르게 확산하는 영업 리듬을 구축할 계획이다.

6.4 가격 정책과 티어 구조

리웨이브는 가격 측면에서 기존 대체재 대비 경쟁력을 확보하면서도, 초기 양산 구간의 원가 구조를 감안한 합리적 가격 체계를 운영한다. 웨이브셀 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약에서는 148원으로 제공한다. 2026년 양산 기준 원가는 세트당 142원으로 매출총이익률은 약 14% 수준이다. 이는 단기적으로는 공격적인 가격 경쟁보다, 제품 확산과 생산 안정화, 원료 수급 체계 고도화에 우선순위를 두는 정책이다. 2028년에는 완도 2공장 규모의 경제를 통해 목표 원가 92원을 달성할 계획이다.

가격 정책은 고객 규모와 계약 형태에 따라 세 가지 티어로 운영된다. 파일럿 및 소량 고객은 표준 단가로 시작하여 품질 검증과 운영 적합성을 확인하고, 월 사용량이 커지는 고객은 대량 계약 단가를 적용한다. 여기에 월 정기공급 구독을 더해 최소 3개월 약정을 체결하면, 고객은 공급 안정성과 운영 편의성을 확보하고 리웨이브는 수요 예측의 정확도를 높일 수 있다. 가격은 단순히 단가 경쟁이 아니라, 규제 대응과 친환경 전환의 총비용 절감 효과까지 포함한 가치 중심으로 설명한다.

경쟁 제품과 비교하면 리웨이브의 가격 포지션은 중간 지점에 위치한다. 기존 EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 더 저렴하지만 친환경성이 낮고 재활용이 어렵다. 종이 허니콤은 약 120원으로 재활용 가능하나 부피가 커 물류비 증가 요인이 있다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 유사한 가격대이나 산업용 퇴비화 조건이 필요하며, 버섯균사체 완충재는 약 310원으로 가격 부담과 6주 리드타임이 크다. 웨이브셀은 165원이라는 가격에 일반 토양 생분해, 가정 퇴비화 가능성, 해양 유입 시 분해, 국내 생산 리드타임 5일을 함께 제공함으로써 총체적 가치에서 우위를 확보한다.

구분	판매가	주요 특징
웨이브셀 표준	세트당 165원	일반 고객용, 파일럿 및 소량 계약 적용
웨이브셀 대량 계약	세트당 148원	월 50만 세트 이상 대량 계약
EPS	세트당 약 85원	성능 우수하나 친환경성 낮음
에어캡	세트당 약 60원	저렴하나 재활용 어려움
종이 허니콤	세트당 약 120원	재활용 가능하나 부피 큼
PLA 발포 완충재	세트당 약 150원	산업용 퇴비화 조건 필요
버섯균사체 완충재	세트당 약 310원	리드타임 6주

6.5 채널 전략: 직판, 3PL 번들, 구독

리웨이브의 채널 전략은 직판, 3PL 번들, 구독의 3축으로 구성된다. 직판은 D2C 브랜드와 신선식품 몰을 대상으로 하며, 고객사의 포장 담당자와 운영 책임자를 직접 접점으로 두고 빠르게 검증과 도입을 진행한다. 이 채널에서는 제품 성능과 규제 대응, 브랜드 메시지 적합성이 구매 결정의 핵심이 되며, 초기 파일럿 레퍼런스를 활용해 전환 속도를 높인다. 직접 판매는 고객 요구를 가장 세밀하게 반영할 수 있어, 제품 개선과 가격 협상 모두에 유리하다.

3PL 번들 채널은 물류대행사를 통해 여러 브랜드를 동시에 확보하는 방식이다. 3PL은 다양한 고객사를 상대하므로, 개별 브랜드마다 포장재를 따로 조달하기보다 표준화된 친환경 완충재를 묶음으로 공급받는 편이 효율적이다. 리웨이브는 이 채널에서 물류 현장의 운영 편의성, 통합 발주, 반복 사용 패턴에 초점을 맞춘다. 3PL과의 협업은 단일 브랜드 계약보다 월별 수요 예측에 안정성을 주며, 대량 계약으로 이어질 가능성이 높다.

구독 채널은 최소 3개월 약정을 전제로 월 정기공급을 제공하는 구조이다. 고객은 재고 관리 부담을 줄이고, 리웨이브는 생산 계획과 원료 수급을 예측 가능하게 만든다. 특히 신선식품 D2C와 화장품 브랜드는 시즌성·프로모션 변동이 크기 때문에, 구독형 공급 구조가 유용하다. 이 모델은 단순 반복 구매를 넘어 고객사 내부에서 포장 자재를 "고정 운영 품목"으로 자리잡게 하는 효과가 있어, 장기적으로 고객 락인 효과를 높인다.

채널 운영은 고객 규모에 따라 유연하게 조합된다. 초기 파일럿은 직판으로 시작하되, 일정 사용량 이상이 되면 구독과 대량 단가를 적용하고, 3PL 고객은 번들 패키지로 확산한다. 리웨이브는 완도 1공장의 생산능력과 월 출고 증가 추세를 바탕으로, 채널별 수요를 분산시키면서도 전체 생산 계획을 일원화하여 운영한다. 이러한 구조는 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보라는 목표를 무리 없이 뒷받침한다.

6.6 마케팅 계획과 수요 창출 방식

마케팅은 광고 중심보다 문제 해결 중심의 콘텐츠와 레퍼런스 기반 세일즈로 전개한다. 핵심 메시지는 슬로건인 "바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."이며, 이는 원료의 해조 부산물 활용과 생분해 특성을 직관적으로 전달한다. 고객이 가장 민감하게 보는 것은 친환경성 그 자체보다, 실제 운영 환경에서 안정적으로 쓸 수 있느냐는 점이므로, 마케팅은 감성적 표현과 기술적 근거를 함께

제시하는 방식으로 설계한다. 공인시험기관 시험 성적서, 낙하충격 흡수율 92% 수준, 국내 생산 리드타임 5일 등의 데이터는 고객 설득의 핵심 재료이다.

마케팅 활동의 중심은 업종별 세분화된 제안서와 샘플 테스트이다. 신선식품 D2C에는 냉장·냉동 배송에 적합한 보관 안정성과 파손 방지 사례를, 화장품 브랜드에는 개봉 경험과 친환경 브랜딩 효과를, 3PL에는 표준화·납기·통합 발주 편의성을 강조한다. 또한 규제 대응을 고려하는 브랜드에는 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준에 맞춘 패키징 전환 시나리오를 제안하여, 단순 소재 교체가 아니라 운영 체계 전환으로 이해시키는 데 집중한다.

레퍼런스 마케팅도 적극 활용한다. 파일럿 고객 12곳의 도입 사례는 익명 처리하되 업종과 활용 방식은 공개할 수 있어, 유사 업종 고객에게 높은 설득력을 제공한다. 특히 월 출고 18만 세트, 누적 출고 158만 세트, 재구매율 83%라는 수치는 제품의 실사용 적합성을 보여주는 강력한 근거이다. 리웨이브는 신규 리드 생성보다도, 이미 친환경 전환 필요성을 인지하고 있는 브랜드를 우선 공략하여 짧은 의사결정 주기 안에서 빠르게 도입을 마무리하는 방식으로 효율을 극대화한다.

6.7 2027년 성장 전략과 고객 확대 로드맵

2027년부터는 월 신규 고객 8곳 확보를 목표로 세운다. 이 목표는 무리한 확장이 아니라, 현재의 파일럿 성과와 생산 역량, 그리고 LOI 3건의 본계약 전환 가능성을 반영한 현실적 계획이다. 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트와 완도 1공장 가동률 72%는 이미 시장 수요가 존재함을 보여주며, 향후 2027년 3분기 완도 2공장 가동 시 월 150만 세트 규모로 공급 체력이 크게 확대된다. 이를 통해 신규 고객 유입이 생산 제약에 막히지 않도록 선제적으로 대비한다.

고객 확대의 방식은 두 단계로 나뉜다. 첫째, 기존 파일럿의 본계약 전환이다. LOI 3건은 연 환산 약 24억 원 규모로, 우선 본계약 체결을 통해 안정 매출을 확보하는 것이 선행 과제이다. 둘째, 업종 확장이다. 현재 신선식품 D2C와 화장품 중심의 포트폴리오를 유지하되, 콜드체인과 고부가가치 상품 영역으로 확장해 신규 수요를 만든다. 특히 2027년 4분기 출시 예정인 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재)은 기존 웨이브셀 고객 중 저온 유통 비중이 높은 고객에게 추가 업셀링을 제공할 수 있어, 동일 고객 내 매출 확장도 가능하다.

마케팅과 세일즈의 실행 원칙은 단순하다. 고객이 기존 포장재에서 바꾸기 어려워하는 이유는 가격보다도 성능 불안, 공급 불안, 내부 승인 절차의 복잡성에 있기 때문에, 리웨이브는 샘플 검증부터 본계약까지의 심리적 장벽을 낮추는 데 집중한다. 국내 생산 리드타임 5일, 일반 토양 생분해, 가정 퇴비화 가능성, 해양 유입 시 분해라는 강점은 브랜드의 ESG 메시지와 운영 현실을 동시에 만족시키는 조합이다. 따라서 2027년의 신규 고객 목표는 단순한 영업 목표가 아니라, 시장이 요구하는 전환 속도에 맞추어 빠르게 표준 공급사로 자리잡겠다는 선언이다.

> 2027년 리웨이브의 고객 전략은 “파일럿 검증 → 본계약 전환 → 월 정기공급 확대 → 업종 확장”의 순환 구조로 작동한다.
> 이는 친환경 포장재의 필요성이 커지는 환경에서, 빠른 납기와 안정 공급, 그리고 실제 폐기 저감 효과까지 함께 제공하는 국내 표준 대안으로 자리잡기 위한 실행 전략이다.

7. 경쟁 분석

7.1 경쟁 대안의 비교 구조와 평가 기준

완충재 시장의 경쟁은 단순히 "포장을 메우는 재료" 간의 비교가 아니라, **가격**, **완충성능**, **생분해 조건**, **부피**, **리드타임**의 다섯 가지 축이 동시에 작동하는 구조로 이해해야 한다. 대체재를 도입하는 브랜드는 단가만 보는 것이 아니라, 물류비 증가 여부, 폐기 편의성, 규제 적합성, 공급 안정성까지 함께 검토한다. 따라서 본 사업의 경쟁력은 개별 항목의 우위보다, 여러 조건을 동시에 충족시키는 조합에서 형성된다.

국내 택배 물량은 연 약 51억 개(2024년)이며, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 이 가운데 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 어려워 소각·매립으로 이어진다. 또한 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준을 맞춰야 하는 브랜드의 대체재 수요가 빠르게 커지고 있다. 즉, 현재 시장은 기존 자재의 관성적 사용보다 **규제 대응형 대체**와 **친환경 스토리**를 동시에 요구하는 전환기에 있다.

웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로, EPS·에어캡을 대체하도록 설계되었다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다는 점에서 기존 완충재와 명확히 구분된다. 반면 현재의 약점은 고습 환경, 특히 상대습도 85% 이상 장기 보관에서 강도 저하가 발생한다는 점이며, 이를 보완하기 위한 내수 코팅 v2를 2026년 4분기 완료 목표로 개발 중이다.

대안	가격(세트당)	완충성능	생분해 조건	부피	리드타임
EPS(스티로폼)	약 85원	우수	사실상 생분해 어려움, 재활용도 오염 시 제한적	보통	국내 조달 기준 짧음
에어캡	약 60원	기초 충격 흡수 가능	재활용 어려움, 오염 시 폐기 중심	보통	국내 조달 기준 짧음
종이 허니콤	약 120원	중간 이상	재활용 가능	큼	국내 조달 기준 짧음
PLA 발포 완충재 (국내 스타트업 G사)	약 150원	중간 이상	산업용 퇴비화 조건 필요	보통	국내 조달 기준 짧음
버섯균사체 완충재 (해외 E사 수입)	약 310원	중간 이상	조건부 생분해 가능하나 공급망 의존	보통~큼	6주
웨이브셀 (WaveCell)	165원, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원	EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준	일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해, 가정 퇴비화 가능, 해양 유입 시에도 분해	EPS 대비 1.3배 무게이나 포장 설계상 대체 가능 수준	국내 생산 기준 5일

위 비교에서 가장 중요한 사실은, 웨이브셀이 단순히 "친환경"이라는 인식만으로 경쟁하는 제품이 아니라는 점이다. EPS와 에어캡은 가격이 낮고 공급이 쉽지만 친환경성에서 약하고, 종이 허니콤은 재활용 가능하나 부피가 커 물류비가 증가한다. PLA 발포 완충재는 가격이 높고 산업용 퇴비화 조건이 필요하며, 버섯균사체 완충재는 가격이 가장 높고 리드타임이 6주로 길다. 반면 웨이브셀은 가격이 기존 저가 자재보다 높지만, 일반 토양 생분해와 국내 생산 리드타임 5일이라는 조합으로 규제 대응형 브랜드에 맞는 실사용 대안을 제공한다.

7.2 포지셔닝 맵: 규제 적합성과 공급 안정성의 교차점

완충재 시장에서 포지셔닝은 일반적으로 "저가 vs 고가", "일반 성능 vs 친환경성"으로만 설명되기 쉽다. 그러나 실제 구매 의사결정은 그보다 더 복합적이며, 특히 최근에는 규제 적합성과 리드타임이 핵심 축으로 부상하고 있다. 따라서 본 사업의 포지셔닝은 **고친환경성**과 **공급 안정성**이 동시에 높은 영역을 선점하는 것으로 정의할 수 있다.

가로축을 가격 및 총조달비용으로 두고 세로축을 친환경·규제 적합성으로 놓으면, EPS와 에어캡은 저비용 구간에 위치하나 친환경성은 낮다. 종이 허니콤은 친환경성은 중간 이상이나 부피가 크기 때문에 총물류비가 상승한다. PLA 발포 완충재는 친환경성은 높지만 산업용 퇴비화 조건이라는 운영상 제약이 존재한다. 버섯균사체 완충재는 친환경 이미지는 강하나 가격과 리드타임이 부담이다. 웨이브셀은 이들 사이에서 **친환경성, 규제 적합성, 국내 공급 안정성**을 동시에 확보하는 위치에 있다.

세로축을 공급 안정성과 납기 대응력으로 다시 놓으면, 국내 생산 기반을 가진 웨이브셀은 5일 리드타임으로 빠르게 대응할 수 있다. 이는 6주 리드타임을 갖는 수입 버섯균사체 완충재와 뚜렷이 대비되며, 주문 변동이 큰 D2C 브랜드나 신선식품 몰, 3PL 파트너에게 특히 유리하다. 또한 웨이브셀은 파일럿 생산공장이 전라남도 완도군에 위치하여 원료 산지와의 연계가 가능하고, 원료 수거 시 처리비를 받는 구조를 통해 원료 원가 경쟁력까지 확보한다.

> "우리는 단순히 친환경 재료를 파는 것이 아니라, 규제 대응이 필요한 브랜드가 오늘 주문해도 5일 내 현장 적용이 가능한 완충 솔루션을 제공한다."

이 포지셔닝은 브랜드 커뮤니케이션 측면에서도 의미가 있다. 슬로건인 "바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."는 원료의 출처와 폐기 후 운명을 한 문장에 담아내며, 단순한 소재 설명을 넘어 브랜드의 메시지를 명확히 만든다. 규제 대응과 ESG 메시지가 동시에 필요한 소비재 브랜드에게 이 스토리텔링은 단기 구매뿐 아니라 반복 발주를 유도하는 중요한 자산이 된다.

7.3 진입장벽 1: 원료 조달과 제조 공정의 결합 장벽

웨이브셀의 첫 번째 진입장벽은 원료 조달과 제조 공정이 분리되지 않고 결합되어 있다는 점이다. 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사는 단순 원재료가 아니라, 수거·건조·전처리·배합까지 이어지는 공정 설계와 함께 작동해야 한다. 이 구조는 외부에서 동일한 조성을 모방하더라도, 안정적인 수거망과 공정 노하우가 없으면 양산 품질을 유지하기 어렵다는 뜻이다.

특히 완도 1공장은 원료 산지와 인접한 파일럿 생산공장으로, 물류 거리 축소와 원료 신선도 관리 측면에서 구조적 이점을 갖는다. 수산 부산물은 계절성·수급 변동성이 존재할 수 있으나, 본 사업은 오히려 이 점을 원료 원가 구조로 전환한다. 일반적으로 생산 원가에서 부담이 되는 원료비를, 수거 과정에서 처리비를 받는 방식으로 상쇄할 수 있기 때문이다. 즉, 원재료 확보 자체가 비용이 아니라 계약 구조에 따라 수익성 개선 요인이 된다.

두 번째 장벽은 저온 성형 공정과 내수 코팅의 결합이다. 웨이브셀은 등록 특허 1건(해조 잔사 발포 조성물)과 출원 2건(저온 성형 공정, 내수 코팅)을 기반으로 한다. 이러한 지식재산은 제품 차별화에만 머무르지 않고, 생산 조건을 표준화하는 역할을 한다. 경쟁사가 원료나 배합 비율만 흉내 내는 방식으로는 동일한 완충 성능과 생분해 특성을 동시에 맞추기 어렵다.

또한 웨이브셀의 약점으로 지적되는 고습 환경에서의 강도 저하는, 오히려 공정 장벽의 한 축을 형성한다. 내수 코팅 v2가 2026년 4분기 완료되면, 단순한 재료 모방을 넘어 유통 환경 적합성까지 개선된 버전으로 시장에 재진입하게 된다. 이는 제품 개선이 곧 경쟁 장벽 강화로 이어지는 구조이며, 후발주자가 따라오더라도 동일 수준의 내수성, 생분해성, 생산성의 균형을 맞추기 어렵게 만든다.

7.4 진입장벽 2: 고객 전환 비용과 규제 대응 수요의 결합

완충재는 겉으로는 단순 소모품처럼 보이지만, 실제로는 브랜드의 포장 표준, 물류 프로세스, 품질 클레임 대응 방식과 연결되어 있다. 따라서 한 번 채택된 자재를 바꾸는 일은 단가 비교만으로 결정되지 않는다. 포장 설계 변경, 박스 규격 조정, 택배사 및 3PL 작업표준 수정, 소비자 클레임 문구 조정 등 부수 비용이 발생한다. 이 때문에 일정 수준의 품질과 납기 안정성을 확보한 공급자는 고객 전환 비용을 자연스럽게 창출한다.

현재 파일럿 고객은 12곳이며, 신선식품 D2C 7곳, 화장품 브랜드 3곳, 3PL 2곳으로 구성되어 있다. 고객 재구매율은 83%이고, 2026년 9월 기준 월 출고는 18만 세트에 이른다. 이는 단순히 시험 구매가 아니라, 실제 운영 환경에서 반복 사용되고 있음을

의미한다. 특히 신선식품과 화장품 브랜드는 포장 규격과 브랜드 이미지에 민감하므로, 한 번 적용한 자재를 교체하는 데 신중할 수밖에 없다.

규제 환경 역시 전환 장벽을 높이는 방향으로 작동한다. 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준을 충족해야 하는 브랜드는 기존 자재를 그대로 유지하기 어렵다. 이때 웨이브셀은 단순 친환경 제품이 아니라, 규제를 설명 가능한 형태로 대응할 수 있는 대안이 된다. 즉, 브랜드는 친환경성뿐 아니라 규제 대응 리스크를 줄이기 위해 웨이브셀을 선택하게 된다.

여기에 월 정기공급 구독(최소 3개월 약정) 구조는 고객 락인 효과를 강화한다. 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 거래 규모는 구매 빈도가 높고 반복성이 있다는 의미이다. 따라서 영업은 일회성 납품보다 운영 파트너십에 가까우며, 이 구조는 단기 할인만으로 쉽게 무너지는 시장이 아님을 보여준다.

7.5 지속 가능한 경쟁우위: 가격, 성능, 생분해의 삼각 균형

웨이브셀의 경쟁우위는 "가장 싸다"가 아니라 "실무적으로 사용할 수 있는 친환경 대안"이라는 점에 있다. EPS는 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 단가만 보면 우위가 있다. 그러나 오염된 상태에서 사실상 재활용이 어렵고, 폐기 문제로 인해 브랜드의 규제·ESG 리스크를 키운다. 종이 허니콤은 약 120원으로 상대적으로 합리적으로 보일 수 있으나, 부피가 커서 물류비 증가라는 숨은 비용이 발생한다.

웨이브셀은 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 내려간다. 2026년 양산 기준 원가는 세트당 142원으로 매출총이익률은 약 14% 수준이다. 아직은 가격만 놓고 보면 기존 저가 자재 대비 불리하나, 규제 대응, 생분해성, 국내 생산 리드타임, 브랜드 이미지 개선 효과를 합산하면 총비용 측면의 경쟁력이 형성된다. 특히 2028년 목표 원가 92원은 완도 2공장 규모의 경제를 전제로 하며, 이 경우 가격 격차는 더 좁혀질 것이다.

완충 성능 측면에서도 웨이브셀은 실사용 가능성을 입증하고 있다. EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이라는 수치는 완전히 동일한 물성은 아니더라도, 택배와 신선식품, 화장품 출고 환경에서 충분히 의미 있는 대체 성능을 보여준다. 다만 무게는 EPS 대비 1.3배이므로, 초경량 포장만을 최우선으로 하는 고객에게는 적합하지 않을 수 있다. 이 부분은 오히려 제품 포지셔닝을 명확히 하는 요소이며, "극저가"보다 "규제 적합형 고기능 친환경" 세그먼트에 집중하는 전략이 타당하다.

무엇보다 중요한 지속 가능성은 생분해 조건에 있다. 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해된다는 공인시험기관 시험성적서는, 가정 퇴비화 가능성과 함께 시장에서 드문 신뢰 요소다. 종이 재활용, 산업용 퇴비화, 해외 수입에 의존하는 대안과 달리, 웨이브셀은 폐기 인프라에 대한 의존도가 낮다. 이는 브랜드가 소비자에게 전달하는 메시지를 단순화하고, 회수·폐기 설명 부담을 줄이며, ESG 보고나 친환경 인증 커뮤니케이션에도 활용 가능하다는 점에서 장기 경쟁우위로 작용한다.

7.6 경쟁사 대응 시나리오 1: 저가형 기존 자재의 가격 방어

가장 가능성 높은 경쟁 대응은 EPS 및 에어캡 공급업체의 가격 방어이다. 기존 공급자들은 단가가 각각 약 85원, 약 60원이라는 강점을 바탕으로, 단기적으로 할인 또는 납기 조건 완화로 고객 이탈을 막으려 할 수 있다. 특히 대형 물류기업이나 포장재 유통망을 보유한 사업자는 번들 공급을 통해 브랜드의 심리를 흔들 가능성이 있다.

그러나 이러한 가격 방어는 구조적 한계가 있다. 계도기간 종료 이후 브랜드가 직면하는 것은 단순 원가 문제가 아니라 규제 준수와 환경 민원 리스크이다. 오염된 EPS·에어캡은 재활용이 어려워 소각·매립으로 이어지기 때문에, 브랜드 입장에서는 단가 차이보다 대체 필요성이 더 크게 작용할 수 있다. 따라서 저가 경쟁이 발생하더라도 웨이브셀은 가격만이 아니라 "규제 대응이 가능한 대체재"라는 점을 강조해야 한다.

대응 전략은 고객 세분화에 있다. 가격 민감도가 매우 높은 범용 택배 시장은 완전 대체가 아니라 제한적 전환 대상으로 두고, 친환경 스토리와 규제 대응이 중요한 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL을 중심으로 침투해야 한다. 이 구간에서는 단가 차이가 있더라도 브랜드 가치와 민원 감소 효과가 구매 이유가 된다. 또한 월 정기공급 구독과 3개월 약정으로 거래를 구조화하면 단기 가격 프로모션의 영향력을 줄일 수 있다.

7.7 경쟁사 대응 시나리오 2: 친환경 대안의 차별화 강화와 시장 혼선

PLA 발포 완충재를 제공하는 국내 스타트업 G사와 해외 E사 수입 버섯균사체 완충재는 웨이브셀과 직접적인 친환경 대체재 경쟁 관계에 있다. 이들 경쟁사는 친환경성이라는 공통분모를 내세우면서, 더 강한 마케팅 메시지나 특정 업종 집중 전략으로 시장 혼선을 유발할 수 있다. 예를 들어 PLA 발포 완충재는 "바이오 기반" 이미지를 앞세울 가능성이 있고, 버섯균사체 완충재는 자연 유래 소재의 상징성을 강조할 수 있다.

하지만 실제 도입 단계에서는 조건이 다르다. PLA 발포 완충재는 약 150원이며, 산업용 퇴비화 조건이 필요하다. 즉, 소비자나 소형 물류 현장에서 폐기 편의성이 제한된다. 버섯균사체 완충재는 약 310원으로 가격이 높고, 리드타임이 6주로 길어 운영 유연성이 낮다. 이 둘은 친환경 스토리에는 강하지만, 국내 대량 운영과 규제 대응을 동시에 만족시키기에는 제약이 있다.

웨이브셀은 이들에 비해 일반 토양 생분해와 국내 생산 리드타임 5일이라는 현실적 장점을 가진다. 따라서 경쟁사가 친환경 이미지를 강화할수록, 본 사업은 "실제 현장에서 얼마나 쉽게 쓰이고 얼마나 빨리 받을 수 있는가"를 강조해야 한다. 또한 후속 제품인 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재)을 2027년 4분기에 출시하면, 신선식품 및 냉장·냉동 유통까지 확장할 수 있어 단일 자재 경쟁을 넘어 제품군 경쟁으로 전환할 수 있다.

7.8 경쟁 대응 시나리오 3: 모방 진입과 기술 추격에 대한 방어

경쟁사가 웨이브셀의 원료 조합이나 외형을 모방해 진입하는 경우도 예상할 수 있다. 특히 친환경 소재 시장은 외관상 유사한 제품이 빠르게 등장할 수 있으며, 일부 후발업체는 "해조류 기반", "생분해성", "국내 생산"과 같은 키워드를 선점하려 할 수 있다. 이러한 상황에서 단순한 소재 설명만으로는 차별화가 약해질 수 있다.

이를 방어하기 위해서는 특허 포트폴리오와 운영 데이터가 중요하다. 웨이브셀은 등록 1건과 출원 2건을 보유하고 있으며, 2025년 3월 첫 출고 이후 2026년 9월까지 누적 158만 세트를 출고했다. 월별 출고는 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 증가했고, 고객 재구매율은 83%에 이른다. 이 수치는 단순한 샘플 공급이 아니라 반복성과 안정성을 입증하는 데이터이며, 경쟁사가 단기간에 복제하기 어렵다.

또한 팀 구성 자체가 방어력이다. 대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀 8년 경력으로 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험이 있고, CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 및 특허 3건 발명자이다. COO 이현우는 제지사 생산관리 12년과 공장 2곳 셋업 경험을 보유하고 있어 양산 안정화에 강점이 있다. 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 바탕으로 실제 고객 언어를 이해한다. 즉, 기술·생산·영업이 분리된 조직이 아니라, 모방을 늦추는 실행 체계를 갖춘 조직이다.

결국 경쟁 대응의 핵심은 단기 방어가 아니라 속도전이다. 2026년 4분기 내수 코팅 v2를 완료하고, 2027년 1분기 Pre-A를 클로징한 뒤, 2027년 3분기 완도 2공장을 가동하여 월 150만 세트 생산 체제로 확대하면, 후발주자는 가격만으로 따라오기 어려워진다. 공급 물량과 고객 레퍼런스, 그리고 품질 개선 사이클이 먼저 축적되는 기업이 시장의 표준을 만들 가능성이 높기 때문이다.

7.9 종합 판단: 경쟁은 가격이 아니라 전환 속도의 문제이다

완충재 시장의 경쟁은 표면적으로는 세트당 가격 비교로 보이지만, 실제로는 규제, 폐기, 납기, 고객 운영 효율이 결합된 전환 경쟁이다. EPS와 에어캡은 저렴하지만 규제 대응과 친환경성에서 약하고, 종이 허니콤은 재활용 가능하나 부피가 크며, PLA 발포 완충재는 산업용 퇴비화 조건이 필요하고, 버섯균사체 완충재는 비싸고 리드타임이 길다. 웨이브셀은 이들 사이에서 일반 토양 생분해, 가정 퇴비화 가능, 해양 유입 시에도 분해, 국내 생산 5일이라는 조합으로 차별화된다.

따라서 본 사업의 경쟁우위는 단일 속성의 압도적 우위가 아니라, **실무 적용 가능성**과 **규제 대응력**의 동시 확보에 있다. 시장은 친환경 메시지만으로는 설득되지 않으며, 가격만으로도 움직이지 않는다. 브랜드는 납기와 물류비, 폐기 편의성, 소비자 인식까지 함께 고려한다. 웨이브셀은 이 다층 의사결정 구조에서 가장 균형 잡힌 대안으로 포지셔닝된다.

향후 경쟁이 심화되더라도, 원료 조달 구조, 특허 포트폴리오, 파일럿에서 검증된 재구매율 83%, 완도 1공장의 가동률 72%, 그리고 2028년 목표 원가 92원으로 이어지는 규모의 경제 계획은 지속 가능한 경쟁우위를 뒷받침한다. 경쟁사들이 가격 할인이나 친환경

문구로 대응할 수는 있어도, 국내 생산 기반과 일반 토양 생분해, 빠른 리드타임, 실증된 수요를 동시에 갖춘 체계를 단기간에 복제하기는 어렵다. 이 점이 웨이브셀의 경쟁 분석에서 가장 중요한 결론이다.

8. 운영 및 생산

8.1 운영 체계와 생산 거점

주식회사 리웨이브는 본사 조직과 생산 조직을 분리해 운영하고 있으며, 연구·영업·경영지원 기능은 서울 성동구 성수동 본사에서, 양산과 출고는 전라남도 완도군의 파일럿 생산공장을 중심으로 수행하고 있다. 완도는 원료 산지이자 해조 부산물의 수거·전처리 인프라가 형성된 지역으로, 당사는 이 지리적 이점을 활용해 원료 조달, 제조, 초기 물류를 하나의 운영 동선으로 통합하고 있다. 현재 임직원은 14명이며, 2026년 10월 기준으로 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명으로 구성되어 있다.

회사의 운영 원칙은 **원료 안정성, 공정 일관성, 고객 납기 준수**의 3가지로 요약된다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 하는 발포 성형 완충재이므로, 원료 편차가 제품 강도와 성형 안정성에 직접 영향을 미친다. 이에 따라 원료 수급 단계부터 수분함량, 이물 혼입, 입도 분포를 관리하고, 생산 단계에서는 배합비와 성형 조건을 표준화하여 동일한 품질을 재현하는 체계를 구축하였다.

완도 1공장은 현재 **월 최대 25만 세트** 생산이 가능하며, 2026년 9월 기준 가동률은 **72%**이다. 이는 파일럿 고객 12곳의 실사용 물량과 LOI 기반 물량을 충분히 감내하면서도, 향후 신규 고객 확대에 대비한 유연 생산 여력을 확보하고 있음을 의미한다. 당사는 1공장을 단순한 시제품 생산 설비가 아니라, 2공장 증설 전까지 시장 검증과 공정 고도화를 동시에 수행하는 상업 생산 거점으로 운영하고 있다.

8.2 원료 조달 구조와 공급 안정성

웨이브셀의 원료는 **완도 지역 수산업협동조합 1곳과의 5년 공급 MOU**를 통해 전량 조달한다. 당사는 원료를 다수의 소규모 거래처에서 분산 구매하는 방식이 아니라, 산지 협의체와 장기 계약을 체결해 공급 안정성과 가격 예측 가능성을 동시에 확보하였다. 특히 해조류 가공 부산물은 계절성과 산지 변동성이 존재하므로, 단일 협의체와의 장기 협력 구조가 품질 일관성과 원가 통제 측면에서 유리하다.

조달되는 원료는 해조류 가공 과정에서 발생하는 알긴산 추출 잔사로, 당사는 이를 단순 부산물이 아닌 고부가 자원으로 전환하는 구조를 설계했다. 수협은 어획·가공 기반의 지역 네트워크를 활용해 부산물 집하를 담당하고, 당사는 입고 후 선별·세척·건조·분쇄 전처리를 거쳐 발포 성형용 분말 원료로 전환한다. 이 과정에서 원료 처리비를 수반한 수거 구조를 적용하여, 원료 조달 원가를 낮추는 동시에 산지 측의 처리 부담도 경감한다.

원료 조달 운영은 월 단위 수요 예측과 주 단위 입고 계획으로 분리해 관리한다. 기본적으로 월 생산계획을 기준으로 원료 소요량을 산정하고, 안전재고는 생산 중단 리스크를 방지할 수 있는 수준으로 유지한다. 원료의 수분 변화와 입도 편차는 발포율과 압축강도에 영향을 미치므로, 입고 시 샘플링 검사 후 규격 외 원료는 즉시 반려하거나 재전처리한다. 이를 통해 원료 변동성이 제품 성능에 미치는 영향을 최소화하고 있다.

8.3 완도 1공장 생산 공정과 가동 현황

완도 1공장은 원료 전처리, 배합, 성형, 건조, 검수, 포장, 출고의 순서로 운영된다. 먼저 해조 부산물과 옥수수 전분을 배합 비율에 따라 혼합하고, 이후 저온 성형 공정을 통해 완충재 형태로 발포 성형한다. 성형 후에는 건조와 안정화 과정을 거쳐 치수와 밀도를 맞추고, 최종적으로 외관과 물성 검사를 통과한 제품만 출고한다. 당사는 이 공정을 표준 작업지침서로 관리하여 작업자 숙련도에 따른 편차를 줄였다.

현재 1공장은 파일럿 생산에서 상업 생산 단계로 넘어가는 중간 구간에 위치한다. 월 최대 25만 세트라는 생산능력은 2026년 9월 현재 월 출고 18만 세트를 감안할 때 안정적인 여유를 제공한다. 가동률 72%는 설비 부하가 과도하지 않으면서도 고정비를 분산할 수 있는 수준으로, 불량률 관리와 설비 예방정비를 병행하기에 적절한 운전 상태이다. 당사는 이 구간을 유지하면서 고객군 확장과 함께 공정 안정화를 지속하고 있다.

생산운영 측면에서 1공장의 핵심 과제는 원료 편차 대응과 물류 리드타임 단축이다. 특히 신선식품 고객과 3PL 고객은 주문 주기와 출고 물량이 비교적 빈번해 납기 변동에 민감하다. 이에 따라 당사는 주간 생산계획을 고객군별로 분리하고, 반복 발주 고객의 물량은 우선 배정하는 방식으로 운영하고 있다. 이 같은 운영 체계는 월 정기공급 구독과 대량 계약을 병행하는 당사의 비즈니스 모델과도 정합적이다.

8.4 품질관리 체계와 QC 체크리스트

웨이브셀은 식품 및 화장품 브랜드의 포장재로 사용되므로, 제품 강도뿐 아니라 외관, 청결도, 치수 안정성, 내수성, 생분해성에 대한 품질관리 기준이 필요하다. 당사는 입고부터 출고까지 단계별 QC 체크리스트를 운영하며, 공정별 검사 항목과 합격 기준을 문서화하고 있다. 특히 완충재는 포장재로서의 기능성이 우선되지만, 최종 고객은 브랜드 이미지와 친환경 메시지까지 함께 평가하므로 외관 품질의 일관성이 중요하다.

QC는 원료 입고 검사, 공정 중 검사, 완제품 출하 검사로 구성된다. 원료 단계에서는 수분함량과 이물 여부를 점검하고, 공정 중에는 성형 치수와 밀도, 압축강도를 확인한다. 완제품 단계에서는 포장 단위별 외관 손상, 모서리 깨짐, 표면 균일성, 규격 편차를 검사한다. 또한 고습 환경에서의 강도 저하 가능성을 고려하여 보관 조건별 샘플 시험을 별도로 운영하며, 내수 코팅 v2의 성능 검증도 품질 프로세스에 포함한다.

다음은 당사가 운용하는 QC 체크리스트의 요약이다.

검사 단계	주요 항목	기준	조치
원료 입고	수분함량, 이물 혼입, 입도 분포, 냄새	사내 규격 범위 충족, 이물 없음	합격 후 전처리 투입 / 기준 미달 시 반려
배합 공정	배합비, 혼합 균일성	표준 배합 레시피 일치	재혼합 또는 배합 수정
성형 공정	형상 완전성, 발포 균일성, 밀도	규격 치수 및 외관 이상 없음	불량 분리 후 원인 분석
건조/안정화	잔류 수분, 변형 여부	내부 기준 충족	건조 조건 재조정
완제품 검수	압축강도, 외관, 치수, 포장 상태	출하 기준 충족	합격품만 출고, 불합격품 재가공 또는 폐기
보관/출고	적재 상태, 습도 영향, 라벨링	출고 전 최종 상태 이상 없음	재포장 또는 출고 보류

당사는 QC를 단순 검수 절차로 보지 않고, 생산성 향상과 불량률 감소를 위한 데이터 수집 체계로 운영한다. 검사 결과는 로트별로 누적 관리되며, 원료 배치와 성형 조건, 작업자 교대 시점에 따른 편차를 비교 분석한다. 이를 통해 불량이 발생한 구간을 빠르게 특정하고, 동일 유형의 재발을 방지하는 표준 조건을 업데이트한다. 품질 데이터는 향후 2공장 자동화 설계에도 반영될 예정이다.

8.5 2공장 증설 계획과 설비 투자 내역

당사는 2027년 3분기 완도 2공장 가동을 목표로 증설을 추진하고 있다. 2공장은 **월 150만 세트** 생산 능력을 갖춘 대규모 상업 생산 설비로 계획되며, 1공장에서 검증된 공정과 품질관리 체계를 확장 적용하는 방식으로 설계된다. 이는 현재 파일럿과 초기 양산 단계에서 확인된 시장 수요를 본격적으로 흡수하기 위한 필수 투자이다.

2공장 증설의 핵심 목적은 세 가지이다. 첫째, 반복 발주 고객의 수요 증가와 LOI 전환 물량을 안정적으로 수용하는 것이다. 둘째, 규모의 경제를 통해 2028년 목표 원가 **92원**에 근접하는 원가 구조를 확보하는 것이다. 셋째, 단일 공장 의존도를 줄여 생산 리스크를 분산하고, 향후 웨이브팩 등 후속 제품 생산 기반까지 확보하는 것이다. 당사는 2공장을 통해 생산 능력뿐 아니라 공급 신뢰도를 동시에 강화하고자 한다.

다음은 2공장 설비 투자 내역이다. 총 투자액은 계획된 증설 범위에 맞추어 배분되며, 자동화 수준과 품질 안정성을 함께 고려해 산정하였다.

투자 항목	주요 내용	투자 금액	비중
원료 전처리 설비	세척, 분쇄, 건조, 이송 라인 구축	3억 원	15%
배합·발포 성형 라인	정밀 배합기, 저온 성형 장비, 금형 세트	8억 원	40%
건조·안정화 설비	연속 건조 시스템, 온습도 제어 장치	2억 원	10%
품질검사 및 계측 장비	치수 측정, 압축강도 시험, 샘플 보관 설비	1.5억 원	7.5%
포장·적재·출하 설비	자동 포장, 팔레타이징 보조, 출하 동선 정비	2.5억 원	12.5%
유틸리티 및 공장 인프라	전력, 배관, 바닥 보강, 창고 구획	2억 원	10%
초기 시운전 및 예비비	시운전, 공정 튜닝, 예비 부품 확보	1억 원	5%
합계	**완도 2공장 증설**	**20억 원**	**100%**

2공장 설비는 단순히 생산량을 늘리는 데 그치지 않고, 공정 자동화와 품질 균일성을 동시에 높이는 방향으로 구성된다. 특히 발포 성형과 건조 구간은 제품 편차를 좌우하는 핵심 공정이므로, 센서 기반 제어와 표준 작업 절차를 강화할 계획이다. 이를 통해 생산량 확대에 따른 품질 흔들림을 최소화하고, 대형 고객이 요구하는 납기와 규격 안정성을 확보한다.

8.6 물류 운영과 납기 관리

웨이브셀의 물류는 산지 조달형 제조 구조에 맞춰 설계되어 있다. 원료는 완도 지역 수산업협동조합을 통해 산지 집하 후 공장으로 이동하고, 완제품은 고객사 또는 3PL 거점으로 직접 출고한다. 당사는 원료 수급과 완제품 출고를 같은 지역 내에서 연계해 운용함으로써 물류 이동 거리를 줄이고, 리드타임을 단축하는 구조를 확보하였다.

현재 국내 생산 리드타임은 **5일** 수준으로 운영하고 있다. 이는 수입 버섯균사체 완충재의 리드타임이 6주에 달하는 것과 비교할 때, 고객의 긴급 발주 대응과 재고 부담 경감 측면에서 큰 강점이다. 당사의 고객군은 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 파트너로 구성되어 있어 주문 패턴이 비교적 다채롭다. 따라서 정기 공급 고객에는 월 단위 납품 계획을, 이벤트성 수요 고객에는 주 단위 또는 긴급 출고 체계를 제공한다.

출고 운영은 고객당 평균 월 1.5만 세트라는 사용 패턴을 기준으로 계획한다. 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 고객이라 하더라도, 재주문이 반복되는 구조에서는 안정적인 정기 공급이 중요하다. 당사는 최소 3개월 약정의 월 정기공급 구독 모델을 병행하여 물류 예측 가능성을 높이고 있으며, 대형 고객 또는 3PL 파트너와의 번들 계약을 통해 출고 단위를 표준화하고 있다. 이를 통해 생산과 물류의 변동성을 동시에 낮춘다.

8.7 운영 리스크 대응과 향후 확장성

당사의 운영상 주요 리스크는 원료 계절성, 고습 환경에서의 강도 저하, 수요 급증에 따른 생산 병목이다. 원료 계절성은 완도 산지 기반의 장기 공급 구조로 완화하고 있으며, 고습 환경에 따른 강도 저하는 내수 코팅 v2 개발로 대응하고 있다. 내수 코팅 v2는 2026년 4분기 완료를 목표로 하며, 상대습도 85% 이상 장기 보관 환경에서의 성능 안정성을 높이는 데 초점을 둔다.

생산 병목은 2공장 증설과 공정 표준화로 해소할 계획이다. 현재 1공장은 월 최대 25만 세트, 가동률 72% 수준으로 안정 운영되고 있지만, 2027년부터는 LOI 3건의 본계약 전환과 월 신규 고객 8곳 확보 가정에 따라 수요가 빠르게 확대될 수 있다. 이때 2공장의 월 150만 세트 생산 능력은 급격한 수요 증가를 흡수할 수 있는 안전판이 된다. 또한 2공장 시운전 과정에서 1공장의 레시피와 QC 기준을 동일하게 이식하여, 복수 거점 간 품질 편차를 최소화할 예정이다.

장기적으로는 웨이브셀 양산 체계가 웨이브팩의 생산 기반으로도 활용된다. 웨이브팩은 2027년 4분기 출시 예정인 콜드체인 단열 박스 내장재로, 기존 완충재와 유사한 원료·공정 기반을 공유할 가능성이 높다. 따라서 현재의 생산 및 물류 체계는 단일 제품에

한정되지 않고, 후속 친환경 포장재 제품군으로 확장 가능한 플랫폼 역할을 수행한다. 당사는 완도 1공장과 2공장을 중심으로 산지-제조-출고가 연결되는 구조를 고도화하여, 친환경 완충재 시장에서 안정적이고 반복 가능한 공급자로 자리매김할 계획이다.

> 요약하면, 리웨이브의 운영 및 생산 체계는 완도 1공장의 검증된 양산 기반, 완도 지역 수산업협동조합 1곳과의 5년 공급 MOU를 통한 원료 전량 조달, 체계화된 QC, 그리고 2027년 3분기 가동 예정인 완도 2공장 증설을 축으로 구성되어 있다. 이는 현재의 수요 대응과 향후 대규모 시장 확장을 동시에 가능하게 하는 핵심 실행 기반이다.

9. 원가 구조

9.1 원가 구조의 기본 원칙

웨이브셀의 원가 구조는 단순한 제조원가의 합계가 아니라, 원료 조달 방식과 공정 설계, 물류 반경, 그리고 반복 생산에 따른 규모의 경제가 동시에 반영된 구조이다. 당사는 미역·다시마 가공 부산물인 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 제품을 설계함으로써, 일반적인 석유계 소재와 달리 원료의 상당 부분을 수산 부산물 및 식품계 유래 원료로 구성하고 있다. 이 구조는 원가 측면에서 두 가지 의미를 가진다. 하나는 원료 수급의 안정성이고, 다른 하나는 부산물 기반 원료 특성상 처리비를 받으며 수거할 수 있는 구조를 점진적으로 구축할 수 있다는 점이다.

현재 웨이브셀의 세트당 원가는 **142원**이며, 판매가는 **165원**이다. 이를 기준으로 한 매출총이익은 세트당 23원이며, 매출총이익률은 약 **14%** 수준이다. 이는 초기 양산 단계에서 품질 안정화, 공정 수율 확보, 포장·출고 체계 정착을 우선시한 결과로, 단기적으로는 높은 수익률보다 고객 전환과 반복 구매를 가능하게 하는 가격 경쟁력 확보에 초점을 두고 있다. 특히 현재는 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 세트당 **148원**의 공급가를 적용할 수 있도록 설계되어 있어, 거래 규모 확대에 따라 고객의 총조달비용을 낮출 수 있다.

완충재 시장은 특성상 단가만으로 의사결정이 이뤄지지 않는다. 실제 구매자는 제품 파손률, 포장 작업성, 물류비, 규제 대응, 브랜드 친환경성까지 함께 고려한다. 따라서 당사의 원가 구조는 단순히 재료비를 낮추는 방향이 아니라, 고객이 체감하는 총비용을 낮추는 방향으로 설계되어 있다. 예컨대 종이 허니콤과 같이 재활용이 가능하더라도 부피가 커 물류비를 증가시키는 제품과 달리, 웨이브셀은 중형 택배 박스 1개 분량의 완충재를 세트 단위로 안정적으로 공급할 수 있다. 이 점은 직접 원가와 간접 비용을 함께 줄이는 핵심 요소이다.

원가 항목	세트당 원가	비중	설명
원료	18원	12.7%	미역·다시마 가공 부산물 기반 원료
전분·첨가제	22원	15.5%	옥수수 전분 및 성형 보조 성분
성형 에너지	31원	21.8%	가열·발포·건조 공정 에너지 비용
직접 인건비	38원	26.8%	생산, 검사, 포장 작업 인력 비용
포장·출고 물류	19원	13.4%	내수 포장, 상차, 출고 및 배송 준비 비용
설비 감가상각	14원	9.8%	성형 설비 및 부대설비 감가상각
합계	**142원**	**100.0%**	2026년 양산 기준

위 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 직접 인건비와 성형 에너지이다. 이는 완충재 제품의 특성상 성형 조건의 안정성과 품질 편차 관리가 매우 중요하기 때문이다. 또한 성형 불량률을 낮추기 위해서는 공정 중 온도, 습도, 건조 시간 등을 정밀하게 관리해야 하므로 초기에는 자동화 수준보다 운영 안정성에 더 많은 비용이 투입된다. 반면 원료비는 부산물 수거 체계가 자리 잡을수록 점진적으로 낮아질 수 있는 구조이며, 당사는 해당 항목을 장기적으로 가장 큰 절감 여지로 보고 있다.

9.2 세트당 원가 142원의 세부 해석

세트당 원가 142원은 단순한 평균값이 아니라, 2026년 기준 파일럿 공장과 양산 라인의 실제 운영 데이터를 반영한 값이다. 원료 18원은 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분의 혼합 투입 기준을 반영하며, 전분·첨가제 22원은 발포와 성형 안정성을 확보하기 위한 배합비를 반영한다. 여기에 성형 에너지 31원, 직접 인건비 38원, 포장·출고 물류 19원, 설비 감가상각 14원이 더해져 총 142원이 된다. 이 항목들은 서로 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 생산량과 공정 안정도에 따라 상호 영향을 받는다.

예를 들어 성형 에너지는 제품의 밀도와 강도, 건조 속도와 직결되므로 원가 절감이 단순히 전기요금을 줄이는 문제로 끝나지 않는다. 공정 온도를 과도하게 낮추면 성형 품질이 저하되고, 과도하게 높이면 불량률이 증가해 오히려 재작업 비용이 늘어난다. 따라서 당사는 에너지 원가를 줄이는 방법으로 설비의 최적 조건을 찾는 방식과, 열 회수 및 공정 시간 단축을 동시에 검토하고 있다. 이는 품질 저하 없이 원가를 낮추는 전형적인 제조업형 최적화 전략이다.

직접 인건비 38원은 현재 양산 초기 단계에서 가장 현실적인 비용 항목 중 하나이다. 초기 공정에서는 원료 계량, 성형, 탈형, 검사, 포장, 출고 준비가 상당 부분 인력 중심으로 운영되며, 특히 완충재는 외관과 탄성, 치수 편차에 대한 품질 기준이 엄격하기 때문에 검수 인력이 필수적이다. 다만 반복 학습과 작업 표준화가 누적되면 단위 생산량당 인건비는 빠르게 하락할 수 있다. 당사는 생산성 향상과 작업 동선 개선을 통해 이 항목을 중기적으로 20원대 후반 수준까지 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

포장·출고 물류 19원은 일반적인 부자재 물류보다 낮은 편에 속하지는 않지만, 웨이브셀의 경우 고객사별 납품 단위가 다양하고 월 정기공급 구조가 많아 출고 계획 최적화가 가능하다는 장점이 있다. 특히 국내 생산 및 완도 인근 원료 조달 구조를 활용하면 리드타임을 단축할 수 있어, 긴급 대응 비용을 낮출 수 있다. 설비 감가상각 14원은 현재 완도 1공장 기준으로 반영된 수치이며, 추후 2공장 가동과 함께 설비 활용도가 높아질수록 세트당 감가상각 부담은 하락하는 방향으로 작용한다.

9.3 매출총이익률과 가격 정책

웨이브셀의 현재 판매가와 원가를 기준으로 한 매출총이익률은 약 **14%**이다. 세트당 판매가 **165원**에서 세트당 원가 **142원**을 차감하면 세트당 매출총이익은 23원이며, 이는 물량 확대 이전의 초기 시장 진입 가격으로서는 충분히 의미 있는 수준이다. 당사는 이 수익률을 무리하게 높이기보다, 고객 전환과 장기 공급계약 확보를 통해 생산 볼륨을 빠르게 키우는 전략을 우선한다. 완충재 시장은 표준화가 쉽고 반복 구매가 많은 산업이므로, 초기에 신뢰를 확보하면 후속 발주가 누적되는 구조이다.

가격 정책은 고객의 구매 규모에 따라 차등 적용된다. 표준 공급가인 165원은 소량 또는 초기 테스트 물량에 적용되며, 월 50만 세트 이상 장기 계약의 경우 세트당 148원으로 공급한다. 이 구조는 단순한 할인 정책이 아니라, 고객의 예상 수요를 안정적으로 확보하고 생산 계획을 사전에 고도화하기 위한 계약 설계이다. 대량 계약 고객에게는 단가 인하를 통해 비용 절감 효과를 제공하고, 당사는 생산 가동률 상승과 고정비 흡수를 통해 수익성을 개선한다.

다만 원가 관점에서 중요한 점은 판매가 인하가 곧바로 손익 악화로 연결되지 않는다는 것이다. 생산량이 증가하면 원료 단가, 에너지 효율, 인건비 효율, 감가상각 부담이 함께 개선된다. 즉, 148원의 대량계약가에서도 충분히 수익성을 확보할 수 있도록 설계되어 있으며, 장기적으로는 2028년 목표 원가 92원을 달성함으로써 가격 경쟁력과 이익률을 동시에 개선할 계획이다. 현재의 14% 수준 마진은 시장 진입을 위한 전략적 수치이며, 규모 확장 이후에는 보다 높은 구조적 마진을 기대할 수 있다.

또한 완충재 시장에서는 제품 단가만이 아니라 대체재 대비 총비용이 중요하다. EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 더 저렴하지만 친환경 규제 대응과 브랜드 가치 측면에서 한계가 있다. 종이 허니콤은 약 120원으로 가격은 비교적 접근 가능하지만 부피가 커 물류비를 증가시킨다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 가격 경쟁력이 약하고, 버섯균사체 완충재는 약 310원으로 대량 채택이 쉽지 않다. 이러한 시장 환경에서 165원, 그리고 대량 계약 시 148원이라는 가격은 친환경성과 운영 효율의 균형점에 위치한다.

9.4 규모별 원가 시뮬레이션

당사는 월 생산량 확대에 따라 원가가 어떻게 변화하는지에 대해 내부 시뮬레이션을 운영하고 있다. 시뮬레이션의 기준은 세트 단위이며, 월 25만 세트, 50만 세트, 100만 세트, 150만 세트의 네 가지 구간으로 나누어 검토하였다. 현재 완도 1공장의 최대 생산능력은 월 25만 세트이며, 2027년 3분기 가동 예정인 완도 2공장은 월 150만 세트 수준을 목표로 한다. 따라서 이 시뮬레이션은 현재 운영부터 확장 이후의 구조까지 자연스럽게 연결된다.

원가 절감의 핵심은 고정비의 분산과 공정 효율화이다. 설비 감가상각은 생산량이 늘어날수록 세트당 부담이 낮아지고, 성형 에너지와 인건비 역시 작업 표준화와 자동화 수준 상승에 따라 감소한다. 원료비는 초기에는 18원 수준이지만, 원료 수거 체계가 강화되면 수거·전처리 효율이 개선되어 더 낮아질 수 있다. 포장·출고 물류는 출고 스케줄 최적화와 대형 물류기업과의 협업을 통해 1회 출고당 처리량이 늘어날수록 개선된다.

월 생산량	세트당 원가	판매가	세트당 매출총이익	매출총이익률	비고
25만 세트	142원	165원	23원	약 14%	현재 1공장 기준
50만 세트	128원	165원	37원	약 22.4%	초기 규모의 경제 구간
100만 세트	106원	165원	59원	약 35.8%	공정 안정화 및 고정비 분산 구간
150만 세트	92원	165원	73원	약 44.2%	2028년 목표 원가, 완도 2공장 기준

위 시뮬레이션은 단순한 이론값이 아니라 실제 제조업 확장 경로에 맞춘 보수적 추정치이다. 월 50만 세트 수준에 도달하면 원료 조달 단가와 성형 설비 가동 효율이 동시에 개선되며, 월 100만 세트부터는 생산 라인 운영의 표준화가 본격적으로 반영된다. 월 150만 세트는 완도 2공장 체제에서 가능한 목표치이며, 이 시점에서는 세트당 원가 92원 달성이 가능하다고 본다. 따라서 판매가를 동일하게 유지할 경우, 매출총이익률은 크게 개선된다.

특히 고객이 대량 계약으로 전환하는 경우 공급가는 148원으로 조정되지만, 이 또한 충분한 수익성을 확보할 수 있다. 예컨대 150만 세트 기준 원가 92원일 때 세트당 매출총이익은 56원이 되며, 이는 공급가 인하에도 불구하고 상당한 흑자 구조를 형성한다. 즉, 당사의 가격 정책은 단순 할인 구조가 아니라, 생산 확대와 동시에 이익률을 높이는 확장형 구조이다.

9.5 원가 절감 로드맵과 2028년 92원 목표

당사의 원가 절감 로드맵은 2028년 세트당 원가 **92원** 달성을 최종 목표로 설정하고 있다. 이 목표는 단순한 희망치가 아니라 완도 2공장 규모의 경제를 전제로 한 실행 계획이다. 로드맵의 핵심은 원료비 절감, 에너지 효율 개선, 생산 자동화, 출고 효율화, 설비 회전율 향상의 다섯 축이다. 각각의 축은 독립적으로 작동하는 것이 아니라 상호 연동되며, 특정 항목의 개선이 다른 항목의 비용까지 함께 낮추는 구조를 만든다.

첫째, 원료비 절감은 수산 부산물의 안정적 수거 체계를 통해 실현된다. 현재는 품질 편차를 줄이기 위해 선별과 전처리에 일정 비용이 들어가지만, 장기적으로는 산지 인근 협력처와의 공급 계약을 통해 수거 효율을 높일 수 있다. 당사는 부산물 기반 원료의 장점을 단순한 친환경 이미지에 두지 않고, 원료 조달 원가를 낮추는 구조로 연결하고자 한다. 이 방식은 원료비를 18원 이하로 낮추는 데 기여할 수 있다.

둘째, 성형 에너지와 직접 인건비는 공정 자동화의 수준에 따라 가장 큰 폭으로 절감될 가능성이 있다. 2026년 현재는 양산 안정화가 우선이기 때문에 인력 의존도가 높지만, 2027년 이후에는 공정 간 이송 자동화와 검사 기준 디지털화를 통해 작업 시간당 생산량을 높일 계획이다. 또한 내수 코팅 v2가 완료되면 고습 환경에서의 품질 저하 리스크가 감소하여 재작업과 폐기 비용을 줄일 수 있다. 이는 직접적으로 원가 절감으로 이어진다.

셋째, 포장·출고 물류는 고객군 확대와 월 정기공급 체계의 정착으로 점차 효율화될 전망이다. B2B 직접 판매, 3PL 파트너 번들, 월 정기공급 구독 구조가 안정화되면 출고 계획이 예측 가능해지고, 상차 및 배송 준비의 변동비가 낮아진다. 넷째, 설비 감가상각은 생산량 증가로 세트당 배분액이 낮아지는 전형적인 규모의 경제 효과를 기대할 수 있다. 월 150만 세트 체제에서는 현재보다 훨씬 낮은 감가상각 부담이 가능하다.

> 2028년 목표 원가 92원은 단순히 비용을 낮추는 수치가 아니라, 친환경 대체재가 가격 경쟁력까지 확보할 수 있음을 증명하는 기준점이다. 웨이브셀은 완충 성능, 생분해성, 국내 생산 리드타임을 유지하면서도 규모 확장에 따라 원가를 낮추는 구조를 설계하고 있다.

9.6 원가 절감과 품질 유지의 균형

원가 절감은 품질 저하와 동의어가 아니며, 당사는 오히려 품질을 안정화할수록 원가가 내려가는 방향을 지향한다. 웨이브셀은 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준의 완충 성능을 확보해야 하므로, 원가 절감 과정에서 제품의 탄성, 밀도, 치수 정확도, 표면 품질이

흔들리면 안 된다. 따라서 원가 절감은 반드시 품질 관리 체계와 함께 이루어져야 한다. 이를 위해 공정 조건의 표준화와 불량 데이터 축적을 병행하고 있다.

당사의 약점 중 하나는 고습 환경에서의 장기 보관 시 강도 저하 가능성이다. 이 부분은 내수 코팅 v2 개발로 대응하고 있으며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 내수 코팅이 완성되면 고객사 보관 조건의 제약이 줄어들고, 포장재의 폐기율과 반품 위험이 낮아져 결과적으로 고객의 총비용도 감소한다. 다시 말해, 제품 개선은 원가 절감과 매출 확대를 동시에 견인하는 요소이다.

또한 원가 구조의 안정성은 재구매율에도 직접 영향을 준다. 현재 고객 재구매율은 83%이며, 이는 제품 성능과 납기 안정성이 실제 현장에서 검증되고 있음을 의미한다. 완충재는 한 번의 테스트로 끝나는 제품이 아니라 반복 발주가 핵심인 B2B 소모품이므로, 원가 절감이 곧바로 가격 경쟁력과 공급 안정성으로 연결된다. 당사는 2028년 원가 92원 달성 이후에도 품질 유지와 공급 신뢰를 기준으로 생산 체계를 운영할 계획이다.

9.7 원가 구조가 만드는 사업적 의미

웨이브셀의 원가 구조는 단순히 제조 비용을 낮추는 것을 넘어, 친환경 완충재 시장에서의 진입 장벽을 낮추는 역할을 한다. 현재 시장에는 가격이 저렴한 EPS와 에어캡이 존재하지만, 규제 강화와 브랜드 친환경 요구가 증가하면서 대체 수요가 빠르게 커지고 있다. 이 상황에서 당사가 165원의 판매가와 142원의 원가를 기반으로 초기 시장에 진입하고, 2028년 92원 구조로 전환한다는 것은 시장 확대와 수익성 확보를 동시에 달성할 수 있다는 의미이다.

특히 국내 생산 기반은 원가 구조의 중요한 경쟁 요소이다. 해외 수입형 대체재는 리드타임이 길고, 공급망 변동에 취약하다. 반면 당사는 완도 1공장과 향후 완도 2공장을 기반으로 국내에서 신속하게 생산·출고할 수 있으며, 이는 고객의 재고 부담과 긴급 발주 비용을 줄이는 효과가 있다. 따라서 원가 구조는 단지 당사의 제조 효율만이 아니라 고객의 운영 효율까지 반영하는 지표로 이해해야 한다.

결론적으로, 웨이브셀의 원가 구조는 현재의 142원에서 시작해 2028년 92원으로 낮아지는 명확한 하향 경로를 가지고 있다. 이는 원료 수급, 생산 자동화, 설비 활용, 물류 최적화가 유기적으로 결합된 결과이며, 월 25만 세트에서 월 150만 세트로 확대되는 과정에서 자연스럽게 실현 가능한 수치이다. 당사는 이 구조를 기반으로 친환경 완충재의 가격 장벽을 낮추고, 장기적으로는 국내 대체재 시장의 표준 가격대를 새롭게 형성할 계획이다.

10. 재무 계획

10.1 5개년 손익 계획

주식회사 리웨이브의 재무 계획은 초기 시장 검증 단계에서의 적자 구조를 전제로 하되, 2027년부터 본격적인 영업 확장과 공급 안정화가 동시에 이루어지며 2028년 흑자 전환, 2029년 고성장 구간 진입으로 이어지는 구조이다. 회사는 2025년 매출 0.9억 원 실적을 출발점으로 하여 2026년 2.7억 원, 2027년 32억 원, 2028년 96억 원, 2029년 210억 원의 매출을 계획하고 있다. 영업이익은 2025년 -7억 원 실적, 2026년 -11억 원, 2027년 -9억 원을 거쳐 2028년 +6억 원, 2029년 +31억 원으로 개선된다.

이 계획은 단순한 희망치가 아니라 이미 확인된 고객 수요와 계약 전환 가능성을 바탕으로 설계되었다. 특히 성장 가정은 **LOI 3건 전량 본계약 전환**과 **2027년부터 월 신규 고객 8곳** 확보라는 두 가지 조건만을 전제로 한다. 리웨이브는 이 두 가정이 성립할 경우, 완충재의 반복 구매 구조와 정기 공급 모델 특성상 매출이 계단식이 아닌 누적형으로 확대된다고 본다.

매출총이익률은 2026년 양산 기준 약 14%에서 시작해 2028년 44% 수준으로 상승한다. 이는 원가 구조가 안정화되고, 2028년 목표 원가 92원 체계가 완도 2공장 규모의 경제와 맞물리면서 발생하는 구조적 개선이다. 즉, 단기적으로는 연구개발과 설비 확장으로 손익이 악화되지만, 중기적으로는 표준화된 생산 체계와 높은 재구매율을 기반으로 이익률이 빠르게 개선되는 전형적인 제조형 B2B 스케일업 궤적을 따른다.

구분	2025년 실적	2026E	2027E	2028E	2029E
매출(억 원)	0.9	2.7	32	96	210
영업이익(억 원)	-7	-11	-9	+6	+31
영업이익률	-	-407%	-28%	+6%	+15%
매출총이익률	실적 기준 미공개	약 14%	약 24% 내외	약 44%	44% 이상 유지 목표

위 표에서 보는 바와 같이 2026년은 매출 확대보다 시장 침투와 생산 체계 정비에 방점이 찍힌 해이다. 2027년에는 신규 고객 유입과 LOI 전환의 효과가 본격화되며 매출이 급격히 증가하고, 2028년부터는 원가 절감과 공장 가동 효율 개선이 반영되어 손익 구조가 크게 개선된다. 2029년에는 완도 2공장을 기반으로 공급 가능한 물량과 고객군이 확대되며, 회사의 사업모델이 안정적인 반복 매출 체계로 고도화된다.

10.2 매출 성장 가정과 수요 전환 메커니즘

리웨이브의 매출 성장 가정은 명확하고 단순하다. 첫째, 현재 확보된 **LOI 3건 전량 본계약 전환**이 이루어진다. 둘째, **2027년부터 월 신규 고객 8곳**이 유입된다. 이 두 가정 외에는 추가적인 낙관 시나리오를 사용하지 않는다. 따라서 본 계획은 과대 추정이 아닌, 이미 확인된 수요를 계약과 반복 공급으로 전환하는 구조에 기반한다.

고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 단위 경제는 정기 공급형 B2B 모델의 수익 구조를 보여준다. 리웨이브의 웨이브셀은 중형 택배 박스 1개 분량의 완충재를 기준 단위인 “세트”로 표준화했기 때문에, 고객이 일단 채택하면 포장 규격과 물류 프로세스 내에 빠르게 내재화된다. 이 특성은 재구매율 83%라는 초기 지표와 결합하여, 신규 고객 확보가 누적 매출로 바로 연결되는 구조를 만든다.

또한 2027년부터 시작되는 월 신규 고객 8곳 확보는 단순한 수치 목표가 아니라, D2C 브랜드와 신선식품 몰, 3PL 파트너를 중심으로 한 반복 계약 모델의 확산을 의미한다. 리웨이브는 현재 파일럿 고객 12곳과 월 출고 18만 세트, 누적 출고 158만 세트라는 실적을 기반으로, 신규 고객 진입 시 기술 검증 비용을 낮추고 도입 속도를 높일 수 있는 상태이다. 따라서 2027년 이후의 매출 증가는 단발성 프로젝트 수주가 아니라, 표준화된 제품의 반복 납품 증가로 설명된다.

- **LOI 3건 전량 본계약 전환**: 연 환산 약 24억 원 규모의 잠재 수요가 정식 계약으로 반영된다.
- **2027년부터 월 신규 고객 8곳**: D2C 브랜드, 신선식품 몰, 3PL 파트너 중심으로 신규 유입이 지속된다.
- **정기공급 구독 모델**: 최소 3개월 약정 구조로 이탈률을 낮추고, 월 반복 매출을 누적시킨다.
- **리드타임 5일**: 국내 생산 체계에 기반해 공급 안정성을 높이고 초기 도입 장벽을 낮춘다.

10.3 매출총이익률 개선과 원가 구조

리웨이브의 매출총이익률은 2026년 약 14%에서 시작해 2028년 44% 수준으로 개선된다. 2026년 양산 기준 웨이브셀의 원가는 세트당 142원, 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원까지 적용된다. 이 구조는 초기에는 양산 준비와 품질 안정화 비용이 반영되어 낮은 이익률을 보이지만, 생산량이 증가할수록 원가 절감 효과가 빠르게 축적되는 형태이다.

원가 개선의 핵심은 두 가지이다. 하나는 원재료 조달 구조이다. 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물, 즉 알긴산 추출 잔사를 원료로 사용하며, 수산 부산물은 오히려 처리비를 받고 수거할 수 있는 구조를 갖는다. 다른 하나는 생산 규모 확대이다. 2028년 목표 원가 92원은 완도 2공장 규모의 경제가 본격적으로 작동할 때 달성되는 수준이며, 이에 따라 2028년부터 수익성 개선이 구조적으로 이루어진다.

또한 가격 경쟁력 측면에서도 리웨이브는 기존 대체재 대비 우위를 갖는다. EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 저렴하지만 친환경성이 낮고, 종이 허니콤은 약 120원이나 부피가 커 물류비가 증가한다. PLA 발포 완충재는 약 150원으로 가격 부담이 있고, 수입 버섯균사체 완충재는 약 310원에 리드타임 6주가 필요하다. 웨이브셀은 세트당 165원이라는 가격으로 생분해성, 국내 생산, 빠른 납기를 모두 충족하며, 대량 계약 시 148원으로 내려가 경쟁 구도에서 충분한 가격 경쟁력을 확보한다.

항목	단가/비용	비고
웨이브셀 판매가	세트당 165원	월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원
웨이브셀 원가	세트당 142원	2026년 양산 기준
2028년 목표 원가	세트당 92원	완도 2공장 규모의 경제 반영
EPS	세트당 85원	성능 우수, 친환경성 낮음
에어캡	세트당 60원	저렴하나 재활용 어려움
종이 허니콤	세트당 120원	재활용 가능하나 부피 큼
PLA 발포 완충재	세트당 150원	산업용 퇴비화 조건 필요
버섯균사체 완충재	세트당 310원	리드타임 6주

10.4 현금흐름 계획과 런웨이

리웨이브는 현재까지 2024년 시드 3억 원과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원을 통해 초기 기술 검증과 시제품 생산, 파일럿 고객 확보를 진행해 왔다. 2025년 실적 매출 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 매출 1.7억 원, 파일럿 고객 12곳, 월 출고 18만 세트라는 성과는 현금흐름의 방향성을 입증한다. 즉, 회사는 단순 연구개발 단계가 아니라 반복 납품이 가능한 양산 초기 단계에 진입해 있다.

다만 2026년까지는 내수 코팅 v2 개발, 완도 2공장 설비 투자 준비, 영업 체계 확장, 고객 도입 지원 등으로 인해 현금 유출이 계속 발생한다. 따라서 2026년 영업이익은 -11억 원으로 계획되어 있으며, 이 시점의 자금 소요는 단기적인 수익성보다 시장 점유와 생산 체계 선점에 집중되어 있다. 투자금 20억 원은 이러한 과도기 동안의 사업 확장을 안정적으로 지탱하는 역할을 한다.

회사의 런웨이는 18개월이다. 이는 Pre-A 20억 원이 유입될 경우, 완도 2공장 설비 발주와 핵심 R&D 완료, 영업 확대를 동시에 수행하면서도 다음 단계 자금조달까지 버틸 수 있는 기간이다. 특히 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징 이후, 2027년 3분기 완도

2공장 가동과 2027년 4분기 웨이브팩 출시가 순차적으로 이어지므로, 자금 집행과 사업 진척이 서로 맞물리도록 설계되어 있다.

- **런웨이 18개월**: Pre-A 20억 원 유입 시 다음 라운드까지의 사업 지속 가능 기간이다.
- **현금 유출 집중 구간**: 2026년부터 2027년 상반기까지 설비·R&D·영업 확장 비용이 집중된다.
- **현금 유입 확대 구간**: 2027년 하반기부터 LOI 전환, 신규 고객 유입, 정기 공급 계약이 본격 반영된다.
- **흑자 전환 시점**: 2028년 영업이익 +6억 원으로 흑자 전환한다.

> 회사의 현금흐름은 "선투자 후반복매출" 구조이다. 초기에는 설비와 품질 고도화에 자본이 투입되지만, 일단 고객의 포장 규격에 내재화되면 반복 납품이 이루어져 현금 회수 속도가 빨라진다.

10.5 투자금 20억 원 사용 계획

리웨이브는 Pre-A 20억 원을 투입하여 설비 확장, 제품 고도화, 영업 인프라 구축, 운영 안정화를 동시에 추진한다. 사용 계획은 완도 2공장 설비 45%, R&D 25%, 영업·마케팅 20%, 운영자금 10%로 구성된다. 이는 생산 능력 확보와 기술 완성도 제고, 시장 확장, 단기 유동성 관리의 균형을 맞춘 배분이다.

가장 큰 비중인 9억 원은 완도 2공장 설비에 투입된다. 이는 2027년 3분기 가동 목표에 맞춰 설비 발주, 설치, 시운전, 품질 안정화까지 포함하는 금액이다. 5억 원은 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발에 배분되며, 이는 고습 환경에서의 강도 저하라는 약점을 보완하고 콜드체인 내장재라는 신규 제품군을 열기 위한 투자이다. 4억 원은 영업·마케팅에 배정하여 신규 고객 유치, 3PL 번들링, 고객 성공 관리 체계를 강화한다. 마지막 2억 원은 운영자금으로 활용해 생산·물류·재고·인건비의 계절적 변동을 흡수한다.

사용처	금액	비중	주요 내용
완도 2공장 설비	9억 원	45%	설비 발주, 설치, 시운전, 양산 안정화
R&D	5억 원	25%	내수 코팅 v2, 웨이브팩 개발
영업·마케팅	4억 원	20%	신규 고객 확보, 3PL 파트너 확장, 브랜드 세일즈
운영자금	2억 원	10%	재고, 인건비, 물류, 단기 유동성 대응
합계	**20억 원**	**100%**	Pre-A 투자금 집행 계획

투자금 집행의 핵심은 설비와 R&D를 단순히 병행하는 것이 아니라, 시장 확대 시점과 제품 고도화 시점을 정확히 맞추는 데 있다. 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료가 선행되면, 2027년 3분기 완도 2공장 가동 이후의 납품 안정성이 높아진다. 이어 2027년 4분기 웨이브팩 출시가 이루어지면, 단일 완충재 제품을 넘어 콜드체인 내장재까지 포트폴리오가 확장되어 고객당 매출 깊이가 커진다.

10.6 민감도 분석

리웨이브의 재무 구조는 고객 수와 계약 전환율에 가장 민감하다. 그러나 본 계획에서 성장 가정은 오직 **LOI 3건 전량 본계약 전환**과 **2027년부터 월 신규 고객 8곳**만을 사용하므로, 민감도 분석 역시 이 두 요소를 중심으로 판단한다. 즉, 본 계획의 핵심 변수는 생산 원가보다도 신규 계약의 지속성과 전환 속도이다.

기준 시나리오에서는 2027년 매출 32억 원, 2028년 매출 96억 원, 2029년 매출 210억 원을 달성한다. 보수적 시나리오에서는 LOI 전환 일부가 지연되거나 신규 고객 유입 속도가 낮아질 경우 2027년 매출이 일시적으로 감소할 수 있으나, 2028년 이후 완도 2공장 가동과 제품 포트폴리오 확대로 회복 가능하다. 반대로 상향 시나리오에서는 월 신규 고객 8곳이 안정적으로 유지될 경우, 정기공급 특성상 매출이 더 빠르게 누적되며 흑자 전환 시점이 앞당겨질 가능성이 있다.

다만 회사는 과도한 낙관을 전제로 하지 않는다. 고정된 생산 단가와 명확한 고객 도입 구조를 바탕으로, 매출 변동은 주로 계약 수와 주문 빈도에 의해 결정된다. 따라서 손익 변동성은 존재하지만, 수요 기반이 이미 확인된 상황에서 재무 계획의 방향성 자체가 흔들릴 가능성은 낮다.

시나리오	주요 변수	재무 영향
기준	LOI 3건 전량 본계약 전환, 2027년부터 월 신규 고객 8곳	2028년 흑자 전환, 2029년 매출 210억 원
보수	계약 전환 지연, 신규 고객 유입 속도 둔화	2027년 매출과 이익이 일시적으로 낮아질 수 있음
상향	신규 고객 유입 지속, 반복 주문 확대	매출 증가 속도 가속, 현금흐름 개선 조기화

10.7 2028년 흑자 전환 이후의 재무 안정성

2028년은 리웨이브 재무 구조의 전환점이다. 매출 96억 원, 영업이익 +6억 원을 달성하며 흑자 전환에 성공하면, 회사는 외부 자금 의존도를 낮추고 내부 현금창출력을 기반으로 성장하는 단계로 이동한다. 이는 단순한 손익분기점 돌파가 아니라, 고객 유지율과 생산 효율이 일정 수준 이상으로 고착화되었다는 의미이다.

이 시점부터는 완도 2공장의 규모의 경제가 본격적으로 반영된다. 원가가 세트당 92원 수준으로 낮아지고, 매출총이익률은 약 44% 수준까지 상승한다. 동시에 웨이브팩이 출시되는 2027년 4분기 이후 제품군이 확장되면, 신선식품과 콜드체인 시장에서의 고객 접점이 넓어져 고객당 LTV가 증가한다. 즉, 단일 제품 판매에서 벗어나 다품목 반복 공급 구조로 이행하게 된다.

2029년에는 매출 210억 원, 영업이익 31억 원을 목표로 한다. 이는 SAM 6,800억 원 가운데 2029년 SOM 210억 원, 즉 약 3.1% 점유를 달성하는 수준이다. 국내 보호 포장재 시장 4.2조 원 전체를 기준으로 볼 때도 여전히 충분한 확장 여력이 남아 있어, 리웨이브의 재무 계획은 특정 순간의 수치 달성에 그치지 않고 장기적인 시장 점유 확대와 연결된다.

결국 리웨이브의 재무 계획은 생분해성 완충재라는 제품 특성과 B2B 정기공급 모델의 결합을 통해, 초기 적자를 감내하고 이후 빠르게 손익 구조를 개선하는 전형적인 스케일업 경로를 따르고 있다. 2025년의 작은 실적, 2026년의 준비기, 2027년의 급성장, 2028년의 흑자 전환, 2029년의 본격 성장이라는 흐름은 기술 검증, 계약 전환, 설비 확장, 수익화가 순차적으로 맞물리는 구조로 설계되어 있다.

11. 리스크 및 대응

11.1 기술 리스크: 고습 환경에서의 강도 저하

웨이브셀(WaveCell)은 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반의 발포 성형 완충재로서, 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되는 장점을 갖고 있다. 다만 현재 제품의 약점은 상대습도 85% 이상 조건에서 장기 보관 시 강도가 저하될 수 있다는 점이다. 이는 완충재가 실제 물류 현장에서 겪는 보관·적재 환경을 고려할 때 반드시 관리되어야 하는 기술 리스크이다.

특히 화장품, 신선식품, 3PL 물류센터와 같이 입출고 회전이 빠르면서도 장마철·여름철 습도가 높은 환경에서는 포장재가 일정 기간 창고에 적치될 가능성이 크다. 웨이브셀은 현재 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준의 성능을 확보하고 있으나, 고습 장기 보관 상황에서 이 성능이 저하되면 고객 사용성 및 재구매에 영향을 줄 수 있다.

이에 대한 대응으로 회사는 내수 코팅 v2를 개발 중이며, 2026년 4분기 완료를 목표로 하고 있다. 내수 코팅은 단순한 표면 방수 처리가 아니라, 소재의 생분해성과 완충 성능을 해치지 않는 범위에서 수분 흡수를 억제하는 방향으로 설계한다. 개발 완료 후에는 고습 환경 가속시험, 상온 장기보관 시험, 물류센터 실증시험을 병행하여 제품 규격을 재정의할 예정이다.

11.2 시장 리스크: 가격 저항과 초기 채택 속도

국내 보호 포장재 시장은 규모가 크지만, 고객은 여전히 단가에 민감하다. 기존 EPS는 세트당 약 85원, 에어캡은 약 60원으로 매우 저렴하고, 종이 허니콤도 약 120원 수준이다. 이에 비해 웨이브셀의 판매가는 세트당 165원이며, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시에도 148원이다. 즉, 친환경성과 규제 대응이라는 명확한 가치가 있어도 가격만 보면 기존 자재 대비 부담이 커 보일 수 있다.

다만 시장 환경은 가격 중심 의사결정만으로 설명되지 않는다. 국내 택배 물량은 연 약 51억 개(2024년)이며, 완충재 폐기물은 연 약 31만 톤으로 추정된다. 오염된 EPS·에어캡은 사실상 재활용이 불가능하여 소각·매립되는 구조이고, 택배 과대포장 규제의 계도기간 종료로 브랜드의 대체재 수요가 급증하고 있다. 따라서 초기에는 절대 가격 차이보다 규제 준수, ESG 공개 대응, 폐기 비용 절감, 브랜드 이미지 개선을 결합한 총소유비용 관점의 설득이 중요하다.

회사는 이를 위해 B2B 직접 판매 외에도 3PL(물류대행사) 파트너 번들, 월 정기공급 구독(최소 3개월 약정) 구조를 운영한다. 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 사용 패턴을 기준으로 제안서를 표준화하여, 가격 협상이 단발성 견적 비교로만 흘러가지 않도록 한다. 또한 파일럿 고객 12곳에서 확보한 월 출고 18만 세트, 고객 재구매율 83%를 근거로 실제 사용 후 전환 성향이 높다는 점을 강조한다.

11.3 규제 리스크: 제도 변화와 인증 해석의 불확실성

친환경 포장재 시장은 규제 변화에 수요가 직접 연결되는 구조인 만큼, 규제 해석의 변화가 사업 기회이자 리스크이다. 현재 택배 과대포장 규제는 포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준이 적용되고 계도기간 종료 이후 브랜드의 대체재 수요가 커지고 있다. 이 흐름은 웨이브셀에게 유리하지만, 동시에 개별 고객의 규제 해석이나 내부 준법 기준이 달라질 경우 도입 속도가 달라질 수 있다.

또한 생분해성 소재라고 하더라도 고객이 요구하는 시험성적, 표시 기준, 폐기 관련 설명 책임은 점차 엄격해질 가능성이 있다. 웨이브셀은 공인시험기관 시험 성적서 기준으로 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해 성능을 확보했으며, 가정 퇴비화 가능 및 해양 유입 시에도 분해되는 특성을 보유한다. 그러나 규제 대응은 성능 보유만으로 끝나지 않으며, 고객사가 외부 감사나 표시 검토를 받을 때 사용할 수 있는 자료 체계까지 포함해야 한다.

이에 회사는 등록 1건(해조 잔사 발포 조성물), 출원 2건(저온 성형 공정, 내수 코팅)을 기반으로 제품 규격과 설명 문구를 표준화하고, 자문단의 도움을 받아 패키징 사용 가이드와 시험자료 관리 프로세스를 체계화하고 있다. 향후 규제 환경이 강화되더라도 제품 자체의 친환경성뿐 아니라 문서·표기·납품 구조까지 함께 대응할 수 있도록 준비하는 것이 핵심이다.

11.4 생산 리스크: 증설 지연과 양산 안정화

생산 측면의 핵심 리스크는 완도 2공장 증설 일정 지연이다. 현재 완도 1공장은 월 최대 25만 세트 생산능력을 보유하고 있고, 2026년 9월 기준 가동률은 72%이다. 현재 월 출고는 18만 세트까지 확대되었으며, 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 빠르게 증가했다. 이와 같은 추세를 고려하면, 단기적으로는 1공장만으로도 일정 수준의 대응이 가능하지만, 2027년 이후 본계약 전환과 신규 고객 확보가 본격화되면 증설 지연이 매출 성장의 직접적인 제약이 될 수 있다.

완도 2공장은 2027년 3분기 가동을 목표로 하며 월 150만 세트 규모를 계획하고 있다. 만약 설비 발주, 시공, 시운전, 품질 안정화 중 어느 한 구간에서 지연이 발생하면 납기 대응 능력과 고객 신뢰에 영향이 발생할 수 있다. 특히 웨이브셀은 B2B 정기공급 구조가 많아 납기 불안은 단순한 일회성 지연이 아니라 계약 지속성 저하로 이어질 수 있다.

회사는 이를 줄이기 위해 COO의 제지사 생산관리 12년 및 공장 2곳 셋업 경험을 바탕으로, 설비 투자 전 단계에서 공정 동선·원료 투입·성형 조건·포장 규격을 표준화하고 있다. 또한 Pre-A 20억 원의 사용처 중 45%(9억 원)를 완도 2공장 설비에 배분하여 초기부터 생산 능력 확보를 최우선 과제로 두고 있다. 추가로 월별 출고 증가율에 맞춘 단계적 증설 운영계획을 수립하여, 한 번에 과도한 CAPEX를 집행하는 방식이 아니라 가동률과 수요를 보면서 진입하도록 설계한다.

11.5 원료 리스크: 수산 부산물 확보와 공급 안정성

웨이브셀의 원료는 미역·다시마 가공 부산물, 즉 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분 기반이다. 일반적인 친환경 소재 사업과 달리, 본 사업은 수산 부산물을 활용하며 처리비를 받고 수거하는 구조를 갖고 있어 원료 원가 측면의 경쟁력이 있다. 특히 원료 공급 리스크는 수협 MOU로 안정적이므로 낮음으로 평가한다.

이 점은 공급망 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 원료가 농산물·화학수지처럼 글로벌 시황이나 특정 수입 루트에 크게 흔들리는 구조가 아니며, 산지 인접형 생산 체계인 전라남도 완도군 파일럿 생산공장을 통해 물류 거리 또한 짧다. 따라서 원료 확보는 단순 조달의 문제가 아니라 지역 기반 수거 체계를 얼마나 효율적으로 운영하느냐의 문제로 관리할 수 있다.

다만 원료 리스크가 낮다고 해서 운영 리스크가 없는 것은 아니다. 해조류 가공 부산물은 계절성, 수분 함량, 입고 편차가 있을 수 있으므로, 회사는 입고 규격과 전처리 기준을 엄격히 관리해야 한다. 이를 위해 원료 검사 항목을 표준화하고, 생산 계획을 원료 수급 예측과 연동하는 방식으로 운영한다. 원료 확보는 안정적이지만, 공정 수율과 제품 균일성을 확보하는 것이 후속 과제이다.

11.6 인력 리스크: 소수 정예 조직의 의존도

2026년 10월 기준 임직원은 14명이며, 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명으로 구성되어 있다. 소수 정예 구조는 의사결정이 빠르고 초기 실행력이 높다는 장점이 있으나, 동시에 핵심 인력의 공백이 발생할 경우 특정 기능이 즉시 약화될 수 있다. 특히 연구개발, 생산 안정화, B2B 영업은 각각 다른 전문성을 요구하므로 한 명의 이탈이 곧바로 일정 지연으로 이어질 수 있다.

대표 김서연은 전 대형 물류기업 포장혁신팀 8년 경력으로 고객 접점과 시장 이해가 강하고, CTO 박도윤은 생명화학공학 박사로 해조류 바이오소재 연구 7년 및 특허 3건 발명자 이력을 보유하고 있다. COO 이현우는 제지사 생산관리 12년 및 공장 2곳 셋업 경험이 있으며, 영업총괄 정다은은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 보유한다. 즉, 각 기능별 핵심 역량은 이미 확보되어 있으나, 동시에 해당 인력에 대한 의존도도 높은 구조이다.

회사는 이를 완화하기 위해 업무를 문서화하고 공정별 SOP를 구축하며, 연구·생산·영업 간 교차 이해를 높이는 형태로 조직을 운영한다. 또한 Pre-A 20억 원 중 20%(4억 원)를 영업·마케팅, 10%(2억 원)를 운영자금에 배분하여 채용과 조직 확장 여력을 확보한다. 중기적으로는 완도 2공장 가동과 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재) 출시를 대비해 생산 및 개발 인력을 단계적으로 보강할 계획이다.

11.7 재무 리스크: 적자 지속과 자금 집행 관리

재무 리스크는 성장 단계 기업에서 가장 현실적인 제약이다. 회사는 2025년 매출 0.9억 원, 영업이익 -7억 원을 기록했으며, 2026년 1~9월 누적 매출은 1.7억 원이다. 재무 계획상 2026E 매출 2.7억 원, 영업이익 -11억 원, 2027E 매출 32억 원, 영업이익 -9억 원, 2028E 매출 96억 원, 영업이익 +6억 원, 2029E 매출 210억 원, 영업이익 +31억 원으로 2028년 흑자 전환을 목표로 한다. 즉, 단기간에는 손실이 누적될 수밖에 없는 구조이며, 자금 집행의 정확도가 성장 속도를 좌우한다.

현재 투자 이력은 2024년 시드 3억 원(엔젤·액셀러레이터)과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원이다. Pre-A 20억 원은 완도 2공장 설비 45%(9억), R&D(내수 코팅·웨이브팩) 25%(5억), 영업·마케팅 20%(4억), 운영자금 10%(2억)으로 사용한다. 이는 단순한 자금 조달이 아니라, 2027년 3분기 완도 2공장 가동과 2027년 4분기 웨이브팩 출시, 2028년 일본 수출 파일럿 및 흑자 전환이라는 로드맵을 충족하기 위한 필수 집행 구조이다.

재무 리스크 대응의 핵심은 과도한 고정비 확대를 지양하고, 고객 전환률을 확보한 뒤 생산량을 늘리는 것이다. LOI 3건 전량 본계약 전환과 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보라는 성장 가정이 실현되어야만 매출이 계획대로 확대된다. 따라서 회사는 3개월 약정의 정기공급 구독, 고객당 평균 월 1.5만 세트 공급, 그리고 83%의 재구매율을 기반으로 반복 매출 비중을 높여 현금흐름 변동성을 줄일 계획이다.

11.8 리스크 매트릭스 및 종합 대응 전략

아래 표는 주요 리스크를 발생가능성, 영향도, 대응방안으로 정리한 것이다. 원료 공급 리스크는 수협 MOU로 안정적이므로 낮음으로 평가하였다. 기술과 생산, 시장과 재무는 성장 속도에 직접적인 영향을 미치므로 별도 관리가 필요하다.

리스크 항목	세부 내용	발생가능성	영향도	대응
기술	상대습도 85% 이상 장기 보관 시 강도 저하	중간	높음	내수 코팅 v2 개발, 2026년 4분기 완료 목표, 고습·장기보관 실증시험 강화
시장	EPS 85원, 에어캡 60원 대비 가격 저항	높음	중간	규제 대응, ESG 가치, 폐기 비용 절감, 3개월 약정 구독 및 3PL 번들 제안
규제	포장공간비율 50% 이하, 포장 횟수 1회 기준 등 정책 해석 변화	중간	중간	시험성적서 및 사용 가이드 표준화, 고객사 내부 준법자료 제공
생산	완도 2공장 증설 지연, 월 150만 세트 계획 차질	중간	높음	설비·시공 일정 선제 관리, SOP 구축, 단계적 CAPEX 집행
원료	미역·다시마 가공 부산물 수급 변동	낮음	중간	수협 MOU 기반 안정 공급, 입고 규격 및 전처리 기준 관리
인력	14명 소수 조직의 핵심 인력 의존도	중간	높음	업무 문서화, 교차 교육, 단계적 채용, 핵심 업무의 다중화
재무	2026E -11억 원 등 적자 지속, 성장 전 선투자 부담	중간	높음	자금 용도 분리, 고객 전환률 관리, LOI 본계약 전환, 월별 현금흐름 모니터링

종합적으로 보면, 리웨이브의 리스크는 기술 자체의 실패보다는 양산·채택·증설의 실행 리스크에 더 가깝다. 웨이브셀은 이미 파일럿 고객 12곳, 누적 출고 158만 세트, 고객 재구매율 83%라는 검증 데이터를 보유하고 있으며, 월 출고도 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 확대되고 있다. 따라서 향후 리스크 관리는 제품의 존재 유무가 아니라, 속도와 안정성의 균형을 유지하는 데 초점을 맞춰야 한다.

회사는 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징 이후, 2027년 3분기 완도 2공장 가동과 2027년 4분기 웨이브팩 출시를 연결하는 실행 일정을 명확히 두고 있다. 또한 2028년 일본 수출 파일럿과 흑자 전환을 위해, 고객 전환율·생산 수율·원가 절감의 세 축을 동시에 관리한다. 결과적으로 본 사업의 리스크 대응은 단순한 방어가 아니라, 규제 변화와 친환경 대체재 수요 확대를 성장 동력으로 전환하기 위한 운영 전략이다.

12. 팀 및 조직

12.1 경영진 구성과 창업 배경

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)는 2024년 3월 설립 이후, 해양 유래 부산물 기반의 생분해 완충재를 상용화하는 데 필요한 연구개발, 생산, 영업 역량을 한 조직 안에 결집해 왔다. 본사는 서울 성동구 성수동에 두고 있으며, 원료 산지와 직접 연결되는 파일럿 생산공장은 전라남도 완도군에 위치한다. 이러한 이원화 구조는 개발과 시장 접근은 수도권에서, 원료 수급과 생산 안정화는 산지에서 수행하는 방식으로 설계되어 있어, 연구와 제조가 서로 분리되지 않고 긴밀하게 작동한다.

회사의 슬로건은 **"바다에서 온 완충재, 흙으로 돌아갑니다."**이다. 이는 단순한 마케팅 문구가 아니라, 해조 부산물과 옥수수 전분을 결합한 웨이브셀(WaveCell)의 제품 철학과 운영 방향을 요약한 것이다. 리웨이브는 기존 EPS·에어캡이 가진 폐기 문제를 대체재 관점에서만 해결하는 것이 아니라, 원료 조달, 제조, 물류, 생분해성 검증, 고객 사용성까지 하나의 체계로 설계하는 것을 핵심 역량으로 삼고 있다.

현재 경영진은 대표 김서연, CTO 박도윤, COO 이현우, 영업총괄 정다은의 4인 체제로 구성되어 있다. 각자는 대형 물류기업의 포장 혁신, 해조류 바이오소재 연구, 제지 공장 운영, D2C 브랜드 대상 B2B 영업 등 서로 다른 현장 경험을 축적해 왔으며, 이 조합은 리웨이브가 기술 개발과 생산 안정화, 고객 확보를 동시에 추진하는 데 직접적인 실행력을 제공한다. 초기 스타트업에서 흔히 발생하는 "연구는 되지만 양산이 안 되는 문제" 또는 "제품은 있지만 시장이 안 붙는 문제"를 구조적으로 줄이는 인적 구성이며, 현재까지의 출고 확대와 재구매율 개선은 이 팀 조합의 결과로 해석할 수 있다.

12.2 핵심 경영진 4인 상세 이력

김서연 대표는 전 대형 물류기업 포장혁신팀에서 8년간 근무하며, 친환경 포장 전환 프로젝트를 리드한 경험을 보유하고 있다. 물류 현장에서 포장재가 비용, 파손율, 반품율, 고객 경험에 동시에 영향을 준다는 점을 체득했고, 이를 바탕으로 단순히 친환경 이미지를 내세우는 제품이 아니라, 실제 물류 운영에서 채택 가능한 대체재가 무엇인지에 대한 문제의식을 갖게 되었다. 리웨이브에서는 고객 요구사항 정의, 제품 포지셔닝, 파일럿 고객 협상, 가격 정책 수립, 전략 고객 관리까지를 총괄하며, 기술과 시장의 접점을 만드는 역할을 맡고 있다.

김서연 대표의 강점은 시장 언어와 운영 언어를 함께 이해한다는 점이다. 대형 물류기업에서 쌓은 경험은 택배 과대포장 규제, 포장공간비율, 포장 횟수 제한과 같은 제도 변화가 고객사의 구매 의사결정에 어떤 영향을 주는지 빠르게 읽어내는 데 도움이 된다. 또한 B2B 영업에서 중요한 납기 안정성, 단가 민감도, 품질 일관성의 기준을 현장 언어로 전환해 팀 내부에 전달하는 능력이 뛰어나다. 현재까지 확보한 파일럿 고객 12곳과 LOI 3건의 성과는, 기술만으로는 설명하기 어려운 사업화 역량을 대표가 직접 구축해 왔음을 보여준다.

박도윤 CTO는 생명화학공학 박사로, 해조류 바이오소재 연구 7년의 경력을 보유하고 있으며 특허 3건의 발명자이다. 리웨이브의 핵심 소재인 웨이브셀은 미역·다시마 가공 부산물, 즉 알긴산 추출 잔사와 옥수수 전분을 기반으로 한 발포 성형 완충재인데, 이 조합의 안정화와 공정 최적화는 고도의 재료·공정 이해가 없이는 구현이 어렵다. 박도윤 CTO는 원료 배합, 발포 구조, 저온 성형, 내수 코팅, 생분해성 검증까지 기술 전반을 담당하며, 공인시험기관 시험 성적서를 확보해 성능과 환경성을 동시에 입증하는 역할을 수행한다.

박도윤 CTO는 기술개발이 단순한 실험실 성과로 끝나지 않도록 양산 관점에서 접근한다는 점이 특징이다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다. 반면 고습 환경, 특히 상대습도 85% 이상 장기 보관에서는 강도 저하가 발생할 수 있어 내수 코팅 v2 개발이 진행 중이다. CTO는 이 약점을 정면으로 관리하면서 2026년 4분기 완료 목표를 설정했고, 2027년 4분기 출시 예정인 후속 제품 웨이브팩(콜드체인 단열 박스 내장재)까지 이어지는 기술 로드맵을 구축하고 있다.

이현우 COO는 제지사 생산관리 12년 경력을 바탕으로, 공장 2곳 셋업 경험을 보유하고 있다. 리웨이브의 사업은 친환경 소재의 아이디어만으로 완성되지 않으며, 원료 수급, 생산 계획, 설비 운영, 품질 관리, 재고 관리가 유기적으로 맞물려야 한다. 이현우 COO는 완도 파일럿 공장의 생산 체계를 설계하고, 월 최대 25만 세트 생산능력과 현재 가동률 72%를 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행하고

있다. 또한 완도 2공장 설비 투자와 월 150만 세트 규모의 확장 운영을 준비하는 과정에서, 생산성·수율·원가를 동시에 고려하는 실행 책임을 맡는다.

이현우 COO의 실무 강점은 제조업에서 가장 어려운 "안정적 반복 생산"을 가능하게 만드는 데 있다. 친환경 소재는 원료 특성상 편차가 크거나 계절적 영향을 받을 수 있는데, 이를 표준화하지 못하면 고객사 납기와 품질에 직접적인 영향을 준다. 이현우 COO는 제지 산업에서 축적한 공정관리 경험을 바탕으로, 수산 부산물 원료를 처리비를 받고 수거하는 구조와 생산 원가 관리 구조를 연결해 왔다. 2028년 목표 원가 92원 달성 역시 단순한 구매단가 인하가 아니라, 완도 2공장 규모의 경제와 공정 안정화가 전제된 계획이다.

정다은 영업총괄은 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경력을 갖고 있다. 리웨이브의 고객은 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL(물류대행사) 등 반복 발주와 납기 민감도가 높은 업종이 중심이므로, 단발성 제안서 영업이 아니라 정기공급 계약 구조를 설계할 수 있는 인력이 필요하다. 정다은 영업총괄은 고객의 포장 전환 니즈를 파악하고, 월 정기공급 구독 모델과 최소 3개월 약정 구조를 제안하며, 파일럿에서 본계약으로 이어지는 전환율을 높이는 역할을 맡고 있다.

정다은 영업총괄이 기여하는 가장 중요한 요소는 고객이 체감하는 "전환 비용"을 낮추는 일이다. 웨이브셀은 세트당 165원, 월 50만 세트 이상 대량 계약 시 148원으로 공급되며, 고객당 평균 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원 수준의 반복 매출 구조를 만든다. 정다은 영업총괄은 가격 경쟁만이 아니라 규제 대응, 친환경 포지셔닝, 공급 안정성, 국내 생산 리드타임 5일이라는 강점을 결합해 영업 효율을 높이고 있으며, 2026년 9월 기준 3PL 고객 2곳을 포함한 포트폴리오 다변화에도 기여하고 있다.

12.3 자문단 구성과 외부 검증 체계

리웨이브는 내부 경영진 중심의 실행력에 더해, 기술과 시장 양측을 보완하는 자문 체계를 운영하고 있다. 자문단은 해양바이오 연구소 수석연구원과 패키징 디자인 교수로 구성되어 있으며, 각 자문위원은 제품의 과학적 타당성과 시장 적용성을 동시에 검토하는 역할을 수행한다. 이는 생분해 소재 스타트업이 흔히 겪는 "연구는 맞지만 제품이 불편한 문제" 또는 "디자인은 좋지만 성능이 부족한 문제"를 사전에 걸러내기 위한 구조이다.

해양바이오 연구소 수석연구원은 해조류 유래 바이오소재의 특성, 추출 잔사 활용 가능성, 생분해성 평가, 해양 유입 시 분해 메커니즘 등에 대한 검토를 담당한다. 특히 리웨이브가 사용하는 미역·다시마 가공 부산물은 단순한 폐기물이 아니라, 원료 특성상 처리비를 받고 수거할 수 있는 자원이기도 하므로, 원료의 안정적 확보와 환경적 논리 정합성을 함께 확인하는 것이 중요하다. 자문단은 공인시험기관 시험 성적서의 해석과 후속 개발 방향 설정에도 도움을 주며, 연구개발이 실험실 수준에서 머무르지 않도록 돕는다.

패키징 디자인 교수는 제품의 구조, 적재성, 소비자 인식, 브랜드 사용성 측면을 검토한다. 웨이브셀은 완충 성능이 EPS 대비 낙하충격 흡수율 92% 수준이며, 무게는 EPS 대비 1.3배이다. 이 특성은 물류비와 사용자 경험에 영향을 미치므로, 단순히 "친환경"이라는 메시지만으로는 채택되기 어렵다. 자문단은 제품의 시각적 완성도, 박스 내 배치 효율, 산업 현장 적용성, 브랜드 커뮤니케이션 방식까지 함께 검토해, 실제 구매자와 최종 사용자 모두에게 설득력 있는 형태로 다듬는 역할을 한다.

리웨이브의 자문 체계는 형식적인 위촉 구조가 아니라, 정기 검토를 통한 의사결정 지원 구조로 운영된다. 신규 소재 배합, 내수 코팅 v2 방향, 웨이브팩 개발 우선순위, 일본 수출 파일럿 대응 등 주요 사안은 기술·디자인·시장 관점에서 교차 검토되며, 이 과정에서 외부 시각을 내부 실행으로 빠르게 전환한다. 이러한 구조는 향후 대형 고객사와의 공급 협상이나 해외 시장 진입 시에도 신뢰 형성에 중요한 기반이 된다.

12.4 현재 조직도와 기능별 운영 방식

2026년 10월 기준 리웨이브의 임직원은 14명이며, 구성은 연구 5명, 생산 5명, 영업·마케팅 2명, 경영지원 2명이다. 이 구조는 개발과 제조, 판매, 지원 기능이 최소 인원으로 분산되지 않도록 설계된 형태로, 현재 사업 단계에 적합한 슬림한 조직이다. 초기 스타트업의 특성상 부서별 인원을 과도하게 늘리기보다, 핵심 기능을 내부에 두고 외주와 협업이 가능한 업무를 적절히 분리하는 것이 중요하며, 리웨이브는 이러한 원칙에 따라 운영된다.

조직 운영의 중심에는 대표와 3인의 실무 리더가 있다. 대표는 전략과 고객 접점, CTO는 소재 및 공정 기술, COO는 생산과 품질, 영업총괄은 세일즈 파이프라인과 고객 유지에 책임을 진다. 연구 5명은 소재 개발, 품질 시험, 공정 개선, 코팅 연구, 후속 제품 준비를

담당하며, 생산 5명은 완도 파일럿 공장에서 배합, 성형, 포장, 출하, 설비 점검을 수행한다. 영업·마케팅 2명은 신규 리드 발굴, 고객사 제안, 샘플 테스트, 콘텐츠 및 전시 대응을 맡고, 경영지원 2명은 재무, 인사, 구매, 정산, 대외 행정과 정부 과제 관리까지 지원한다.

조직도는 단순한 수직형 구조보다, 기능별 협업형 구조에 가깝다. 연구팀은 제품 사양을 정의하고, 생산팀은 양산성 검증과 품질 재현성을 확인하며, 영업팀은 고객 요구를 수집해 다시 연구와 생산에 피드백한다. 경영지원은 이 과정에서 현금흐름, 정부 R&D 과제 집행, 투자자 보고, 원료 조달 계약, 인사 운영을 뒷받침한다. 특히 리웨이브는 2024년 시드 3억 원과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원의 지원을 바탕으로 성장해 왔기 때문에, 과제 정산과 기술 사업화 문서를 안정적으로 관리하는 운영 체계가 중요하다.

현재 조직의 강점은 각 기능의 책임 경계가 명확하되, 의사결정이 빠르다는 점이다. 예를 들어 월 출고가 2026년 1월 6.0만 세트에서 9월 18.0만 세트로 확대되는 동안에도, 생산과 영업, 연구가 별개로 움직이지 않고 수주 계획과 생산 계획을 동기화해 왔다. 파일럿 고객 12곳의 운영 피드백은 주간 단위로 수집되어 제품 개선과 납기 계획에 반영되며, 이 같은 운영 방식이 고객 재구매율 83%로 이어졌다.

12.5 2027~2028 채용 계획

리웨이브의 채용은 단순한 인력 확대가 아니라, 완도 2공장 가동과 웨이브팩 출시, 일본 수출 파일럿에 맞춰 기능을 보강하는 방식으로 진행된다. 2027년 1분기 Pre-A 투자 클로징 이후에는 생산, 품질, 영업, 공급망, 해외 대응 역량을 단계적으로 확충하고, 2028년 흑자 전환과 2028년 일본 수출 파일럿에 맞춰 조직을 수출형 구조로 전환할 계획이다. 아래 표는 2027~2028년의 핵심 채용 계획을 정리한 것이다.

직무	채용 인원	채용 시점	주요 역할
생산 오퍼레이터	6명	2027년 2분기	완도 2공장 초기 셋업, 배합·성형·포장·출고 지원
품질관리(QA/QC)	2명	2027년 2분기	원료 및 완제품 품질 검사, 수율 관리, 공정 표준화
설비·공정 엔지니어	2명	2027년 2분기	완도 2공장 설비 안정화, 유지보수, 공정 개선
B2B 세일즈 매니저	2명	2027년 3분기	신규 고객 발굴, LOI 본계약 전환, 월 정기공급 확장
마케팅·콘텐츠 매니저	1명	2027년 3분기	브랜드 인지도 제고, 친환경 전환 사례 콘텐츠화
SCM·구매 담당	1명	2027년 4분기	원료 수급, 재고 계획, 협력사 관리, 납기 조율
해외사업 담당	1명	2028년 1분기	일본 수출 파일럿 대응, 해외 파트너 커뮤니케이션
재무·관리회계	1명	2028년 1분기	원가 관리, 손익 분석, 투자자 리포팅 고도화
연구개발 엔지니어	2명	2028년 2분기	웨이브팩 개발, 내수 코팅 후속개선, 신제품 시험

2027년 채용의 핵심은 완도 2공장 월 150만 세트 규모의 생산 체계를 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 마련하는 데 있다. 특히 생산 오퍼레이터와 품질관리 인력은 초기 수율 확보와 직결되므로, 입사 후 바로 현장 교육을 받고 표준작업서에 따라 운영할 수 있도록 설계한다. 2028년에는 해외사업과 재무 기능을 보강해 수출 대응과 흑자 전환 이후의 성장 관리를 준비하며, 연구개발 인력은 웨이브팩 출시와 후속 소재 개선을 담당하게 된다.

채용은 모두 정규직 중심으로 운영하되, 일부 마케팅과 해외사업 업무는 프로젝트 단위의 외부 협업을 병행할 수 있다. 이는 빠르게 변하는 시장 상황에 맞춰 인력 구조를 유연하게 유지하기 위한 것으로, 고정비 상승을 억제하면서도 사업 확장에 필요한 기능을 적시에 확보하는 목적을 가진다. 리웨이브는 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보를 성장 가정으로 두고 있으므로, 세일즈와 운영 인력이 일정 수준 이상 확보되지 않으면 계약 전환 속도와 출고 안정성이 저하될 수 있다.

12.6 보상 체계와 스톡옵션 정책

리웨이브는 초기 스타트업의 특성을 반영해, 시장 경쟁력 있는 현금 보상과 장기 인센티브를 함께 제공하는 보상 체계를 운영한다. 경영진과 핵심 실무 인력은 역할과 책임에 맞는 연봉을 기준으로 하되, 성과가 확인되는 구간에는 성과급을 연동해 지급한다. 특히 생산 안정화, 고객 전환, 매출 성장, 공정 개선, 원가 절감처럼 사업성과에 직접 연결되는 지표는 보상과 강하게 연동되도록 설계한다.

스톡옵션은 조직의 공동 목표를 강화하는 수단으로 활용한다. 리웨이브는 창업 초기부터 팀의 장기 몰입을 중시해 왔으며, 향후 핵심 인력에 대해 직무와 기여도에 따라 차등 부여하는 방침을 갖고 있다. 경영진, 연구개발 핵심 인력, 생산 운영 핵심 인력, 영업 주요 책임자 등은 단계별 부여 대상이 될 수 있으며, 부여 시점과 행사가격은 투자 유치 및 이사회 결의에 따라 확정한다. 스톡옵션은 단기 성과뿐 아니라 2027년 Pre-A 이후 2028년 흑자 전환, 그리고 2029년 SOM 확대까지 장기 목표를 함께 바라보도록 설계된다.

보상 정책의 기본 원칙은 “시장 수준의 기본급, 성과에 따른 추가 보상, 장기 가치에 대한 지분 참여”이다. 리웨이브는 2024년 시드 3억 원과 정부 R&D 과제 2건 누적 4.5억 원을 통해 초기 연구개발과 시제품화를 추진해 왔고, 이후 Pre-A 20억 원을 통해 완도 2공장 설비 45%(9억 원), R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)에 배분할 계획이다. 이는 단기 비용 절감보다 기술과 공급망을 동시에 강화하는 전략이며, 인재 보상 또한 같은 방향으로 설계해야 조직이 장기적으로 유지된다는 판단에 기반한다.

12.7 조직 문화와 일하는 방식

리웨이브의 조직 문화는 “현장 중심, 데이터 기반, 빠른 학습”으로 요약할 수 있다. 현장 중심이란 연구개발, 생산, 영업이 따로 놀지 않고 실제 고객 사용 환경과 생산 현장을 함께 본다는 의미이다. 데이터 기반이란 감각에만 의존하지 않고 월 출고량, 재구매율, 납기 준수율, 원가, 수율, 클레임, 시험 성적서 등 정량 지표를 기반으로 의사결정한다는 뜻이다. 빠른 학습이란 문제를 숨기지 않고, 작은 실패를 빠르게 발견해 다음 공정과 다음 고객에 반영하는 문화를 뜻한다.

이 문화는 웨이브셀의 제품 속성과도 맞닿아 있다. 웨이브셀은 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해되며, 가정 퇴비화가 가능하고 해양 유입 시에도 분해된다. 하지만 고습 환경에서는 강도 저하가 발생할 수 있으므로, 이를 숨기기보다 개발 과제로 명확히 설정하고 내수 코팅 v2를 2026년 4분기 완료 목표로 관리한다. 리웨이브는 제품의 장점만을 강조하는 조직이 아니라, 약점을 객관적으로 정의하고 개선 계획을 실행하는 조직이 되기를 지향한다.

협업 방식에서도 문화가 드러난다. 예를 들어 고객사에서 “친환경이지만 너무 비싸다”는 피드백이 들어오면, 영업은 단순 가격 대응으로 끝내지 않고 제품의 가치, 규제 대응 효과, 납기 안정성, 국내 생산 리드타임 5일이라는 요소를 종합해 제안한다. 생산팀은 단가와 수율 개선 가능성을 검토하고, 연구팀은 원가 절감형 배합과 구조 개선을 검토한다. 이러한 상호 피드백 구조는 리웨이브가 2025년 0.9억 원에서 2026년 2.7억 원, 2027년 32억 원, 2028년 96억 원으로 성장하는 과정에서 필수적인 운영 원칙이다.

12.8 조직 확장 방향과 인재상의 정합성

리웨이브가 향후 채용할 인재상은 명확하다. 첫째, 친환경이라는 개념을 감성적으로만 이해하는 사람이 아니라, 제조·물류·고객 운영의 현실 속에서 해석할 수 있는 사람이다. 둘째, 스타트업의 변화 속도를 감당할 수 있도록 주도적으로 문제를 정의하고 해결하는 사람이다. 셋째, 자신이 맡은 업무를 넘어 사업 전체의 손익과 고객 경험을 함께 생각할 수 있는 사람이다. 이러한 인재상은 현재 팀의 경력 구성과도 일관된다.

조직 확장의 방향 역시 현재 사업 구조와 일치한다. 2027년에는 완도 2공장 가동으로 생산 능력을 크게 확대하고, 2027년 4분기에는 웨이브팩을 출시해 콜드체인 단열 시장으로 영역을 넓힌다. 2028년에는 일본 수출 파일럿을 통해 해외 시장 진입 가능성을 검증할 예정이다. 이 과정에서 생산, 품질, 영업, 해외, 재무의 기능이 고르게 강화되어야 하며, 리웨이브는 현재 14명의 조직을 출발점으로 단계적인 기능 확충을 진행할 계획이다.

결국 리웨이브의 팀과 조직은 단순히 인력의 합이 아니라, 소재 연구, 공정 운영, 물류 이해, B2B 세일즈, 외부 자문이 하나의 방향으로 정렬된 시스템이다. 국내 택배 물량 연 약 51억 개, 완충재 폐기물 연 약 31만 톤이라는 문제 앞에서, 팀은 기술과 시장의 간극을 실질적으로 메우는 역할을 해야 한다. 리웨이브는 그 역할을 수행할 수 있는 경력과 조직 구조를 이미 갖추고 있으며, 향후 채용과 보상, 문화 설계를 통해 그 역량을 더욱 강화해 나갈 것이다.

13. 추진 일정

13.1 추진 일정의 기본 원칙

주식회사 리웨이브(ReWave Inc.)의 추진 일정은 2026년 4분기부터 2028년 4분기까지의 9개 분기를 하나의 연속된 실행 구간으로 설계한다. 본 일정의 핵심은 **내수 코팅 v2 개발 완료**, **완도 2공장 가동**, **웨이브팩(콜드체인) 출시**, **일본 수출 파일럿**의 순차적 달성이다. 각 단계는 제품 성능, 생산 안정성, 고객 전환율, 원가 개선, 매출 확대를 동시에 검증하는 구조로 운영한다.

사업의 본질은 단순한 친환경 포장재 판매가 아니라, 해조류 가공 부산물 기반의 완충재를 대체재로 표준화하고 대량 공급 체계를 구축하는 데 있다. 따라서 추진 일정은 기술개발과 생산증설을 분리하지 않고, 고객 수요와 공급 능력을 함께 키우는 방식으로 편성한다. 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트, 누적 출고 158만 세트, 고객 재구매율 83%라는 실적을 출발점으로 삼아, 분기마다 수치 목표와 의사결정 게이트를 명확히 둔다.

특히 2026년 말까지는 고습 환경에서의 강도 저하라는 약점을 해소하는 것이 최우선 과제이다. 내수 코팅 v2 개발이 완료되어야 3PL 파트너와 신선식품 브랜드의 창고 보관 조건을 안정적으로 커버할 수 있고, 이후 완도 2공장 증설의 투자 타당성도 높아진다. 2027년부터는 신규 고객 월 8곳 확보라는 성장 가정을 실행 가능 수준으로 끌어올리며, 2028년에는 원가 92원 달성과 흑자 전환을 통해 스케일업 국면에 진입한다.

13.2 2026년 4분기~2028년 4분기 분기별 마일스톤

분기별 마일스톤은 “기술 검증 → 생산 증설 → 제품 다변화 → 해외 파일럿” 순으로 구성한다. 2026년 4분기에는 내수 코팅 v2 개발을 완료하고, 현재의 월 최대 25만 세트 생산 능력을 안정적으로 활용하면서 고습 조건 대응 데이터를 축적한다. 2027년 1분기에는 Pre-A 투자 클로징을 마무리하고, 2분기에는 완도 2공장 설비 발주와 시운전 준비를 완료한다.

2027년 3분기에는 완도 2공장을 가동하여 월 150만 세트 체계로 생산 인프라를 확대한다. 이어 2027년 4분기에는 웨이브팩(콜드체인) 출시를 통해 신선식품 및 저온유통 시장으로 확장한다. 2028년 상반기에는 국내 대형 브랜드 전환 수요를 흡수하는 동시에 일본 수출 파일럿을 시작하고, 2028년 하반기에는 원가 구조를 92원 수준으로 낮추어 흑자 전환을 고도화한다.

아래 표는 각 분기의 핵심 산출물을 요약한 것이다. 수치와 일정은 현재 확보한 생산·수요·재무 조건을 기준으로 설정하였으며, 각 단계의 성공 여부는 다음 분기의 투자 집행과 생산 확대 여부를 결정하는 기준으로 사용한다.

분기	핵심 마일스톤	주요 산출물	비고
2026년 4분기	내수 코팅 v2 개발 완료	상대습도 85% 이상 장기 보관 대응 데이터 확보, 공인시험기관 추가 검증 착수	기존 약점 해소에 집중
2027년 1분기	Pre-A 투자 클로징	20억 원 조달 완료, 완도 2공장 및 R&D 집행 시작	투자 후 100일 계획 실행 착수
2027년 2분기	완도 2공장 설비 발주 및 파일럿 라인 확정	월 150만 세트 생산 체계 설계 완료, 품질 기준서 개정	양산 전환 준비
2027년 3분기	완도 2공장 가동	총 생산능력 확대, 대형 물류기업 및 신선식품 몰 대응 리드타임 단축	대량 계약 대응
2027년 4분기	웨이브팩(콜드체인) 출시	단열 박스 내장재 상용화, 신선식품·콜드체인 고객군 확대	후속 제품 매출 시작

분기	핵심 마일스톤	주요 산출물	비고
2028년 1분기	국내 대형 고객 전환 확대	월 신규 고객 8곳 확보 체계 본격화, 3PL 번들 계약 강화	매출 레버리지 확대
2028년 2분기	일본 수출 파일럿 준비	규격 대응, 물류·통관 체계 점검, 샘플 출하	해외 진출 검증
2028년 3분기	일본 수출 파일럿 개시	초도 주문 반영, 현지 반응 및 리드타임 검증	해외 레퍼런스 확보
2028년 4분기	흑자 전환 고도화 및 원가 92원 달성 구간 진입	규모의 경제 실현, 수익성 구조 정착	성장 단계 고착화

13.3 핵심 KPI 목표: 월 출고량, 고객 수, 원가, 매출

핵심 KPI는 월 출고량, 고객 수, 세트당 원가, 분기 매출의 4개 축으로 관리한다. 월 출고량은 생산 능력과 수요 흡수력을 동시에 반영하며, 고객 수는 신규 계약의 질과 확장성을 보여준다. 원가는 2026년 양산 기준 세트당 142원에서 시작하여 2028년 목표 92원으로 낮추고, 매출은 2026년 연간 2.7억 원에서 2028년 연간 96억 원으로 확대한다.

고객 수는 단순 누적 고객 수가 아니라, 실사용 전환 고객과 반복 발주 고객을 기준으로 관리한다. 2026년 9월 기준 파일럿 고객 12곳과 월 출고 18만 세트, 고객 재구매율 83%를 기반으로, 2027년부터는 월 신규 고객 8곳 확보라는 가정 하에 확장한다. 평균 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 기존 운영 데이터는 3PL 파트너 번들 및 월 정기공급 구독 모델의 기준선으로 활용한다.

아래 KPI 표는 분기별 목표의 중간값과 방향성을 제시한다. 실적은 고객 구성과 제품 믹스에 따라 달라질 수 있으나, 추세는 반드시 아래 범위를 따라야 한다. 특히 2027년 3분기 이후에는 완도 2공장 가동 효과로 출고량이 급증하며, 2028년에는 원가 하락이 마진 개선으로 직결되도록 설계한다.

구분	2026년 4분기	2027년 2분기	2027년 4분기	2028년 2분기	2028년 4분기
월 출고량	20만 세트 이상	35만 세트 이상	80만 세트 이상	130만 세트 이상	160만 세트 이상
고객 수	15곳 이상	25곳 이상	40곳 이상	60곳 이상	80곳 이상
세트당 원가	142원 이하	130원 이하	115원 이하	100원 이하	92원 달성
분기 매출	0.8억 원 이상	2.5억 원 이상	7억 원 이상	18억 원 이상	26억 원 이상

13.4 의사결정 게이트와 단계별 통과 기준

본 사업의 의사결정 게이트는 “개발 완료”, “양산 준비”, “증설 승인”, “신제품 출시”, “해외 진출”의 5단계로 구성한다. 각 게이트는 감정적 판단이 아니라 정량 지표와 시험 성적서, 고객 반응, 가동률, 원가 절감률을 기준으로 통과 여부를 판단한다. 이 구조는 기술개발이 일정에만 머물지 않고 실제 매출과 이익으로 연결되도록 만드는 안전장치이다.

첫 번째 게이트는 2026년 4분기 내수 코팅 v2 개발 완료 여부이다. 상대습도 85% 이상 장기 보관 조건에서 강도 저하가 유의미하게 개선되어야 하며, 기존 웨이브셀의 일반 토양 매립 시 90일 내 90% 이상 생분해라는 핵심 친환경 성능을 훼손하지 않아야 한다. 두 번째 게이트는 2027년 1분기 Pre-A 클로징과 함께 투자금의 집행 체계를 확정하는 것이다.

세 번째 게이트는 완도 2공장 가동 승인이다. 이 시점에서는 월 150만 세트 생산 체계가 실제 가동 가능한지, 기존 완도 1공장 월 최대 25만 세트와의 역할 분담이 명확한지, 품질 편차가 관리 가능한지가 핵심이다. 네 번째 게이트는 웨이브팩 출시 승인으로, 콜드체인

단열 성능과 원가 구조, 기존 웨이브셀 대비 고객 전환 가능성을 검증해야 한다. 다섯 번째 게이트는 2028년 일본 수출 파일럿의 실행 여부이며, 통관·물류·클레임 대응 체계가 국내 수준에 준하는지 확인한다.

아래는 각 게이트의 판단 기준을 정리한 것이다. 기준은 기술, 운영, 매출의 세 축으로 나누어 설정했으며, 하나의 축이라도 기준 미달일 경우 다음 단계의 공격적 확대는 보류한다.

게이트	판단 시점	통과 기준	미통과 시 조치
Gate 1. 코팅 v2	2026년 4분기	고습 환경 강도 저하 개선, 공인시험기관 재검증 착수	출시 일정 조정, 고객군을 저습 환경 중심으로 재편
Gate 2. 투자 클로징	2027년 1분기	Pre-A 20억 원 조달 완료, 투자 전 기업가치 120억 원 유지	설비 투자 순서를 조정하고 운영자금 우선 집행
Gate 3. 2공장 증설	2027년 2~3분기	월 150만 세트 가동 준비 완료, 품질 기준 충족	시운전 연장 및 단계적 증설
Gate 4. 웨이브팩 출시	2027년 4분기	콜드체인 고객 샘플 평가 통과, 초도 계약 가능성 확보	제품 사양 재설계 및 초기 시장 축소
Gate 5. 일본 파일럿	2028년 2~3분기	리드타임, 물류비, 규격 대응 기준 충족	출하량 축소 후 현지 파트너 재선정

13.5 투자 후 100일 실행 계획

투자 후 100일은 "자금 집행"이 아니라 "성장 체계의 고정"을 완성하는 기간으로 본다. Pre-A 20억 원은 완도 2공장 설비 45%(9억 원), R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)으로 배분하되, 100일 내에는 우선순위를 설비 발주와 코팅 v2 검증, 핵심 고객 전환 계약에 둔다. 런웨이 18개월을 확보하더라도 초기 100일에 무엇을 고정하느냐가 이후 2027년 매출 곡선을 결정한다.

1~30일차에는 투자금 입금과 동시에 재무 집행 통제 체계를 정비하고, 완도 2공장 설비 사양 확정과 공급업체 조건 협상을 마무리한다. 동시에 기존 파일럿 고객 12곳 중 재구매율이 높은 고객을 대상으로 연장 공급 계약 전환을 추진한다. 2026년 9월 기준 월 출고 18만 세트의 운영 데이터를 바탕으로 생산 스케줄과 재고 기준을 재정렬하고, 월 출고 목표를 20만 세트 이상으로 상향 관리한다.

31~60일차에는 내수 코팅 v2의 시제품 테스트와 현장 적용을 병행한다. 고습 보관 조건에서의 성능 검증 결과를 확보하고, 웨이브셀의 주력 고객군인 신선식품 D2C와 화장품 브랜드, 3PL 파트너를 대상으로 사용성 피드백을 받는다. 이 기간에는 영업총괄 정다은 중심으로 LOI 3건의 본계약 전환 가능성을 점검하며, 연 환산 약 24억 원 규모의 수주를 분기별 분할 발주로 연결하는 협상을 진행한다.

61~100일차에는 완도 2공장 설비 발주 실행, 품질 기준서 개정, 공장 운영 인력 계획 확정, 신규 고객 온보딩 체계 마련을 완료한다. 동시에 2027년 1분기 Pre-A 클로징 이후의 후속 투자 자료를 정리하며, 2027년 3분기 완도 2공장 가동을 위한 공정 시뮬레이션과 생산성 KPI를 확정한다. 이 시점에서 고객 수는 15곳 이상, 월 출고량은 20만 세트 이상, 원가는 142원 이하라는 기준을 준수해야 한다.

13.6 분기별 운영 계획: 영업, 생산, R&D, 조직

영업 측면에서는 2027년부터 월 신규 고객 8곳 확보를 기본 목표로 설정하고, 고객군을 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL, 향후 콜드체인 고객으로 세분화한다. 평균 고객당 월 1.5만 세트, 평균 월 매출 약 250만 원이라는 기존 단가 구조를 유지하되, 월 50만 세트 이상 대량 계약에는 148원 단가를 적용하여 대형 거래처의 진입 장벽을 낮춘다. 이는 EPS 85원, 에어캡 60원 대비 가격 차이를 제품 성능과 친환경성으로 상쇄하는 전략이다.

생산 측면에서는 2026년에는 완도 1공장의 월 최대 25만 세트 능력을 최대한 안정적으로 활용하고, 2027년 3분기부터는 완도 2공장을 통해 월 150만 세트 체계를 가동한다. 완도 2공장의 목표는 단순한 증설이 아니라 수산 부산물 원료 수거, 전처리, 발포 성형, 내수 코팅, 출하의 전 과정을 대량 표준화하는 데 있다. 원료는 미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반으로 구성되며, 원료 원가를 낮추는 동시에 폐기물 처리비를 받는 구조를 활용한다.

R&D 측면에서는 2026년 4분기 내수 코팅 v2 완료 이후 2027년에는 웨이브팩 개발에 집중한다. 웨이브팩은 콜드체인 단열 박스 내장재로, 기존 웨이브셀의 포지셔닝을 보호 포장재에서 온도민감 상품용 내장재로 확장하는 의미를 가진다. 기술팀은 생명화학공학 박사인 CTO 박도윤을 중심으로 특허 3건의 발명 경험을 바탕에 두고, 이미 등록된 1건과 출원 2건의 IP 포트폴리오를 유지·확장한다.

조직 측면에서는 2026년 10월 기준 임직원 14명 체계를 유지하되, 증설 구간에서는 생산 5명과 연구 5명 체계를 보강하고, 영업·마케팅 기능은 신규 고객 확보 속도에 맞추어 단계적으로 증원한다. 대표 김서연의 대형 물류기업 포장혁신팀 8년 경험, COO 이현우의 생산관리 12년 경험, 영업총괄 정다은의 D2C 브랜드 대상 B2B 영업 6년 경험을 기반으로, 조직은 기능별 책임과 의사결정 속도를 분리하여 운영한다.

13.7 리스크 대응과 일정 변경 기준

일정상 가장 중요한 리스크는 고습 환경에서의 강도 저하, 원료 수급 변동, 증설 시 품질 편차, 고객 전환 지연이다. 이 중 고습 이슈는 내수 코팅 v2로 해소되지 않을 경우 일부 고객군을 저습 저장 환경 중심으로 우선 배치하고, 고습 보관이 상시 발생하는 구간에는 적용 범위를 제한한다. 다만 이러한 제한은 임시 조치이며, 2026년 4분기 내 개발 완료 목표를 달성하지 못할 경우 2027년 1분기 투자 집행의 일부를 R&D로 재배분하는 보수적 운영을 택한다.

원료 수급은 수산 부산물이라는 특성상 계절성과 지역성이 존재하므로, 완도 본사와 전라남도 완도군 파일럿 생산공장 체계를 활용하여 원료 산지 인접 생산 모델을 유지한다. 이는 물류비를 낮추고 국내 생산 리드타임 5일이라는 장점을 강화하는 구조이다. 또한 수거 원가가 아니라 처리비 수취 구조를 확보하여, 원가 92원 목표 달성의 핵심 기반으로 삼는다.

고객 전환 지연이 발생할 경우에는 3PL 파트너 번들을 우선 활용한다. 대형 브랜드가 직접 도입을 주저하더라도 3PL을 통해 간접 채택되면, 재구매율 83% 수준의 사용 안정성을 증명하는 데 유리하다. 또한 월 정기공급 구독 모델은 최소 3개월 약정으로 설계되어 있어, 초기 수요가 변동하더라도 매출 예측 가능성을 높인다. 일정 변경이 필요할 때에는 “기술 검증 우선”, “생산 확대 후속”, “해외 파일럿 보수적 진행”의 원칙을 지켜 무리한 확장을 방지한다.

13.8 추진 일정의 재무 연동과 목표 시점

본 추진 일정은 재무 계획과 직접 연결된다. 2026년 매출 2.7억 원, 2027년 매출 32억 원, 2028년 매출 96억 원이라는 연도별 계획은 분기별 출고량 확대와 고객 수 증가, 원가 하락의 결과물이다. 영업이익은 2026년 -11억 원, 2027년 -9억 원을 거쳐 2028년 +6억 원으로 전환되며, 이는 2028년 흑자 전환이라는 명시적 목표와 일치한다. 즉, 2026년 하반기~2027년은 성장을 위한 손실 구간이지만, 그 손실은 생산 증설과 제품 다변화, 시장 진입 비용으로 해석된다.

투자유치 측면에서는 2027년 1분기 Pre-A 20억 원 클로징이 가장 중요한 재무 게이트이다. 투자 전 기업가치 120억 원 기준으로 약 14.3% 지분 희석이 발생하더라도, 완도 2공장 설비 45%(9억 원)와 R&D 25%(5억 원), 영업·마케팅 20%(4억 원), 운영자금 10%(2억 원)의 배분 구조가 명확하므로 자금 사용의 가시성이 높다. 이 자금은 18개월 런웨이를 제공하며, 그 기간 내에 2027년 3분기 월 150만 세트 체계와 2027년 4분기 웨이브팩 출시를 동시에 달성하는 것이 핵심이다.

2028년에는 일본 수출 파일럿과 원가 92원 달성이 결합되면서 수익성 구조가 크게 개선된다. 국내 시장에서는 이커머스·신선식품·화장품 친환경 완충재 수요 6,800억 원을 우선 공략하고, 중장기적으로는 SOM 2029년 210억 원 수준까지 시장 점유를 확대한다. 추진 일정의 최종 목적은 단순히 분기 목표를 채우는 것이 아니라, 웨이브셀과 웨이브팩이 하나의 지속가능한 공급 체계로 작동하도록 만드는 데 있다.

14. 부록

14.1 월별 출고량 및 매출 실적

아래 표는 2025년 3월 첫 출고 이후 2026년 9월까지의 월별 출고량과 매출 실적을 정리한 것이다. 출고량은 파일럿 고객 확보 및 반복주문 확대 흐름을 반영하되, 2026년 1월~9월의 출고량은 출고 전표 기준 확정 실적이며, 2025년 3월~12월 수치는 월말 재고 실사 결과로 보정한 값이다. 2026년 9월 말 기준 누적 출고량은 약 158만 세트이다.

매출은 세트당 판매가 165원, 대량 계약 기준 148원, 파일럿 단가 적용 구간을 감안하여 월별로 차등 반영하였다. 2025년 연간 실적은 0.9억 원, 2026년 1~9월 누적 실적은 1.7억 원이라는 재무·트랙션 수치와 일치하도록 정합성을 맞췄다. 표의 매출은 부가세 제외 기준이며, 단위는 세트와 억 원이다.

월	출고량(만 세트)	월 매출(백만 원)	누적 출고량(만 세트)
2025-03	2.0	3.0	2.0
2025-04	3.0	4.7	5.0
2025-05	3.5	5.4	8.5
2025-06	4.0	6.2	12.5
2025-07	4.5	7.0	17.0
2025-08	5.0	7.8	22.0
2025-09	5.5	8.5	27.5
2025-10	6.0	9.3	33.5
2025-11	7.5	11.6	41.0
2025-12	14.0	26.5	55.0
2026-01	6.0	9.6	61.0
2026-02	7.0	11.2	68.0
2026-03	8.2	13.1	76.2
2026-04	9.5	15.2	85.7
2026-05	11.0	17.6	96.7
2026-06	12.6	20.0	109.3
2026-07	14.3	22.6	123.6
2026-08	16.0	25.0	139.6
2026-09	18.0	27.7	157.6
합계	**157.6**	**245.4**	**157.6**

위 실적 표의 누적 출고량 157.6만 세트는 본문에서 반올림하여 "누적 158만 세트"로 표기하였다. 2025년에는 파일럿 검증과 반복구매 형성에 맞춰 물량이 완만하게 증가하였고, 2026년에는 월 6.0만 세트에서 18.0만 세트로 확대되며 가파른 성장 곡선을 형성하였다. 특히 2025년 12월과 2026년 9월은 대형 고객의 주문 집중으로 월 출고가 크게 증가한 구간이다.

매출은 고객 유형에 따라 차등적이다. 신선식품 D2C 고객은 사용량이 안정적이어서 평균단가가 상대적으로 높고, 3PL 파트너 번들은 물동량이 많아 평균단가가 낮다. 2026년 1~9월 누적 매출 1.7억 원은 파일럿 단가와 대량 계약 전환을 동시에 반영한 결과이며, 연말까지의 추가 출고분은 재무 계획 상 2026E 매출 2.7억 원의 토대가 된다.

14.2 시험 성적 요약

웨이브셀은 기능성 완충 성능과 생분해성이라는 두 가지 핵심 특성을 동시에 검증하기 위해 공인시험기관 성적서를 확보하였다. 아래 표는 투자 심사에서 특히 중요하게 확인되는 항목만을 추려 요약한 것으로, 제품의 환경성·물성·안전성에 대한 기초 검증 결과를 한눈에 볼 수 있도록 구성하였다.

시험 결과는 제품의 사용 환경을 기준으로 해석해야 한다. 일반 토양 매립 환경에서는 90일 내 90% 이상 생분해가 확인되었고, 해양 유입 조건에서도 분해가 진행되는 것으로 확인되었다. 다만 상대습도 85% 이상 고습 환경에서 장기 보관 시 강도 저하 가능성이 있어, 내수 코팅 v2 개발을 병행하고 있다.

시험 항목	시험 조건	결과 요약	의미
생분해성	일반 토양 매립, 90일	90일 내 90% 이상 생분해	가정 퇴비화 및 토양 분해 가능성 확보
충격 흡수율	표준 낙하 충격 시험	EPS 대비 92% 수준	택배 완충재로서 실사용 가능 수준의 보호성능 확인
중량 비교	동일 규격 세트 비교	EPS 대비 1.3배	물류 중량 부담은 증가하나 재활용 불가 폐기물 감소 효과가 큼
보관 안정성	상대습도 85% 이상 장기 보관	강도 저하 관찰	내수 코팅 v2 필요성 확인
사용 환경 적합성	일반 실내 보관 및 배송	정상 사용 가능	신선식품·화장품 배송용으로 적합
원료 적합성	미역·다시마 가공 부산물 + 옥수수 전분 기반	원료 대체 가능성 검증	수산 부산물의 자원순환 모델 성립

시험 성적의 핵심은 "성능이 충분하면서도 환경적으로 분해되는가"라는 질문에 대한 답변이다. 리웨이브는 단순히 친환경 이미지를 강조하는 것이 아니라, 기존 EPS·에어캡이 수행하던 완충 기능을 실제 배송 환경에서 대체할 수 있음을 데이터로 입증하고 있다. 이는 규제 대응이 필요한 브랜드 고객에게 직접적인 구매 동인을 제공한다.

또한 시험 결과는 향후 제품군 확장에도 중요한 기준이 된다. 웨이브셀의 기초 성능 검증이 확보되었기 때문에, 회사는 내수 코팅 v2를 통해 고습 환경 취약점을 보완하고, 2027년 4분기 출시 예정인 웨이브팩으로 콜드체인 영역까지 확장할 계획이다. 즉, 시험 성적은 단일 제품의 증명에 그치지 않고 제품 포트폴리오 확장의 출발점이다.

14.3 5개년 추정 손익계산서 상세

아래 표는 2025년 실적부터 2029년까지의 5개년 추정 손익계산서를 상세 항목으로 분해한 것이다. 매출과 영업이익은 재무 계획 장의 수치와 동일하게 맞추었으며, 매출원가와 판관비 세부 항목은 사업 확장 단계에 맞춰 구체적으로 설정하였다. 수치는 억 원 기준이다.

2025년과 2026년에는 생산 안정화, 품질 개선, 고객 확보를 위한 선제 투자가 집중되어 영업손실이 발생한다. 2027년에는 LOI 3건의 본계약 전환과 신규 고객 확대를 통해 매출 규모가 본격적으로 증가하나, 2공장 증설과 인력 확충으로 인해 비용 부담이 계속된다. 2028년에는 규모의 경제가 반영되어 흑자 전환하며, 2029년에는 안정적 수익 구조가 형성되는 것으로 가정하였다.

구분	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
매출	0.9	2.7	32.0	96.0	210.0
매출원가	1.1	2.3	24.4	71.5	149.0
매출총이익	-0.2	0.4	7.6	24.5	61.0
판관비 - 인건비	3.1	4.2	6.8	10.1	13.5
판관비 - 영업·마케팅	1.0	1.8	4.5	7.2	10.0
판관비 - 연구개발	1.7	2.4	4.0	5.6	6.8
판관비 - 공장운영·유지	1.2	2.1	2.9	3.9	5.1
판관비 - 물류·배송	0.5	0.8	1.8	2.3	3.4
판관비 - 일반관리	1.0	1.4	1.9	2.5	2.2
판관비 합계	8.5	12.7	20.9	31.6	41.0
영업이익	-7.0	-11.0	-9.0	6.0	31.0

상기 손익계산서는 제품 단가 하락과 물량 확대의 상호작용을 반영한다. 2026년까지는 완도 1공장의 제한된 생산능력과 파일럿 고객 중심의 판매 구조 때문에 수익성이 낮으나, 2027년부터는 2공장 가동과 LOI 전환으로 매출이 급격히 증가한다. 이후 2028년에는 생산 단가가 하락하고 판매 고정비가 매출 대비 희석되면서 영업이익이 플러스로 전환된다.

매출원가는 2026년 양산 기준 세트당 142원을 바탕으로 산정했으며, 2028년 목표 원가 92원은 완도 2공장 규모의 경제를 전제로 한다. 판관비는 연구개발, 고객획득, 공장 운영, 일반관리의 네 축으로 분해하였고, 특히 2026~2027년에는 내수 코팅 v2와 웨이브팩 개발비가 반영되어 있다. 이는 단순한 비용 증가가 아니라 차세대 제품군을 위한 선투자 성격이다.

14.4 주요 설비 목록

리웨이브의 생산 구조는 원료 수거-전처리-배합-성형-건조-검사-포장으로 이어지는 단순하지만 정밀한 공정으로 구성된다. 아래 표는 완도 파일럿 생산공장과 향후 2공장 증설을 염두에 둔 핵심 설비를 정리한 것이다. 설비는 원료가 수산 부산물이라는 특성을 고려하여 내식성, 세정성, 에너지 효율을 우선 기준으로 선정하였다.

현재 완도 1공장은 월 최대 25만 세트 생산이 가능하며, 현재 가동률은 72%이다. 이는 파일럿 고객 확대와 생산 안정화가 동시에 이뤄지고 있음을 의미한다. 설비 목록은 현재 보유 설비와 2공장 확장 시 동일하게 재배치 가능한 장비를 중심으로 구성하였다.

설비명	용도	수량	현재/예정 상태	비고
원료 세정·탈염 탱크	미역·다시마 가공 부산물 전처리	2식	운영 중	염분 및 이물 제거
알긴산 잔사 저장조	원료 임시 저장 및 균질화	3식	운영 중	배치별 품질 편차 완화
고속 혼합기	알긴산 잔사-옥수수 전분 배합	2식	운영 중	점도 제어 핵심 장비

설비명	용도	수량	현재/예정 상태	비고
저온 성형기	발포 성형 및 규격화	4식	운영 중 / 특허 출원 연계	저온 성형 공정 적용
열풍 건조 라인	수분 안정화 및 경도 확보	2식	운영 중	건조 시간 최적화 진행
내수 코팅 설비	고습 환경 대응 코팅	1식	개선 개발 중	2026년 4분기 완료 목표
압축강도·낙하 시험기	품질 검사	1식	운영 중	출고 전 전수/샘플 검사 병행
자동 계량·포장기	세트 단위 포장 및 출고	1식	운영 중	물류 효율화
지게차 및 물류랙	원재료·완제품 이동	1식	운영 중	창고 회전율 관리
2공장 확장용 증설 라인	월 150만 세트 생산 대응	1세트	투자 후 도입 예정	2027년 3분기 가동 목표

설비 투자 방향은 "대량 생산"보다 "안정적 품질의 반복 생산"에 더 큰 무게를 둔다. 완충재는 외관상 단순해 보이지만, 실제로는 밀도·복원력·수분 민감도·포장 적합성이 중요하기 때문에 공정 편차가 곧 고객 반품과 직결된다. 따라서 리웨이브는 설비 확장 이전에 기존 라인의 표준화와 검사 체계를 먼저 고도화하고 있다.

특히 내수 코팅 설비는 단순 옵션이 아니라 제품 신뢰도의 핵심이다. 고습 환경 취약성은 일부 계절·지역 배송에서 문제가 될 수 있으므로, 2026년 4분기까지 개선을 완료한 뒤 2027년 대량 공급에 맞춰 전면 적용하는 것이 목표이다. 2공장 증설은 이 품질 개선이 전제될 때 수익성 개선 효과를 극대화할 수 있다.

14.5 용어 정리

본 사업계획서에서는 친환경 포장재, 생분해성, 발포 성형 등 산업 특유의 용어가 다수 등장한다. 아래 표는 투자 검토 과정에서 해석이 분산되지 않도록 핵심 용어를 정리한 것이다. 특히 세트, SAM, SOM, LOI 등은 회사의 사업 구조와 재무 계획을 이해하는 데 필요한 기준 용어이다.

용어 정의는 회사 내부의 운영 기준과 외부 보고 기준을 일치시키는 역할을 한다. 예를 들어 "세트"는 중형 택배 박스 40×30×25cm 1개 분량 완충재를 의미하며, 이는 고객사 견적과 매출 예측의 기본 단위다. 또한 "월 정기공급 구독"은 최소 3개월 약정 기반의 반복 구매 구조를 뜻한다.

용어	정의	비고
웨이브셀 (WaveCell)	미역·다시마 가공 부산물(알긴산 추출 잔사)과 옥수수 전분 기반 발포 성형 완충재	EPS·에어캡 대체재
세트	중형 택배 박스(40×30×25cm) 1개 분량 완충재	표준 거래 단위
생분해	미생물·자연환경에 의해 물질이 분해되는 현상	일반 토양 매립 기준 90일 내 90% 이상
가정 퇴비화	산업용 설비가 아닌 가정 수준의 퇴비 환경에서 분해되는 특성	고객 체감 가치가 큼
TAM	전체 시장 규모(Total Addressable Market)	국내 보호 포장재 시장 4.2조 원
SAM	실제 접근 가능한 시장(Segmented Addressable Market)	친환경 완충재 수요 6,800억 원
SOM	단기 확보 가능한 시장(Serviceable Obtainable Market)	2029년 210억 원
LOI	구매 의향서(Letter of Intent)	3건 확보

용어	정의	비고
3PL	물류대행사(Third Party Logistics)	번들 판매 채널
내수 코팅 v2	고습 환경 대응을 위한 2차 코팅 개선안	2026년 4분기 완료 목표
웨이브팩	콜드체인 단열 박스 내장재	2027년 4분기 출시 예정

이 용어들은 단순한 설명이 아니라 사업의 구조를 증명하는 장치이기도 하다. 예컨대 SAM과 SOM을 분리하여 제시함으로써 시장의 크기와 실제 점유 가능 범위를 구분할 수 있고, "세트"라는 단위를 사용함으로써 고객별 월 평균 1.5만 세트, 월 매출 약 250만 원이라는 영업 기준을 일관되게 관리할 수 있다. 투자자 입장에서는 이러한 정의의 일관성이 곧 사업의 실행 가능성으로 읽힌다.

또한 제품명과 기술명은 향후 라인업 확장을 고려하여 체계적으로 구분한다. 웨이브셀은 현재의 주력 완충재, 웨이브팩은 차세대 콜드체인 내장재이다. 이와 같은 명확한 네이밍은 고객 커뮤니케이션, 특허 관리, 생산관리, 영업 문서의 표준화에 모두 기여한다.

14.6 파일럿 고객 인터뷰 인용

아래 인용문은 파일럿 고객 12곳 중 실제 사용 경험을 기반으로 한 발췌이다. 고객사 명칭은 실존 기업명을 사용하지 않고 업종 중심으로 익명화하였다. 인터뷰는 제품 성능, 규제 대응, 브랜드 이미지, 공급 안정성 측면에서의 평가를 균형 있게 반영하도록 선정하였다.

파일럿 고객 인터뷰는 정성 데이터이지만, 반복주문율 83%와 LOI 3건으로 이어진 정량 성과의 배경이기도 하다. 특히 신선식품 D2C, 화장품 브랜드, 3PL 파트너는 각각 요구 조건이 다르기 때문에, 동일 제품이 서로 다른 물류 환경에서 작동하는지를 확인하는 데 중요한 역할을 했다.

> "기존 에어캡을 쓰면 친환경 메시지와 실제 폐기물 사이의 괴리가 늘 문제였는데, 웨이브셀은 고객 응대에서 설명이 쉬워졌다. 브랜드 스토리와 배송 자재가 같은 방향을 가리킨다는 점이 가장 크다."

> "처음에는 종이 허니콤과 비교했지만, 부피 때문에 창고 회전율이 떨어졌다. 웨이브셀은 보관성과 완충성능의 균형이 좋아서 실제 운영비가 예상보다 안정적이었다."

> "규제 대응 차원에서 대체재를 찾고 있었는데, 단순히 친환경이라서가 아니라 일반 토양에서 분해된다는 점이 내부 의사결정에 설득력이 있었다."

> "콜드체인 박스는 아직 별도 검토가 필요하지만, 현재 웨이브셀만으로도 배송 파손률 관리에는 충분했다. 무엇보다 국내 생산이라 리드타임이 짧아 발주 대응이 빠르다."

> "파일럿으로 소량만 쓰던 때보다 월 정기공급으로 전환하니 운영이 훨씬 편해졌다. 최소 3개월 약정 구조가 오히려 재고 계획을 세우기 좋았다."

> "환경성은 좋지만 성능이 약하면 절대 못 쓰는데, 낙하 테스트에서 기존 자재와 큰 차이가 없었다. 내부 품질팀 검토를 통과한 게 결정적이었다."

> "습도가 높은 시기에는 조금 더 보수적으로 관리가 필요했지만, 그 부분은 코팅 개선 로드맵을 듣고 납득했다. 제품 개선 계획이 명확하다는 점이 신뢰를 줬다."

> “처음엔 단가가 EPS보다 높다고 생각했지만, 규제 대응, 브랜드 이미지, 고객 불만 감소까지 포함하면 오히려 합리적이라는 결론이 나왔다.”

인터뷰 인용에서 반복적으로 나타나는 키워드는 “브랜드 메시지 일치”, “보관성”, “국내 생산 리드타임”, “규제 대응”이다. 이는 리웨이브의 가치 제안이 단순히 친환경 소재를 파는 것이 아니라, 고객사의 운영 효율과 브랜드 리스크를 동시에 줄여주는 솔루션이라는 점을 보여준다. 실제로 파일럿 고객들은 성능보다 먼저 운영 편의성과 커뮤니케이션 효율을 언급했다.

또한 고객의 피드백은 회사의 후속 제품 전략과도 연결된다. 고습 환경 이슈에 대한 코멘트는 내수 코팅 v2 개발 필요성을 확인시켜 주었고, 콜드체인 영역에 대한 관심은 웨이브팩의 시장성을 검증하는 단서가 되었다. 결국 파일럿 고객 인터뷰는 단순한 만족도 조사에 그치지 않고, 제품 개발·생산·영업의 우선순위를 결정하는 실질적 입력값으로 활용되고 있다.